

面向21世纪本科生教材

018
34

高等几何

钟 集 唐素兰 叶木秀 编著 (第二版)

北方工业大学图书馆



00574863



全国优秀出版社
武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

高等几何/钟集,唐素兰,叶木秀编著. —2版. —武汉:武汉大学出版社,2005.2

面向 21 世纪本科生教材

ISBN 7-307-04428-5

I. 高… II. ①钟… ②唐… ③叶… III. 高等几何
IV. O18

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 008421 号

责任编辑:顾素萍 责任校对:刘欣 版式设计:支笛

出版发行:武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件:wdp4@whu.edu.cn 网址:www.wdp.whu.edu.cn)

印刷:湖北省黄冈日报社印刷厂

开本:850×1168 1/32 印张:10.375 字数:267千字

版次:1992年7月第1版 2005年2月第2版

2005年2月第2版第1次印刷

ISBN 7-307-04428-5/O·316 定价:16.00元

版权所有,不得翻印;凡购买我社的图书,如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请与当地图书销售部门联系调换。

序 言

本书可用做高等院校本科数学专业的高等几何课程的教材。本书的宗旨是简要地介绍射影几何的基本知识、基本理论和方法，希望帮助读者发展几何空间概念，了解克莱因（Klein）的变换群观点，明确射影几何与仿射几何、欧氏几何的内在联系和根本差别，提高解决几何问题的能力，为进一步学习现代数学打好基础。此外，本书还简要地介绍了 n 维射影空间以及不同基域（如实数域、复数域和有限域）上的射影空间的初步知识，使读者进一步了解抽象空间的概念，并作为桥梁以便于读者接触现代数学知识。

本书以克莱因的变换群观点贯穿始终，内容着重论述各种变换，包括 1 维射影变换，透视变换和对合，直射变换，对射变换，配极变换等，并且分别建立了射影变换群、仿射变换群、相似变换群和正交变换群。每种群对应于一种几何，并通过变换群的关系揭示出所对应的几何的关系。在论述变换的过程中，结合介绍一些在射影几何中居重要位置的内容。

坐标法是本书使用的主要方法。本书中依次建立了 1 维射影坐标系、2 维射影坐标系、3 维射影坐标系和坐标变换，主要使用齐次坐标。对于仿射几何和欧氏几何，则改用非齐次坐标。

本书不采用公理法基础，开头介绍几条公理，目的在于揭示射影平面的基本特征，同时也为证明一些定理作根据。除了开头引入无穷远元素以及射影坐标系以外，全书的论述在逻辑上是严格的。

交比是基本的射影不变量，在射影几何中有重要地位，因而本书作了较详细的介绍。

2 阶曲线可以有不同的定义。本书用配极变换作出定义，主要是突出配极变换的作用。对于 2 阶曲线的各种特性，本书所选择的内容不多，较重要的列为定理，一般的作为例题和习题。

本书所使用的方法以代数法为主，因此，各种向量运算的应用，各种变换的关系式都是基本的知识，必须加以掌握。在这个基础上，也就比较容易解题、证题。因为综合法有其方便、巧妙的特点，所以有些定理的证明，两法兼用，供读者参考。实际解题时，只用一种方法就够了。

读者学习高等几何，在按章节理解各项内容以外，还要注意整体理论，每部分理论包括主要概念、主要定理、主要方法、系统结构等。这样才能够对高等几何有较深入的理解，而且有利于掌握和记忆。

本书的例题都是为帮助读者理解、掌握理论和方法而选用的，其中有些题目较为复杂。不过，有了详细的解法介绍，读者不难看懂。至于习题，避免选用难题。习题附有解答或提示，便于读者参考。

本书经过刘增贤教授、程其坚教授和门树慧副教授审阅，特此表示感谢。

编 者

目 录

序言	1
第 1 章 射影平面	1
1.1 无穷远元素	1
1.1.1 平行射影和中心射影	1
1.1.2 无穷远元素的引进	3
1.1.3 射影点和射影直线的基本特征	5
1.1.4 无穷远元素的物理背景	5
习题 1.1	7
1.2 射影平面的基本特征	8
1.2.1 接合关系	8
1.2.2 射影直线的拓扑模型	9
1.2.3 分离关系	11
1.2.4 连续性	13
1.2.5 射影平面的拓扑模型	14
习题 1.2	16
1.3 平面射影坐标系	16
1.3.1 1 维射影坐标系	16
1.3.2 2 维射影坐标系	19
1.3.3 向量运算的应用	23
习题 1.3	26

1.4	坐标变换	27
1.4.1	点列和线束	27
1.4.2	由 2 维射影坐标系导出直线上的坐标系	28
1.4.3	1 维坐标变换	31
1.4.4	2 维坐标变换	35
	习题 1.4	40
1.5	笛沙格定理, 平面对偶原则	41
1.5.1	笛沙格(Desargues)定理	41
1.5.2	调和点组与调和线组	50
1.5.3	平面对偶原则	55
	习题 1.5	57
	本章小结	57
	复习题	58
第 2 章	射影变换	61
2.1	射影变换和射影变换群	61
2.1.1	映射	61
2.1.2	群, 变换群	66
2.1.3	1 维射影变换	68
2.1.4	2 维射影变换	79
	习题 2.1	95
2.2	交比	96
2.2.1	共线 4 点的交比	96
2.2.2	共线 4 点的 24 个交比的关系	101
2.2.3	交比与射影变换	105
2.2.4	交比和点的坐标	107
2.2.5	双曲型 1 维射影变换的性质	113
	习题 2.2	113

2.3	透视变换	114
2.3.1	点列和线束的透视变换	114
2.3.2	透视变换与射影变换的关系	115
2.3.3	巴普斯(Pappus)定理	123
	习题 2.3	126
2.4	对合变换	127
2.4.1	对合变换	127
2.4.2	对合的分类	133
2.4.3	笛沙格第 2 定理	134
	习题 2.4	136
	本章小结	136
	复习题	137
第 3 章	配极变换和 2 阶曲线	140
3.1	对射变换和配极变换	140
3.1.1	对射变换	140
3.1.2	配极变换	146
3.1.3	共轭点对和共轭直线对	150
3.1.4	自共轭点和自共轭直线	153
3.1.5	自配极三点形	160
3.1.6	配极变换的分类	166
	习题 3.1	166
3.2	2 阶曲线	167
3.2.1	2 阶曲线	167
3.2.2	极点、极线	171
3.2.3	2 阶曲线方程的简化形式	177
3.2.4	斯泰纳(Steiner)定理、巴斯加(Pascal)定理、 布利安桑(Brianchon)定理	180

3.2.5	2 阶曲线的射影分类	193
习题 3.2		199
本章小结		200
复习题		201
第 4 章	仿射平面和欧氏平面	202
4.1	仿射变换	202
4.1.1	仿射变换和仿射变换群	202
4.1.2	仿射平面	208
4.1.3	仿射坐标系, 仿射不变量	212
4.1.4	2 阶曲线的仿射理论	218
习题 4.1		221
4.2	相似变换	221
4.2.1	相似变换和相似变换群	221
4.2.2	正交性和标准正交基底	225
4.2.3	相似度量几何	229
习题 4.2		231
4.3	正交变换	231
4.3.1	正交变换和正交变换群	231
4.3.2	欧氏平面和欧氏几何	236
4.3.3	克莱因的变换群观点	238
习题 4.3		240
本章小结		240
复习题		240
第 5 章	3 维射影空间	242
5.1	3 维射影空间的基本特征	242
5.1.1	无穷远平面	242

5.1.2	3 维射影空间的基本特征和公理	243
5.2	3 维射影坐标系	245
5.2.1	直线和平面的方程, 点和平面的坐标	245
5.2.2	直线的普吕克(Plücker)坐标	248
5.2.3	3 维射影坐标系的参考系和坐标变换	253
5.3	3 维射影变换	255
5.3.1	直射变换	255
5.3.2	点面变换	259
5.3.3	配极变换和配零系变换	260
5.4	二阶曲面	261
5.4.1	二阶曲面的方程化为平方和	261
5.4.2	二阶曲面的射影分类	264
5.5	3 维仿射空间和 3 维欧氏空间	264
5.5.1	3 维仿射空间	264
5.5.2	3 维欧氏空间	266
5.6	n 维实射影空间和不同基域的射影空间	270
5.6.1	实数域上的 n 维射影空间	270
5.6.2	复数域上的射影空间	275
5.6.3	有限域上的射影空间	279
	习题	286
	本章小结	287
	复习题	287
	习题解答及提示	289
	索引	318

第1章 射影平面

本章内容主要是建立射影平面、平面射影坐标系和两种基本图形的基本性质. 首先, 通过在欧氏平面上添加无穷远元素, 引进射影平面, 并且根据欧氏平面对无穷远元素所规定的事实, 归结成公理, 以反映射影平面的基本特征, 作为下文推导的理论根据. 其次, 通过数轴和欧氏平面直角坐标系引进 1 维和 2 维射影坐标系, 建立点和直线的坐标和方程, 并通过对 3 维向量的运算作出几何解释, 得出有关点和直线的接合性的计算方法; 另外, 又论述了坐标变换的基本理论. 射影平面上的三点形和四点形都是基本图形. 对于前者, 笛沙格(Desargues)定理是最重要的定理; 而对于后者, 则以调和点组和调和线组为主要内容. 最后, 通过点和直线的关系的比较, 得出平面对偶原则.

1.1 无穷远元素

1.1.1 平行射影和中心射影

我们把通常在初等几何和解析几何中所研究的平面叫做欧氏平面. 设欧氏平面上已给出相异两直线 l, l' 和与 l, l' 都相交的直线 m , 如图 1-1. 又设 P 为 l 上任意点, 过 P 作直线 $p \parallel m$, 则 p 必与 l' 相交, 令此交点为 P' . 若 P 跑遍 l 上的所有点, 则 P' 亦跑遍 l' 上的所有点. 由 P 得出 P' 的过程叫做关于 m , 直线 l 到 l' 的

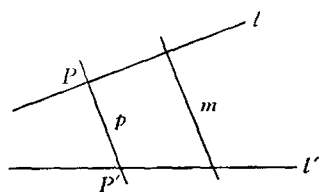


图 1-1

平行射影, m 指出射影方向, P' 是 P 的像点, P 是 P' 的原像点. 平行射影被两直线 l, l' 和指示方向的直线 m 所唯一确定. P 在 l' 上有唯一的像点; 反之, P' 在 l 上有唯一的原像点. 因此, 平行射影使 l 与 l' 上的所有点之间构成

一一对应关系, P 和 P' 是一对对应点.

平行射影的作用将在第 4 章介绍.

推广平行射影概念, 可得出下面的中心射影概念.

设已给出欧氏平面上两相交直线 l, l' 和不在此两直线上的一点 O , 如图 1-2. 又设 P 为 l 上的任意点, 直线 OP 交 l' 于 P' . 当 P 在 l 上流动时, P' 亦在 l' 上流动. 由 P 得出 P' 的过程叫做以点 O 为射影中心的中心射影, P' 是 P

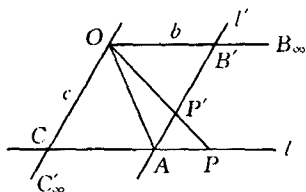


图 1-2

的像点, P 是 P' 的原像点. 中心射影被两直线 l, l' 和射影中心 O 所唯一确定. P 在 l' 上只能有一像点 P' , 反之, P' 在 l 上只能有一原像点 P , 两点 P, P' 关于此中心射影构成对应. 若 l, l' 交于点 A , 则 A 的像点为 A , 而 A 的原像点亦为 A , 换句话说, A 与自己成对应, 叫固定点. 但中心射影不能使欧氏平面上两直线之所有点间构成一一对应关系. 因为, 过 O 有唯一直线 $b \parallel l$, b 必与 l' 相交于一点 B' , 则关于 O 为射影中心的中心射影, B' 没有原像点; 类似地, 过 O 有唯一直线 $c \parallel l'$, c 必与 l 交于一点 C , 则 C 没有像点. 除此之外, l 上任一点在 l' 上必有唯一像点, l' 上任一点在 l 上必有唯一原像点.

为使两直线的点关于中心射影有一一对应关系, 必须对欧氏平面引进无穷远点和无穷远直线. 不过, 引进了无穷远点和无穷

远直线之后,平面不再是欧氏平面,而是射影平面.

1.1.2 无穷远元素的引进

由图 1-2 显见,如果约定两平行线 b, l 有一交点 B_{∞} , 则 B_{∞} 就是 B' 的唯一原像点. 这个点 B_{∞} 不能是原来欧氏平面上的点; 而且, 设想直线 OP 逐渐绕 O 依反时针方向转动, 则 OP 与 l 的交点 P 将逐渐沿 l 向右移动, 因而, 所引入的点 B_{∞} 只能远至无穷, 所以叫无穷远点, 并以下标 ∞ 表示. B_{∞} 是 b, l 的共同的无穷远点, 也即 b 和 l 的交点. 同理, 给两平行线 c, l' 引进了无穷远点 C'_{∞} 之后, C'_{∞} 就是点 C 的唯一像点. C'_{∞} 是 c 和 l' 的共同的无穷远点, 也是 c 和 l' 的交点. 这样就使得 l, l' 的点关于中心射影构成一一对应关系.

为了与无穷远点相区别, 我们把原来欧氏平面的点叫平常点.

我们已经约定两平行直线交于一无穷远点, 如图 1-3. 给出直线 l 及线外一平常点 P , 过 P 平行于 l 的直线 l' 交 l 于无穷远点 B_{∞} . 因为过

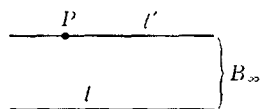


图 1-3

P 只能有唯一直线平行于 l , 故 l 上仅能有唯一的无穷远点. 否则, 若 l 上有两个无穷远点, 则 l 与 l' 将有两相异交点, 也即过此两无穷远点有两相异直线 l, l' , 与直线的基本性质矛盾. 由此可知, 平面上一组平行直线应该交于一无穷远点.

设两直线 l_1, l_2 交于平常点 P , 则 l_1, l_2 的无穷远点相异. 否则, 若 l_1, l_2 的无穷远点都是 B_{∞} , 则过 P 和 B_{∞} 有 l_1, l_2 两相异直线, 与直线的基本性质矛盾. 因为过一平常点有无穷多条直线, 这些直线的无穷远点都相异, 所以, 平面上应该有无穷多个无穷远点.

考虑平面上所有无穷远点所构成的集 w_{∞} . 集 w_{∞} 与平面上每条直线都有一交点, 因此, 我们可以约定 w_{∞} 是一直线, 叫做

无穷远直线. 无穷远点和无穷远直线都是无穷远元素.

对于平面上的所有无穷远点构成一无穷远直线, 我们还可以用另一种方式来考虑. 设有相交两平面 α, α' 以及不在两平面上的点 O , P 为 α 上一点, 直线 OP 交 α' 于 P' , 如图 1-4. 由 P 得出

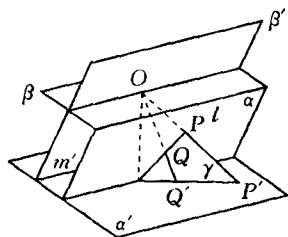


图 1-4

P' 的过程为关于射影中心 O 的由平面 α 到平面 α' 的中心射影, P' 是 P 的像点, P 是 P' 的原像点. 设 α 上另一点 Q 的像点是 Q' , 则直线 PQ 上的点的像点都在直线 $P'Q'$ 上. 因为直线 PQ 和不在此直线上的一点 O 决定一平面 γ , γ 与 α, α' 分别交于直线 $PQ, P'Q'$. 以 O 为

射影中心, 由 α 到 α' 的中心射影, 导出了由 PQ 到 $P'Q'$ 的中心射影. 由此, 我们把 $P'Q'$ 叫做 PQ 的像直线, 而把 PQ 叫做 $P'Q'$ 的原像直线. 于是以 O 为射影中心的由 α 到 α' 的中心射影既把点射影为点, 亦把直线射影为直线. 但 α 与 α' 的所有直线之间并不构成一一对应关系. 因为, 过 O 作一平面 $\beta \parallel \alpha'$, 则 β 必交 α 于一直线 l , 而 l 在 α' 上没有像直线. 又过 O 作平面 $\beta' \parallel \alpha$, β' 交 α' 于直线 m' , 则 m' 没有原像直线. 为使 α 与 α' 之所有直线在此中心射影下保持一一对应关系, 我们约定平面 α' 上有一无穷远直线 w'_∞ , 它由该平面上的所有无穷远点构成, 而且是平行平面 α' 和 β 的公共直线, 那么, w'_∞ 就是 l 的像直线. 同理, α 上有一无穷远直线 w_∞ , 它由该平面上的所有无穷远点构成, 而且是平行平面 α, β' 的公共直线, w_∞ 就是 m' 的原像直线. 这就说明了为使中心射影下, 一平面到另一平面的所有点和所有直线之间构成一一对应关系, 有必要给每一直线添加一无穷远点, 而且平面的所有无穷远点构成一无穷远直线.

欧氏平面添加无穷远元素之后就成为射影平面. 射影平面上只有一条无穷远直线, 其余的直线都是原来欧氏平面上的直线添

加一个无穷远点而成的。这样的直线就叫做平常直线，以与无穷远直线相区别。无穷远直线和平常直线都是射影直线。平常点和无穷远点都是射影点。射影点、射影直线和射影平面都是射影几何的基本元素。下文为了方便并不致发生混淆的条件下，把射影点、射影直线和射影平面分别简称为点、直线和平面。

平面射影几何研究的是在一个射影平面上的点和直线的关系。

1.1.3 射影点和射影直线的基本特征

根据平常点、平常直线和关于无穷远元素的约定，我们得出射影点和射影直线的基本特征如下：

(1) 对于任意给定的两相异射影点 A 和 B ，必有而且只有唯一射影直线同时通过 A 和 B 。

因为，如果 A, B 都是平常点，则连接 AB 得出通过 A, B 的唯一射影直线；如果 A, B 都是无穷远点，则射影平面上的唯一无穷远直线为通过 A, B 的唯一射影直线；如果 A 为平常点， B_{∞} 为无穷远点，如图 1-5， B_{∞} 在直线 l_0 上，则过 A 有唯一平常直线 $l \parallel l_0$ ， l 为过 A, B_{∞} 的唯一射影直线。

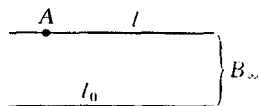


图 1-5

(2) 对于射影平面上的任意两相异直线，必有而且只有唯一射影点是两射影直线的交点。

因为，如果两直线都是平常直线，它们相交于一点，或互相平行，而后者交于唯一无穷远点；如果两直线之一为平常直线，另一为无穷远直线，则它们交于此平常直线上的无穷远点。

1.1.4 无穷远元素的物理背景

在欧氏平面上引进无穷远元素，绝不是一种没有实际意义的虚想，而是有深刻的物理背景的。

在物理学中，研究光的成像的理论是几何光学。几何光学的—个基本观点就是光是沿直线进行的，叫做光线。太阳光射到地球上的物体，在地面上得到物体的影。因为太阳离地球很远，平均约 149 600 000 千米。太阳直径约 1 392 000 千米。比起地面上物体的大小要大得多，所以可以把太阳的位置看做在无穷远处，它照射到物体的光线是平行的。如图 1-6，以 l_0 表示地平面， AB 表示物体，照射到点 A 的太阳光线是 l ，它代表太阳光的方向。 l 交 l_0 于点 C ，则 CB 为 AB 在地平面上的影。这就是平行射影的物理背景。这个事实也说明了它的命名来源。

小电灯泡发光，可以看做是由一点光源发出光线。如图 1-7，点光源 O 发出的光线照射到物体 AB 上，它在屏幕 l 上现出了 AB 的影 $A'B'$ 。这就是中心射影的物理背景，也是它命名的来源。

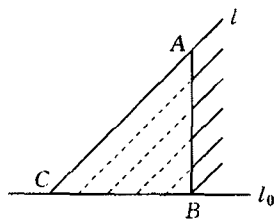


图 1-6

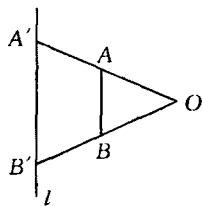


图 1-7

星体到地球的距离，比起太阳来说远得多。例如天狼星，距离地球 8.7 光年。所谓 1 光年，是指光线在 1 年时间内所经过的距离，相当于地球到太阳的平均距离的 63 240 倍，也即是 9.46×10^{12} 千米。由此计算得天狼星到地球的距离达到 8.23×10^{13} 千米。天狼星还是与地球距离较近的恒星之一，许多恒星与地球的距离达到几百光年。至于星云、星团的距离就更加遥远了。一般说来，星体距离地球这么远，看起来只是一个光点，即使在大望远镜中看起来也是一样。因此，我们把恒星看做是在无穷远点的光源。显然可见，中心射影在中心是无穷远点的情形下成为平行射影。

用玻璃制成薄透镜，其两面都是球面，两球心的连接线就是透镜的光轴. 图 1-8 表示一个凸透镜， AB 是它的光轴，平行于光轴的光线 CD, EE' 等，经过透镜的折射，会聚于光轴上一点 F ， F 叫做透镜的焦点，换句话说，光轴上的无穷远点通过透镜成像于焦点上. 反之，焦点 F' 处的点光源发出的光线，经过透镜的折射成为平行于光轴的线束 $DG, E'H$ ，这平行光束可以看做会聚于光轴 AB 上的无穷远点，换句话说，焦点 F' 的点光源成像于光轴上的无穷远点处.

对于球面镜的反射，也有类似的情形. 如图 1-9，球面镜以弧 GD 代表，光轴为过球面中心的直线 AB ，平行于光轴的一光束 CD, EG 入射于镜面上，反射后会聚于 AB 上的焦点 F . 我们说光轴上无穷远点上的光源成像于焦点 F 上. 反之，焦点 F 上的点光源所发出的光线通过球面镜的反射之后成为平行于光轴的光束. 这一平行光束会聚于光轴上的无穷远点处，也就是说，焦点 F 上的点光源成像于光轴上的无穷远点处. 这些事实都说明了无穷远点的物理背景.

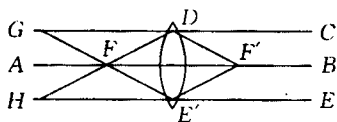


图 1-8

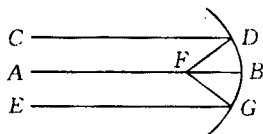


图 1-9

习 题 1.1

1. 射影平面上射影直线上的无穷远点在平行射影下的像点应在何处?
2. 设欧氏平面上，共线 3 点 A, B, C 在某一平行射影下的像点分别是 3 共线点 A', B', C' ，求证： $\frac{AB}{BC} = \frac{A'B'}{B'C'}$.
3. 设欧氏平面上，共线 4 点 A, B, C, D 在某一中心射影下的像点分别

是共线 4 点 A', B', C', D' , 求证: $\frac{AC}{BC} : \frac{AD}{BD} = \frac{A'C'}{B'C'} : \frac{A'D'}{B'D'}$.

1.2 射影平面的基本特征

1.2.1 接合关系

由欧氏平面添加无穷远元素建立起来的射影平面可以推导出射影平面的所有基本特征和平面射影几何的系统理论. 但本书为了从射影平面导出仿射平面和欧氏平面, 以阐明克莱因的变换群观点(第 4 章), 有必要把平面射影几何建立成独立的体系, 所以要把射影平面的基本特征用公理的形式规定下来, 作为推理的根据; 而把欧氏平面添加无穷远元素得出的射影平面作为射影平面的一种模型(这里的所谓模型可以理解为: 前者能够具备后者的全部几何特征, 所以前者是后者的模型).

公理本来是不需证明的, 但为了表明这些事实确实能够在上述的模型中实现, 所以我们作出详细的说明.

本书不采用公理法基础结构, 所以不列出平面射影几何的全部公理.

射影平面的基本特征有: 接合关系、分离关系和连续性.

我们用小写英文字母 $x, y, z, \dots$ 表示点, 用小写希腊字母 $\xi, \eta, \theta, \dots$ 表示直线.

如图 1-10, 点 x 和直线 ξ 的关系是“点 x 在直线 ξ 上”, 或者“直线 ξ 通过点 x ”, 这两种都是通常的说

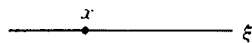


图 1-10

法. 实际上, 这两种说法都表示同一种关系, 我们把这种关系叫做接合关系(有的书中也叫结合关系、关联关系或衔接关系). 符号 $x \in \xi$, 读成“ x 与 ξ 接合”或“ x 接合于 ξ ”. 符号 $\xi \ni x$ 读成

“ ξ 与 x 接合”或“ ξ 接合于 x ”. 这两种符号的意义是相同的. 必须注意, 本书把直线 ξ 和 ξ 上所有点之集分别开来, 而接合关系则使用集合的属于或包含符号. 注意若 x 不与 ξ 接合, 则记为 $x \notin \xi$ 或 $\xi \not\supset x$.

在 1.1.3 段中, 已得出射影平面的接合关系的两项基本特征. 我们把这两项基本特征写成公理如下:

公理 A 对于两相异点 x, y , 必有且只有唯一直线 ξ , 使

$$x \in \xi, \quad y \in \xi.$$

公理 B 对于两相异直线 ξ, η , 必有且只有唯一点 x , 使

$$x \in \xi, \quad x \in \eta.$$

严格说来, 根据公理 A, 可以证明 ξ, η 两相异直线不可能有两个交点, 所以公理 B 中的唯一性是可以证明的, 本来不必写在公理里面, 不过, 为了下文介绍对偶原理(1.5.3 段)的方便, 这里还是写入公理 B 中.

1.2.2 射影直线的拓扑模型

为了理解射影直线的直观形象, 我们介绍射影直线的拓扑模型. 用通俗的话来说, 把点集 S_1 看做是橡皮制成的, 可以通过任意拉长、压缩, 但不许拉断、扭结或折叠, 以至于成为另一个点集 S_2 , 而 S_2 的直观形像又是众所周知的, 那么 S_2 就是 S_1 的拓扑模型.

如图 1-11, 欧氏平面上给出直线 ξ 和圆 O . 过 O 引直线 $OD \perp \xi$, S 为 OD 与 $\odot O$ 的一交点. 设 P 为 $\odot O$ 上任意一点, SP 交 ξ 于点 P' . 我们把由 P 到 P' 的过程视为点集 $\odot O$ 到点集 ξ 的一个变换. P' 为 P 的像点, P 为 P' 的原

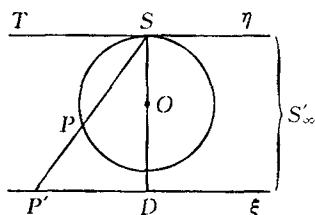


图 1-11

像点. 这个变换保持连续性不变. 若 P 沿 $\odot O$ 流动至与 S 叠合, 这时 SP 直线变成 $\odot O$ 在点 S 处的切线 η , $\eta // \xi$. 换句话说, ξ, η 交于 ξ 上所添入的无穷远点 S_{∞} , S_{∞} 即为 S 变换后所得的像点, 而 S 为 S_{∞} 的原像点. 于是由 $\odot O$ 到射影直线 ξ 的变换是一一对应的. 如果把 ξ 看做是橡皮制成的, 那么可以把它拉成 $\odot O$. 因而 $\odot O$ 就是射影直线 ξ 的拓扑模型.

射影直线不能拉成欧氏直线. 因为欧氏直线的拓扑模型是在一点处拉断的圆. 完整的圆和已拉断了的圆当然不一样. 由此可知, 射影直线上任意切去一点 x , 并不能把此直线分为不连通的两段, 也即是说, 此直线异于 x 的任何两点 y, z 之间必存在沿直线的路径由 y 走到 z . 这段路径在图 1-12 中用箭头表示. 若给出

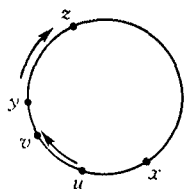


图 1-12

射影直线上两相异点 x, y , 则此直线被分成两段, 彼此不连通, 也即是说, 同一段的两相异点 u, v 之间必存在沿直线的路径由 u 走至 v , 图 1-12 中也用箭头表示; 而相异段的两点 u, z 之间, 从 u 沿直线走至 z 必须通过点 x 或 y .

一个欧氏平面被它的一条欧氏直线分为两不连通域, 也即是说, 平面上不在此直线上的所有点分成两个点集, 属于同一点集的两点, 必可用线段连接起来, 而不需经过此直线的点; 分属于不同点集的两点的连接线段必然通过此直线的点. 这两个点集就叫平面上直线的两侧. 类似地, 欧氏平面被它的两条相交直线分为 4 个不连通域, 也即是两组对顶角的内部.

射影平面的情形与欧氏平面大不相同. 设射影平面上已给出一射影直线 ξ , 如图 1-13, 不在 ξ 上的两点 x, y 在直线 η 上. 由 x 沿 η 走至 y , 可以

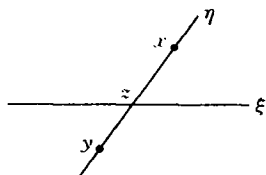


图 1-13

经过 ξ 上的点 z , 但也可以经过 η 上的不含 z 的另一段走到 y . 因此, x, y 应属于连通点集. 换句话说, 射影平面被一射影直线切
开, 仍然是一片连通域.

设给出射影平面上两射影直线 ξ, η , 如图 1-14, ξ 与 η 交于点 u . 初看起来, 似乎射影平面被分为 4 片不连通域, 如 I, II, III, IV 所示. 但实际上, I, III 是连通的, II, IV 也是连通的. 因为, 设点 $x \in I$, 点 $y \in III$, 过 x, y 的直线 φ 分别交

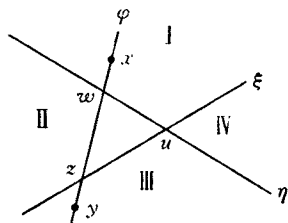


图 1-14

ξ, η 于点 z, w . 由 x 沿 φ 走至 y 可以经过 w, z , 但也可以经过不含 w, z 的另一段, 可见 I 和 III 是连通的. 因此, 射影平面被两射影直线分成两不连通域.

1.2.3 分离关系

欧氏直线上点的顺序关系的基本概念是一点在两点之间. 但射影直线上却不能有此概念. 如图 1-15 中圆是射影直线 ξ 的拓扑模型. 对于 ξ 上的 3 相异点 x, y, z , x 可以沿顺时针绕向走至 y 要经过 z , 可以说, z 在 x, y 之间, 但又可以沿相反绕向走至 y 而不需经过 z , 这样又可以说 z 不在 x, y 之间, 两相矛盾.

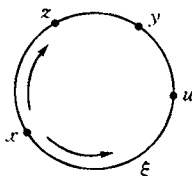


图 1-15

为要建立射影直线上点的顺序关系, 必须有 4 个相异点. 仍如图 1-15, ξ 上有 4 相异点 x, y, z, u . 两点 z, u 分在 ξ 被 x, y 所分出来的两段内, 换句话说, 由 x 沿 ξ 走至 y , 或者要经过 z , 或者要经过 u , 二者必有其一. 我们把射影直线上这样的 4 个相异点叫做两分离点对, 点对 z, u 分离点对 x, y , 记为 $zu \div xy$. 两分离点对的关系叫做分离关系. 由

图 1-15 可知, 点对 x, z 与点对 u, y 不构成分离关系, 即 x, z 分离 u, y , 记为 $xz \div uy$.

现在我们讨论射影直线上 4 相异点可能构成的分离关系. 设 4 点有 $zu \div xy$, 则 x 走到 y 经过 z 或 u , 或者经过 u 或 z , 两种说法是一样的, 即 $zu \div xy$ 与 $uz \div xy$ 相同. 还有, x 走到 y 要经过 z 或 u , 与 y 走到 x 要经过 z 或 u 也是一样的, 所以 $zu \div xy$ 也应与 $zu \div yx$ 相同, 当然也与 $uz \div yx$ 相同. 这就是说, 两点 z, u 对换, 或者两点 x, y 对换, 都保持相同的分离关系. 又如图 1-15, $zu \div xy$ 表示 x 走到 y 要经过 z 或 u , 即是在圆周顺序中, x, y 与 z, u 是交错地排列着的, 必可按照某个绕向, 构成 x, z, y, u 顺序. 这个圆周顺序也就是 z, y, u, x , 换句话说, 得出 $yx \div zu$. 再依上述, 前一对点对换, 或后一对点对换, 可以得出另外 3 个相同的分离关系. 综上所述, $zu \div xy$ 的两对点可以对换, 或者任一对点中两点对换, 都可以得出相同的分离关系. 换句话说, 射影直线上的相异 4 点的分离关系可以表示为不同的 8 种形式.

设射影直线 ξ 上有 4 相异点 x, y, z, u , 则在 ξ 的拓扑模型上必构成一个圆周顺序, 如图 1-15, 设为 x, z, y, u , 则必有 $zu \div xy$. 既然是 x, z, y, u , 则不可能同时是 x, y, u, z , 也不可能是 x, y, z, u , 故必有

$$yz \div xu, \quad zx \div yu.$$

上面指出的事实可以归结为下面的两条公理:

公理 C 对于一射影直线上的 4 相异点 x, y, z, u , 以下 8 种关系等价:

$$\begin{aligned} &xy \div zu, \quad xy \div uz, \quad yx \div zu, \quad yx \div uz, \\ &zu \div xy, \quad uz \div xy, \quad zu \div yx, \quad uz \div yx. \end{aligned}$$

公理 D 对于一射影直线上的 4 相异点 x, y, z, u , 以下 3 种关系必有而且只有一种成立:

$$xy \div zu, \quad yz \div xu, \quad zx \div yu.$$

现在讨论中心射影对分离点的作用. 如图 1-16, 给出射影直线 ξ, η 和线外一点 x , 以 x 为射影中心把 ξ 上的点射影到 η 上, ξ 上的 4 相异点 y, u, z, v 的像点分别是 y', u', z', v' . 分别记 $x, y; x, z$ 的连接线为 θ, φ , 则 θ, φ

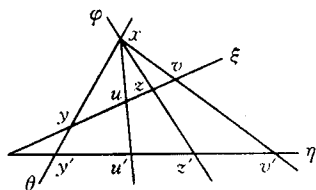


图 1-16

分射影平面为两连通域. 设 $uv \div yz$, 则 u, v 属于不同域. 因为 x, u, u' 共线, 故 u, u' 必属于同域. 同理, v, v' 亦属于同域, 故 u', v' 属于不同域, 因而点 y' 沿 η 走到 z' 必须经过 u' 或 v' , 即 $u'v' \div y'z'$. 这就是说, 中心射影使分离关系保持不变, 这个事实可归纳为下面的公理:

公理 E 射影直线上两对点的分离关系在中心射影下保持不变.

1.2.4 连续性

欧氏直线具有连续性, 使得直线上取定了原点和单位点之后, 直线上所有点与全体实数之间建立了一一对应关系, 直线因此成为数轴. 欧氏直线的连续性以连续公理为基础.

射影直线的连续性与欧氏直线类似, 其连续公理如下:

公理 F 设 x, y, w 为一射影直线 ξ 上的任意 3 个相异点, 把满足 $xy \div wp$ 的所有点 p 连同 x 和 y 构成集 S . 把 S 的所有点分成两类 I, II, 使 $x \in I, y \in II$, 且对于一切 $u \in I, u \neq x$, 以及一切 $v \in II, v \neq y$, 都是 $xv \div yu$, 则必有点 $z \in S$, 使得对于一切异于 z 的点 $u \in I, v \in II$, 都有 $xz \div uv, yz \div uv$, 且点 $z \in I$ 或 $z \in II$.

公理 F 的内容实质是对 ξ 上点 x, y 所分出的点集 S 作分割, 结论是任何分割必有分界点 z , z 可以属于 I, 或者属于 II, 如图 1-17.

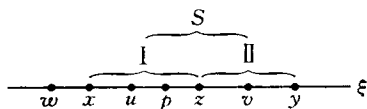


图 1-17

公理 A~F 规定了射影平面上点和直线的基本特征，并且可以用做证明定理的根据。

1.2.5 射影平面的拓扑模型

为了帮助理解射影平面的直观形象，我们来建立它的一个拓扑模型。

设已给出欧氏空间的一个球 O ，我们在球上作出射影点、射影直线和射影平面的解释如下：

射影点：球 O 上的对径点，两点视为一点。

射影直线：球 O 上的大圆，即过球心的平面与球的交线。

射影平面：球 O 的球面。

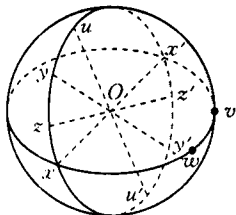


图 1-18

如图 1-18，球 O 的球面是射影平面，球面上 xzy 是一大圆， $xzwv$ 也是一大圆，它们都被看做是射影直线，两大圆交于一对对径点 x, x' ，它们合起来代表一个射影点。大圆 xzy 上有 4 组对径点 x, x' ； z, z' ； y, y' ； u, u' ，它们表示 4 个射影点。这 4 个射影点的分

离关系，以在一个半圆上来判定，因此，应该由 x, z, y, u 得出 $zu \div xy$ ，而不是由 $x, y, u, z' = z$ 来得到 $yz \div xu$ 。

根据上面的解释，这个球面成为射影平面的一个模型。但由于要把每对对径点合起来看做是一个射影点，所以还是不便于理解。

对上面模型作出修正. 设给出一个半球面. 在此球面上作出解释如下:

射影点: 半球面上的点, 但在切口上, 一对对径点看成一点.

射影直线: 球面上的大圆属于此半球的一部分(半圆), 以及切口的大圆(实际已经看成半圆).

射影平面: 半球面连切口在内.

这就是通常使用的射影平面的拓扑模型, 如图 1-19.

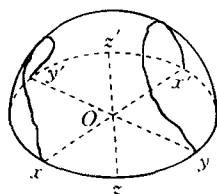


图 1-19

通过拓扑模型, 我们容易理解射影平面的一个特性——单面性. 设想有一个人在球面的向外一面走到切口的点 z , 他看见点 x 在他的左侧, 点 y 在他的右侧. 但实际上, 3 点 x, y, z 也是 3 点 x', y', z' . 此人在 z' 点要看见 x' 在他的右侧, y' 在他的左侧, 这就是说, 他已经站在球面的向内一面了. 换句话说, 此人从球的向外一面走到边缘时, 正好也走入向内侧. 这就是射影平面的单面性.

用麦比乌斯(Möbius)带子来说明曲面的单面性. 设有长方形 $xyx'y'$, 把它弯成环状, 并且把边缘 xy 与 $x'y'$ 贴合, 使 x 与 x' 重合, y 和 y' 重合, 这就是麦比乌斯带子, 如图 1-20. 点 u 从一面沿箭头方向向前走一周, 竟走到它的背面去了.

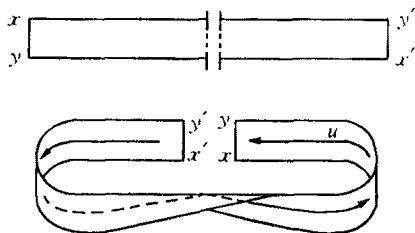


图 1-20

实际上, 图 1-19 中波纹线之间的部分恰好是一条麦比乌斯带子.

习 题 1.2

1. 求证: 射影平面上共点 3 直线, 把射影平面分为 3 个不连通域.
2. 求证: 射影平面不共过一点的 3 直线把射影平面分为 4 个不连通域.
3. 射影平面上 4 直线, 其中无 3 直线共点, 把射影平面分为多少个不连通域?

1.3 平面射影坐标系

1.3.1 1 维射影坐标系

为要使用代数法研究射影几何, 必须建立射影平面坐标法. 坐标法的实质在于找寻某种法则使某种几何所研究的所有元素之集与某一数集建立对应关系, 换句话说, 后者成为元素之坐标.

先考虑怎样在射影直线上建立坐标系. 因为射影直线可以看做是一欧氏直线添加无穷远点构成. 大家都熟悉欧氏直线可以建立成数轴, 如图 1-21, 设欧氏直线 a 上已指定了点 O 为原点, E

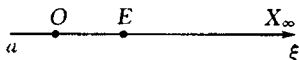


图 1-21

为原点, 则 OE 方向为正方向, 线段 OE 为单位量度线段, 如此, a 成为数轴, a 上的任一点 P 有唯一的实数 x 作为它的坐标, 而任一

实数 x 必为 a 上的唯一点 P 的坐标. 这样的坐标就是非齐次坐标. 欧氏直线也叫 1 维欧氏空间. 原点 O 和单位点 E 确定了 a 上的一个 1 维欧氏坐标系. 两点 O, E 合起来叫此一坐标系的参考点. 因为点 P 的坐标 x 由实数构成, 而且使用了全部实数, 所以这样的直线叫实数域 $\mathbf{R}$ 上的欧氏直线, 或简称为实直线.

设欧氏直线 a 上添加了无穷远点 X_∞ , 于是欧氏直线扩展而成为射影直线 ξ . 从欧氏直线坐标系来考虑, X_∞ 的坐标只能是 ∞ , 但 ∞ 不是数, 不能进行运算. 因此, 我们要使用齐次坐标, 即使用两个实数所构成的有序数偶 (x_1, x_2) 来表示点的坐标. 因为 ∞ 可视为 $\frac{a}{0}$, $a \in \mathbf{R}$, 但 $a \neq 0$, 所以, 对于平常点 P 的非齐次坐标 x , 可设

$$x = \frac{x_1}{x_2}, \quad x_1, x_2 \in \mathbf{R}, \text{ 且 } x_2 \neq 0, \quad (3.1)$$

定义 (x_1, x_2) 为平常点 $P(x)$ 的齐次坐标. 由上式可知, 若实数 $\rho \neq 0$, 则 $(\rho x_1, \rho x_2)$ 也是点 P 的齐次坐标. 点 X_∞ 的齐次坐标可定义为 $(x_1, 0)$, $x_1 \in \mathbf{R}$, $x_1 \neq 0$, 而且实数 $\rho \neq 0$ 时, $(\rho x_1, 0)$ 也是点 X_∞ 的齐次坐标.

综合上面所论, 射影直线 ξ 上由点 O, E, X_∞ 建立了 1 维射影坐标系, 使得 ξ 上任一点都有一个由有序实数偶 (x_1, x_2) 构成的坐标. 但例外的是有序实数偶 $(0, 0)$ 不是任何点的坐标, $\rho \in \mathbf{R}$, $\rho \neq 0$ 时, $(\rho x_1, \rho x_2)$ 与 (x_1, x_2) 表示同一点的坐标, 并且仅在此条件下表示同一点的坐标, 此条件叫做齐次坐标特征.

表示同一点的不同齐次坐标的关系, 可以用记号 “ $\sim$ ” 表示, 例如, $(x_1, x_2) \sim (\rho x_1, \rho x_2)$, $\rho \neq 0$.

点 O, E, X_∞ 叫此 1 维射影坐标系的参考点组, E 叫单位点. 3 个参考点的坐标是 $O(0, 1)$, $X_\infty(1, 0)$, $E(1, 1)$.

在射影直线上可以给它的点建立齐次坐标, 这个事实也可以给予直观的解释. 设在欧氏平面直角坐标系 Ox_1x_2 上, 我们考虑直线 $\xi: x_2 = 1$ 上的点. 设 P 为 ξ 上任一点, 此点可以由 OP 直线与 ξ 相交确定. 因而可以用 OP 上(原点 O 除外)的任一点的坐标来表示 P . 如图 1-22, 设 OP 上 P_1 的坐标是 (x_1, x_2) , 则 OP 上另一点 P_2 的坐标应为 $(\rho x_1, \rho x_2)$, $\rho \neq 0$, $\rho \in \mathbf{R}$, 而点 P 的坐标为 $\left(\frac{x_1}{x_2}, 1\right)$. 对于 ξ 上的无穷远点 X_∞ , 它可以看做由 Ox_1 上的任

一点(原点除外)所确定,而 Ox_1 上任一点 M (非原点)的坐标为 $(x_1, 0)$, $x_1 \neq 0$, 故 X_∞ 的坐标就是 $(x_1, 0)$.

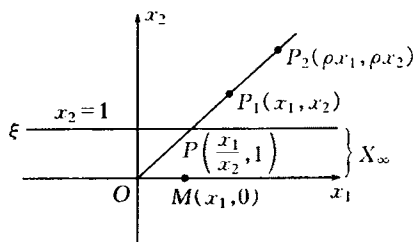


图 1-22

例 1 设点 P 的非齐次坐标是 5, 则 P 的齐次坐标 (x_1, x_2) 有 $\frac{x_1}{x_2} = 5$. 若指定 $x_1 = 10$, 则 $x_2 = 2$, 故 P 的齐次坐标为 $(10, 2)$. 若指定 $x_2 = 1$, 则 $x_1 = 5$, 因而 P 的齐次坐标为 $(5, 1)$. 因为 $(5, 1)$ 与 $(10, 2)$ 满足 $\frac{5}{1} = \frac{10}{2}$ 条件, 故应表示同一点的坐标.

注意到点的齐次坐标中, 可以把任一非零坐标指定一任意非零实数值, 从而可以确定其余坐标的数值.

例 2 设点 P 的齐次坐标是 $(\frac{1}{5}, \frac{3}{2})$, 则 P 的非齐次坐标为

$$\frac{\frac{1}{5}}{\frac{3}{2}} = \frac{2}{15}.$$

齐次坐标是 $(6, 0)$ 的点是无穷远点 X_∞ , 没有非齐次坐标.

注意到给出任意射影直线 ξ 上的平常点与无穷远点没有区别, 也可以说是可以任意指定它的一个点为无穷远点, 于是就可以像上面所述的道理建立 1 维射影坐标系.

在射影直线 ξ 上任意指定了 3 个参考点及其坐标

$$O(0, 1), X(1, 0), E(1, 1),$$

构成了 ξ 上的一个 1 维射影坐标系, 使得 ξ 上任一点 P 都有由有

序实数偶 (x_1, x_2) 构成的坐标, 并且 (x_1, x_2) 仅与 $(\rho x_1, \rho x_2)$, $\rho \neq 0, \rho \in \mathbf{R}$ 表示同一点的坐标, 但唯一例外的是, $(0, 0)$ 不是任何点的坐标. x_1 叫做 P 的第 1 坐标, x_2 叫第 2 坐标, E 叫单位点.

点 P 的坐标 (x_1, x_2) 在 ξ 上表示什么几何量? 2.2.4 段中另有说明.

1.3.2 2 维射影坐标系

我们可以通过欧氏平面直角坐标系建立 2 维射影坐标系. 设在欧氏平面上已建立了直角坐标系 Oxy , 直角坐标系由原点 O 、两轴 x, y 和单位点 $E(1, 1)$ 确定. 平面上每一点 P 有唯一坐标 (x, y) , $x, y \in \mathbf{R}$. 平面上每一直线可用 x, y 的一次方程表示. 这样的平面叫实数域 $\mathbf{R}$ 上的欧氏平面, 简称为实欧氏平面.

设此欧氏平面添加无穷远直线扩展而成为射影平面, 如图 1-23. 为要定义无穷远点的坐标, 考虑下面两欧氏直线 l_1, l_2 的交点:

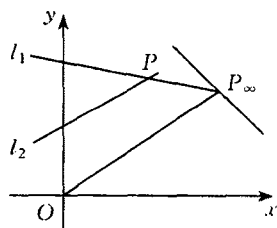


图 1-23

$$l_1: a_1x + a_2y + a_3 = 0, \quad (3.2)$$

$$l_2: b_1x + b_2y + b_3 = 0, \quad (3.3)$$

其中 a_1, a_2 不同时为零, b_1, b_2 亦不同时为零. 令

$$x_1 = \begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix}, \quad x_2 = \begin{vmatrix} a_3 & a_1 \\ b_3 & b_1 \end{vmatrix}, \quad x_3 = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix}. \quad (3.4)$$

则当 $x_3 \neq 0$ 时, l_1, l_2 的交点 $l_1 \times l_2$ 的坐标 (x, y) 为

$$x = \frac{x_1}{x_3}, \quad y = \frac{x_2}{x_3}. \quad (3.5)$$

(3.5) 式常可写成

$$\frac{x}{x_1} = \frac{y}{x_2} = \frac{1}{x_3}. \quad (3.6)$$

约定 x_1, x_2 中有一个为零时, 对应的分子也应等于零, 故(3.6)式恒可使用. 但 x_1, x_2, x_3 全为零时, (3.6)式没有意义. 于是, 我们可以把点 (x, y) 写成 $(x, y, 1)$ 或 (x_1, x_2, x_3) , 后者可以看做是前者的每个坐标都乘以 $x_3 \neq 0$ 的结果.

若 $x_3 = 0$, 则 $l_1 // l_2$, 或者说, 在扩展后的射影平面上, l_1 与 l_2 的交点 P_∞ 为无穷远点. 这个无穷远点可以用 $(x_1, x_2, 0)$ 表示.

由此可知, 由欧氏平面扩展而成射影平面, 点的坐标可以用不全为零的有序 3 实数组 (x_1, x_2, x_3) 表示, $x_3 \neq 0$ 时表示原来欧氏平面上坐标为满足(3.5)条件的平常点 (x, y) ; $x_3 = 0$ 时表示无穷远点, 此点 $(x_1, x_2, 0)$ 在过原点的直线 $a_1x + a_2y = 0$ 上. (x_1, x_2, x_3) 与 $(\rho x_1, \rho x_2, \rho x_3)$, $\rho \neq 0$, $\rho \in \mathbf{R}$ 表示同一点, 而且仅在此条件下表示同一点. 因而, 这样的坐标也具有齐次坐标特征.

射影平面上点的齐次坐标也可以利用欧氏空间直角坐标系作出直观解释. 如图 1-24, 设空间直角坐标系为 $Ox_1x_2x_3$, 考虑 $x_3 = 1$ 平面 M 上的点. M 上任一点都可以由过原点 O 的一直线与 M 相交确定, 因而空间的任一点 $P_1(x_1, x_2, x_3)$ 可以确定 OP_1

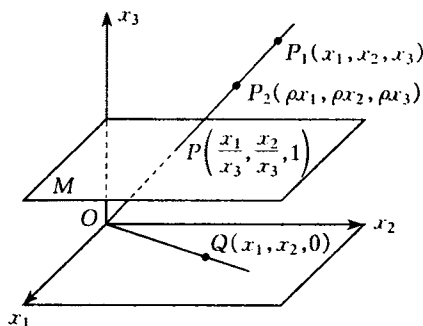


图 1-24

与 M 的唯一交点 $P\left(\frac{x_1}{x_3}, \frac{x_2}{x_3}, 1\right)$. 自然地, (x_1, x_2, x_3) 可以规定为 P 的坐标. OP_1 的另一点 (原点 O 除外) $P_2(\rho x_1, \rho x_2, \rho x_3)$ 同样可确定点 P , 故 $(\rho x_1, \rho x_2, \rho x_3)$ 也是 P 的坐标. 对于 M 的无穷远点, 可以用 Ox_1x_2 平面上的直线来确定. 例如, 点 $Q(x_1, x_2, 0)$ 确定了 OQ 直线的无穷远点, 此点亦在 M 上, 坐标为 $(x_1, x_2, 0)$.

设有欧氏直线 l , 它的方程是

$$l: a_1x + a_2y + a_3 = 0. \quad (3.7)$$

把 l 的流动欧氏点坐标写为 (x_1, x_2, x_3) , 依 (3.5) 式应有

$$a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 = 0. \quad (3.8)$$

在扩展后的射影平面上, l 的无穷远点 $(x_1, x_2, 0)$ 亦满足 (3.8) 式, 故 (3.8) 式为 l 扩展而成的射影直线的方程.

原来的欧氏平面直角坐标系 Oxy , 通过扩展而成射影平面上的射影坐标系, 这个坐标系由 4 点 O, X_∞, Y_∞ 和 E 确定, X_∞ 是 x 轴上的无穷远点, Y_∞ 是 y 轴上的无穷远点, 此 4 点无 3 点共线, 构成坐标系的参考点组, $OX_\infty Y_\infty$ 叫坐标三点形, E 叫单位点, 它们的坐标分别为

$$O(0, 0, 1), X_\infty(1, 0, 0), Y_\infty(0, 1, 0), E(1, 1, 1). \quad (3.9)$$

一般地, 我们在任何射影平面上可以建立坐标系. 在射影平面上任意指定无 3 点共线的 4 点 A_1, A_2, A_3, E 为参考点组, $A_1A_2A_3$ 为坐标三点形, E 为单位点, 其坐标分别为

$$A_1(1, 0, 0), A_2(0, 1, 0), A_3(0, 0, 1), E(1, 1, 1), \quad (3.10)$$

使得射影平面上任一点 x 都有由有序 3 实数组 (x_1, x_2, x_3) 构成的坐标, 并且 (x_1, x_2, x_3) 仅与 $(\rho x_1, \rho x_2, \rho x_3)$, $\rho \neq 0, \rho \in \mathbf{R}$ 表示同一点的坐标, 但唯一例外是 $(0, 0, 0)$, 它不是任何点的坐标. x_1 叫第 1 坐标, x_2 叫第 2 坐标, x_3 叫第 3 坐标, 这样的射影平面叫实数域上的射影平面, 简称为实射影平面. 本书仅讨论实射影平面.

表示同一点的不同齐次坐标的关系用记号“ $\sim$ ”表示, 故

$$(x_1, x_2, x_3) \sim (\rho x_1, \rho x_2, \rho x_3), \quad \rho \neq 0.$$

根据齐次坐标特征, 点 P 的坐标 (x_1, x_2, x_3) 仅有 2 个独立参数, 故此坐标系为 2 维射影坐标系. 由参考点 A_1, A_2, A_3, E 所确定的坐标系记为坐标系 $A_1A_2A_3E$.

在坐标系 $A_1A_2A_3E$ 上, 射影直线 ξ 的方程为

$$\xi_1 x_1 + \xi_2 x_2 + \xi_3 x_3 = 0. \quad (3.11)$$

注意到任一射影直线 ξ 实际上由系数 ξ_1, ξ_2, ξ_3 所决定, 因此, 可以定义射影直线 ξ 的坐标是 $[\xi_1, \xi_2, \xi_3]$, 使用方括号的原因在于与点的坐标相区别. 直线坐标也具有齐次坐标特征.

坐标三点形 $A_1A_2A_3$ 的三边方程分别是

$$A_2A_3: x_1=0, A_3A_1: x_2=0, A_1A_2: x_3=0.$$

因此, 这三条直线的坐标就是

$$A_2A_3[1, 0, 0], A_3A_1[0, 1, 0], A_1A_2[0, 0, 1]. \quad (3.12)$$

既然射影直线 ξ 有方程, 亦有坐标, 我们也可以定义点的方程. 设有方程 (3.11), 其中 $x_1, x_2, x_3 \in \mathbf{R}$ 是给定的, ξ_1, ξ_2, ξ_3 都是实变元, 则射影直线 $\xi = [\xi_1, \xi_2, \xi_3]$ 是流动的, 它们共同通过点 $x = (x_1, x_2, x_3)$. 因而我们可以定义 (3.11) 式为点 $x = (x_1, x_2, x_3)$ 的方程.

例 3 在欧氏平面扩展而成的射影平面上, 求两点 $A(3, 2)$, $B(-1, 3)$ 的连接直线上的无穷远点 P_∞ 的坐标.

解 设直线 AB 的方程是 $a_1x + a_2y + a_3 = 0$, 分别以 A, B 的坐标代入得方程组:

$$\begin{cases} 3a_1 + 2a_2 + a_3 = 0, \\ -a_1 + 3a_2 + a_3 = 0. \end{cases}$$

消去 a_3 得

$$4a_1 - a_2 = 0.$$

令 $a_1 = 1$, 则 $a_2 = 4$, $a_3 = -11$. 故得 AB 的方程为

$$x + 4y - 11 = 0.$$

P_{∞} 亦在直线 $x+4y=0$ 上, 故得 P_{∞} 的坐标为 $(-4, 1, 0)$.

例 4 两直线坐标分别是 $[1, 0, -2], [2, 3, 1]$, 求其交点的坐标.

解 两直线方程分别为

$$x_1 - 2x_3 = 0, \quad 2x_1 + 3x_2 + x_3 = 0.$$

解得

$$\begin{vmatrix} x_1 & & \\ 0 & -2 & \\ 3 & & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x_2 & & \\ -2 & 1 & \\ 1 & & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x_3 & & \\ 1 & 0 & \\ 2 & & 3 \end{vmatrix},$$

即 $\frac{x_1}{6} = \frac{x_2}{-5} = \frac{x_3}{3}$. 故交点坐标为 $(6, -5, 3)$.

注意到两题都依赖于求一次齐次方程组的解, 下文将介绍较方便的方法.

1.3.3 向量运算的应用

从形式上来说, 点的坐标和直线的坐标都是非零向量, 我们自然考虑到怎样应用向量的运算来解决射影几何问题.

设有向量

$$\mathbf{a}(a_1, a_2, a_3), \mathbf{b}(b_1, b_2, b_3), \mathbf{c}(c_1, c_2, c_3),$$

则有下列各种运算:

向量的线性运算 $(\lambda, \mu \in \mathbf{R})$

$$\lambda \mathbf{a} + \mu \mathbf{b} = (\lambda a_1 + \mu b_1, \lambda a_2 + \mu b_2, \lambda a_3 + \mu b_3); \quad (3.13)$$

向量的数量积

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3; \quad (3.14)$$

向量的向量积

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \left(\begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} a_3 & a_1 \\ b_3 & b_1 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} \right); \quad (3.15)$$

向量的混合积

$$|\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}| = \mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c}$$

$$= \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}. \quad (3.16)$$

为把这些运算应用到射影几何, 必须对这些运算分别给出几何解释. 下文把射影点、射影直线和射影平面分别简称为点、直线和平面.

设点 $x = (x_1, x_2, x_3)$, 直线 $\xi = [\xi_1, \xi_2, \xi_3]$, 则直线方程 (3.11) 可写为

$$\xi \cdot x = 0. \quad (3.17)$$

若 ξ 流动, x 是给定的, 则 (3.17) 表示点 x 的方程. 一般地, (3.17) 式为点 x 与直线 ξ 相接合的充要条件.

设有两点 $x = (x_1, x_2, x_3)$, $y = (y_1, y_2, y_3)$ 相异, 它们有唯一的连接直线 $x \times y$, 设为 $\xi = [\xi_1, \xi_2, \xi_3]$, 则有

$$\xi_1 x_1 + \xi_2 x_2 + \xi_3 x_3 = 0,$$

$$\xi_1 y_1 + \xi_2 y_2 + \xi_3 y_3 = 0.$$

非零解为

$$\begin{vmatrix} \xi_1 & & \\ x_2 & x_3 \\ y_2 & y_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} & \xi_2 & \\ x_3 & x_1 \\ y_3 & y_1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} & & \xi_3 \\ x_1 & x_2 \\ y_1 & y_2 \end{vmatrix}.$$

因两点 x, y 相异, 故 3 个 2 阶行列式不全为零, 故可取

$$x \times y = \left[\begin{vmatrix} x_2 & x_3 \\ y_2 & y_3 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} x_3 & x_1 \\ y_3 & y_1 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ y_1 & y_2 \end{vmatrix} \right]. \quad (3.18)$$

于是 $x \times y$ 既表示两相异点 x, y 的连接直线 ξ , 亦表示两点坐标按向量的向量积运算, 得出直线 ξ 的坐标.

同理, 两相异直线 ξ, η 的交点为 $\xi \times \eta$, 这个符号表示交点的坐标可由直线的坐标按照向量的向量积运算求出.

设有 3 点 $x = (x_1, x_2, x_3)$, $y = (y_1, y_2, y_3)$, $z = (z_1, z_2, z_3)$, 至少有 2 个相异, 例如 y, z 相异, 则

$$|x, y, z| = x \cdot (y \times z) = 0 \quad (3.19)$$

为 x 在直线 $y \times z$ 上, 即 3 点 x, y, z 共线, 的充要条件.

同理, 设 3 直线 $\xi = [\xi_1, \xi_2, \xi_3]$, $\eta = [\eta_1, \eta_2, \eta_3]$, $\zeta = [\zeta_1, \zeta_2, \zeta_3]$, 至少有 2 条相异, 则

$$|\xi, \eta, \zeta| = 0 \quad (3.20)$$

为 ξ, η, ζ 共点的充要条件.

设 2 点 $x = (x_1, x_2, x_3)$, $y = (y_1, y_2, y_3)$ 相异, $\lambda, \mu \in \mathbf{R}$, 不全为零, 且

$$z = \lambda x + \mu y. \quad (3.21)$$

则依(3.13)式,

$$z = (\lambda x_1 + \mu y_1, \lambda x_2 + \mu y_2, \lambda x_3 + \mu y_3). \quad (3.22)$$

因为 x, y 相异, 故 z 为非零向量, 可以表示一个点 z 的坐标. 依(3.16)式,

$$|x, y, z| = \begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \\ \lambda x_1 + \mu y_1 & \lambda x_2 + \mu y_2 & \lambda x_3 + \mu y_3 \end{vmatrix} = 0.$$

故知 $\lambda x + \mu y$ 表示与 x, y 共线之点.

由此可知, 3 点 x, y, z 共线的充要条件是 3 坐标线性相关, 特别情形, 3 坐标之和为零.

同理, 设有 2 直线 $\xi = [\xi_1, \xi_2, \xi_3]$, $\eta = [\eta_1, \eta_2, \eta_3]$ 相异, $\lambda, \mu \in \mathbf{R}$, 不全为零, 则

$$\zeta = \lambda \xi + \mu \eta \quad (3.23)$$

表示直线 ζ 过 ξ, η 的交点. 由此可知, 3 直线共点的充要条件是 3 坐标线性相关, 即有(3.21). 特别情形, 3 坐标之和为零.

综上所述, 我们可以归纳为下面的定理:

定理 1.3.1 (1) 点 $x \in$ 直线 ξ 的充要条件是(3.17)式, 它同时也表示 ξ 的方程或 x 的方程.

(2) 两相异点 x, y 的连线 ξ 的坐标为 $\xi = x \times y$.

- (3) 两相异直线 ξ, η 的交点 x 的坐标为 $x = \xi \times \eta$.
- (4) 3 点 x, y, z 共线的充要条件是 (3.19) 式.
- (5) 3 直线 ξ, η, ζ 共点的充要条件是 (3.20) 式.
- (6) 点 z 在直线 $x \times y$ ($x \neq y$) 上的充要条件是存在 $\lambda, \mu \in \mathbf{R}$, 满足 (3.21) 式.
- (7) 直线 ζ 过 $\xi \times \eta$ ($\xi \neq \eta$) 的充要条件是存在 $\lambda, \mu \in \mathbf{R}$, 满足 (3.23) 式.

例 5 求 a, b, c, d 的值, 设 $(3, a, b) \sim (2, 4, 3) \sim (c, 1, d)$, 即表示同一点.

解 由 $\frac{3}{2} = \frac{a}{4} = \frac{b}{3}$, 得 $a = 6, b = \frac{9}{2}$. 由 $\frac{2}{c} = \frac{4}{1} = \frac{3}{d}$, 得

$$c = \frac{1}{2}, \quad d = \frac{3}{4}.$$

例 6 给出点 $x = (a^2, a, 1), y = (b^2, b, 1), a, b \in \mathbf{R}, a \neq b$, 求直线 $x \times y$ 上与参考点 A_3, A_1 共线的点.

解 $x \times y$ 上的点 z 的坐标为

$$z = (\lambda a^2 + \mu b^2, \lambda a + \mu b, \lambda + \mu), \quad \lambda, \mu \in \mathbf{R}.$$

欲使点 z 在 $A_3 \times A_1$ 上, 即满足 $x_2 = 0$, 则

$$\lambda a + \mu b = 0.$$

令 $\mu = -a$, 则 $\lambda = b$, 代入得

$$z = (ab(a-b), 0, b-a) \sim (ab, 0, -1).$$

习 题 1.3

1. 给出 3 点 $x = (1, 2, 3), y = (-1, 3, -2), z = (2, 0, -1)$, 求 $x \times y, y \times z, z \times x$.

2. 给出 3 直线 $\xi = [2, -1, 3], \eta = [0, 2, 1], \zeta = [-1, 2, 0]$. 求出 $\xi \times \eta, \eta \times \zeta, \zeta \times \xi$.

3. 给出两点 $x = (1, 1, 2), y = (2, -1, 3)$, 求直线 $x \times y$ 与 $3x_1 - x_3 = 0$ 的交点.

4. 给出共线 3 点 $x=(1,2,2)$, $y=(a,0,-1)$, $z=(2,a,-\frac{1}{2})$, 求 a 之值.

1.4 坐标变换

1.4.1 点列和线束

定义 1 一直线 ξ 上所有点 x 的集叫做点列, ξ 叫做此点列的底.

点列的记号为 $\xi(x)$, 有时可简写为 (x) (或写出点列的几个点).

定义 2 过一点 x 的所有直线的集叫做线束, x 叫做此线束的中心.

线束的记号为 $x(\xi)$, 有时可简写为 (ξ) (或写出线束的几条直线).

点列和线束都是射影几何中的主要研究对象.

因为点 $x=(x_1, x_2, x_3)$ 的坐标不是唯一的, 若 $\rho \in \mathbf{R}$, $\rho \neq 0$, 则 $(\rho x_1, \rho x_2, \rho x_3) = \rho x$ 亦代表同一点 x . 实际上, ρ 跑遍 $\mathbf{R}$ 的所有非零值时, ρx 构成一个坐标类 $[x]$, 每一个都是点 x 的坐标. 由于点 x 的坐标不是唯一确定的, 有时在运算上很不方便, 所以, 有必要区别几何点和解析点两个概念.

定义 3 坐标类 $[x]$, 即所有坐标 $(\rho x_1, \rho x_2, \rho x_3)$ 的集, 表示一几何点, $[x]$ 中每一个坐标都表示一解析点.

由此可知, 一个解析点的坐标是同一个坐标类中的一个特定坐标, 在解题的过程中, 一经选取就是固定不变的. 解析点及其坐标以附加符号 $*$ 表示. 例如点 x 的某个解析点记为 x^* ; 否则, 点 x 的坐标可以在坐标类 $[x]$ 中任意选取, 而且不是固定不变的.

对于直线来说, 同样, 也有解析直线和几何直线的概念.

定义 4 所有坐标 $[\rho\xi_1, \rho\xi_2, \rho\xi_3]$, ρ 跑遍所有非零实数值, 构成一坐标类 $\{\xi\}$, 表示一几何直线, $\{\xi\}$ 中的每一坐标都表示一解析直线.

由此可知, 解析直线的坐标是固定不变的, 而直线 ξ 的坐标则可以在坐标类中任意选取, 而且不是固定不变的.

1.4.2 由 2 维射影坐标系导出直线上的坐标系

在 1.3 节中我们已在直线上建立了 1 维射影坐标系, 然则在平面建立了 2 维射影坐标系之后, 任一直线是否可以建立 1 维射影坐标系呢? 这是一个必须考虑的问题.

定理 1.4.1 若 y, z 两点相异, 且 x^*, y^*, z^* 分别是共线 3 点 x, y, z 的给定解析点, 则必存在唯一不全为零的实数对 λ, μ , 使

$$x^* = \lambda y^* + \mu z^*. \quad (4.1)$$

证 因 x^*, y^*, z^* 共线, 故

$$|x^*, y^*, z^*| = 0,$$

即此 3 向量线性相关. 因为 y, z 相异, 故必存在 $\lambda, \mu \in \mathbf{R}$ 不全为零, 使 (4.1) 式成立.

设有另一对 $\lambda', \mu' \in \mathbf{R}$ 不全为零, 使

$$x^* = \lambda' y^* + \mu' z^*.$$

两式相减得

$$(\lambda - \lambda') y^* + (\mu - \mu') z^* = 0.$$

因为 y^*, z^* 线性无关, 故 $\lambda = \lambda', \mu = \mu'$, 即满足 (4.1) 式的 λ, μ 是唯一的.

若 $\lambda = 0, \mu \neq 0$, 则 $x = z$; 若 $\mu = 0, \lambda \neq 0$, 则 $x = y$. $\square$

例 1 给出 $x^* = (4, 3, -1)$, $y^* = (3, 1, -2)$, $z^* = (2, -1, -3)$, 求证: x^* 必可表示为 (4.1) 的形式, 并求 λ, μ 之值.

解 设 $\lambda, \mu \in \mathbf{R}$, 且

$$x^* = \lambda y^* + \mu z^*.$$

以给定坐标代入, 得

$$4 = 3\lambda + 2\mu, \quad 3 = \lambda - \mu, \quad -1 = -2\lambda - 3\mu.$$

解得 $\lambda = 2, \mu = -1$.

若改取 $z^* = (4, -2, -6)$, 则得 $\lambda = 2, \mu = -\frac{1}{2}$. 不同的解析点得出的 λ, μ 值不同, 这就说明了解析点的必要性.

如果不用解析点, 则有下列的定理:

定理 1.4.2 平面上给出任一直线 ξ 上的 3 相异点 y, z 和 u , 则必可确定唯一解析点组 y^*, z^* 和 u^* , 使

$$u^* = y^* + z^*, \quad (4.2)$$

且对于 ξ 上任何点 x 的任一特定的解析点 x^* , 必存在唯一实数对 (λ, μ) , 使

$$x^* = \lambda y^* + \mu z^*, \quad (4.3)$$

λ, μ 不全为零. 若有实数对 (λ', μ') 使

$$x = \lambda' y^* + \mu' z^*, \quad (4.4)$$

则必有 ρ , 使

$$(\lambda', \mu') = (\rho\lambda, \rho\mu), \quad \rho \in \mathbf{R}, \rho \neq 0. \quad (4.5)$$

证 设 y, z, u 的给定坐标不变, 即视为解析点, 则依定理 1.4.1, 有 $\lambda_1, \mu_1 \in \mathbf{R}, \lambda_1, \mu_1 \neq 0$,

$$u = \lambda_1 y + \mu_1 z. \quad (4.6)$$

令 $y^* = \lambda_1 y, z^* = \mu_1 z, u^* = u, y^*, z^*, u^*$ 都是解析点, 代入 (4.6) 式, 得 (4.2) 式.

设 x^* 是 x 的一个解析点, 则依 (4.1) 式, 有唯一 (λ, μ) 使

$$x^* = \lambda y^* + \mu z^*, \quad \lambda, \mu \in \mathbf{R}. \quad (4.7)$$

若有 $(\lambda', \mu'), \lambda', \mu' \in \mathbf{R}$, 使 (4.4) 式成立, x 为点 x 的某一坐标, 则必有 $\rho \in \mathbf{R}, \rho \neq 0$, 使

$$x = \rho x^*.$$

故 $\rho\lambda y^* + \rho\mu z^* = \lambda' y^* + \mu' z^*$, 即

$$\lambda' = \rho\lambda, \quad \mu' = \rho\mu.$$

□

两定理比较, 可知点 u 的作用在于确定解析点.

对于给定的 3 相异点 y, z, u , 直线 ξ 上的任一点 x 的位置都可由 (λ, μ) 确定. (λ, μ) 虽然不是唯一的, 但 (4.5) 式表明 (λ, μ) 具有齐次坐标特征. 因此, 我们可以认为 3 相异点 y, z, u 确定了 ξ 上的一个 1 维射影坐标系. 关于此坐标系, 点 x 的坐标就是 (λ, μ) . y, z, u 是坐标系的参考点. u 是单位点, 它们的坐标分别是

$$y = (1, 0), \quad z = (0, 1), \quad u = (1, 1).$$

上面的过程是由平面上的 2 维射影坐标系导出直线 ξ 上的 1 维射影坐标系. 对于后者来说, 与 1.3 节中独立地建立坐标系是一样的.

对于线束, 也有类似的情形.

定理 1.4.3 给出以点 x 为中心的线束中的 3 相异直线 η, ζ, θ , 必可选定对应的解析直线 $\eta^*, \zeta^*, \theta^*$, 使

$$\theta^* = \eta^* + \zeta^*. \quad (4.8)$$

对于线束 $x(\zeta)$ 中的任一直线 ξ 的某一特定解析直线 ξ^* , 必存在数对 (λ, μ) , $\lambda, \mu \in \mathbf{R}$, 不全为零, 使

$$\xi^* = \lambda\eta^* + \mu\zeta^*. \quad (4.9)$$

若又有 (λ', μ') , $\lambda', \mu' \in \mathbf{R}$, 使

$$\xi = \lambda'\eta^* + \mu'\zeta^*,$$

则必有

$$(\lambda', \mu') = (\rho\lambda, \rho\mu), \quad \rho \in \mathbf{R}, \rho \neq 0. \quad (4.10)$$

证明与定理 1.4.2 类似, 读者可以自己完成.

于是, 我们可以定义线束中的 1 维射影坐标系, η, ζ, θ 为参考直线, θ 为单位直线, ξ 关于此坐标系的坐标为 $[\lambda, \mu]$, 此坐标

具有齐次坐标特征.

例 2 给出直线 ξ 上 3 点 y, z, u 的坐标分别是

$$y = (-1, 1, 2), \quad z = (2, -1, -2), \quad u = (1, 1, 2),$$

求点 $x = (-5, 4, 8)$ 关于坐标系 yzu 的坐标.

解 设 y, z, u 的给定坐标固定不变, 且

$$u = \lambda_1 y + \mu_1 z.$$

以给定坐标代入得

$$-\lambda_1 + 2\mu_1 = 1, \quad \lambda_1 - \mu_1 = 1, \quad 2\lambda_1 - 2\mu_1 = 2.$$

解得 $\lambda_1 = 3, \mu_1 = 2$. 取解析点 y^*, z^* 分别为

$$y^* = 3y = (-3, 3, 6), \quad z^* = 2z = (4, -2, -4).$$

设 x 坐标固定不变, 且

$$x = \lambda y^* + \mu z^*.$$

以坐标代入得

$$-5 = -3\lambda + 4\mu, \quad 4 = 3\lambda - 2\mu, \quad 8 = 6\lambda - 4\mu.$$

解得 $\lambda = 1, \mu = -\frac{1}{2}$, 故得 x 的坐标是 $\left(1, -\frac{1}{2}\right) \sim (2, -1)$.

1.4.3 1 维坐标变换

设直线 ξ 上有以 y, z, u 为参考点的 1 维射影坐标系, ξ 上点 x 关于此坐标系的坐标为 (λ, μ) . 同时又有以 r, s, v 为参考点的 1 维射影坐标系, x 关于此坐标系的坐标为 $(\bar{\lambda}, \bar{\mu})$. 如何确定 (λ, μ) 与 $(\bar{\lambda}, \bar{\mu})$ 的关系, 这就是 1 维坐标变换的主要问题.

对于参考点 y, z, u , 依定理 1.4.1, 必可确定解析点 y^*, z^*, u^* , 使

$$x = \lambda y^* + \mu z^*, \quad u^* = y^* + z^*. \quad (4.11)$$

同理, 必可确定解析点 r^*, s^*, v^* , 使

$$x = \bar{\lambda} r^* + \bar{\mu} s^*, \quad v^* = r^* + s^*. \quad (4.12)$$

定理 1.4.4 设直线 ξ 上点 x 关于坐标系 yzu 和坐标系 rsv 的坐标分别是 (λ, μ) 和 $(\bar{\lambda}, \bar{\mu})$, 则必有

$$\begin{cases} \rho\bar{\lambda} = a_{11}\lambda + a_{21}\mu, \\ \rho\bar{\mu} = a_{12}\lambda + a_{22}\mu, \end{cases} \quad \rho \neq 0, \rho \in \mathbf{R}. \quad (4.13)$$

或用矩阵表示, 令

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, \quad (4.14)$$

则依矩阵乘法, (4.13)式可以写成

$$(\rho\bar{\lambda}, \rho\bar{\mu}) = (\lambda, \mu)A, \quad (4.15)$$

$$|A| \neq 0, \quad (4.16)$$

式中 $a_{11}, a_{12}, a_{21}, a_{22} \in \mathbf{R}$, 都唯一确定, 且满足

$$y^* = a_{11}r^* + a_{12}s^*, \quad z^* = a_{21}r^* + a_{22}s^*. \quad (4.17)$$

证 因 4 点 y, z, r, s 共线, 故必有 (4.17) 关系, 式中 $a_{11}, a_{12}, a_{21}, a_{22} \in \mathbf{R}$, 都唯一存在. 以 (4.17) 式代入 (4.11) 式,

$$\begin{aligned} x &= \lambda(a_{11}r^* + a_{12}s^*) + \mu(a_{21}r^* + a_{22}s^*) \\ &= (\lambda a_{11} + \mu a_{21})r^* + (\lambda a_{12} + \mu a_{22})s^*. \end{aligned}$$

与 (4.12) 式比较, 因 r^*, s^* 线性无关, 故得 (4.13) 式.

因为 $(a_{11}, a_{12}), (a_{21}, a_{22})$ 分别是 y, z 关于坐标系 rsu 的坐标, 且 y, z 相异, 故 $|A| \neq 0$.

由此可知, 两坐标系的关系完全由矩阵 A 确定. 给出 (λ, μ) 可以计算 $(\bar{\lambda}, \bar{\mu})$; 反之, 给出 $(\bar{\lambda}, \bar{\mu})$ 亦可以计算 (λ, μ) . $\square$

例 3 直线 ξ 上有以解析点 $y^* = (5, -4, -1)$, $z^* = (11, -6, 2)$ 和 $r^* = (3, -2, 0)$, $s^* = (1, 0, 1)$ 为参考点的两个 1 维射影坐标系^①. 设点 x 关于第 1 个坐标系的坐标为 $(-1, 1)$, 求 x 关于第 2 个坐标系的坐标.

解 设 $y^* = a_{11}r^* + a_{12}s^*$. 以坐标代入, 得

$$5 = 3a_{11} + a_{12}, \quad -4 = -2a_{11}, \quad -1 = a_{12},$$

① 1 维射影坐标系可以由两个表示相异点的解析点 y^*, z^* 确定, 因为单位点 $u^* = y^* + z^*$ 可唯一地得出.

解得 $a_{11}=2$, $a_{12}=-1$. 又设 $z^* = a_{21}r^* + a_{22}s^*$. 解得

$$a_{21}=3, \quad a_{22}=2.$$

因而

$$|A| = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} \neq 0,$$

满足(4.16)条件. 依(4.15)式, 已知 $(\lambda, \mu) = (-1, 1)$, 故

$$(\rho\bar{\lambda}, \rho\bar{\mu}) = (-1, 1) \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} = (1, 3).$$

令 $\rho=1$, 得 $(\bar{\lambda}, \bar{\mu}) = (1, 3)$.

一个1维坐标变换完全由式(4.13)或(4.14)的矩阵 A 所确定, 因而有必要来考虑确定 A 的条件.

定理 1.4.5 一个1维坐标变换由3个相异点的对应坐标唯一确定.

证 设3相异点 x, y, z 关于第1个坐标系的坐标分别是

$$x = (x_1, x_2), \quad y = (y_1, y_2), \quad z = (z_1, z_2).$$

又设 x, y, z 关于第2个坐标系的坐标分别是

$$x = (x'_1, x'_2), \quad y = (y'_1, y'_2), \quad z = (z'_1, z'_2).$$

假设对应坐标的关系式是(4.13)式, 注意到每个点所对应的 ρ 值可能不同, 故分别用 ρ_1, ρ_2, ρ_3 表示, $\rho_1, \rho_2, \rho_3 \in \mathbf{R}$, 且皆异于零, 则得

$$\rho_1 x'_1 = a_{11}x_1 + a_{21}x_2, \quad \rho_1 x'_2 = a_{12}x_1 + a_{22}x_2,$$

$$\rho_2 y'_1 = a_{11}y_1 + a_{21}y_2, \quad \rho_2 y'_2 = a_{12}y_1 + a_{22}y_2,$$

$$\rho_3 z'_1 = a_{11}z_1 + a_{21}z_2, \quad \rho_3 z'_2 = a_{12}z_1 + a_{22}z_2.$$

由上面含 a_{11}, a_{21} 的3个方程消去 a_{11}, a_{21} , 得

$$\begin{vmatrix} \rho_1 x'_1 & x_1 & x_2 \\ \rho_2 y'_1 & y_1 & y_2 \\ \rho_3 z'_1 & z_1 & z_2 \end{vmatrix} = 0.$$

令

$$X = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ z_1 & z_2 \end{vmatrix}, \quad Y = \begin{vmatrix} z_1 & z_2 \\ x_1 & x_2 \end{vmatrix}, \quad Z = \begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ y_1 & y_2 \end{vmatrix},$$

$$X' = \begin{vmatrix} y'_1 & y'_2 \\ z'_1 & z'_2 \end{vmatrix}, \quad Y' = \begin{vmatrix} z'_1 & z'_2 \\ x'_1 & x'_2 \end{vmatrix}, \quad Z' = \begin{vmatrix} x'_1 & x'_2 \\ y'_1 & y'_2 \end{vmatrix}.$$

把行列式展开, 得

$$\rho_1 x'_1 X + \rho_2 y'_1 Y + \rho_3 z'_1 Z = 0.$$

同理, 消去 a_{12}, a_{22} , 得

$$\rho_1 x'_2 X + \rho_2 y'_2 Y + \rho_3 z'_2 Z = 0.$$

由此二方程解出

$$\frac{\rho_1}{YZX'} = \frac{\rho_2}{ZXY'} = \frac{\rho_3}{XYZ'}.$$

因 x, y, z 相异, x', y', z' 亦相异, 故 X, Y, Z, X', Y', Z' 均异于零. 故可任意指定上式一个比值, 得 ρ_1, ρ_2, ρ_3 之一组非零解, 代入关系式可得出 $a_{11}, a_{12}, a_{21}, a_{22}$ 之一组解. 此解可用矩阵 A 表示,

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}.$$

由上面关系式代入, 得

$$X' = \begin{vmatrix} y'_1 & y'_2 \\ z'_1 & z'_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{1}{\rho_2}(a_{11}y_1 + a_{21}y_2) & \frac{1}{\rho_2}(a_{12}y_1 + a_{22}y_2) \\ \frac{1}{\rho_3}(a_{11}z_1 + a_{21}z_2) & \frac{1}{\rho_3}(a_{12}z_1 + a_{22}z_2) \end{vmatrix}$$

$$= \frac{1}{\rho_2\rho_3} \begin{vmatrix} a_{11}y_1 + a_{21}y_2 & a_{12}y_1 + a_{22}y_2 \\ a_{11}z_1 + a_{21}z_2 & a_{12}z_1 + a_{22}z_2 \end{vmatrix}$$

$$= \frac{1}{\rho_2\rho_3} X \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$$

$$= \frac{1}{\rho_2\rho_3} X |A|.$$

因 X', X, ρ_2, ρ_3 均异于零, 故

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \neq 0.$$

故得出的结果表示 A 是一个 1 维坐标变换.

如果取 ρ_1, ρ_2, ρ_3 的不同比值, 则可得 $a_{11}, a_{12}, a_{21}, a_{22}$ 的不同解, 但与原解成比例, 故对应于同一坐标变换, 即由 3 个相异点的对应坐标所确定的坐标变换是唯一的 (参见定理 2.1.3). $\square$

1.4.4 2 维坐标变换

设平面上已建立 2 维射影坐标系, 坐标三点形是 $A_1 A_2 A_3$, 单位点是 E . 约定 A_1, A_2, A_3 分别取解析点

$$d_1 = (1, 0, 0), \quad d_2 = (0, 1, 0), \quad d_3 = (0, 0, 1).$$

设点 $x = (x_1, x_2, x_3)$, 则依向量运算, 可以写成

$$x = x_1 d_1 + x_2 d_2 + x_3 d_3, \quad (4.18)$$

E 的解析点可取为 $e = (1, 1, 1)$.

定理 1.4.6 设 p^{1*}, p^{2*}, p^{3*} 是平面上不共线 3 点的解析点, 则对于平面上的任一解析点 x^* , 必存在唯一的不全为零的有序 3 实数组 (x'_1, x'_2, x'_3) , 使

$$x^* = x'_1 p^{1*} + x'_2 p^{2*} + x'_3 p^{3*}. \quad (4.19)$$

证 因为 3 点 p^{1*}, p^{2*}, p^{3*} 不共线, 故其坐标是 3 个线性独立的向量, 任何 3 维向量 x^* 必然是 p^{1*}, p^{2*}, p^{3*} 的线性组合, 故 x^* 可唯一地表示为 (4.19) 式, 即有唯一的 (x'_1, x'_2, x'_3) 存在. $\square$

我们可以把 (x'_1, x'_2, x'_3) 看做是点 x 关于坐标系 $p^{1*} p^{2*} p^{3*}$ 的坐标. 这个坐标系的单位点当然是 $p^{1*} + p^{2*} + p^{3*}$.

2 维坐标变换的主要问题是点 x 关于平面上两坐标系 $p^{1*} p^{2*} p^{3*}$ 和 $q^{1*} q^{2*} q^{3*}$ 的坐标的关系怎样确定的问题.

定理 1.4.7 设平面上已有两坐标系 $p^1^* p^2^* p^3^*$ 和 $q^1^* q^2^* q^3^*$, 点 x 关于此两坐标系的坐标分别是 (x'_1, x'_2, x'_3) 和 (x''_1, x''_2, x''_3) , 则必有唯一确定的实数组 a_{ij} , $i, j=1, 2, 3$, 使

$$\begin{cases} \rho x'_1 = a_{11}x''_1 + a_{21}x''_2 + a_{31}x''_3, \\ \rho x'_2 = a_{12}x''_1 + a_{22}x''_2 + a_{32}x''_3, \\ \rho x'_3 = a_{13}x''_1 + a_{23}x''_2 + a_{33}x''_3, \end{cases} \quad \rho \neq 0, \rho \in \mathbf{R}, \quad (4.20)$$

式中 a_{ij} 满足

$$\begin{cases} q^{1*} = a_{11}p^{1*} + a_{12}p^{2*} + a_{13}p^{3*}, \\ q^{2*} = a_{21}p^{1*} + a_{22}p^{2*} + a_{23}p^{3*}, \\ q^{3*} = a_{31}p^{1*} + a_{32}p^{2*} + a_{33}p^{3*}. \end{cases} \quad (4.21)$$

若把 a_{ij} 构成矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}, \quad (4.22)$$

则必有

$$|A| \neq 0. \quad (4.23)$$

因而利用矩阵乘法, (4.20)式可以写成

$$(\rho x'_1, \rho x'_2, \rho x'_3) = (x''_1, x''_2, x''_3)A. \quad (4.24)$$

证 设 x 之两解析点 x^* 和 ρx^* , ρ 取某个非零实数值, 有 (4.19)式和

$$\rho x^* = x''_1 q^{1*} + x''_2 q^{2*} + x''_3 q^{3*}. \quad (4.25)$$

点 q^{1*}, q^{2*}, q^{3*} 关于坐标系 $p^{1*} p^{2*} p^{3*}$ 必有 (4.21) 式, 式中 $a_{ij} \in \mathbf{R}$, $i, j=1, 2, 3$, 每一个 a_{ij} 都是唯一确定的, 它们可以构成矩阵 A , 如 (4.22) 式.

因为 q^{1*}, q^{2*}, q^{3*} 不共线,

$$|q^{1*}, q^{2*}, q^{3*}| \neq 0,$$

故有 (4.23) 式. 以 (4.21) 式代入 (4.25), 得

$$\begin{aligned}\rho x^* &= x_1''(a_{11}\rho^{1*} + a_{12}\rho^{2*} + a_{13}\rho^{3*}) \\ &\quad + x_2''(a_{21}\rho^{1*} + a_{22}\rho^{2*} + a_{23}\rho^{3*}) \\ &\quad + x_3''(a_{31}\rho^{1*} + a_{32}\rho^{2*} + a_{33}\rho^{3*}).\end{aligned}$$

与(4.19)式比较, 注意到 $\rho^{1*}, \rho^{2*}, \rho^{3*}$ 线性独立, 故得(4.20)式. 这组式子可利用矩阵运算写成(4.24)式. $\square$

给出 (x_1'', x_2'', x_3'') , 可应用(4.24)式求得 (x_1', x_2', x_3') . 因此, (4.24)式是由 (x_1'', x_2'', x_3'') 到 (x_1', x_2', x_3') 或由坐标系 $q^{1*} q^{2*} q^{3*}$ 到坐标系 $\rho^{1*} \rho^{2*} \rho^{3*}$ 的坐标变换关系式. 反之, 若给出 (x_1', x_2', x_3') , 则可以解方程组(4.20)或利用 A 的逆矩阵 A^{-1} 由(4.24)式解出 (x_1'', x_2'', x_3'') .

例4 给出平面上两坐标系 $\rho^{1*} \rho^{2*} \rho^{3*}$ 和 $q^{1*} q^{2*} q^{3*}$, 诸解析点坐标分别为

$$\rho^{1*} = (-1, 1, 1), \quad \rho^{2*} = (2, 0, 3), \quad \rho^{3*} = (1, -1, 1),$$

$$q^{1*} = (1, -1, 3), \quad q^{2*} = (3, -1, 4), \quad q^{3*} = (-4, 2, -1).$$

求点 $x = (-11, 3, -7)$ 关于坐标系 $q^{1*} q^{2*} q^{3*}$ 的坐标, 并求由坐标系 $q^{1*} q^{2*} q^{3*}$ 到坐标系 $\rho^{1*} \rho^{2*} \rho^{3*}$ 的坐标变换关系式, 最后求 x 关于坐标系 $\rho^{1*} \rho^{2*} \rho^{3*}$ 的坐标.

解 视 $x = (-11, 3, -7)$ 为解析点, 设

$$x = x_1'' q^{1*} + x_2'' q^{2*} + x_3'' q^{3*}.$$

以给出坐标代入得

$$-11 = x_1'' + 3x_2'' - 4x_3'',$$

$$3 = -x_1'' - x_2'' + 2x_3'',$$

$$-7 = 3x_1'' + 4x_2'' - x_3''.$$

解得 $x_1'' = 2, x_2'' = -3, x_3'' = 1$. 即 x 关于坐标系 $q^{1*} q^{2*} q^{3*}$ 的坐标是 $(2, -3, 1)$. 分别设

$$q^{1*} = a_{11}\rho^{1*} + a_{12}\rho^{2*} + a_{13}\rho^{3*},$$

$$q^{2*} = a_{21}\rho^{1*} + a_{22}\rho^{2*} + a_{23}\rho^{3*},$$

$$q^{3*} = a_{31}\rho^{1*} + a_{32}\rho^{2*} + a_{33}\rho^{3*}.$$

以各解析点坐标代入得

$$\begin{aligned}
 1 &= -a_{11} + 2a_{12} + a_{13}, \\
 -1 &= a_{11} - a_{13}, \\
 3 &= a_{11} + 3a_{12} + a_{13}; \\
 3 &= -a_{21} + 2a_{22} + a_{23}, \\
 -1 &= a_{21} - a_{23}, \\
 4 &= a_{21} + 3a_{22} + a_{23}; \\
 -4 &= -a_{31} + 2a_{32} + a_{33}, \\
 2 &= a_{31} - a_{33}, \\
 -1 &= a_{31} + 3a_{32} + a_{33}.
 \end{aligned}$$

解得

$$\begin{aligned}
 a_{11} &= 1, & a_{12} &= 0, & a_{13} &= 2, \\
 a_{21} &= 0, & a_{22} &= 1, & a_{23} &= 1, \\
 a_{31} &= 2, & a_{32} &= -1, & a_{33} &= 0.
 \end{aligned}$$

故得矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix},$$

满足 $|A| \neq 0$ 条件, 依(4.24)式, 取 $\rho=1$, 得

$$(x'_1, x'_2, x'_3) = (2, -3, 1) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix} = (4, -4, 1).$$

注意到一个 2 维坐标变换由式(4.20)或(4.22)的矩阵 A 所确定, 其中参数 a_{ij} , $i, j=1, 2, 3$ 只有 8 个是独立的, 类似于定理 1.4.5, 我们可以得到下面的定理:

定理 1.4.8 一个 2 维坐标变换由 4 点(其中无 3 点共线)的对应坐标唯一确定.

本定理的证明方法与定理 1.4.5 的类似. 因为它与定理

2.1.8 的证明基本一致, 所以这里从略. 下面例 5 的解法可以说
明定理 1.4.8 的证法原理.

例 5 设坐标变换把点

$$(1, 1, 1), (1, 0, 1), (2, -1, 1), (0, 1, 2)$$

分别变换为

$$(2, 2, 2), (0, 1, 0), (-2, 4, 0), (3, 1, -1).$$

求坐标变换关系式.

解 设点 x 的坐标由 (x_1, x_2, x_3) 变换成 (x'_1, x'_2, x'_3) . 由式
(4.20), 其变换关系式应为

$$\begin{cases} \rho x'_1 = a_{11}x_1 + a_{21}x_2 + a_{31}x_3, \\ \rho x'_2 = a_{12}x_1 + a_{22}x_2 + a_{32}x_3, \\ \rho x'_3 = a_{13}x_1 + a_{23}x_2 + a_{33}x_3, \end{cases} \quad \rho \neq 0, \rho \in \mathbf{R}.$$

分别以每点的对应坐标代入, 并注意每组点的 ρ 值可能相异, 故
应分别以 $\rho_1, \rho_2, \rho_3, \rho_4$ 表之, 得出方程组

$$\begin{aligned} 2\rho_1 &= a_{11} + a_{21} + a_{31}, \\ 2\rho_1 &= a_{12} + a_{22} + a_{32}, \\ 2\rho_1 &= a_{13} + a_{23} + a_{33}, \\ 0 &= a_{11} \quad + a_{31}, \\ \rho_2 &= a_{12} \quad + a_{32}, \\ 0 &= a_{13} \quad + a_{33}, \\ -2\rho_3 &= 2a_{11} - a_{21} + a_{31}, \\ 4\rho_3 &= 2a_{12} - a_{22} + a_{32}, \\ 0 &= 2a_{13} - a_{23} + a_{33}, \\ 3\rho_4 &= \quad a_{21} + 2a_{31}, \\ \rho_4 &= \quad a_{22} + 2a_{32}, \\ -\rho_4 &= \quad a_{23} + 2a_{33}, \end{aligned}$$

这是 13 元(其中 ρ_i 有 4 个, a_{ij} 有 9 个)的线性齐次方程组. 取含
 a_{11}, a_{21}, a_{31} 的 4 个方程, 消去此 3 元得

$$2\rho_1 - 4\rho_3 + 3\rho_4 = 0.$$

分别消去 a_{12}, a_{22}, a_{32} 和 a_{13}, a_{23}, a_{33} , 得出

$$2\rho_1 - 5\rho_2 + 8\rho_3 + \rho_4 = 0, \quad 2\rho_1 - \rho_4 = 0.$$

令 $\rho_4 = 1$, 则得 $\rho_1 = \frac{1}{2}$, $\rho_2 = 2$, $\rho_3 = 1$. 由此解出

$$a_{11} = a_{22} = a_{33} = -1,$$

$$a_{12} = a_{21} = a_{13} = a_{31} = a_{23} = a_{32} = 1.$$

故得坐标变换关系式为

$$\begin{cases} \rho x'_1 = -x_1 + x_2 + x_3, \\ \rho x'_2 = x_1 - x_2 + x_3, \\ \rho x'_3 = x_1 + x_2 - x_3. \end{cases} \quad \rho \neq 0, \rho \in \mathbf{R}.$$

习 题 1.4

1. 给出 $y^* = (-1, -1, 1)$, $z^* = (1, 0, -2)$, $x^* = (1, -2, -4)$, 求证: 3 点 x, y, z 共线, 并把 x^* 表示为 y^*, z^* 的线性组合.

2. 设直线上从一个 1 维射影坐标系到第 2 个坐标系的坐标变换把 3 点的坐标 $(1, 0), (1, 1), (2, 1)$ 分别变换为 $(1, 0), (-1, 3), (1, 4)$, 求坐标变换关系式.

3. 设平面的坐标变换把 4 点关于第 1 个坐标系的坐标 $(0, 0, 1), (1, 0, 0), (-1, 1, 1), (1, 1, 0)$ 分别变换为关于第 2 个坐标系的坐标 $(1, -1, 1), (2, 1, 0), (-2, 0, 1), (1, 3, 0)$, 求坐标变换关系式.

4. 设平面上坐标变换把点关于第 1 个坐标系的坐标 (x_1, x_2, x_3) 变换为关于第 2 个坐标系的坐标 (x'_1, x'_2, x'_3) , 且有

$$\begin{cases} \rho x'_1 = a_{11}x_1 + a_{21}x_2 + a_{31}x_3, \\ \rho x'_2 = a_{12}x_1 + a_{22}x_2 + a_{32}x_3, \\ \rho x'_3 = a_{13}x_1 + a_{23}x_2 + a_{33}x_3, \end{cases} \quad \rho \in \mathbf{R}, \rho \neq 0,$$

式中系数行列式 $|A| \neq 0$. 若直线的坐标由 $[\xi_1, \xi_2, \xi_3]$ 变换为 $[\xi'_1, \xi'_2, \xi'_3]$, 求证:

$$\begin{cases} \sigma \xi'_1 = a_{11}\xi'_1 + a_{12}\xi'_2 + a_{13}\xi'_3, \\ \sigma \xi'_2 = a_{21}\xi'_1 + a_{22}\xi'_2 + a_{23}\xi'_3, \\ \sigma \xi'_3 = a_{31}\xi'_1 + a_{32}\xi'_2 + a_{33}\xi'_3, \end{cases} \quad \sigma \neq 0, \sigma \in \mathbf{R}.$$

1.5 笛沙格定理, 平面对偶原则

1.5.1 笛沙格(Desargues)定理

定义 1 3 不共线点构成三点形, 每一点为顶点, 每两点的连接直线为边.

定义 2 3 不共点的直线构成三线形, 每一直线为边, 每两边的交点为顶点.

注意这里采用三点形、三线形的名称, 而不用三角形, 其主要原因是三点形与三线形有区别, 而且边是直线, 不是线段.

三点形是射影几何的最基本的图形之一.

定理 1.5.1 (笛沙格, Desargues) 若两三点形的对应顶点的连线共点, 则其对应边的交点共线.

若两三点形中有对应顶点重合, 或非对应顶点重合, 定理显然成立, 这里证明从略. 下面仅对两三点形的 6 个顶点都相异的情形作出证明.

设两三点形 $xyz, x'y'z'$ 的对应顶点的连线为

$$\alpha = x \times x', \quad \beta = y \times y', \quad \gamma = z \times z',$$

α, β, γ 共点 w , 如图 1-25. 对应顶点是设定的. 对应顶点的对边为对应边, 或者两顶点所连接成的边与对应顶点所连接成的边为对应边.

求证: 对应边的交点

$$a = (y \times z) \times (y' \times z'),$$

$$b = (z \times x) \times (z' \times x'),$$

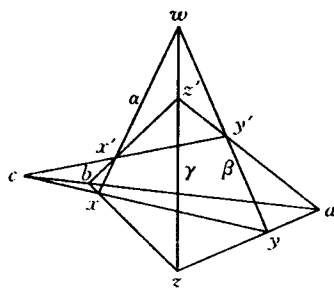


图 1-25

$$c = (x \times y) \times (x' \times y')$$

共线.

证1 以 x, y, z, w 为参考点建立坐标系, 使 $x = (1, 0, 0)$, $y = (0, 1, 0)$, $z = (0, 0, 1)$, $w = (1, 1, 1)$. 设①

$$\begin{cases} x' = w + \lambda x, \\ y' = w + \mu y, \\ z' = w + \nu z, \end{cases} \quad \lambda, \mu, \nu \in \mathbf{R},$$

则

$$x' = (1 + \lambda, 1, 1), \quad y' = (1, 1 + \mu, 1), \quad z' = (1, 1, 1 + \nu).$$

依次计算得

$$y \times z = [1, 0, 0], \quad z \times x = [0, 1, 0], \quad x \times y = [0, 0, 1],$$

$$y' \times z' = [\mu\nu + \mu + \nu, -\nu, -\mu],$$

$$z' \times x' = [-\nu, \nu\lambda + \nu + \lambda, -\lambda],$$

$$x' \times y' = [-\mu, -\lambda, \lambda\mu + \lambda + \mu],$$

$$a = (0, \mu, -\nu), \quad b = (-\lambda, 0, \nu), \quad c = (\lambda, -\mu, 0).$$

因为 $a + b + c = 0$, 故 a, b, c 共线. $\square$

适当选取参考点建立坐标系, 然后依次计算诸点、诸直线的坐标, 以得出解法, 这是通常有效的方法. 不过当图上点、直线比较多时, 这种方法就不方便了. 下面我们将介绍另一种简单方法(证2).

先考虑下面问题. 设已给出两直线 $\xi = x \times y$, $\eta = z \times u$ 的交点 $w = \xi \times \eta$ (图 1-26), 求交点 v ,

① 依(4.1)式, 当 x 异于 y, z 时, λ, μ 皆异于零, 以 λ 除(4.1)式得

$$\frac{1}{\lambda}x^* = y^* + \frac{\mu}{\lambda}z^*.$$

以 $\frac{1}{\lambda}x^*$ 为 x , 又令 $\frac{\mu}{\lambda}$ 为 $k \neq 0$, 则有

$$x = y^* + kz^*.$$

此式仅含一参数 k , 比(4.1)式简便.

$$v = (x \times z) \times (y \times u).$$

依定理 1.4.2, 必存在解析点使

$$w^* = x^* + y^* = z^* + u^*.$$

(对于 ξ 上的点 x, y, w , 有 $w^* = x^* + y^*$, 而对于 η 上的点 z, u, w , 可能有 $w'^* = z'^* + u'^*$, 使

$$\rho w'^* = w^*, \quad \rho \neq 0.$$

此时, 可以 ρ 乘后式, 得 $\rho w'^* = \rho z'^* + \rho u'^*$, 并令 $\rho z'^* = z^*$, $\rho u'^* = u^*$, 则有 $w^* = z^* + u^*$. 总之, 可以通过适当选取解析点, 使 $w^* = x^* + y^* = z^* + u^*$ 恒能成立. 凡在不同直线上取解析点时都要注意这个问题.) 把上式移项得

$$x^* - z^* = u^* - y^*.$$

此式应表示一个点 v , 从上式左边来看, 此点在 $x \times z$ 上, 而从右边来看, 此点又应在 $y \times u$ 上, 两式相等表示此点应是两直线的交点 v , 即

$$v = x^* - z^* = u^* - y^*.$$

对于直线也有类似的方法. 这个方法的优点显著. 实际上, 只需移项便能得出交点 v . 而且, 整个过程只使用点的坐标而不必计算直线坐标. 应用这个方法, 我们有下面的证 2.

证 2 如图 1-25, 因为 $w, x, x'; w, y, y'; w, z, z'$ 分别共线, 故必可选取解析点使

$$w^* = x^* - x'^* = y^* - y'^* = z^* - z'^*$$

(在直线 α 上, 3 点 x, x', w 可以有 $x^* = w^* + x'^*$, 则必有 $w^* = x^* - x'^*$. 对于 β, γ , 也有类似情形). 由最后两式移项, 得

$$y^* - z^* = y'^* - z'^* = a^*$$

(因为, 上式左边表示 $y \times z$ 上一点, 而右边表示 $y' \times z'$ 上一点, 两点合一, 即为 $(y \times z) \times (y' \times z') = a^*$). 同理

$$b^* = z^* - x^*, \quad c^* = x^* - y^*.$$

因 $a^* + b^* + c^* = 0$, 故三点 a, b, c 共线. □

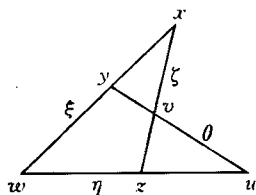


图 1-26

定理 1.5.2 (笛沙格) 若两三线形的 3 组对应边交点共线, 则对应顶点的连线共点.

因为三线形是从边来说的, 而三点形是从顶点来说的, 本题仍可用图 1-25. 设两三点形 $xyz, x'y'z'$ 有

$$a = (y \times z) \times (y' \times z'),$$

$$b = (z \times x) \times (z' \times x'),$$

$$c = (x \times y) \times (x' \times y'),$$

且 a, b, c 共线, 求证: 3 直线 $x \times x', y \times y', z \times z'$ 共点 w .

证 1 由 $a = (y \times z) \times (y' \times z')$, 故必可适当选取解析点使

$$a^* = y^* - z^* = y'^* - z'^*.$$

由此得 $y^* - y'^* = z^* - z'^*$. 同理可得

$$x^* - x'^* = y^* - y'^* = z^* - z'^*.$$

此式表明 $x \times x', y \times y', z \times z'$ 共点 w . □

证 2 设 $(y \times y') \times (z \times z') = w$. 两三点形 $cy y', bz z'$ 中, 对应顶点的连接直线 $b \times c, y \times z, y' \times z'$ 共点 a , 则依定理 1.5.1, 对应边交点

$$(y \times y') \times (z \times z') = w,$$

$$(y' \times c) \times (z' \times b) = x',$$

$$(c \times y) \times (b \times z) = x$$

共线, 即 $x \times x', y \times y', z \times z'$ 共点 w . □

定理 1.5.1 与定理 1.5.2 互为逆定理. 两定理都叫笛沙格定理, 它们在射影几何中占有极其重要的位置. 一般情形如图 1-25, 10 点 $x, y, z, x', y', z', a, b, c, w$ 相异, 10 直线 $\alpha, \beta, \gamma, y \times z, z \times x, x \times y, y' \times z', z' \times x', x' \times y', a \times b$ 亦相异, 而且对于这 10 点和 10 直线, 每一直线上都有 3 点, 每一点都有 3 直线通过. 如果附加别的接合关系, 例如 $x' \in y \times z$ 等或其他特殊情形, 笛沙格定理也一样成立. 在这个 10 点和 10 直线的图形中, 可以任意指定一点为两个三点形的 3 组对应顶点连线的交点, 然后必可得到此两个三点形的对应边的交点恰好是其余 3 点而且在一直线上.

定义 3 若两三点形的对应顶点的连线共点, 且对应边的交点共线, 则两三点形构成透视关系. 对应顶点连线的交点叫做透视中心, 对应边交点所在的直线叫做透视轴.

定理 1.5.1 断定若两三点形有透视中心, 则必有透视轴. **定理 1.5.2** 恰相反, 它断定若两三点形有透视轴, 则必有透视中心.

例 1 设两三点形 xyz 和 $x'y'z'$ 有透视关系, w 是透视中心, 且

$$(y \times z) \times (y' \times z') = a,$$

$$(z \times x) \times (z' \times x') = b,$$

$$(x \times y) \times (x' \times y') = c$$

(图 1-27). 令

$$(y \times z') \times (y' \times z) = p,$$

$$(z \times x') \times (z' \times x) = q,$$

$$(x \times y') \times (x' \times y) = r.$$

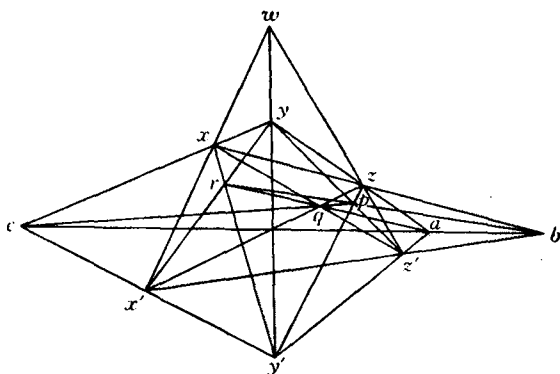


图 1-27

求证:

- (1) p, q, c 共线, q, r, a 共线, r, p, b 共线;
- (2) 两三点形 xyz, pqr 有透视关系, 其透视轴为 abc , 两三点形 $x'y'z', pqr$ 亦有透视关系, 其透视轴亦为 abc .

证 1 (1) 因两三点形 $xyz, x'y'z'$ 有透视中心 w , 故必有透视轴, 即 r, p, b 共线. 同理, q, r, a 共线, p, q, c 亦共线.

(2) 因两三点形 xyz, pqr 有透视轴 abc , 故有透视关系. 同理两三点形 $x'y'z', pqr$ 亦有透视轴 abc , 故亦有透视关系.

上述证明直接应用笛沙格定理, 最为简单, 但下面的证法亦值得参考.

证 2 (1) 下面都使用解析点, 且略去 * 号. 设

$$w = x - x' = y - y' = z - z'.$$

则 $a = y - z, b = z - x, c = x - y$. 又因

$$y + z' = z + y' = p,$$

$$z + x' = x + z' = q,$$

$$x + y' = y + x' = r,$$

故

$$q - p = (x + z') - (y + z') = x - y = c.$$

从而 p, q, c 共线.

同理, r, p, b 共线, q, r, a 亦共线.

(2) 已证

$$(q \times r) \times (y \times z) = a,$$

$$(r \times p) \times (z \times x) = b,$$

$$(p \times q) \times (x \times y) = c,$$

即两三点形 pqr, xyz 有透视轴 $a \times b$. 同理, 两三点形 $pqr, x'y'z'$ 也有透视轴 $a \times b$.

两个三点形可以有不止一种对应成为透视三点形.

例 2 设两三点形 $xyz, y'z'x'$ 成透视, 中心为 u , 又 $xyz,$

$z'x'y'$ 亦成透视, 中心为 v , 则

$xyz, x'y'z'$ 亦成透视, 中心为 w .

如图 1-28, 先考虑 $x' \times z,$

$y' \times x, z' \times y$ 三线共点 u 用坐标表示的式子能否启示出解法.

建立坐标系并设定点的坐标之后, 果然共点条件有简单的表示

式(5.1), 因而可得证 1.

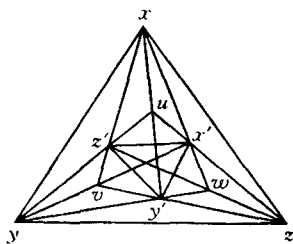


图 1-28

证 1 以 $x'y'z'$ 为坐标三点形, x, y, z 的坐标设为

$$x = (x_1, x_2, x_3), y = (y_1, y_2, y_3), z = (z_1, z_2, z_3),$$

分别计算, 得诸直线的坐标为

$$x' \times z = [0, -z_3, z_2],$$

$$y' \times x = [x_3, 0, -x_1],$$

$$z' \times y = [-y_2, y_1, 0].$$

因此此 3 直线共点 u , 故有

$$\begin{vmatrix} 0 & -z_3 & z_2 \\ x_3 & 0 & -x_1 \\ -y_2 & y_1 & 0 \end{vmatrix} = 0,$$

即

$$x_1 y_2 z_3 = x_3 y_1 z_2. \quad (5.1)$$

同理, 由 $x' \times y, y' \times z, z' \times x$ 三直线共点 v , 得到

$$x_2 z_1 y_3 = x_1 y_2 z_3. \quad (5.2)$$

由此得

$$x_2 z_1 y_3 = x_3 y_1 z_2. \quad (5.3)$$

这是 $x \times x', y \times y', z \times z'$ 共点的充要条件, 故此 3 直线共点 w .

下面, 我们考虑利用 x, y, z, u, v 以计算 x', y', z' 的坐标方法来证之, 为此, 以 xyz 为坐标三点形, u 为单位点, v 的坐标用 x, y, z 的线性组合表出, 因而可得 x', y', z' , 然后证明 $x \times x', y \times y', z \times z'$ 共点.

证 2 设 $l, m, n \in \mathbf{R}$, 不全为零, 使

$$u = x + y + z, \quad v = lx + my + nz,$$

式中点的坐标皆设为解析点, 而略去 $*$ 号, 以下同. 由此两式消去 z , 得 $v = lx + my + n(u - x - y)$, 即

$$v - (l - n)x = nu + (m - n)y = z'.$$

取 $v - (l - n)x = z'$, 并以 $v = lx + my + nz$ 代入化简得

$$z' = nx + my + nz.$$

同理得

$$y' = lx + my + mz, \quad x' = lx + ly + nz.$$

注意到①

$$\begin{aligned} l(n-m)x + mx' &= m(l-n)y + ny' \\ &= n(m-l)z + lz' \\ &= nlx + lmy + mnz, \end{aligned} \quad (5.4)$$

故 $x \times x', y \times y', z \times z'$ 共点 w ,

$$w = nlx + lmy + mnz.$$

例 3 设 3 个三点形 $xyz, x'y'z', x''y''z''$ 两两有透视关系, 且有共同的透视中心 u , 即 x, x', x'', u 共线, y, y', y'', u 共线, z, z', z'', u 亦共线, 又 3 透视轴不重合, 求证: 3 透视轴共点.

如图 1-29, $xyz, x'y'z'$ 的透视轴为 $a''b''c''$; $x'y'z', x''y''z''$ 的透

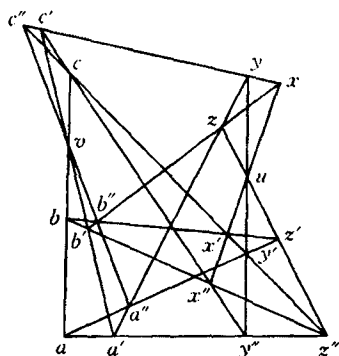


图 1-29

① 为证 $x \times x', y \times y', z \times z'$ 共点, 可令

$$\lambda x + \lambda' x' = Ax + By + Cz,$$

$\lambda, \lambda', A, B, C$ 都是未定系数, 且 $Ax + By + Cz$ 是关于 l, m, n 的对称式. 以 $x' = lx + ly + nz$ 代入得

$$(\lambda + \lambda' l)x + \lambda' ly + \lambda' nz = Ax + By + Cz.$$

通过观察, $\lambda' = m, B = lm, C = mn$, 因而 $A = nl$, 而 $\lambda = l(n-m)$.

视轴为 abc ; $x''y''z''$, xyz 的透视轴为 $a'b'c'$. 求证: 3 轴共点.

证 1 因 3 轴不重合, 故两三点形 $bb'b''$, $cc'c''$ 有

$$(b' \times b'') \times (c' \times c'') = x,$$

$$(b'' \times b) \times (c'' \times c) = x',$$

$$(b \times b') \times (c \times c') = x'',$$

且 x, x', x'' 共线, 故依定理 1.5.2, $b \times c, b' \times c', b'' \times c''$ 共点 v .

为证 3 线共点, 也可考虑利用 3 线共点的条件, 因而可通过直线坐标方法求证.

证 2 分别设 3 个三点形的三边为

$$y \times z = \alpha, \quad z \times x = \beta, \quad x \times y = \gamma,$$

$$y' \times z' = \alpha', \quad z' \times x' = \beta', \quad x' \times y' = \gamma',$$

$$y'' \times z'' = \alpha'', \quad z'' \times x'' = \beta'', \quad x'' \times y'' = \gamma''.$$

以下证明过程中均设这些直线的坐标固定不变. 因 z, z', z'' 三点共线, 故必存在 $l_1, l_2, l_3, m_1, m_2, m_3 \in \mathbf{R}$ 使

$$l_1\alpha - m_1\beta = l_2\alpha' - m_2\beta' = l_3\alpha'' - m_3\beta''$$

(每一式都表示直线 $zz'z''$). 同理, 对于 y, y', y'' 三点共线, 有 $n_1, n_2, n_3 \in \mathbf{R}$ 使

$$n_1\gamma - l_1\alpha = n_2\gamma' - l_2\alpha' = n_3\gamma'' - l_3\alpha''$$

(每一式都表示直线 $yy'y''$). 因为 3 轴不重合, 上述两式相加, 得到过 x, x', x'' 的直线为

$$m_1\beta - n_1\gamma = m_2\beta' - n_2\gamma' = m_3\beta'' - n_3\gamma''.$$

由上面 3 式移项, 得出

$$l_1\alpha - l_2\alpha' = m_1\beta - m_2\beta' = n_1\gamma - n_2\gamma',$$

$$l_2\alpha' - l_3\alpha'' = m_2\beta' - m_3\beta'' = n_2\gamma' - n_3\gamma'',$$

$$l_3\alpha'' - l_1\alpha = m_3\beta'' - m_1\beta = n_3\gamma'' - n_1\gamma,$$

此 3 式分别就是透视轴 $a''b''c''$, abc , $a'b'c'$. 因为

$$(l_1\alpha - l_2\alpha') + (l_2\alpha' - l_3\alpha'') + (l_3\alpha'' - l_1\alpha) = 0,$$

故 3 透视轴共点.

1.5.2 调和点组与调和线组

定义 4 平面上 4 点, 无 3 点共线, 构成一个四点形(也称完全四角形). 每个点叫顶点, 每两点的连线叫边, 通过不同顶点的两边叫对边, 对边交点叫对角点, 3 对角点构成对角三点形, 对角三点形的边叫对角线.

如图 1-30, 四点形 $stzw$ 有 4 顶点 s, t, z, w . 6 条边分成 3 组对边 $s \times t, w \times z; s \times z, w \times t; s \times w, z \times t$, 分别交于 3 对角点 x, r, y . 对角三点形 xry 的 3 条边即 3 对角线为 $x \times y, y \times r, r \times x$.

定义 5 平面上 4 直线, 无 3 直线共点, 构成一个四线形(也称完全四边形). 每条直线叫边, 每两边的交点叫顶点, 由不同边分两组交成的两顶点叫对顶点, 2 个对顶点的连线叫对角线, 3 对角线构成对角三线形, 对角三线形的顶点叫对角点.

如图 1-31, 四线形 $\xi\eta\zeta\theta$ 有 4 条边 ξ, η, ζ, θ . 6 个顶点分成 3 组对顶点 $x, y; s, t; u, z$, 分别连成 3 对角线 $x \times y, s \times t, u \times z$, 对角三线形的 3 顶点为 v, w, r .

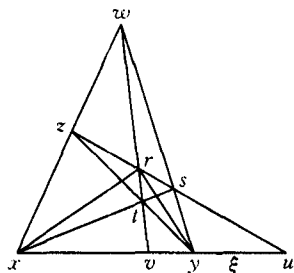


图 1-30

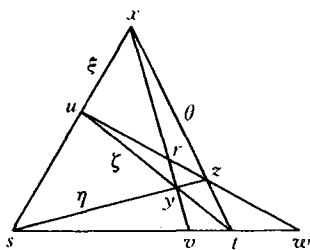


图 1-31

四点形和四线形都是射影几何所研究的基本图形.

定义 6 如果一直线 ξ 上的 4 相异点 x, y, u, v 中一对点 x, y 是一个四点形 $stzw$ 的 2 个对角点, 而另一对点 u, v 是通过第 3

个对角点的一对边与 ξ 的交点, 则称点对 u, v 调和分割点对 x, y . 此两点对构成调和点组. 两点 u, v 关于两点 x, y 互为调和共轭点.

如图 1-30, 四点形 $stzw$ 的两对角点 x, y 和通过第 3 个对角点 r 的对边 $s \times z, w \times t$ 分别与 $\xi = x \times y$ 的交点 u, v 构成调和点组, u, v 调和分割 x, y , 而且 u, v 关于 x, y 互为调和共轭点.

定理 1.5.3 给定直线 ξ 上的任意 3 相异点 x, y, u , 必有唯一点 v , 使 u, v 调和分割 x, y . 换句话说, 点 u 关于 x, y 有唯一的调和共轭点 v .

考虑在平面上建立坐标系, 通过求 v 的坐标, 以证明 v 的存在和唯一性. 为此, 必先构成满足定义的四点形.

证 1 给出 ξ 上 3 相异点 x, y, u . 任取点 $w \notin \xi$. 分别连接 $x, w; y, w$. 过 u 引直线分别交 $x \times w, y \times w$ 于 z, s . 令

$$(x \times s) \times (y \times z) = t, \quad (w \times t) \times \xi = v.$$

则依定义 6, u, v 调和分割 x, y . 以 xyz 为坐标三点形, z 为单位点, 分别得出各点坐标(图 1-32)

$$\begin{aligned} x &= (1, 0, 0), \quad y = (0, 1, 0), \quad s = (0, 0, 1), \quad z = (1, 1, 1), \\ t &= (1, 0, 1), \quad w = (0, 1, 1), \quad u = (1, 1, 0), \quad v = (1, -1, 0). \end{aligned}$$

由此得出

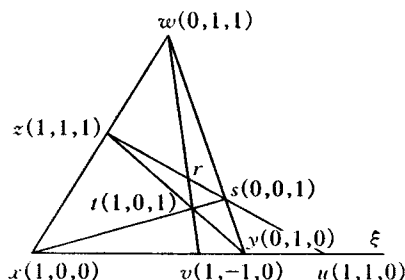


图 1-32

$$u = x + y, \quad v = x - y. \quad (5.5)$$

在 ξ 上建立 1 维射影坐标系 xyu , 则 v 的坐标应为 $(1, -1)$. 故 v 在 ξ 上有唯一确定位置, 而与 $stzw$ 的选择无关. $\square$

考虑作出两个相异四点形, 是否都能够有相同的 v 点.

证 2 如图 1-33, 由四点形 $stzw$ 得出 v , v 为 u 关于 x, y 的调和共轭点. 由四点形 $s't'z'w'$ 得出 v' , v' 亦为 u 关于 x, y 的调和共轭点. 求证: $v = v'$.

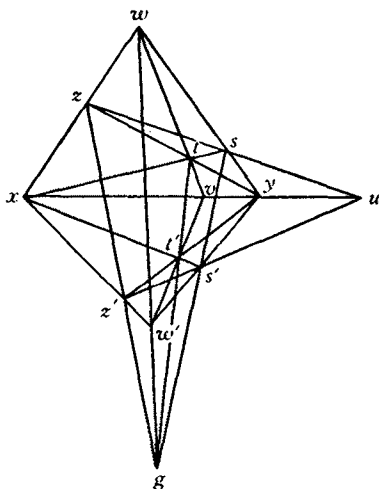


图 1-33

两三点形 $stz, s't'z'$ 有透视轴 xyu , 故应有透视中心 g , 即 $s \times s', t \times t', z \times z'$ 共点 g . 同理, 两三点形 $swz, s'w'z'$ 有透视轴 $y \times u$, 故应有透视中心 g , 即 $s \times s', w \times w', z \times z'$ 亦共点 g .

因两三点形 $stw, s't'w'$ 有透视中心 g , 故应有透视轴 xvy , 即 $v = v'$. $\square$

定理 1.5.4 点对 u, v 调和分割 x, y 的充要条件是可分别取解析点使

$$u^* = x^* + y^*, \quad v^* = x^* - y^*. \quad (5.6)$$

证 如图 1-32, 对于 $stzw$ 必可选取解析点使

$$t^* = x^* - y^* + w^*. \quad (5.7)$$

由此 $t^* - w^* = x^* - y^* = v^*$. 又

$$t^* - x^* = w^* - y^* = s^*,$$

$$t^* + y^* = x^* + w^* = z^*,$$

后两式相减消去 t^* 得

$$x^* + y^* = z^* - s^* = u^*.$$

反之, 若给出 ξ 上 4 点满足 (5.6) 式, 则由 u, x, y 可得唯一点 v' 使 u, v' 调和分割 x, y . 故必有 v' 之解析点使 $v'^* = x^* - y^*$, 因此 $v = v'$. $\square$

定理 1.5.5 若 u, v 调和分割 x, y , 则 x, y 亦调和分割 u, v .

证 1 因 u, v 调和分割 x, y , 故必有 (5.6) 式. 解出 x^*, y^* 得

$$2x^* = u^* + v^*, \quad 2y^* = u^* - v^*.$$

改取 $2x^*, 2y^*$ 为 x, y 的解析点, 依定理 1.5.4 得 x, y 调和分割 u, v . $\square$

考虑能否在图 1-30 的基础上, 作出一个四点形, 使 u, v 为它的两对角点, 而 x, y 分别是四点形过第 3 个对角点的两边与 $u \times v$ 的交点.

证 2 如图 1-34, 令

$$(v \times z) \times (u \times w) = p.$$

则四点形 $rzpw$ 中, u, v 为对角点, $z \times w, r \times p$ 是过第 3 个对角点 q 的两边, $x \in z \times w$.

两三点形 tzv, swu 有透视中心 x , 故必有透视轴 ypr , 即 $y \in r \times p$, 故 x, y 调和分割 u, v . $\square$

若 u, v 调和分割 x, y , 就说 x, y 与 u, v 互为调和共轭点对.

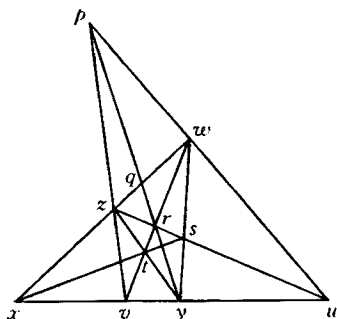


图 1-34

定理 1.5.6 若 x, y 与 u, v 是调和共轭点对, 则 $xy \div uv$.

证 如图 1-32, x, y, u, v 共线且相异, 依公理 D, 下面分离关系必有且只有一种成立:

$$xy \div uv, \quad yu \div xv, \quad xu \div yv.$$

设 $xu \div yv$. 以 t 为射影中心, x, y, u, v 射影到 $z \times s$ 上, 依公理 E, $su \div zr$. 以 w 为射影中心, s, u, z, r 射影到 $x \times y$ 上, 有 $yu \div xv$, 与公理 D 矛盾, 故 $xu \nmid yv$. 同理可证 $yu \nmid xv$. 故必有 $xy \div uv$. $\square$

例 4 给出 3 点 $y = (5, 3, 2)$, $z = (-1, 2, -1)$, $u = (3, 7, 0)$, 求点 v , 使 u, v 调和分割 y, z .

解 设 $u = \lambda y + \mu z$. 以坐标代入得

$$3 = 5\lambda - \mu, \quad 7 = 3\lambda + 2\mu, \quad 0 = 2\lambda - \mu.$$

解得 $\lambda = 1, \mu = 2$. 选取解析点

$$y^* = \lambda y = (5, 3, 2),$$

$$z^* = \mu z = (-2, 4, -2),$$

$$u^* = (3, 7, 0).$$

则 $u^* = y^* + z^*$. 故

$$v^* = y^* - z^* = (7, -1, 4).$$

例5 一直线 ξ 与三点形 xyz 的3边 $y \times z, z \times x, x \times y$ 分别交于点 x', y', z' , 又 x', x'' 调和分割 y, z ; y', y'' 调和分割 z, x (图1-35). 求证: x'', y'', z' 共线.

证1 可选定解析点, 使

$$x'^* = y^* + z^*,$$

$$x''^* = y^* - z^*,$$

$$y'^* = z^* + x^*,$$

$$y''^* = z^* - x^*.$$

由 x'^*, y'^* 两式消去 z^* 得

$$y'^* - x'^* = x^* - y^* = z'^*.$$

因为

$$\begin{aligned} x''^* + y''^* + z'^* &= (y^* - z^*) + (z^* - x^*) + (x^* - y^*) \\ &= 0, \end{aligned}$$

故 x'', y'', z' 共线.

直接从调和点组的定义, 作出两个四点形, 也可得出证明.

证2 设

$$(x' \times x) \times (z \times z') = t,$$

如图1-36. 对四点形 $tx'y'z'$, 依定理1.5.3, $y \times t$ 必过 y'' . 对四点形 $tz'xy''$, 依定理1.5.3, $z' \times y''$ 必过 x'' .

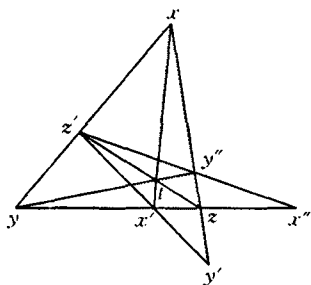


图1-36

1.5.3 平面对偶原则

注意到上文列举的一些定义, 如果把点和直线对换, 相应地把“点在直线上”与“直线通过点”对换(实际上, 点和直线接合与直线和点接合是一样的), 就可以得到另一个定义. 当然, 后一定义照样互换, 就可以得到前一定义. 这样的两个定义成为对偶. 例如三点形与三线形, 四点形与四线形等. 对于调和点组, 同样

也有它的对偶,叫调和线组.

定义 7 如果以 g 为中心的线束中,两直线 ξ, η 是一个四线形的 2 条对角线,两直线 ζ, θ 是该四线形的第 3 条对角线上的一双对顶点与 g 的连线,则直线对 ζ, θ 调和分割直线对 ξ, η ,或者说 ζ, θ 与 ξ, η 构成调和线组.

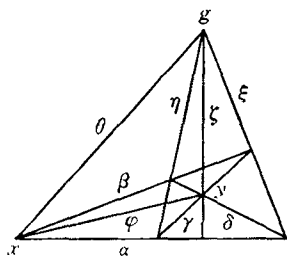


图 1-37

如图 1-37, $\alpha\beta\gamma\delta$ 是四线形,其 2 对角线为 ξ, η . 第 3 条对角线 $\varphi = x \times y$, x, y 为对顶点,
 $\theta = g \times x$, $\zeta = g \times y$,
 则 ζ, θ 调和分割 ξ, η , 或 ξ, η, ζ, θ 构成调和线组.

我们还注意到许多命题也是成对偶的. 例如公理 A 和公理 B, 两条笛沙格定理, 即定理 1.5.1 和定理 1.5.2. 又例如关于坐标的命题也是如此:

点 $x = (x_1, x_2, x_3)$,
 点 x 在直线 ξ 上, $x \cdot \xi = 0$,
 $x \times y = \xi$,
 $|x, y, z| = 0$,
 $x = \lambda y^* + \mu z^*$.

直线 $\xi = [\xi_1, \xi_2, \xi_3]$,
 直线 ξ 过点 x , $\xi \cdot x = 0$,
 $\xi \times \eta = x$,
 $|\xi, \eta, \zeta| = 0$,
 $\xi = \lambda \eta^* + \mu \zeta^*$.

由此,我们可以归结到下面的平面对偶原则:

平面对偶原则 如果平面射影几何的一个命题已证明成立,则把其中的点和直线对换,得出其对偶命题,也必然成立.

平面对偶原则是可以严格地给予证明的. 证明方法就是对平面射影几何的全部公理都写出它的对偶命题,并一一给予证明. 那么,对于任一命题及其证明,通过对偶的变换之后,命题换为其对偶命题,证明及其根据换为其对偶,也必定是正确的,故对偶命题必然成立. 由于上文并没有把全部公理都写出来,所以这

里也把平面对偶原则的证明略去.

例6 设 ξ 上 x, y, u, v 为调和点组, 点 $g \in \xi$, 则 $g \times x, g \times y, g \times u, g \times v$ 成调和线组.

考虑由图 1-30 作出图 1-37, 则本题得证.

证 如图 1-38, 设在 ξ 上有调和点组 x, y, u, v . 点 $g \in \xi$. 过 x 作直线 δ 分别交 $g \times v, g \times y$ 于 t, s . 作 $\gamma = t \times y, z = \gamma \times (g \times x), \beta = z \times s$, 则

$$\beta \times \xi = u.$$

四线形 $\xi\beta\gamma\delta$ 中, $g \times x, g \times y$ 是两条对角线, $g \times u, g \times v$ 分别过四线形的第 3 对对顶点, 故本题得证.

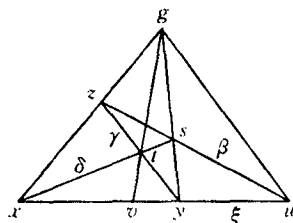


图 1-38

习 题 1.5

1. 写出定理 1.5.3、定理 1.5.4、定理 1.5.5 的对偶定理.

2. 依 1.5.2 段中例 5, 若 z', z'' 调和分割 x, y , 则 $x \times x'', y \times y'', z \times z''$ 共点 (提示, 依定理 1.5.4 计算坐标, 或依例 5, x', y'', z'' 共线, x'', y', z' 共线).

本章小结

本章通过从欧氏平面添加无穷远元素, 写出公理, 建立射影坐标系, 点和直线的齐次坐标和方程以及射影直线、射影平面的拓扑模型, 以形成射影点、射影直线、射影平面的概念, 作为射影几何的基础, 也是全书的基础. 射影点、射影直线、射影平面的概念一经建立, 就不再区别平常元素和无穷远元素, 而是同等看待之.

射影几何的基本图形是点列和线束，三点形和三线形，四点形和四线形。关于点列和线束，第2章有详细的讨论。三点形的笛沙格定理以及关于调和点组的定理都是极重要的定理，也是本章的主要内容。

射影几何方法通常分综合法和代数法。前者如1.5.1段中例2的证明，类似于初等几何的证题方法，后者使用坐标，类似于解析几何的方法。由于使用了齐次坐标，所以可以使用向量的运算，而且还可以不用实际计算，而利用线性组合由点的坐标求点的方法，例如定理1.4.1的证法，以及由直线坐标求直线坐标的方法，例如1.5.1段中例2的证2。这些方法都很巧妙，值得注意。

本章从1.5节起定理和例题的解法(除个别外)都使用了两种方法。但读者解习题时，可以只使用一种，不必两种并写。

复 习 题

1. 给出点的坐标 $x=(0,2,1)$, $y=(1,-1,2)$, $z=(3,1,0)$, 求 $x \times y$, $y \times z$, $z \times x$ 的坐标。

2. 给出直线的坐标 $\xi=[1,1,1]$, $\eta=[-2,1,0]$, $\zeta=[-1,1,-3]$. 求 $\xi \times \eta$, $\eta \times \zeta$, $\zeta \times \xi$ 的坐标。

3. 判定以下各组点是否共线，如果共线，把其中一点表示为其他两点的线性组合：

$$(1) \quad x=(1,2,3), \quad y=(0,2,-1), \quad z=(2,10,3);$$

$$(2) \quad x=(-1,0,1), \quad y=(0,-1,-1), \quad z=(1,1,0).$$

4. 给出2维射影坐标系 $d_1 d_2 d_3 e$ (1.4.4段)，求以下诸点和诸直线的坐标：

$$d_1 \times e, \quad d_2 \times e, \quad d_3 \times e,$$

$$E_1 = (d_1 \times e) \times (d_2 \times d_3),$$

$$E_2 = (d_2 \times e) \times (d_3 \times d_1),$$

$$\begin{aligned}
 E_3 &= (d_3 \times e) \times (d_1 \times d_2), \\
 E_1 \times E_2, E_2 \times E_3, E_3 \times E_1, \\
 E'_1 &= (E_2 \times E_3) \times (d_2 \times d_3), \\
 E'_2 &= (E_3 \times E_1) \times (d_3 \times d_1), \\
 E'_3 &= (E_1 \times E_2) \times (d_1 \times d_2),
 \end{aligned}$$

并证明: E'_1, E'_2, E'_3 共线(图 1-39).

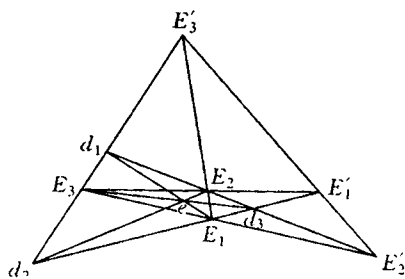


图 1-39

5. 给出三点形 xyz 和不在任一边上的点 t ,

$$\begin{aligned}
 x' &= (x \times t) \times (y \times z), \\
 y' &= (y \times t) \times (z \times x), \\
 z' &= (z \times t) \times (x \times y), \\
 x'' &= (y \times z) \times (y' \times z'), \\
 y'' &= (z \times x) \times (z' \times x'), \\
 z'' &= (x \times y) \times (x' \times y'),
 \end{aligned}$$

求证: $y, z, x', x''; z, x, y', y''; x, y, z', z''$ 都成调和点组, 且 x'', y'', z'' 共线(图 1-40).

6. 求坐标变换, 使点 $y = (1, 0)$, $z = (0, 1)$, $u = (1, 1)$ 分别变换为 $y = (0, 1)$, $z = (1, 1)$, $u = (1, 0)$. 写出变换矩阵.

7. 求坐标变换, 使点 $(1, 0, 1), (0, 1, 1), (1, 1, 0), (1, 1, 1)$ 分别变换为 $(1, 1, 0), (1, -1, 0), (1, 0, -1), (1, -1, 1)$. 求变换矩阵.

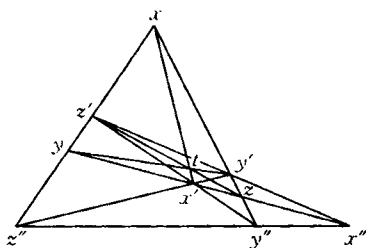


图 1-40

8. 设有四点形 $abcd$, 令

$$(b \times c) \times (a \times d) = f,$$

$$(c \times a) \times (b \times d) = g,$$

$$(a \times b) \times (c \times d) = h,$$

$$(b \times c) \times (h \times g) = x,$$

$$(c \times a) \times (f \times h) = y,$$

$$(a \times b) \times (g \times f) = z.$$

求证: x, y, z 共线.

9. 给出 3 直线 $\xi = [-2, 3, -2]$, $\eta = [1, -1, 3]$, $\zeta = [-4, 7, 0]$. 求直线 θ 使 ξ, η, ζ, θ 构成调和线组.

第2章 射影变换

本书以变换群观点贯穿始终，因此，本章一开始先介绍映射、群、变换群等概念。

本章主要内容是介绍1维射影变换、1维射影变换群，2维射影变换（直射变换）、2维射影变换群，分别讨论它们的表达式、确定的条件、基本性质和相互联系；介绍射影不变量——交比，它的概念、性质、交比值的计算；最后介绍1维射影变换的两种特殊情形——透视和对合。

2.1 射影变换和射影变换群

2.1.1 映射

定义1 设有集 S 和 S' 。如果有一个法则 Φ ，使得 S 中的每个元 x ，必有 S' 中唯一的元 x' 与之对应，那么，这个法则（或说这种对应） Φ 叫做 S 到 S' 内的映射。记为

$$\Phi: x \rightarrow x', \text{ 或 } x\Phi = x'.$$

x' 叫做 x 在映射 Φ 下的像， x 叫做 x' 关于映射 Φ 的原像。

注意到 S' 的任一元未必都有原像，也就是说， S 的所有元的像的集可能只是 S' 的一个真子集，也可能恰好就是整个 S' 。对于后一情形，我们定义 S 到 S' 上的映射以与定义1相区别。

定义2 设 Φ 为集 S 到 S' 内的映射。如果 S' 的每个元 x' 关

于映射 Φ 都有 S 中的原像 x , 则映射 Φ 叫做 S 到 S' 上的映射.

在高等几何中最重要的映射是一一映射.

定义 3 设 Φ 为集 S 到 S' 上的映射, 使得 S' 的每一元 x' 有唯一的原像 x , 则映射 Φ 叫做 S 到 S' 的一一映射.

例 1 设有两集

$$S = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\},$$

$$S' = \{\dots, -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6, \dots\}$$

和三种对应法则(符号 $\forall$ 表示“全体”)

$$\Phi_1: n \rightarrow 2n, \quad \forall n \in S,$$

$$\Phi_2: n \rightarrow 4n, \quad \forall n \in S,$$

$$\Phi_3: \begin{cases} n \rightarrow n, & \text{当 } 2 \mid n, \\ n \rightarrow n+1, & \text{当 } 2 \nmid n, \end{cases} \quad \forall n \in S$$

(符号 $2 \mid n$ 表示 2 整除 n , $2 \nmid n$ 表示 2 不整除 n). 试指出上述对应 Φ_1, Φ_2, Φ_3 是不是映射? 是属于什么类型的映射?

解 在 S 中任取一元 n , 按上述三种对应, 都有 S' 中唯一元与之对应, 故 Φ_1, Φ_2, Φ_3 都是 S 到 S' 内的映射.

因为 S 中的每个元 n , 按照 Φ_1 , 都有 S' 中唯一元 $2n$ 与之对应, 而且关于 Φ_1 , S' 的每一元 $2m$, 在 S 中都有唯一原像 m , 所以, Φ_1 是 S 到 S' 的一一映射.

因为 S 中的每个元 n , 按照 Φ_2 , 都有 S' 中唯一元 $4n$ 与之对应, 但关于 Φ_2 , S' 中的 $-2, 2, -6, 6$ 等元没有原像, 所以 Φ_2 是 S 到 S' 内的映射, 而不是 S 到 S' 上的映射.

因为 S 中的每个元 n , 按照 Φ_3 , 都有 S' 中唯一元与之对应, 而且关于 Φ_3 , S' 中任一元 $2m$ 都有 S 中的原像 $2m$, 所以 Φ_3 是 S 到 S' 上的映射. 但 Φ_3 不是一一映射, 因为例如 S' 中的 -4 , 关于 Φ_3 , 在 S 中有两个原像 -4 和 -5 .

设在欧氏平面上已给出两相异直线 l, l' , 以及与 l, l' 都相交的直线 m (图 1-1), 则关于 m , l 到 l' 的平行射影是 l 到 l' 的一个一一映射. 又如图 1-2, 在欧氏平面上, 以 O 为射影中心的中

心射影把直线 l 上的点射影成直线 l' 上的像点, 这样的对应不成映射. 因为 l 上一点 C (使 $OC \parallel l'$) 没有像点, 必须添入无穷远点之后, 中心射影才使射影直线 l 与射影直线 l' 构成一一映射.

设欧氏平面上给出圆 O 和不相交的一直线 a , 任取不在 $\odot O$ 或 a 上的一点 S . 对于 $\odot O$ 上任一点 P , 作 SP 交 a 于 P' , 这样使得 $\odot O$ 上的点 P 与 a 上的点 P' 构成对应 Ψ . 若过 S 而平行于 a 的直线 b 与 $\odot O$ 相交, 则此对应不成映射, 因为 b 与 $\odot O$ 的交点在 a 上没有像点. 若 b 不与 $\odot O$ 相交(图 2-1), 过 S 作 $\odot O$ 的两切线交 a 于 T', W' , 则 Ψ 为 $\odot O$ 到 a 内的映射, 也是 $\odot O$ 到线段 $T'W'$ (包括两 endpoint) 上的映射. 但这映射不是一一映射, 因为 SP

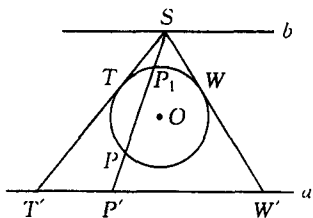


图 2-1

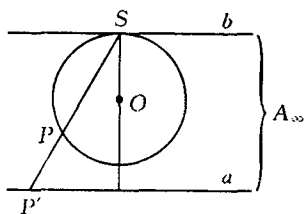


图 2-2

交 $\odot O$ 于第二点 $P_1 \neq P$ 时, P' 有两相异原像点 P, P_1 .

设 S 在 $\odot O$ 上, $SO \perp a$, 如图 2-2. P 为 $\odot O$ 上任一点, $S \neq P$, SP 交 a 于 P' , 则缺一点 S 的 $\odot O$ 与 a 构成一一映射, 而 $\odot O$ 与 a 不成映射, 因为 S 在 a 上没有像点. 但若添入无穷远点, 则

点 S 的像点是 a 上的无穷远点 A_∞ , 故 $\odot O$ 与添入无穷远点的直线 a 构成一一映射.

定义 4 设 Φ 是集 $S \rightarrow S'$ 的一一映射, 则 Φ 叫做 S 到 S' 的变换. 若 $S' = S$, 则 Φ 叫做 S 的变换.

定义 5 设 $\Phi: x \rightarrow x'$ 为集 S 到 S' 的一一映射, 则从 S' 到 S 的对应 $\Phi^{-1}: x' \rightarrow x$ 也是映射, 叫做 Φ 的逆映射, 即若 $x\Phi = x'$, 则 $x'\Phi^{-1} = x$.

定义 6 设有 3 个集 S, S', S'' . 如果 S 到 S' 上的映射 Φ' , 使 $x' = x\Phi'$ ($x \in S, x' \in S'$), 又有 S' 到 S'' 上的映射 Φ'' , 使 $x'' = x'\Phi''$ ($x' \in S', x'' \in S''$), 则由 Φ' 与 Φ'' 确定的 S 到 S'' 的对应 $x \rightarrow x''$ 也是映射, 记为 $\Phi: x \rightarrow x''$, Φ 叫做映射 Φ' 与 Φ'' 的积, 即

$$\Phi = \Phi'\Phi'',$$

这时

$$x\Phi = x(\Phi'\Phi'') = (x\Phi')\Phi'' = x'\Phi'' = x''. \quad (1.1)$$

如果把定义 5 和定义 6 中的映射改为变换, 则可得出逆变换和变换的乘积的定义.

映射(或变换)的乘法不一定满足交换律, 即一般地,

$$\Phi\Phi' \neq \Phi'\Phi.$$

例如, S 为实数集, Φ', Φ'' 都是 S 上的变换:

$$x\Phi' = 2x - 1, \quad x\Phi'' = x^2,$$

则有

$$x(\Phi'\Phi'') = (x\Phi')\Phi'' = (2x - 1)\Phi'' = (2x - 1)^2,$$

$$x(\Phi''\Phi') = (x\Phi'')\Phi' = x^2\Phi' = 2x^2 - 1.$$

故 $\Phi'\Phi'' \neq \Phi''\Phi'$. 但在特殊情形下, 映射的乘法也可以满足交换律. 例如, 设 Φ', Φ'' 为如下变换:

$$x\Phi' = x + 1, \quad x\Phi'' = x - 2,$$

则有

$$x(\Phi'\Phi'') = (x\Phi')\Phi'' = (x + 1)\Phi'' = (x + 1) - 2 = x - 1,$$

$$x(\Phi''\Phi') = (x\Phi'')\Phi' = (x - 2)\Phi' = (x - 2) + 1 = x - 1.$$

得出 $\Phi'\Phi'' = \Phi''\Phi'$.

设 Φ 为欧氏平面上之一旋转, 旋转中心为 O , 旋转角为 $\frac{\pi}{2}$, Φ' 为同一平面上之一反射, 反射轴为 s , $O \in s$. 对于平面上任一点 P ,

$$P\Phi = P_1, P_1\Phi' = P_2, P_2\Phi' = P_3, P_3\Phi = P_4,$$

如图 2-3, P, P_1, P_2, P_3, P_4 均在 $\odot O$ 上.

令 $\angle AOP = \theta$. 则

$$\angle AOP_1 = \frac{\pi}{2} + \theta,$$

$$\angle AOP_2 = \frac{3\pi}{2} - \theta,$$

$$\angle AOP_3 = -\theta,$$

$$\angle AOP_4 = \frac{\pi}{2} - \theta.$$

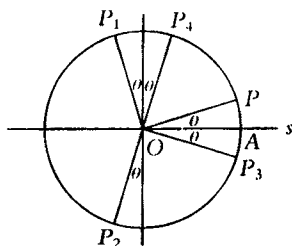


图 2-3

故 $P_2 \neq P_4$, 即 $\Phi\Phi' \neq \Phi'\Phi$.

设 Φ, Φ' 都是欧氏平面上的平移, 平移向量分别是 v, v' , 则

对于平面上任一点 P ,

$$P(\Phi\Phi') = P_1\Phi' = P',$$

$$P(\Phi'\Phi) = P_2\Phi = P''.$$

因为

$$\overrightarrow{PP'} = v + v' = v' + v = \overrightarrow{PP''}$$

(图 2-4), 故 $P' = P''$, 即

$$\Phi\Phi' = \Phi'\Phi.$$

映射的乘法一定满足结合律, 即对任何 3 个映射 Φ', Φ'', Φ''' 有

$$(\Phi'\Phi'')\Phi''' = \Phi'(\Phi''\Phi'''). \quad (1.2)$$

设有集 S, S', S'', S''' , 且集 S 到 S' 内的映射 Φ' , 集 S' 到 S'' 内的映射 Φ'' , 集 S'' 到 S''' 内的映射 Φ''' , 使

$$x' = x\Phi', \quad x'' = x'\Phi'', \quad x''' = x''\Phi''',$$

其中 $x \in S, x' \in S', x'' \in S''$,

$x''' \in S'''$ (图 2-5). 因为

$$\begin{aligned} x[(\Phi'\Phi'')\Phi'''] &= [x(\Phi'\Phi'')]\Phi''' \\ &= [(x\Phi')\Phi'']\Phi''' \\ &= (x'\Phi'')\Phi''' \\ &= x''\Phi''' = x''', \end{aligned}$$

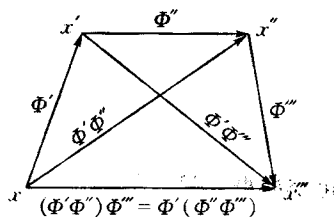


图 2-5

另一方面,

$$\begin{aligned}x[(\Phi'(\Phi''\Phi'''))] &= (x\Phi')(\Phi''\Phi''') = x'(\Phi''\Phi''') \\ &= (x'\Phi'')\Phi''' = x''\Phi''' = x''',\end{aligned}$$

故得 $(\Phi'\Phi'')\Phi''' = \Phi'(\Phi''\Phi''')$.

同理可知, 变换的乘法也满足结合律.

定义 7 若集 S 上的变换使 S 上的每个元的像都是自己, 则这个变换叫做恒等变换. 恒等变换用 I 表示.

如果 Φ 是 S 上的变换, 则其逆变换 Φ^{-1} 也是 S 上的变换, 且有

$$\Phi^{-1}\Phi = \Phi\Phi^{-1} = I. \quad (1.3)$$

对于映射或变换, 必须注意其原像集及像集, 否则容易发生错误.

2.1.2 群, 变换群

定义 8 设集 $G = \{a, b, c, \dots\}$ 非空, 且对于给定的一个运算“ $\cdot$ ”(叫做乘法, 记为 $a \cdot b$ 或简记为 ab , 这是抽象的运算, 并不一定是通常的乘法), 满足以下条件, 则 G 叫做一个群:

(1) 对于任意 $a, b \in G$, 必有 $c \in G$, 使 $ab = c$. c 叫做 a 乘以 b 之积(封闭性).

(2) 对于任意 $a, b, c \in G$, $(ab)c = a(bc)$ (结合律).

(3) 存在元 $e \in G$, 使对于任何 $a \in G$, 有 $ea = ae = a$. e 叫做 G 的单位元.

(4) 对于任何元 $a \in G$, 必有 $a^{-1} \in G$, 使 $a^{-1}a = aa^{-1} = e$. a^{-1} 叫做 a 的逆元.

群的乘法一般是不可交换的.

如果群 G 的任意两元对于乘法都是可交换的, 则群 G 叫做可交换群或阿贝尔(Abel)群.

设 H 为 G 的子集, 如果 H 对于群 G 的运算也满足定义 8 的全部条件, 则 H 也是群, 而且叫做群 G 的子群.

对于群 G 的某个子集 H ，如果要证明 H 是 G 的子群，实际上不用证明满足定义 8 的全部条件，只要证明 H 的每个元的逆元都属于 H ，并且满足乘法封闭性就可以。这是因为 G 的元满足结合律，而 H 的元当然也是 G 的元，故 H 的元必满足结合律；其次，由于已证任一元 $a \in H$ ，必有逆元 $a^{-1} \in H$ ，且已证满足封闭性，则由 $a^{-1}a = e \in H$ ，得出 H 有单位元，于是 H 满足定义 8 的全部条件， H 是 G 的子群。

设 Φ 是集 S 上的变换，根据前面的论述， S 的所有变换构成的集 $\{\Phi\}$ ，关于变换的乘法满足定义 8 的条件，故 $\{\Phi\}$ 成群。因为 $\{\Phi\}$ 是以变换为元，所以叫做变换群。

设 Ψ 是 S 上具有某给定条件 C 的变换， $\{\Psi\}$ 表示所有满足条件 C 的所有变换的集，则 $\{\Psi\} \subseteq \{\Phi\}$ 。要证 $\{\Psi\}$ 成群，只要证明 $\{\Psi\}$ 的每个元的逆元都属于 $\{\Psi\}$ ，并满足乘法封闭性就行，于是 $\{\Psi\}$ 成为变换群，而且是变换群 $\{\Phi\}$ 的子群。

例 2 $M_n(\mathbf{R})$ 表示所有 n 阶实矩阵的集， $GL_n(\mathbf{R})$ 表示所有非奇异的实 n 阶矩阵的集，试证：

(1) $M_n(\mathbf{R})$ 关于矩阵的加法成群，但关于矩阵的乘法不成群；

(2) $GL_n(\mathbf{R})$ 关于矩阵的乘法成群。

证 (1) $M_n(\mathbf{R})$ 是非空集。两个实 n 阶矩阵相加仍是一个实 n 阶矩阵，故 $M_n(\mathbf{R})$ 对于矩阵加法封闭；显然，矩阵关于加法满足结合律；存在 n 阶零矩阵 O ，使

$$O + A = A, \quad \forall A \in M_n(\mathbf{R}),$$

即有单位元 O ；对于每个 n 阶矩阵 A ，都有逆元 $-A$ ，使

$$-A + A = O,$$

故 $M_n(\mathbf{R})$ 关于矩阵加法成群。

$M_n(\mathbf{R})$ 对于矩阵的乘法是封闭的，且满足结合律，并有单位元

$$E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix},$$

但当 n 阶矩阵是奇异矩阵时, 不存在逆矩阵, 故 $M_n(\mathbf{R})$ 关于矩阵乘法不成群.

(2) 设 $A, B \in GL_n(\mathbf{R})$, 则 $|A| \neq 0, |B| \neq 0$, 因为

$$AB = C, \quad |C| = |AB| = |A||B| \neq 0,$$

所以 $C \in GL_n(\mathbf{R})$, 故 $GL_n(\mathbf{R})$ 关于矩阵乘法封闭.

显然, $GL_n(\mathbf{R})$ 关于乘法满足结合律, 且有单位元 E , 又由于 $GL_n(\mathbf{R})$ 的元是非奇异 n 阶矩阵, 故必有逆元, 所以 $GL_n(\mathbf{R})$ 关于矩阵乘法成群.

2.1.3 1 维射影变换

本段引进点列到点列的 1 维射影变换的概念、表达式、确定的条件和方法; 指出 1 维射影变换的乘积也是 1 维射影变换; 最后证明同底的所有 1 维射影变换之集构成群.

构成 1 维射影变换的两个点列, 可以同底, 也可以异底, 即可以在同一直线上, 亦可以在相异直线上. 若两点列 (x) 与 (x') 构成射影变换, 则也可说点列 (x) 通过一个 (1 维) 射影变换变为点列 (x') . 下文另有明确的定义.

实际上, 要确定一个 1 维射影变换就是找寻确定对应的一个法则.

定理 2.1.1 设在直线 ξ 和 ξ' 上 (ξ 与 ξ' 相异或相同), 分别建立了 1 维射影坐标系, 两点列 $\xi(x)$ 和 $\xi'(x')$ 的点的坐标分别为 $x(\lambda_1, \lambda_2)$ 和 $x'(\lambda'_1, \lambda'_2)$. 若存在常数 $a_{11}, a_{12}, a_{21}, a_{22} \in \mathbf{R}$, 使

$$\begin{cases} \rho\lambda'_1 = a_{11}\lambda_1 + a_{21}\lambda_2, \\ \rho\lambda'_2 = a_{12}\lambda_1 + a_{22}\lambda_2, \end{cases} \quad \rho \neq 0, \rho \in \mathbf{R}, \quad (1.4)$$

或依矩阵乘法

$$\rho(\lambda'_1, \lambda'_2) = (\lambda_1, \lambda_2)\Phi, \quad (1.5)$$

即

$$\rho x' = x\Phi, \quad (1.6)$$

其中矩阵 $\Phi = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$ 是非奇异的, 即

$$|\Phi| \neq 0, \quad (1.7)$$

则由点列 $\xi(x)$ 到点列 $\xi'(x')$ 的映射 $\Phi: x \rightarrow x'$ 是一一映射.

证 按照(1.4)式, 由 $x(\lambda_1, \lambda_2)$ 必可得出唯一的 $x'(\lambda'_1, \lambda'_2)$, 且 λ'_1, λ'_2 必不同时为零; 否则, (1.4)式成为 λ_1, λ_2 的线性齐次方程组, 由(1.7)式, 只有零解, 即 λ_1, λ_2 全为零, 不成为点 x 的坐标, 与假设矛盾. 反之, 若给出点 $x'(\lambda'_1, \lambda'_2)$, 由(1.7)式, 方程组有唯一成比例的非零解 λ_1, λ_2 , 故得出唯一点 x . 因此, 由点列 $\xi(x)$ 到点列 $\xi'(x')$ 的映射 $\Phi: x \rightarrow x'$ 是一一映射. $\square$

定义 9 由点列 $\xi(x)$ 到点列 $\xi'(x')$ 且点坐标满足条件(1.7), (1.4) (或(1.5), 或(1.6))的一一映射 Φ 叫做点列 $\xi(x)$ 到点列 $\xi'(x')$ 的 1 维射影变换. Φ 既表示变换, 也表示变换的 2 阶非奇异矩阵. 若点列 $\xi(x)$ 通过一个 1 维射影变换变为点列 $\xi'(x')$, 则也可以说, 两点列 $\xi(x)$ 与 $\xi'(x')$ 构成 1 维射影对应, 记为 $\xi(x) \wedge \xi'(x')$.

在不发生混淆的情形下, 1 维射影变换可简称为射影变换, 1 维射影对应也可简称为射影对应.

图 2-6 (a) 表示不同底的 1 维射影变换, 图 2-6 (b) 表示同底的 1 维射影变换.

把(1.4)式与第 1 章的(4.13)式相比较, 可知 1 维射影变换与射影直线上点的坐标变换都是线性变换, 但几何意义不同.

定理 2.1.2 设直线 ξ 上已建立 1 维坐标系, 一一映射 $\Phi: x(x_1, x_2) \rightarrow x'(x'_1, x'_2)$ 为 1 维射影变换的充要条件是存在

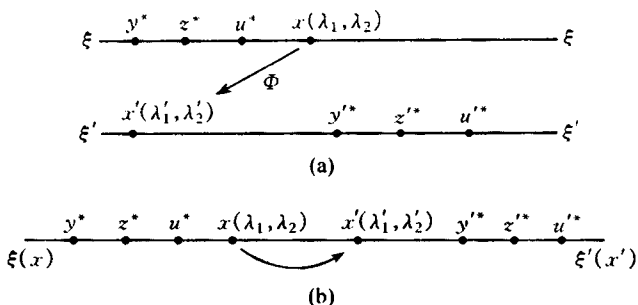


图 2-6

$a, b, c, d \in \mathbf{R}$, 且

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \neq 0, \quad (1.8)$$

使

$$ax_1x'_1 + bx_1x'_2 + cx'_1x_2 + dx_2x'_2 = 0. \quad (1.9)$$

证 射影变换 $\Phi: x(x_1, x_2) \rightarrow x'(x'_1, x'_2)$, 依定理 2.1.1, 可表示为

$$\begin{cases} \rho x'_1 = a_{11}x_1 + a_{21}x_2, \\ \rho x'_2 = a_{12}x_1 + a_{22}x_2, \end{cases} \quad \rho \neq 0, \rho \in \mathbf{R},$$

且

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \neq 0.$$

消去 ρ , 得 $x'_1(a_{12}x_1 + a_{22}x_2) = x'_2(a_{11}x_1 + a_{21}x_2)$, 即

$$a_{12}x_1x'_1 - a_{11}x_1x'_2 + a_{22}x'_1x_2 - a_{21}x_2x'_2 = 0,$$

令 $a = a_{12}$, $b = -a_{11}$, $c = a_{22}$, $d = -a_{21}$, 则得

$$ax_1x'_1 + bx_1x'_2 + cx'_1x_2 + dx_2x'_2 = 0,$$

且 $\begin{vmatrix} -b & a \\ -d & c \end{vmatrix} \neq 0$, 即(1.8)式成立.

反之,若对应点的坐标满足(1.9)式的变换,则依上逆推,可得(1.4)式,故 Φ 为 1 维射影变换. $\square$

1 维射影变换与 1 维坐标变换的代数表达式既然相同,这就使得我们可以用类似的方法来考虑问题.由第 1 章定理,1 维坐标变换可以由 3 个相异点在不同坐标系下的 3 对对应坐标唯一确定,这就启发我们:1 维射影变换也可由 3 对相异的对应点唯一确定.

定理 2.1.3 两点列的射影变换由 3 对相异对应点唯一确定.

一个 1 维射影变换由一组变换式(1.4)或矩阵 Φ 确定,为此,应证明 3 对相异对应点确定成比例的唯一常数组 $a_{11}, a_{12}, a_{21}, a_{22}$, 进一步证明此组常数构成的矩阵 Φ 是非奇异的(参见定理 1.4.5).

证 设 $\xi(x)$ 上 3 相异点 $(\lambda_1, \lambda_2), (\mu_1, \mu_2), (\gamma_1, \gamma_2)$ 分别变换为 $\xi'(x')$ 上 3 相异点 $(\lambda'_1, \lambda'_2), (\mu'_1, \mu'_2), (\gamma'_1, \gamma'_2)$. 假设它们所确定的射影变换是

$$\begin{cases} \rho\lambda'_1 = a_{11}\lambda_1 + a_{21}\lambda_2, \\ \rho\lambda'_2 = a_{12}\lambda_1 + a_{22}\lambda_2, \end{cases} \quad \rho \in \mathbf{R}, \rho \neq 0, \text{ 且 } \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \neq 0.$$

分别以 3 对对应点代入,并令对应的 ρ 值分别为 ρ_1, ρ_2, ρ_3 , 且都不等于零,则有

$$\left. \begin{aligned} \rho_1\lambda'_1 &= a_{11}\lambda_1 + a_{21}\lambda_2, & \rho_1\lambda'_2 &= a_{12}\lambda_1 + a_{22}\lambda_2, \\ \rho_2\mu'_1 &= a_{11}\mu_1 + a_{21}\mu_2, & \rho_2\mu'_2 &= a_{12}\mu_1 + a_{22}\mu_2, \\ \rho_3\gamma'_1 &= a_{11}\gamma_1 + a_{21}\gamma_2, & \rho_3\gamma'_2 &= a_{12}\gamma_1 + a_{22}\gamma_2, \end{aligned} \right\} \quad (1.10)$$

这是以 $\rho_1, \rho_2, \rho_3, a_{11}, a_{12}, a_{21}, a_{22}$ 为元的线性齐次方程组.

由左边 3 个方程消去 a_{11}, a_{21} , 得

$$\begin{vmatrix} \rho_1\lambda'_1 & \lambda_1 & \lambda_2 \\ \rho_2\mu'_1 & \mu_1 & \mu_2 \\ \rho_3\gamma'_1 & \gamma_1 & \gamma_2 \end{vmatrix} = 0.$$

展开得

$$\rho_1 \lambda'_1 D_1 + \rho_2 \mu'_1 D_2 + \rho_3 \gamma'_1 D_3 = 0, \quad (1.11)$$

其中

$$D_1 = \begin{vmatrix} \mu_1 & \mu_2 \\ \gamma_1 & \gamma_2 \end{vmatrix}, \quad D_2 = \begin{vmatrix} \gamma_1 & \gamma_2 \\ \lambda_1 & \lambda_2 \end{vmatrix}, \quad D_3 = \begin{vmatrix} \lambda_1 & \lambda_2 \\ \mu_1 & \mu_2 \end{vmatrix}.$$

由于 $\xi(x)$ 所给定的 3 点相异, 故 D_1, D_2, D_3 都不为零.

同理, 由 (1.10) 式右边 3 个方程得

$$\rho_1 \lambda'_2 D_1 + \rho_2 \mu'_2 D_2 + \rho_3 \gamma'_2 D_3 = 0. \quad (1.12)$$

因此, 式 (1.11) 与 (1.12) 的所有解为

$$\begin{cases} \rho_1 = \sigma D'_1 D_2 D_3, \\ \rho_2 = \sigma D_1 D'_2 D_3, \quad \sigma \neq 0, \sigma \in \mathbf{R}, \\ \rho_3 = \sigma D_1 D_2 D'_3, \end{cases} \quad (1.13)$$

其中

$$D'_1 = \begin{vmatrix} \mu'_1 & \mu'_2 \\ \gamma'_1 & \gamma'_2 \end{vmatrix}, \quad D'_2 = \begin{vmatrix} \gamma'_1 & \gamma'_2 \\ \lambda'_1 & \lambda'_2 \end{vmatrix}, \quad D'_3 = \begin{vmatrix} \lambda'_1 & \lambda'_2 \\ \mu'_1 & \mu'_2 \end{vmatrix}.$$

由于 $\xi'(x')$ 所给定的 3 点相异, 故 D'_1, D'_2, D'_3 都不为零. 因此, 由式 (1.13) 解得的 ρ_1, ρ_2, ρ_3 都不为零. 当给出 σ 的一个值, 就得到 ρ_1, ρ_2, ρ_3 的一组解. 将其代入式 (1.10) 即可求得 $a_{11}, a_{12}, a_{21}, a_{22}$ 的一组解. 对于不同的 σ 值, 得出的解成比例.

再证明所得出的解 $a_{11}, a_{12}, a_{21}, a_{22}$ 满足条件 (1.7).

因为

$$\begin{aligned} D'_1 &= \begin{vmatrix} \mu'_1 & \mu'_2 \\ \gamma'_1 & \gamma'_2 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} \frac{1}{\rho_2}(a_{11}\mu_1 + a_{21}\mu_2) & \frac{1}{\rho_2}(a_{12}\mu_1 + a_{22}\mu_2) \\ \frac{1}{\rho_3}(a_{11}\gamma_1 + a_{21}\gamma_2) & \frac{1}{\rho_3}(a_{12}\gamma_1 + a_{22}\gamma_2) \end{vmatrix}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{\rho_2 \rho_3} \begin{vmatrix} a_{11}\mu_1 + a_{21}\mu_2 & a_{12}\mu_1 + a_{22}\mu_2 \\ a_{11}\gamma_1 + a_{21}\gamma_2 & a_{12}\gamma_1 + a_{22}\gamma_2 \end{vmatrix} \\
&= \frac{1}{\rho_2 \rho_3} \begin{vmatrix} \mu_1 & \mu_2 \\ \gamma_1 & \gamma_2 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \\
&= \frac{D_1}{\rho_2 \rho_3} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix},
\end{aligned}$$

且 $D'_1, D_1, \rho_2, \rho_3$ 均异于零, 故

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \neq 0.$$

故所确定的射影变换是唯一的。□

定理 2.1.3 不仅说明了 3 对相异的对应点确定唯一的 1 维射影变换, 而且也给出了确定射影变换表达式的计算方法。

例 3 设 1 维射影变换把直线 ξ 上的点 $a(1,2), b(2,3), c(3,5)$ 分别变换为直线 ξ' 上的点 $a'(2, -1), b'(3,1), c'(1, -1)$, 试求这个 1 维射影变换。

解 1 设所求的 1 维射影变换为

$$\begin{cases} \rho\lambda'_1 = a_{11}\lambda_1 + a_{21}\lambda_2, \\ \rho\lambda'_2 = a_{12}\lambda_1 + a_{22}\lambda_2, \end{cases} \quad \rho \neq 0, \rho \in \mathbb{R}.$$

以 3 对对应点的坐标代入, 并令对应的 ρ 值分别为 ρ_1, ρ_2, ρ_3 , 且都不等于零, 得

$$(A) \begin{cases} 2\rho_1 = a_{11} + 2a_{21}, \\ 3\rho_2 = 2a_{11} + 3a_{21}, \\ \rho_3 = 3a_{11} + 5a_{21}, \end{cases} \quad (B) \begin{cases} -\rho_1 = a_{12} + 2a_{22}, \\ \rho_2 = 2a_{12} + 3a_{22}, \\ -\rho_3 = 3a_{12} + 5a_{22}. \end{cases}$$

计算 $D_i, D'_i (i=1,2,3)$,

$$D_1 = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 5 \end{vmatrix} = 1, \quad D_2 = \begin{vmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 1, \quad D_3 = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = -1,$$

$$D'_1 = \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -4, \quad D'_2 = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = 1, \quad D'_3 = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = 5.$$

故

$$\rho_1 = \sigma D_1' D_2 D_3 = 4\sigma,$$

$$\rho_2 = \sigma D_1 D_2' D_3 = -\sigma,$$

$$\rho_3 = \sigma D_1 D_2 D_3' = 5\sigma.$$

令 $\sigma=1$, 则

$$\rho_1=4, \quad \rho_2=-1, \quad \rho_3=5.$$

将其代入(A),(B)的各两个方程, 解出

$$a_{11} = -30, \quad a_{21} = 19, \quad a_{12} = 10, \quad a_{22} = -7,$$

满足(1.7)条件, 故得所求 1 维射影变换为

$$\begin{cases} \rho\lambda_1' = -30\lambda_1 + 19\lambda_2, \\ \rho\lambda_2' = 10\lambda_1 - 7\lambda_2, \end{cases} \quad \rho \neq 0, \quad \rho \in \mathbf{R}.$$

注意到 1 维射影变换也可用(1.9)式表示, 对于给出具体数字的题目, 用(1.9)式解更为方便, 于是有下面解 2.

解 2 设 1 维射影变换为

$$a\lambda_1\lambda_1' + b\lambda_1\lambda_2' + c\lambda_1'\lambda_2 + d\lambda_2\lambda_2' = 0.$$

分别以 3 对对应点的坐标代入得

$$2a - b + 4c - 2d = 0,$$

$$6a + 2b + 9c + 3d = 0,$$

$$3a - 3b + 5c - 5d = 0.$$

解之得

$$a = 10, \quad b = 30, \quad c = -7, \quad d = -19.$$

因为

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 10 & 30 \\ -7 & -19 \end{vmatrix} \neq 0,$$

故得所求 1 维射影变换为

$$10\lambda_1\lambda_1' + 30\lambda_1\lambda_2' - 7\lambda_1'\lambda_2 - 19\lambda_2\lambda_2' = 0.$$

下面要讨论 1 维射影变换的乘积是否还是 1 维射影变换, 并进而讨论同底的所有 1 维射影变换的集合是否成群?

定理 2.1.4 设 Φ' 是点列 $\xi(x)$ 到点列 $\xi'(x')$ 的 1 维射影变换, Φ'' 是点列 $\xi'(x')$ 到点列 $\xi''(x'')$ 的 1 维射影变换, 则由点列 $\xi(x)$ 到点列 $\xi''(x'')$ 的映射也是一个 1 维射影变换, 以 Φ 表示这个射影变换, 则 Φ 为 Φ', Φ'' 之积, 记为

$$\Phi = \Phi' \Phi'' \quad (1.14)$$

证 Φ' 和 Φ'' 都是一一映射, 所以 Φ' 和 Φ'' 的积 $\Phi = \Phi' \Phi''$ 也是一一映射.

以 Φ', Φ'' 分别表示各射影变换的矩阵, 则有

$$x' = x\Phi', \quad \Phi' = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, \quad |\Phi'| \neq 0, \quad (1.15)$$

$$x'' = x'\Phi'', \quad \Phi'' = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}, \quad |\Phi''| \neq 0. \quad (1.16)$$

故得

$$\begin{aligned} x'' &= x(\Phi' \Phi'') = x \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} \\ &= x \begin{pmatrix} a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} & a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} \\ a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} & a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

令

$$\Phi = \begin{pmatrix} a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} & a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} \\ a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} & a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} \end{pmatrix}.$$

则 $x'' = x\Phi$ 且

$$|\Phi| = |\Phi'| |\Phi''| \neq 0.$$

故 Φ 也是一个 1 维射影变换. □

这个定理可表示为: 若点列 $\xi(x) \cap \xi'(x')$, 且 $\xi'(x') \cap \xi''(x'')$, 则必有 $\xi(x) \cap \xi''(x'')$.

有时简写为: 若 $\xi(x) \cap \xi'(x') \cap \xi''(x'')$, 则 $\xi(x) \cap \xi''(x'')$. 这个特性叫做 1 维射影变换的传递性.

推论 若诸点列 $\xi(x) \wedge \xi'(x') \wedge \xi''(x'') \wedge \cdots \wedge \xi^{(n)}(x^{(n)})$, 则

$$\xi(x) \wedge \xi^{(n)}(x^{(n)}).$$

诸点列依次有射影对应关系, 则构成射影对应链, 也可以说 $\xi(x)$ 与 $\xi^{(n)}(x^{(n)})$ 之间有一射影对应链相联系.

定理 2.1.4 实际上证明了 1 维射影变换具有传递性, 并导出关于射影对应链的重要推论, 即是说, 在一射影对应链中的任何两个点列都有射影对应关系.

定理 2.1.5 直线到自身的所有 1 维射影变换的集是一个群.

证 设直线 ξ 到自身的所有 1 维射影变换构成的集为 P_1 .

在 ξ 上建立 1 维射影坐标系, ξ 到自身的 1 维射影变换 Φ , 满足

$$\rho x' = x\Phi, \quad \rho \neq 0, \quad \rho \in \mathbf{R},$$

$$\Phi = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, \quad |\Phi| \neq 0.$$

实际上, 射影变换 Φ 即为 2 阶非奇异矩阵, 由定理 2.1.4, 集 P_1 对于射影变换之乘法满足封闭性, 1 维射影变换是映射, 故必满足乘法结合律; 由于 P_1 的元是同底 1 维射影变换, 又采用共同的坐标系, 故有单位元 $E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in P_1$; 最后由于 P_1 的任一元 Φ 是非奇异的, 故对于 Φ , 必有 Φ^{-1} , 也是非奇异的, 即 $\Phi^{-1} \in P_1$, 因此 P_1 对于 1 维射影变换的乘法构成群. $\square$

群 P_1 叫做 1 维射影变换群.

对于异底的 1 维射影变换, 矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 不表示恒等变换, 故由异底的 1 维射影变换所成的集不存在单位元, 因而不构成群.

定义 10 对于直线 ξ 到自身的射影变换 Φ , 若一点 x 满足 $x\Phi = x$, 则 x 叫做 Φ 的固定点(即自对应点).

定理 2.1.6 直线 ξ 到自身的射影变换(设非恒等变换)可以有 2

个、1 个或没有固定点.

证 设直线 ξ 到自身的射影变换为 Φ ,

$$\Phi = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, \quad |\Phi| \neq 0.$$

若 $x(x_1, x_2)$ 为 Φ 的固定点, 则

$$\begin{cases} \rho x_1 = a_{11}x_1 + a_{21}x_2, \\ \rho x_2 = a_{12}x_1 + a_{22}x_2, \end{cases} \quad \rho \neq 0, \rho \in \mathbf{R}.$$

可改写为

$$\begin{cases} (a_{11} - \rho)x_1 + a_{21}x_2 = 0, \\ a_{12}x_1 + (a_{22} - \rho)x_2 = 0. \end{cases} \quad (1.17)$$

x_1, x_2 不全为零, 故可消去 x_1, x_2 得

$$\begin{vmatrix} a_{11} - \rho & a_{21} \\ a_{12} & a_{22} - \rho \end{vmatrix} = 0,$$

这是射影变换的特征方程. 化简得

$$\rho^2 - (a_{11} + a_{22})\rho + (a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}) = 0,$$

判别式为

$$\Delta = (a_{22} - a_{11})^2 + 4a_{12}a_{21}.$$

于是有 3 种不同情形:

(1) 若 $\Delta < 0$, ρ 无解, 无固定点, Φ 叫做椭圆型射影变换.

(2) 若 $\Delta > 0$, ρ 有 2 解. 因为 $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \neq 0$, 故 2 解均非零, 而且, 因为 Φ 非恒等矩阵, 故 (1.17) 式的 4 个系数不能全等于零. 把每个 ρ 值代入含有非零系数的一个方程, 可解得一固定点, 故此时共有 2 固定点, Φ 叫做双曲型射影变换.

(3) 若 $\Delta = 0$, ρ 有 1 解, 如上可得 1 固定点, Φ 叫做抛物型射影变换. $\square$

例 4 试判别下列射影变换属于什么类型? 若有固定点, 求出固定点的坐标:

$$(1) \Phi_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}; \quad (2) \Phi_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix};$$

$$(3) \Phi_3 = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

解 (1) 因为

$$\Delta = (2-1)^2 + 4 \times 1 \times (-3) = 1 - 12 = -11 < 0,$$

故 Φ_1 为椭圆型射影变换.

(2) 因为

$$\Delta = (0-1)^2 + 4 \times 2 \times 3 = 1 + 24 = 25 > 0,$$

故 Φ_2 为双曲型射影变换. 由

$$\begin{cases} \rho x_1 = x_1 + 3x_2, \\ \rho x_2 = 2x_1, \end{cases} \quad \rho \neq 0, \rho \in \mathbb{R},$$

化简特征方程得

$$\rho^2 - \rho - 6 = 0.$$

解得 $\rho = 3$ 或 -2 . 分别代入 $\rho x_2 = 2x_1$, 解得两固定点为 $(3, 2)$ 和 $(1, -1)$.

(3) 因为

$$\Delta = (3-1)^2 + 4 \times (-1) \times 1 = 4 - 4 = 0,$$

故 Φ_3 为抛物型射影变换. 由特征方程化简得

$$(\rho - 2)^2 = 0.$$

解得 $\rho = 2$, 由此得固定点 $(1, 1)$.

对于给出具体数字的题目, 直接由 (1.9) 式求固定点更为方便. 注意 (1.9) 式中,

$$a = a_{12}, \quad b = -a_{11}, \quad c = a_{22}, \quad d = -a_{21}.$$

对于固定点 $\rho x_1 = x'_1, \rho x_2 = x'_2, \rho \neq 0$, 以上题 (3) 为例, 有

$$-x_1^2 + 2x_1x_2 - x_2^2 = 0.$$

解得 $x_1 = x_2$, 故得固定点为 $(1, 1)$.

根据平面对偶原则, 可以写出由线束 $x(\xi)$ 到线束 $x'(\xi')$ 的射影变换的定义、它的表达式以及确定的条件等, 这部分内容留

给读者自己考虑.

2.1.4 2 维射影变换

定义 11 射影平面上所有点的集叫做点场, 所有直线的集叫做线场. 射影平面是点场或线场的底.

定理 2.1.7 设有点场 $\{x\}$ 和 $\{x'\}$, 在 $\{x\}$ 和 $\{x'\}$ 上分别建立 2 维射影坐标系 (两坐标系可以相同或相异), $\{x\}$ 上点 x 的坐标为 (x_1, x_2, x_3) , $\{x'\}$ 上点 x' 的坐标为 (x'_1, x'_2, x'_3) . 如果存在常数 $a_{ki} \in \mathbf{R}$ ($k, i = 1, 2, 3$), 使得

$$\begin{cases} \rho x'_1 = a_{11}x_1 + a_{21}x_2 + a_{31}x_3, \\ \rho x'_2 = a_{12}x_1 + a_{22}x_2 + a_{32}x_3, \\ \rho x'_3 = a_{13}x_1 + a_{23}x_2 + a_{33}x_3, \end{cases} \quad \rho \neq 0, \rho \in \mathbf{R}, \quad (1.18)$$

简记为

$$\rho x'_i = \sum_{k=1}^3 a_{ki} x_k, \quad i = 1, 2, 3, \rho \neq 0, \rho \in \mathbf{R}, \quad (1.19)$$

或依矩阵乘法表示为

$$\rho(x'_1, x'_2, x'_3) = (x_1, x_2, x_3)\Psi, \quad (1.20)$$

即

$$\rho x' = x\Psi, \quad (1.21)$$

ρ 可以随 x 而变, 且矩阵

$$\Psi = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

是非奇异的, 即

$$|\Psi| \neq 0, \quad (1.22)$$

则由点场 $\{x\}$ 到点场 $\{x'\}$ 的映射是一一映射.

仿照定理 2.1.1 的证明, 扩展到射影平面, 就得到本定理的证明.

定义 12 由点场 $\{x\}$ 到点场 $\{x'\}$ 且对应点坐标满足式 (1.18) (或式 (1.20)) 和 (1.22) 的一一映射 Ψ 叫做点场 $\{x\}$ 到点场 $\{x'\}$ 的直射变换. 直射变换就是 2 维射影变换.

在平面射影几何里, 只有一个平面, 因此点场 $\{x\}$ 与点场 $\{x'\}$ 一定是同底的, 即同在一个平面上.

定理 2.1.8 点场 $\{x\}$ 到点场 $\{x'\}$ 的直射变换 Ψ 由一对对应的四点形唯一确定.

设对应的四点形 $xyz u \rightarrow x'y'z'u'$ (x, y, z, u 无 3 点共线; x', y', z', u' 亦无 3 点共线). 只要证明它们的坐标能够确定满足式 (1.18) 和 (1.22) 的唯一成比例常数组 a_{ki} ($k, i = 1, 2, 3$) 就行了.

证 设它们的坐标满足 (1.19) 的关系式, 分别以 4 对对应点的坐标代入, 并令对应的 ρ 值分别为 $\rho_1, \rho_2, \rho_3, \rho_4$, 且都不等于零, 则得到 12 个线性方程如下:

$$\left. \begin{aligned} \rho_1 x'_i &= \sum_{k=1}^3 a_{ki} x_k, & \rho_2 y'_i &= \sum_{k=1}^3 a_{ki} y_k, \\ \rho_3 z'_i &= \sum_{k=1}^3 a_{ki} z_k, & \rho_4 u'_i &= \sum_{k=1}^3 a_{ki} u_k. \end{aligned} \right\} \quad i = 1, 2, 3, \quad (1.23)$$

这是含 ρ_j ($j = 1, 2, 3, 4$) 和 a_{ki} ($k, i = 1, 2, 3$) 等 13 元的线性齐次方程组.

由 (1.23) 式取号码同为 i ($i = 1, 2, 3$) 的 4 个方程消去 a_{ki} ($k = 1, 2, 3$), 得到

$$\begin{vmatrix} \rho_1 x'_i & x_1 & x_2 & x_3 \\ \rho_2 y'_i & y_1 & y_2 & y_3 \\ \rho_3 z'_i & z_1 & z_2 & z_3 \\ \rho_4 u'_i & u_1 & u_2 & u_3 \end{vmatrix} = 0, \quad i = 1, 2, 3. \quad (1.24)$$

展开得

$$\rho_1 x'_i D_1 + \rho_2 y'_i D_2 + \rho_3 z'_i D_3 + \rho_4 u'_i D_4 = 0, \quad i=1,2,3, \quad (1.25)$$

其中

$$D_1 = |y, z, u|, \quad D_2 = -|x, z, u|,$$

$$D_3 = |x, y, u|, \quad D_4 = -|x, y, z|.$$

因为 x, y, z, u 无 3 点共线, 故 D_1, D_2, D_3, D_4 都不为零.

(1.25) 式是以 $\rho_1, \rho_2, \rho_3, \rho_4$ 为元的线性齐次方程组, 其所有非零解为

$$\begin{cases} \rho_1 = \sigma D'_1 D_2 D_3 D_4, \\ \rho_2 = \sigma D_1 D'_2 D_3 D_4, \\ \rho_3 = \sigma D_1 D_2 D'_3 D_4, \\ \rho_4 = \sigma D_1 D_2 D_3 D'_4, \end{cases} \quad \sigma \neq 0, \sigma \in \mathbf{R}, \quad (1.26)$$

其中

$$D'_1 = |y', z', u'|, \quad D'_2 = -|x', z', u'|,$$

$$D'_3 = |x', y', u'|, \quad D'_4 = -|x', y', z'|.$$

因 x', y', z', u' 无 3 点共线, 故 D'_1, D'_2, D'_3, D'_4 都不为零. 当给出 σ 的一个值时, 就得到 $\rho_1, \rho_2, \rho_3, \rho_4$ 的一组解, 而且无一为零.

对于 (1.23) 式的某个 i 值, 得到含 3 个元 a_{1i}, a_{2i}, a_{3i} 的 4 个方程. 由式 (1.24) 知此 4 个方程不是独立的, 但因 $D_i \neq 0$ ($i=1, 2, 3, 4$), 故可任取其中 3 个方程得出 a_{1i}, a_{2i}, a_{3i} 之一组确定解. 遍取 $i=1, 2, 3$, 得出 a_{ki} ($k, i=1, 2, 3$), 构成矩阵 Ψ . 若 σ 取不同值, 例如乘以实数 $\tau \neq 0$, 则解得每个 a_{ki} 值也对应地乘以 τ , 结果式 (1.18) 关系不变, 故此 4 对对应点确定唯一的矩阵 Ψ .

再证明 Ψ 必定是非奇异的, 即 $|\Psi| \neq 0$. 因为

$$D'_1 = |y', z', u'| = \begin{vmatrix} y'_1 & y'_2 & y'_3 \\ z'_1 & z'_2 & z'_3 \\ u'_1 & u'_2 & u'_3 \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned}
&= \begin{vmatrix} \frac{1}{\rho_2} \sum_{k=1}^3 a_{k1} y_k & \frac{1}{\rho_2} \sum_{k=1}^3 a_{k2} y_k & \frac{1}{\rho_2} \sum_{k=1}^3 a_{k3} y_k \\ \frac{1}{\rho_3} \sum_{k=1}^3 a_{k1} z_k & \frac{1}{\rho_3} \sum_{k=1}^3 a_{k2} z_k & \frac{1}{\rho_3} \sum_{k=1}^3 a_{k3} z_k \\ \frac{1}{\rho_4} \sum_{k=1}^3 a_{k1} u_k & \frac{1}{\rho_4} \sum_{k=1}^3 a_{k2} u_k & \frac{1}{\rho_4} \sum_{k=1}^3 a_{k3} u_k \end{vmatrix} \\
&= \frac{1}{\rho_2 \rho_3 \rho_4} \begin{vmatrix} y_1 & y_2 & y_3 \\ z_1 & z_2 & z_3 \\ u_1 & u_2 & u_3 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \\
&= \frac{D_1}{\rho_2 \rho_3 \rho_4} |\Psi|,
\end{aligned}$$

且 $\rho_2, \rho_3, \rho_4, D_1, D_1'$ 都不为零, 故 $|\Psi| \neq 0$. 因此 Ψ 是直射变换. $\square$

把定理 2.1.8 与定理 1.4.8 相比较, 可知直射变换与射影平面上点的 2 维坐标变换都是线性变换, 表达式相同, 但几何意义不同, 因而证法基本一致.

例 5 设直射变换把点 $x(1, 0, 1), y(0, 1, 1), z(1, 1, 1), u(0, 0, 1)$ 分别变换为 $x'(1, 0, 0), y'(0, 1, 0), z'(0, 0, 1), u'(1, 1, 1)$, 试求这个直射变换.

解 设所求直射变换 Ψ 为

$$\begin{cases} \rho x'_1 = a_{11}x_1 + a_{21}x_2 + a_{31}x_3, \\ \rho x'_2 = a_{12}x_1 + a_{22}x_2 + a_{32}x_3, \\ \rho x'_3 = a_{13}x_1 + a_{23}x_2 + a_{33}x_3, \end{cases} \quad \rho \neq 0, \rho \in \mathbb{R}.$$

分别把 4 对对应点的坐标代入并令对应的 ρ 值分别为 $\rho_1, \rho_2, \rho_3, \rho_4$, 且都不为零, 得

$$\begin{aligned}
\rho_1 &= a_{11} + a_{31}, & 0 &= a_{21} + a_{31}, \\
0 &= a_{12} + a_{32}, & \rho_2 &= a_{22} + a_{32}, \\
0 &= a_{13} + a_{33}, & 0 &= a_{23} + a_{33},
\end{aligned}$$

$$0 = a_{11} + a_{21} + a_{31}, \quad \rho_4 = a_{31},$$

$$0 = a_{12} + a_{22} + a_{32}, \quad \rho_4 = a_{32},$$

$$\rho_3 = a_{13} + a_{23} + a_{33}, \quad \rho_4 = a_{33}.$$

取含 a_{11}, a_{21}, a_{31} 的 4 个方程, 消去这 3 个元得到

$$\begin{vmatrix} \rho_1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ \rho_4 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 0,$$

即得 $-\rho_1 + \rho_4 = 0$. 同理, 分别消去 a_{12}, a_{22}, a_{32} 和 a_{13}, a_{23}, a_{33} 得

$$-\rho_2 + \rho_4 = 0, \quad \rho_3 + \rho_4 = 0.$$

故得 $\rho_1 = \rho_2 = \rho_4$, $\rho_3 = -\rho_4$. 令 $\rho_4 = -1$, 则

$$\rho_1 = \rho_2 = -1, \quad \rho_3 = 1.$$

从而得出

$$a_{31} = a_{32} = a_{33} = -1,$$

$$a_{12} = a_{13} = a_{21} = a_{23} = 1,$$

$$a_{11} = a_{22} = 0.$$

故得直射变换 Ψ 为

$$\begin{cases} \rho x'_1 = x_2 - x_3, \\ \rho x'_2 = x_1 - x_3, \\ \rho x'_3 = x_1 + x_2 - x_3, \end{cases} \quad \rho \neq 0, \rho \in \mathbf{R}$$

或

$$\rho(x'_1, x'_2, x'_3) = (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix},$$

其中

$$|\Psi| = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & -1 \end{vmatrix} = -1 \neq 0.$$

定理 2.1.9 射影平面上点场的所有直射变换的集是一个群.

证 设射影平面上点场的所有直射变换构成的集用 P_2 表示.

在射影平面上建立一个 2 维射影坐标系, 根据定理 2.1.7 和定义 12, 直射变换 $\Psi: x(x_1, x_2, x_3) \rightarrow x'(x'_1, x'_2, x'_3)$ 实际上由一个 3 阶非奇异矩阵确定. 因为两个 3 阶非奇异矩阵之积也是 3 阶非奇异矩阵, 故两直射变换之积仍是直射变换, 即 P_2 的元对于乘法是封闭的; 其次因为任一 3 阶非奇异矩阵必有逆矩阵, 而且逆矩阵也是非奇异的, 故任一直射变换 Ψ 必有逆变换 Ψ^{-1} , 且 Ψ^{-1} 也是直射变换; 又由于 P_2 的元都是同底的直射变换且有同一坐标系, 故有恒等变换

$$E = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \in P_2,$$

即 P_2 有单位元; 最后, 因为直射变换是一一映射, 显然满足乘法结合律, 故 P_2 是一个群. $\square$

群 P_2 叫做 2 维射影变换群.

定理 2.1.10 直射变换把共线点变换为共线点, 而且共线点的原像也是共线点.

证 设直射变换 Ψ 把 x, y, z 变换为 x', y', z' . 依式(1.21), (1.19)和(1.23), $x' = x\Psi$, $y' = y\Psi$, $z' = z\Psi$,

$$|x', y', z'| = |x\Psi, y\Psi, z\Psi|$$

$$= \begin{vmatrix} \sum_{k=1}^3 a_{k1}x_k & \sum_{k=1}^3 a_{k2}x_k & \sum_{k=1}^3 a_{k3}x_k \\ \sum_{k=1}^3 a_{k1}y_k & \sum_{k=1}^3 a_{k2}y_k & \sum_{k=1}^3 a_{k3}y_k \\ \sum_{k=1}^3 a_{k1}z_k & \sum_{k=1}^3 a_{k2}z_k & \sum_{k=1}^3 a_{k3}z_k \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned}
&= \begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \\ z_1 & z_2 & z_3 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \\
&= |x, y, z| \cdot |\Psi|.
\end{aligned}$$

因 $|\Psi| \neq 0$, 所以 $|x, y, z| = 0$ 与 $|x', y', z'| = 0$ 可以互推, 故 Ψ 使 3 共线点 x, y, z 之像为共线点, 而且 3 共线点 x', y', z' 的原像点也是共线点. $\square$

从定理 2.1.10 证明可知, 若 x, y, z 共线 ξ , 则 x', y', z' 共线 ξ' , 也就是说直射变换 Ψ 不但使 x, y, z 变换为 x', y', z' , 且把 ξ 变为 ξ' . 换句话说, 直线的像是直线, 直线的原像也是直线. 所以定理 2.1.10 证明了直射变换保持同素性和保持点与直线的接合性.

既然直射变换把直线变为直线, 因而必须解决如何根据式 (1.18) 求直线和它的像直线的关系式的问题.

定理 2.1.11 由点场 $|x\rangle$ 到点场 $|x'\rangle$ 的直射变换 Ψ 把点 x 变换为点 x' , 则 Ψ 亦把直线 ξ 变换为直线 ξ' , 即若 $\rho x' = x\Psi$, $\rho \neq 0$, 则有

$$\lambda \xi' = \xi (\Psi^*)^T, \quad \lambda \neq 0$$

(式中 Ψ^* 为 Ψ 的伴随矩阵, $(\Psi^*)^T$ 为 Ψ^* 的转置矩阵).

证 设直射变换 $\Psi: x \rightarrow x'$ 为

$$\rho x' = x\Psi, \quad \rho \neq 0, \rho \in \mathbf{R}, \quad (1.27)$$

其中

$$\Psi = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}, \quad \text{且 } |\Psi| \neq 0.$$

由于 Ψ 是非奇异矩阵, 它必有逆矩阵存在, Ψ 的逆矩阵是 Ψ^{-1} ,

$$\Psi^{-1} = \frac{1}{|\Psi|} \Psi^*,$$

$$\Psi^* = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{bmatrix}, \quad (1.28)$$

Ψ^* 就是矩阵 Ψ 的伴随矩阵, A_{ki} 是 Ψ 中元 a_{ki} 的余因子.

由(1.27)式解出 x , 得

$$\sigma x = x' \Psi^*, \quad \sigma \neq 0, \sigma \in \mathbf{R}, \quad (1.29)$$

即

$$\sigma x_i = \sum_{k=1}^3 A_{ik} x'_k, \quad \sigma \neq 0, \sigma \in \mathbf{R}. \quad (1.30)$$

设 x 为直线 $\xi = [\xi_1, \xi_2, \xi_3]$ 的流动点, ξ 的方程为

$$\sum_{i=1}^3 \xi_i x_i = 0.$$

把(1.30)式代入, 得 $\sum_{i=1}^3 \sum_{k=1}^3 \xi_i A_{ik} x'_k = 0$, 即

$$\sum_{k=1}^3 \sum_{i=1}^3 A_{ik} \xi_i x'_k = 0. \quad (1.31)$$

ξ 的像直线 $\xi' = [\xi'_1, \xi'_2, \xi'_3]$ 的方程应该是

$$\sum_{k=1}^3 \xi'_k x'_k = 0.$$

与(1.31)式比较, 得

$$\lambda \xi'_k = \sum_{i=1}^3 A_{ik} \xi_i, \quad \lambda \neq 0, \lambda \in \mathbf{R}. \quad (1.32)$$

此式可写成

$$\lambda [\xi'_1, \xi'_2, \xi'_3] = [\xi_1, \xi_2, \xi_3] \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{bmatrix}, \quad \lambda \neq 0, \lambda \in \mathbf{R}, \quad (1.33)$$

式中矩阵是 Ψ 的伴随矩阵 Ψ^* 的转置矩阵 $(\Psi^*)^T$, 即

$$(\Psi^*)^T = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{bmatrix}. \quad (1.34)$$

因而

$$\lambda \xi' = \xi (\Psi^*)^T, \quad \lambda \neq 0, \lambda \in \mathbf{R}. \quad (1.35)$$

□

推论 对于直射变换 $\Psi: x \rightarrow x', \xi \rightarrow \xi'$, 必有

$$\left. \begin{aligned} \sigma x &= x' \Psi^*, \quad \sigma \neq 0, \sigma \in \mathbf{R}, \\ \tau \xi &= \xi' \Psi^T, \quad \tau \neq 0, \tau \in \mathbf{R}, \end{aligned} \right\} \quad (1.36)$$

Ψ^T 为矩阵 Ψ 的转置矩阵.

证 由(1.27)式

$$\rho x' = x \Psi, \quad \rho \neq 0, \rho \in \mathbf{R},$$

在定理 2.1.11 的证明中已得(1.29)式.

因为 ξ' 的方程为

$$\sum_{i=1}^3 \xi'_i x'_i = 0.$$

把(1.19)式代入, 并整理得

$$\sum_{k=1}^3 \sum_{i=1}^3 a_{ki} \xi'_i x_k = 0.$$

这是 ξ 的方程, 故

$$\xi_k = \sum_{i=1}^3 a_{ki} \xi'_i.$$

此式可改写成

$$\tau \xi = \xi' \Psi^T, \quad \tau \neq 0, \tau \in \mathbf{R},$$

Ψ^T 是 Ψ 的转置矩阵.

□

例 6 已知直射变换

$$\Psi: \begin{cases} \rho x'_1 = x_1 + 2x_2 + x_3, \\ \rho x'_2 = -x_1 + x_2, \\ \rho x'_3 = x_2 - x_3, \end{cases} \quad \rho \neq 0, \rho \in \mathbf{R},$$

试求直线 $\xi[1, 0, -1]$ 的像直线 ξ' .

因为直射变换保持点与直线的接合性, 为求直线 $\xi[1, 0, -1]$

的像直线 ξ' , 可在 ξ 上任取两相异点 x, y , 求其像点 x', y' , 则所求 $\xi' = x' \times y'$. 这是最简捷的解法.

解 1 在 ξ 上任取 $x(1, -1, 1)$ 和 $y(1, 1, 1)$, 代入直射变换式, 求得像点 $x'(0, 1, 1), y'(1, 0, 0)$, 故

$$\xi' = x' \times y' = [0, 1, -1].$$

依定理 2.1.11, 分别计算伴随矩阵的全部元, 也可以解出像直线, 但实际计算还是通过解方程组的方法更为方便.

解 2 直接由给出的变换式消去 x_1 , 得

$$\rho x'_1 + \rho x'_2 = 3x_2 + x_3.$$

与第 3 个方程相加, 得

$$\rho x'_1 + \rho x'_2 + \rho x'_3 = 4x_2.$$

令 $\sigma = \frac{4}{\rho}$, 则

$$\sigma x_2 = x'_1 + x'_2 + x'_3, \quad \sigma \neq 0, \sigma \in \mathbf{R}.$$

由此解出

$$\sigma x_1 = x'_1 - 3x'_2 + x'_3, \quad \sigma x_3 = x'_1 + x'_2 - 3x'_3.$$

ξ 的方程是

$$x_1 - x_3 = 0.$$

以变换式代入上式, 得

$$(x'_1 - 3x'_2 + x'_3) - (x'_1 + x'_2 - 3x'_3) = 0,$$

即

$$-4x'_2 + 4x'_3 = 0.$$

这就是 ξ 的像直线 ξ' 的方程, 故 ξ' 的坐标是 $[0, 1, -1]$.

例 7 已知直射变换

$$\Psi: \begin{cases} \rho x'_1 = -x_1 + x_2 + x_3, \\ \rho x'_2 = x_1 - x_2 + x_3, \\ \rho x'_3 = x_1 + x_2 - x_3, \end{cases} \quad \rho \neq 0, \rho \in \mathbf{R},$$

试求 Ψ 变换下直线坐标的变换式.

解 由给出关系式解出

$$\begin{cases} \sigma x_1 = x'_2 + x'_3, \\ \sigma x_2 = x'_1 + x'_3, \quad \sigma \neq 0, \sigma \in \mathbf{R}. \\ \sigma x_3 = x'_1 + x'_2, \end{cases}$$

依(1.29)式得

$$\Psi^* = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

这是对称矩阵, 故

$$(\Psi^*)^T = \Psi^*.$$

依(1.35)式有

$$\lambda \xi' = \xi(\Psi^*)^T, \quad \lambda \neq 0, \lambda \in \mathbf{R}.$$

展开即得

$$\begin{cases} \lambda \xi'_1 = \xi_2 + \xi_3, \\ \lambda \xi'_2 = \xi_1 + \xi_3, \quad \lambda \neq 0, \lambda \in \mathbf{R}. \\ \lambda \xi'_3 = \xi_1 + \xi_2, \end{cases}$$

本题解法要点在于通过解方程组以避免计算 Ψ^* 的麻烦. 对于下例, 给出 $(\Psi^*)^T$ 反求 Ψ , 要点亦一样.

例 8 设直射变换 Ψ 把直线 $\xi[\xi_1, \xi_2, \xi_3]$ 变换为直线 $\xi'[\xi'_1, \xi'_2, \xi'_3]$, 使

$$\begin{cases} \lambda \xi'_1 = 3\xi_1 + 3\xi_2 - 2\xi_3, \\ \lambda \xi'_2 = -\xi_1 - \xi_2 - \xi_3, \quad \lambda \neq 0, \lambda \in \mathbf{R}. \\ \lambda \xi'_3 = -4\xi_1 + \xi_2 + 6\xi_3, \end{cases}$$

求直射变换 $\Psi: x \rightarrow x'$ 以及它的逆变换 $\Psi^{-1}: x' \rightarrow x$.

解 把给定的关系式与(1.35)式比较, 得

$$(\Psi^*)^T = \begin{bmatrix} 3 & -1 & -4 \\ 3 & -1 & 1 \\ -2 & -1 & 6 \end{bmatrix},$$

故

$$\Psi^* = \begin{pmatrix} 3 & 3 & -2 \\ -1 & -1 & -1 \\ -4 & 1 & 6 \end{pmatrix}.$$

依(1.36)式得

$$\sigma x = x' \Psi^*,$$

写出坐标关系式为

$$\begin{cases} \sigma x_1 = 3x'_1 - x'_2 - 4x'_3, \\ \sigma x_2 = 3x'_1 - x'_2 + x'_3, \\ \sigma x_3 = -2x'_1 - x'_2 + 6x'_3, \end{cases} \quad \sigma \neq 0, \sigma \in \mathbf{R}.$$

由此解出 Ψ 为

$$\begin{cases} \rho x'_1 = x_1 - 2x_2 + x_3, \\ \rho x'_2 = 4x_1 - 2x_2 + 3x_3, \\ \rho x'_3 = x_1 - x_2, \end{cases} \quad \rho \neq 0, \rho \in \mathbf{R}.$$

现在需要进一步讨论的是,当直射变换 Ψ 使直线 ξ 变为直线 ξ' 时, ξ 上的点列 $\xi(x)$ 变换为 ξ' 上的点列 $\xi'(x')$, 问题在于这个 $\xi(x)$ 到 $\xi'(x')$ 的变换是否 1 维射影变换?

定理 2.1.12 设点场 $\{x\}$ 到点场 $\{x'\}$ 的直射变换 Ψ 使点 x 变换为点 x' , 而且把直线 ξ 变换为直线 ξ' , 则 ξ 上的点列到 ξ' 上对应的点列的变换是 1 维射影变换.

证 设直射变换 Ψ 把 ξ 上的 3 相异点 y, z, u 分别变换为 ξ' 上的 3 相异点 y', z', u' . 点场 $\{x\}$ 中有点 $v \in \xi$, 令 $v' = v\Psi$, 则 $v' \in \xi'$. 又设 $w \in u \times v$, 且 $w \neq u$, $w \neq v$. 令 $w' = w\Psi$, 则 $w' \in u' \times v'$, 且 $w' \neq u'$, $w' \neq v'$ (图 2-7). 故两个四点形 $yxzuv$ 与 $y'z'v'w'$ 所确定的唯一直射变换就是 Ψ .

分别以 y, z, v, w 和 y', z', v', w' 为参考点建立坐标系, 令这些参考点的坐标为

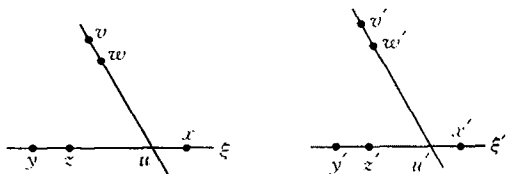


图 2-7

$$y(0,1,0), z(0,0,1), v(1,0,0), w(1,1,1), \\ y'(0,1,0), z'(0,0,1), v'(1,0,0), w'(1,1,1).$$

解得

$$\rho x'_1 = x_1, \rho x'_2 = x_2, \rho x'_3 = x_3, \quad \rho \neq 0, \rho \in \mathbf{R}.$$

设 $x \in \xi$, 则像点 $x' \in \xi'$, 其坐标必有 $x_1 = 0, x'_1 = 0$, 故

$$(0, \rho x'_2, \rho x'_3) \sim (0, x_2, x_3).$$

由于 $(x_2, x_3), (\rho x'_2, \rho x'_3)$ 分别是 x, x' 关于 ξ, ξ' 上以 $y, z, u; y', z', u'$ 为参考点的坐标系的坐标, 故 $\xi(x)$ 到 $\xi'(x')$ 为 1 维射影变换. 这个变换叫做直射变换 Ψ 在对应直线 ξ, ξ' 上导出的 1 维射影变换. $\square$

在本段最后, 讨论关于直射变换的固定元素(固定点和固定直线).

定义 13 设点场有一直射变换 Ψ . 若一点 x 满足 $\Psi: x \rightarrow x$, 则 x 叫做 Ψ 的固定点(即自对应点); 若一直线 ξ 满足 $\Psi: \xi \rightarrow \xi$, 则 ξ 叫做 Ψ 的固定直线(即自对应直线).

定理 2.1.13 平面上点场的直射变换至少有一个固定点和一条固定直线.

证 设直射变换 $\Psi: x \rightarrow x'$ 为

$$\rho x'_i = \sum_{k=1}^3 a_{ki} x_k, \quad \rho \neq 0, \rho \in \mathbf{R}, i = 1, 2, 3, \quad (1.19)$$

其中

$$\Psi = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}, \quad |\Psi| \neq 0. \quad (1.22)$$

若 x 为固定点, 即 $x' = x$, 则(1.19)式为

$$\rho x_i = \sum_{k=1}^3 a_{ki} x_k, \quad i = 1, 2, 3, \quad (1.37)$$

即

$$\begin{cases} (a_{11} - \rho)x_1 + a_{21}x_2 + a_{31}x_3 = 0, \\ a_{12}x_1 + (a_{22} - \rho)x_2 + a_{32}x_3 = 0, \\ a_{13}x_1 + a_{23}x_2 + (a_{33} - \rho)x_3 = 0. \end{cases} \quad (1.38)$$

这是以 x_1, x_2, x_3 为元的线性齐次方程组, 它有非零解的充要条件是其系数行列式等于零,

$$|\Psi^T - \rho I| = \begin{vmatrix} a_{11} - \rho & a_{21} & a_{31} \\ a_{12} & a_{22} - \rho & a_{32} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} - \rho \end{vmatrix} = 0, \quad (1.39)$$

式中 I 是 3 阶恒等矩阵. (1.39)式是关于 ρ 的一个实系数 3 次方程, 故至少有一实根, 且因常数项 $|\Psi| \neq 0$, 故此实根非零. 把这个实根代入(1.38)式, 至少得到一组非零解 x_1, x_2, x_3 , 即得一个固定点.

设直射变换 Ψ 把 ξ 变换为 ξ' , 依(1.36)式有

$$\tau \xi = \xi' \Psi^T, \quad \tau \neq 0, \tau \in \mathbf{R}.$$

若 ξ 是固定直线, 即 $\xi' = \xi$, 则上式为

$$\tau \xi = \xi \Psi^T, \quad (1.40)$$

或写成

$$\tau \xi_i = \sum_{k=1}^3 a_{ik} \xi_k, \quad i = 1, 2, 3, \quad (1.41)$$

即

$$\begin{cases} (a_{11} - \tau)\xi_1 + a_{12}\xi_2 + a_{13}\xi_3 = 0, \\ a_{21}\xi_1 + (a_{22} - \tau)\xi_2 + a_{23}\xi_3 = 0, \\ a_{31}\xi_1 + a_{32}\xi_2 + (a_{33} - \tau)\xi_3 = 0. \end{cases} \quad (1.42)$$

(1.42)式有非零解的充要条件是

$$|\Psi - \tau I| = \begin{vmatrix} a_{11} - \tau & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} - \tau & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} - \tau \end{vmatrix} = 0. \quad (1.43)$$

实际上, 方程(1.39)和(1.43)是相同的. 方程(1.43)至少有一个非零实根, 把这个实根代到方程组(1.42)中, 至少得到一条固定直线. $\square$

方程(1.39)和(1.43)都叫 Ψ 的特征方程, 它的根叫特征根.

例 9 试求直射变换 $\Psi: x \rightarrow x'$,

$$\begin{cases} \rho x'_1 = 4x_1 - x_2, \\ \rho x'_2 = 6x_1 - 3x_2, \\ \rho x'_3 = x_1 - x_2 - x_3, \end{cases} \quad \rho \neq 0, \rho \in \mathbf{R}$$

的固定点和固定直线.

解 所给直射变换 $\Psi: x \rightarrow x'$ 的特征方程为

$$\begin{vmatrix} 4 - \rho & -1 & 0 \\ 6 & -3 - \rho & 0 \\ 1 & -1 & -1 - \rho \end{vmatrix} = 0,$$

即

$$(\rho + 1)(\rho + 2)(\rho - 3) = 0.$$

故得 3 个相异的特征根: $-1, -2$ 和 3 .

分别把这 3 个特征根代入下面方程组:

$$\begin{aligned} (4 - \rho)x_1 - x_2 &= 0, \\ 6x_1 + (-3 - \rho)x_2 &= 0, \\ x_1 - x_2 + (-1 - \rho)x_3 &= 0, \end{aligned}$$

求得 3 个固定点为 $u(0, 0, 1), v(1, 6, 5), w(1, 1, 0)$.

又分别把这 3 个特征根代入下面方程组:

$$\begin{aligned} (4 - \tau)\xi_1 + 6\xi_2 + \xi_3 &= 0, \\ -\xi_1 + (-3 - \tau)\xi_2 - \xi_3 &= 0, \end{aligned}$$

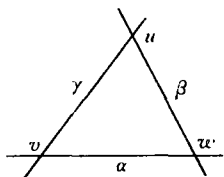


图 2-8

$$(-1-\rho)\xi_3=0,$$

求得 3 条固定直线为 $\alpha[1, -1, 1]$, $\beta[1, -1, 0]$, $\gamma[6, -1, 0]$.

此 3 个固定点和 3 条固定直线有如下的关系(图 2-8):

$$u \times v = \gamma, v \times w = \alpha, w \times u = \beta;$$

$$\text{或 } \alpha \times \beta = w, \beta \times \gamma = u, \gamma \times \alpha = v.$$

例 10 试求直射变换 $\Psi: x \rightarrow x'$,

$$\begin{cases} \rho x'_1 = 3x_1 - x_3, \\ \rho x'_2 = -x_1 + 4x_2 - x_3, \\ \rho x'_3 = -x_1 + 3x_3, \end{cases} \quad \rho \neq 0, \rho \in \mathbf{R}$$

的固定点和固定直线.

解 给出的直射变换 $\Psi: x \rightarrow x'$ 的特征方程为

$$\begin{vmatrix} 3-\rho & 0 & -1 \\ -1 & 4-\rho & -1 \\ -1 & 0 & 3-\rho \end{vmatrix} = 0,$$

即 $(2-\rho)(4-\rho)^2=0$. 故得特征根为 2 和 4, 以 $\rho=2$ 代入方程组

$$\begin{cases} (3-\rho)x_1 - x_3 = 0, \\ -x_1 + (4-\rho)x_2 - x_3 = 0, \\ -x_1 + (3-\rho)x_3 = 0, \end{cases}$$

求得固定点 $u(1, 1, 1)$. 再以 $\rho=4$ 代入上面方程组, 3 个方程都是 $x_1 + x_3 = 0$, 即直线 $x_1 + x_3 = 0$ 上所有点都是固定点, 这样的直线叫做轴.

又分别把特征根代入方程组

$$\begin{cases} (3-\tau)\xi_1 - \xi_2 - \xi_3 = 0, \\ (4-\tau)\xi_2 = 0, \\ -\xi_1 - \xi_2 + (3-\tau)\xi_3 = 0, \end{cases}$$

由 $\tau=2$, 求得固定直线 $\alpha[1, 0, 1]$; 由 $\tau=4$, 得到点方程

$$\xi_1 + \xi_2 + \xi_3 = 0,$$

即过点 $u(1,1,1)$ 的所有直线都是固定直线, 这个点 u 叫做中心 (图 2-9).

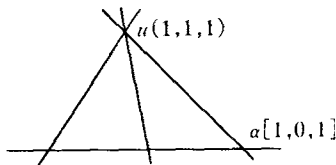


图 2-9

例 11 试求直射变换 Ψ :

$$x \rightarrow x',$$

$$\Psi = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & -2 & 2 \end{pmatrix}$$

的固定点和固定直线.

解 直射变换 Ψ 的特征方程为

$$\begin{vmatrix} -\rho & 0 & 1 \\ 0 & 1-\rho & 0 \\ -1 & -2 & 2-\rho \end{vmatrix} = 0,$$

即

$$(1-\rho)^3 = 0,$$

故特征根为 $\rho = 1$. 由此特征根求得固定点 $u(0,1,0)$ 和固定直线 $\alpha[1,0,1]$, 易见 $u \in \alpha$, 如图 2-10.



图 2-10

习 题 2.1

1. 检查下列每个集, 对所述运算, 哪些构成群? 哪些不构成群?

- (1) 所有整数, 对于数的加法;
- (2) 所有非零整数, 对于数的乘法;
- (3) 所有非零有理数, 对于数的乘法;
- (4) 所有 2 阶非奇异矩阵, 对于矩阵的乘法.

2. 证明下列各个射影变换的集都构成群:

$$(1) \begin{cases} \rho x'_1 = ax_1 - bx_2, \\ \rho x'_2 = bx_1 + ax_2, \end{cases} \quad a^2 + b^2 \neq 0, \rho \neq 0, \rho \in \mathbf{R};$$

$$(2) \begin{cases} \rho x'_1 = x_1 + bx_2, \\ \rho x'_2 = x_2, \end{cases} \quad \rho \neq 0, \rho \in \mathbf{R};$$

$$(3) \begin{cases} \rho x'_1 = x_1, \\ \rho x'_2 = bx_2, \end{cases} \quad b \neq 0, \rho \neq 0, \rho \in \mathbf{R}.$$

3. 已给出直线上 1 维射影变换 $\Phi = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, $\Psi = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$, 求射影变换 Φ^2, Ψ^2 ; 并求点 $x(1,1)$ 通过变换 $\Phi, \Phi^2, \Psi, \Psi^2$ 所得的像点的坐标.

4. 设 1 维射影变换把直线 ξ 上的点 $a(1,0), b(-1,1), c(2,1)$ 分别变换为直线 ξ' 上的点 $a'(0,1), b'(1,2), c'(4,1)$, 求这个 1 维射影变换.

5. 求射影变换

$$\begin{cases} \rho x'_1 = 2x_1 + 5x_2, \\ \rho x'_2 = 2x_1 - x_2, \end{cases} \quad \rho \neq 0, \rho \in \mathbf{R}$$

的固定点.

2.2 交 比

2.2.1 共线 4 点的交比

射影直线上点的顺序关系必须有共线的 4 相异点才能建立, 而且直射变换可以把共线的任意 3 相异点变换成任意的 3 共线点, 所以共线 3 点不可能建立成为射影几何的一种量. 本节中, 我们将证明共线 4 相异点可以建立一种量, 这种量在直射变换下能够保持不变.

定义 1 设有 4 点 y, z, u, v , 且实数 $\lambda_1, \lambda_2, \mu_1, \mu_2$ 都不为零,

$$u = \lambda_1 y + \lambda_2 z, \quad v = \mu_1 y + \mu_2 z, \quad (2.1)$$

则 $\frac{\lambda_2 \mu_1}{\lambda_1 \mu_2}$ 叫做 4 个有序点 y, z, u, v 的交比. 这里的所谓顺序是指

(2.1)式中, 两点 y, z 的位置是 y 在第 1 项而 z 在第 2 项, 且两式是 u 在第 1 式而 v 在第 2 式. 这个交比记为

$$R(y, z; u, v) = \frac{\lambda_2 \mu_1}{\lambda_1 \mu_2}, \quad (2.2)$$

其中条件(2.1)包含了 4 点相异且共线.

注意在交比符号 $R(y, z; u, v)$ 中, 4 点分成前后 2 组, 不同组用分号隔开, 同一组的两点用逗号隔开.

4 点的交比 $\frac{\lambda_2 \mu_1}{\lambda_1 \mu_2}$ 与 y, z, u, v 的坐标的选择无关. 例如, 把 (2.1) 式中的 y 改取为 ρy^* (y^* 为 y 的某一个特定的解析点, $\rho \neq 0$ 为任一常数), 则 (2.1) 式为

$$u = \lambda_1 \rho y^* + \lambda_2 z, \quad v = \mu_1 \rho y^* + \mu_2 z.$$

依定义 1 有

$$R(y^*, z; u, v) = \frac{\lambda_2 \mu_1 \rho}{\lambda_1 \mu_2 \rho} = \frac{\lambda_2 \mu_1}{\lambda_1 \mu_2} = R(y, z; u, v).$$

因此, (2.1) 式中的点都不限定取解析点.

由于 y, z 不是解析点, 故 $\lambda_1, \lambda_2, \mu_1, \mu_2$ 不是坐标, 4 个数都无几何意义, 只是组成了交比, 才成为一种量.

依对偶原则, 可得共点 4 相异直线交比的定义.

定义 2 设有 4 直线 $\eta, \zeta, \varphi, \psi$, 且 $\lambda_1, \lambda_2, \mu_1, \mu_2$ 均为非零实数, 使

$$\varphi = \lambda_1 \eta + \lambda_2 \zeta, \quad \psi = \mu_1 \eta + \mu_2 \zeta, \quad (2.3)$$

则 $\frac{\lambda_2 \mu_1}{\lambda_1 \mu_2}$ 叫做这 4 条有序直线 $\eta, \zeta, \varphi, \psi$ 的交比. 记为

$$R(\eta, \zeta; \varphi, \psi) = \frac{\lambda_2 \mu_1}{\lambda_1 \mu_2}. \quad (2.4)$$

定义 2 中, 4 直线必然共点且相异.

例 1 给出 ξ 上 4 个点 $y(3, -1), z(-1, 2), u(3, 4), v(1, 8)$, 求 $R(y, z; u, v)$.

解 设

$$u = \lambda_1 y + \lambda_2 z, \quad v = \mu_1 y + \mu_2 z.$$

把 y, z, u 的坐标代入第 1 式, 得

$$3\rho = 3\lambda_1 - \lambda_2, \quad 4\rho = -\lambda_1 + 2\lambda_2.$$

取 $\rho = 1$ (因为 $\rho \neq 0$, 故可取为 1, 使解法简化. 若取别的值, 解出 λ_1, λ_2 的值的比不变, 对交比没有影响), 得出 $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = 3$.

同理, 把 y, z, v 的坐标代入第 2 式, 得

$$\sigma = 3\mu_1 - \mu_2, \quad 8\sigma = -\mu_1 + 2\mu_2.$$

取 $\sigma = 1$, 得出 $\mu_1 = 2, \mu_2 = 5$. 故

$$u = 2y + 3z, \quad v = 2y + 5z, \quad R(y, z; u, v) = \frac{3}{5}.$$

定理 2.2.1 共线 4 相异点的交比在直射变换下或 1 维射影变换下保持不变, 换句话说, 4 点的交比是射影不变量.

证 设有共线 4 相异点 y, z, u, v , 且

$$u = \lambda_1 y + \lambda_2 z, \quad v = \mu_1 y + \mu_2 z, \quad (2.5)$$

则有 $R(y, z; u, v) = \frac{\lambda_2 \mu_1}{\lambda_1 \mu_2}$.

设 1 维射影变换 Φ 把 y, z, u, v 分别变换为 y', z', u', v' , 即

$$y' = y\Phi, \quad z' = z\Phi, \quad u' = u\Phi, \quad v' = v\Phi. \quad (2.6)$$

以 (2.5) 式分别代入 (2.6) 式的后两式, 得

$$u' = u\Phi = (\lambda_1 y + \lambda_2 z)\Phi = \lambda_1(y\Phi) + \lambda_2(z\Phi),$$

$$v' = v\Phi = (\mu_1 y + \mu_2 z)\Phi = \mu_1(y\Phi) + \mu_2(z\Phi),$$

即 $u' = \lambda_1 y' + \lambda_2 z', \quad v' = \mu_1 y' + \mu_2 z',$

$$R(y', z'; u', v') = \frac{\lambda_2 \mu_1}{\lambda_1 \mu_2} = R(y, z; u, v). \quad \square$$

若把上面的 1 维射影变换 Φ 换为直射变换 Ψ , 同理, 亦可得出证明.

在第 1 章, 通过四点形的图形给出了共线 4 点构成调和点组

的概念, 现在可用 4 点的交比表示调和点组的关系.

定理 2.2.2 点 y, z 与 u, v 互为调和点组的充要条件是

$$R(y, z; u, v) = -1. \quad (2.7)$$

证 若 y, z 与 u, v 为调和点组, 则必可选取解析点, 使

$$u^* = y^* + z^*, \quad v^* = y^* - z^*.$$

故 $R(y, z; u, v) = -1$.

反之, 若 $R(y, z; u, v) = -1$, 即 y, z, u, v 共线且相异, 因而存在非零实数 $\lambda_1, \lambda_2, \mu_1, \mu_2$, 使

$$u = \lambda_1 y + \lambda_2 z, \quad v = \mu_1 y + \mu_2 z,$$

且必有 $\lambda_2 \mu_1 = -\lambda_1 \mu_2$. 设 $\mu_1 = k\lambda_1, k \neq 0, k \in \mathbf{R}$, 则

$$\mu_2 = -k\lambda_2, \quad u = \lambda_1 y + \lambda_2 z, \quad v = k\lambda_1 y - k\lambda_2 z.$$

令 $u^* = u, v^* = \frac{v}{k}, y^* = \lambda_1 y, z^* = \lambda_2 z$, 则

$$u^* = y^* + z^*, \quad v^* = y^* - z^*,$$

因此, y, z 与 u, v 为调和点组. $\square$

下面定理建立了共线 4 相异点与共点 4 相异直线交比的联系.

定理 2.2.3 设过点 a 的相异 4 直线 $\eta, \zeta, \varphi, \psi$ 分别交直线 ξ ($a \notin \xi$) 于点 y, z, u, v , 则

$$R(y, z; u, v) = R(\eta, \zeta; \varphi, \psi). \quad (2.8)$$

证 如图 2-11, 点 y, z, u, v 共线且相异, 故可设存在非零实数 $\lambda_1, \lambda_2, \mu_1, \mu_2$, 使

$$u = \lambda_1 y + \lambda_2 z,$$

$$v = \mu_1 y + \mu_2 z.$$

则 $R(y, z; u, v) = \frac{\lambda_2 \mu_1}{\lambda_1 \mu_2}$. 因

$$\eta = a \times y, \quad \zeta = a \times z,$$

$$\varphi = a \times u, \quad \psi = a \times v,$$

故

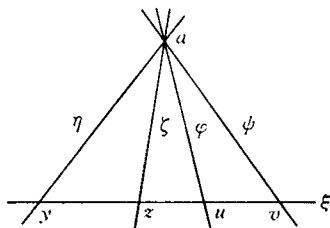


图 2-11

$$\begin{aligned}\varphi &= a \times u = a \times (\lambda_1 y + \lambda_2 z) \\ &= \lambda_1 (a \times y) + \lambda_2 (a \times z),\end{aligned}$$

即 $\varphi = \lambda_1 \eta + \lambda_2 \zeta$. 同理

$$\psi = \mu_1 \eta + \mu_2 \zeta.$$

依定义 2 有

$$R(\eta, \zeta; \varphi, \psi) = \frac{\lambda_2 \mu_1}{\lambda_1 \mu_2} = R(y, z; u, v). \quad \square$$

例 2 给定 4 点 $y(1, 2, 1), z(2, 3, 1), u(5, 6, 1), v(-2, -1, 1)$, 试求 $R(y, z; u, v), R(y, z; v, u), R(z, y; v, u)$.

解 因为 $y \times z = [-1, 1, -1]$, 而点 u, v 在直线 $y \times z$ 上, 故必有非零实数 $\lambda_1, \lambda_2, \mu_1, \mu_2$ 使

$$u = \lambda_1 y + \lambda_2 z, \quad v = \mu_1 y + \mu_2 z.$$

把给定的 y, z, u, v 的坐标分别代入上面两式, 得方程组

$$5\rho_1 = \lambda_1 + 2\lambda_2, \quad -2\rho_2 = \mu_1 + 2\mu_2,$$

$$6\rho_1 = 2\lambda_1 + 3\lambda_2, \quad -\rho_2 = 2\mu_1 + 3\mu_2,$$

$$\rho_1 = \lambda_1 + \lambda_2, \quad \rho_2 = \mu_1 + \mu_2.$$

取 $\rho_1 = \rho_2 = 1$ (左边 3 个方程构成以 $\rho_1, \lambda_1, \lambda_2$ 为未知数的线性齐次方程组. 此方程组的非零解成比例, 故可先取 $\rho_1 = 1$, 使解法简化, 对右边 3 个方程亦可同理取 $\rho_2 = 1$), 解得

$$\lambda_1 = -3, \lambda_2 = 4; \mu_1 = 4, \mu_2 = -3.$$

因为 $u = -3y + 4z, v = 4y - 3z$, 故

$$R(y, z; u, v) = \frac{4 \times 4}{(-3) \times (-3)} = \frac{16}{9}.$$

因为 $v = 4y - 3z, u = -3y + 4z$, 故

$$R(y, z; v, u) = \frac{(-3) \times (-3)}{4 \times 4} = \frac{9}{16}.$$

又由 $v = -3z + 4y, u = 4z - 3y$, 故

$$R(z, y; v, u) = \frac{4 \times 4}{(-3) \times (-3)} = \frac{16}{9}.$$

例3 已知 $u = -3y + 4z$, $v = 4y - 3z$, 求 $R(u, v; y, z)$.

解 由 $u = -3y + 4z$, $v = 4y - 3z$ 解出 y, z , 得

$$y = \frac{3}{7}u + \frac{4}{7}v, \quad z = \frac{4}{7}u + \frac{3}{7}v.$$

故

$$R(u, v; y, z) = \frac{\frac{4}{7} \times \frac{4}{7}}{\frac{3}{7} \times \frac{3}{7}} = \frac{16}{9}.$$

例4 设 y, z, u, v, w 为共线5相异点, 求证:

$$R(y, z; u, v) \cdot R(y, z; v, w) = R(y, z; u, w).$$

证 因为 y, z, u, v, w 为共线5相异点, 故必存在非零实数 $\lambda_1, \lambda_2, \mu_1, \mu_2, \nu_1, \nu_2$, 使

$$u = \lambda_1 y + \lambda_2 z, \quad v = \mu_1 y + \mu_2 z, \quad w = \nu_1 y + \nu_2 z,$$

故

$$\begin{aligned} R(y, z; u, v) \cdot R(y, z; v, w) &= \frac{\lambda_2 \mu_1}{\lambda_1 \mu_2} \cdot \frac{\mu_2 \nu_1}{\mu_1 \nu_2} = \frac{\lambda_2 \nu_1}{\lambda_1 \nu_2} \\ &= R(y, z; u, w). \end{aligned}$$

2.2.2 共线4点的24个交比的关系

共线4相异点的交比与4点的排列顺序有关. 共线4相异点可有 $4! = 24$ 种不同的排列, 因而也就有24个不同形式的交比. 从上面两例可看出, 这24个不同形式的交比既有相等的, 也有不相等的. 为求出这24个交比, 先考虑4点 y, z, u, v 的排列顺序改变时, 其交比的变化规律. 下面定理给出了有关交比变化的3条规律.

定理 2.2.4 设 $R(y, z; u, v) = \alpha$, 则

(1) 前后两点对换, 或每对点同时对换, 交比不变, 即

$$\begin{aligned} R(y, z; u, v) &= R(u, v; y, z) \\ &= R(z, y; v, u) = \alpha; \end{aligned} \quad (2.9)$$

(2) 前后两对点中只有一对点对换, 交比变为倒数, 即

$$R(y, z; v, u) = R(z, y; u, v) = \frac{1}{\alpha}; \quad (2.10)$$

(3) 中间的两点对换, 两交比之和为 1, 即

$$R(y, u; z, v) = 1 - \alpha. \quad (2.11)$$

证 (1) 设有共线 4 相异点 y, z, u, v ,

$$u = \lambda_1 y + \lambda_2 z, \quad v = \mu_1 y + \mu_2 z, \quad (2.12)$$

$\lambda_1, \lambda_2, \mu_1, \mu_2$ 为非零实数, 则

$$R(y, z; u, v) = \frac{\lambda_2 \mu_1}{\lambda_1 \mu_2} = \alpha.$$

把 y, z, u, v 的顺序改变为 z, y, v, u ,

$$v = \mu_2 z + \mu_1 y, \quad u = \lambda_2 z + \lambda_1 y,$$

则

$$R(z, y; v, u) = \frac{\mu_1 \lambda_2}{\mu_2 \lambda_1} = \alpha,$$

即前后两对点中, 每对点同时对换, 交比不变.

由方程组(2.12),

$$\lambda_1 y + \lambda_2 z = u, \quad \mu_1 y + \mu_2 z = v,$$

解出 y, z , 得

$$y = \frac{\mu_2}{D}u - \frac{\lambda_2}{D}v, \quad z = -\frac{\mu_1}{D}u + \frac{\lambda_1}{D}v,$$

其中 $D = \begin{vmatrix} \lambda_1 & \lambda_2 \\ \mu_1 & \mu_2 \end{vmatrix}$. 由于 u, v 相异, 故 $D \neq 0$. 根据交比定义,

有

$$R(u, v; y, z) = \frac{\left(-\frac{\lambda_2}{D}\right)\left(-\frac{\mu_1}{D}\right)}{\frac{\mu_2}{D} \cdot \frac{\lambda_1}{D}} = \frac{\lambda_2 \mu_1}{\lambda_1 \mu_2} = \alpha,$$

即前后两对点对换, 交比不变. 故(2.9)式得证.

(2) 把 4 点 y, z, u, v 的顺序改变为 y, z, v, u , 即

$$v = \mu_1 y + \mu_2 z, \quad u = \lambda_1 y + \lambda_2 z,$$

根据交比定义, 有

$$R(y, z; v, u) = \frac{\mu_2 \lambda_1}{\mu_1 \lambda_2} = \frac{1}{\alpha}.$$

应用(2.9)式有 $R(z, y; u, v) = R(y, z; v, u)$. 故(2.10)式得证.

(3) 把 4 点 y, z, u, v 的顺序改变为 y, u, z, v , 即需要以 y, u 的线性式表示 z, v , 可从(2.12)式的第 1 式解出 z , 得

$$z = -\frac{\lambda_1}{\lambda_2} y + \frac{1}{\lambda_2} u. \quad (2.13)$$

再以(2.13)式代入(2.12)的第 2 式, 得

$$\begin{aligned} v &= \mu_1 y + \mu_2 \left(-\frac{\lambda_1}{\lambda_2} y + \frac{1}{\lambda_2} u \right), \\ &= \frac{\lambda_2 \mu_1 - \lambda_1 \mu_2}{\lambda_2} y + \frac{\mu_2}{\lambda_2} u. \end{aligned}$$

根据交比定义, 有

$$\begin{aligned} R(y, u; z, v) &= \frac{\frac{1}{\lambda_2} \cdot \frac{\lambda_2 \mu_1 - \lambda_1 \mu_2}{\lambda_2}}{\left(-\frac{\lambda_1}{\lambda_2} \right) \cdot \frac{\mu_2}{\lambda_2}} = -\frac{\lambda_2 \mu_1 - \lambda_1 \mu_2}{\lambda_1 \mu_2} \\ &= 1 - \frac{\lambda_2 \mu_1}{\lambda_1 \mu_2} = 1 - \alpha. \end{aligned}$$

故(2.11)式得证. $\square$

由定理 2.2.4 可知, 共线 4 相异点的 24 种不同的排列中, 只有 6 种不同的交比.

定理 2.2.5 设 $R(y, z; u, v) = \alpha$, 则

$$\begin{aligned} (1) \quad R(y, z; u, v) &= R(u, v; y, z) = R(z, y; v, u) \\ &= R(v, u; z, y) = \alpha. \end{aligned} \quad (2.14)$$

$$(2) \quad R(y, z; v, u) = R(v, u; y, z) = R(z, y; u, v)$$

$$= R(u, v; z, y) = \frac{1}{\alpha}. \quad (2.15)$$

$$\begin{aligned} (3) \quad R(y, u; z, v) &= R(z, v; y, u) = R(u, y; v, z) \\ &= R(v, z; u, y) = 1 - \alpha. \end{aligned} \quad (2.16)$$

$$\begin{aligned} (4) \quad R(y, u; v, z) &= R(v, z; y, u) = R(u, y; z, v) \\ &= R(z, v; u, y) = \frac{1}{1 - \alpha}. \end{aligned} \quad (2.17)$$

$$\begin{aligned} (5) \quad R(y, v; z, u) &= R(z, u; y, v) = R(v, y; u, z) \\ &= R(u, z; v, y) = 1 - \frac{1}{\alpha}. \end{aligned} \quad (2.18)$$

$$\begin{aligned} (6) \quad R(y, v; u, z) &= R(u, z; y, v) = R(v, y; z, u) \\ &= R(z, u; v, y) = \frac{\alpha}{\alpha - 1}. \end{aligned} \quad (2.19)$$

证 由(2.9)式易得(2.14)式.

由式(2.10), 并依(2.9), 得(2.15).

由式(2.11), 并依(2.9), 得(2.16).

由式(2.16), 并依(2.10), 得(2.17).

由式(2.15), 并依(2.11), 得(2.18).

最后, 由式(2.18), 并依(2.10), 得(2.19). $\square$

例 5 设 $R(y, z; u, v) = -\frac{2}{3}$, 试写出由 y, z, u, v 构成的其余 5 个不同的交比之值.

解 因为 $R(y, z; u, v) = -\frac{2}{3}$, 所以

$$R(y, z; v, u) = -\frac{3}{2}, \quad R(y, u; z, v) = \frac{5}{3},$$

$$R(y, u; v, z) = \frac{3}{5}, \quad R(y, v; z, u) = \frac{5}{2},$$

$$R(y, v; u, z) = \frac{2}{5}.$$

例 6 设 y, z 调和分割 u, v , 试写出由 y, z, u, v 构成的各个不同的交比值.

解 由于 y, z 调和分割 u, v , 故

$$R(y, z; u, v) = -1.$$

由此,

$$R(y, z; v, u) = \frac{1}{R(y, z; u, v)} = \frac{1}{-1} = -1,$$

$$R(y, u; z, v) = 1 - R(y, z; u, v) = 1 - (-1) = 2,$$

$$R(y, u; v, z) = \frac{1}{R(y, u; z, v)} = \frac{1}{2},$$

$$R(y, v; z, u) = 1 - R(y, z; v, u) = 1 - (-1) = 2,$$

$$R(y, v; u, z) = \frac{1}{R(y, v; z, u)} = \frac{1}{2},$$

即当 y, z 调和分割 u, v 时, 4 点 y, z, u, v 仅构成 3 个异值的交比, 它们是 $-1, 2, \frac{1}{2}$.

例 7 若 $R(y, z; u, v) = m$, $R(y, z; u, w) = n$, 则

$$R(y, u; v, w) = \frac{n-1}{m-1}.$$

证 若 $R(y, z; u, v) = m$, 依定理 2.2.4,

$$R(y, u; z, v) = 1 - m,$$

$$\text{故 } R(y, u; v, z) = \frac{1}{1-m}.$$

若 $R(y, z; u, w) = n$, 依定理 2.2.4,

$$R(y, u; z, w) = 1 - n.$$

由例 4 知

$$R(y, u; v, z) \cdot R(y, u; z, w) = R(y, u; v, w).$$

$$\text{故 } R(y, u; v, w) = \frac{1}{1-m} \cdot (1-n) = \frac{1-n}{1-m} = \frac{n-1}{m-1}.$$

2.2.3 交比与射影变换

定理 2.2.1 已指出了共线 4 相异点的交比在 1 维射影变换下保持不变. 本段将给出定理 2.2.1 的逆定理, 并介绍关于 1 维射影变换的另外两种定义方法.

定理 2.2.6 (斯泰纳, Steiner) 点列 $\xi(x)$ 到点列 $\xi'(x')$ 的一一映射, 若保持任何 4 点的交比不变, 则必为 $\xi(x)$ 到 $\xi'(x')$ 的 1 维射影变换.

设给定的——映射为 $\Phi: \xi(x) \rightarrow \xi'(x')$, 要证明 Φ 是 1 维射影变换, 只要在 ξ, ξ' 上分别建立坐标系, 根据“任何 4 点交比不变”的条件, 推证得 Φ 下对应点的坐标满足 2.1 节定义 9 即可. 为了证明的方便, 可选取坐标系的参考点为对应点.

证 设 Φ 使 $\xi(x)$ 的 3 相异点 y, z, u 对应于 $\xi'(x')$ 的 3 相异点 y', z', u' .

在 ξ, ξ' 上分别建立 1 维坐标系, 使 3 对对应点的坐标为

$$\begin{array}{c} \xrightarrow{y \quad z \quad u \quad v(\lambda_1, \lambda_2)} \xi \\ (1,0) \quad (0,1) \quad (1,1) \end{array} \quad \begin{array}{c} y(1,0), z(0,1), u(1,1), \\ y'(1,0), z'(0,1), u'(1,1) \end{array} \\ \xrightarrow{y' \quad z' \quad u' \quad v'(\lambda'_1, \lambda'_2)} \xi' \\ (1,0) \quad (0,1) \quad (1,1) \end{array} \quad \begin{array}{c} \text{(图 2-12), 并把这些坐标看做} \\ \text{解析点.} \end{array}$$

图 2-12

设 $\xi(x)$ 的一点 v (v 异于 y, z, u) 的坐标为 (λ_1, λ_2) , 则有

$$\begin{cases} u = y + z, \\ v = \lambda_1 y + \lambda_2 z \end{cases} \quad (\lambda_1, \lambda_2 \text{ 均为实数且异于零}). \quad (2.20)$$

若 $\xi'(x')$ 中 v 的对应点 v' 的坐标为 (λ'_1, λ'_2) , 则有

$$\begin{cases} u' = y' + z', \\ v' = \lambda'_1 y' + \lambda'_2 z' \end{cases} \quad (\lambda'_1, \lambda'_2 \text{ 均为实数且异于零}). \quad (2.21)$$

依定义 1, 由 (2.20) 式得

$$R(y, z; u, v) = \frac{\lambda_1}{\lambda_2}. \quad (2.22)$$

同理, 由 (2.21) 式得

$$R(y', z'; u', v') = \frac{\lambda'_1}{\lambda'_2}.$$

依题设, Φ 保持任何 4 点的交比不变, 即

$$R(y, z; u, v) = R(y', z'; u', v').$$

故 $\frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \frac{\lambda'_1}{\lambda'_2}$, 或

$$\rho\lambda'_1 = \lambda_1, \rho\lambda'_2 = \lambda_2, \quad \rho \neq 0, \rho \in \mathbf{R}.$$

依 2.1 节定义 9, 知 Φ 为 $\xi(x)$ 到 $\xi'(x')$ 的 1 维射影变换. $\square$

斯泰纳根据这个事实来定义点列间的射影变换, 即“两个点列之间的一一映射, 若保持交比不变, 则这个映射叫做射影变换”.

两个点列间的一一映射, 若保持交比不变, 当然也就保持调和点组不变(调和点组的交比等于 -1); 而且可以证明: 两个点列间的一一映射, 若保持调和点组不变(即把 ξ 上的调和点组映射为 ξ' 上的调和点组), 则此一一映射为 1 维射影变换. 斯陶特(von Staudt)根据这一事实作出点列间射影变换的定义, 即“两个点列之间的一一映射, 若保持调和点组不变, 则这个映射叫做射影变换”. 两定义实际上是等价的, 但本书已采用代数法定义, 所以就不再讨论这两个定义等价的问题了.

2.2.4 交比和点的坐标

本段将揭示交比和点的坐标的关系, 并介绍用点的坐标(齐次或非齐次)来计算交比的公式.

在定义 1 中, 我们在 ξ 上建立 1 维射影坐标系, 使 3 个点 y, z, u 作为参考点, 设 v 关于坐标系 yzu 的坐标为 (λ_1, λ_2) , 于是有

$$\begin{cases} u = y + z, \\ v = \lambda_1 y + \lambda_2 z, \end{cases} \quad \lambda_1, \lambda_2 \neq 0, \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbf{R},$$

$R(y, z; u, v) = \frac{\lambda_1}{\lambda_2}$, 即 4 有序点中前 3 点为参考点时, 第 4 点的坐标 (λ_1, λ_2) 的比 $\frac{\lambda_1}{\lambda_2}$ 恰好就是该 4 点的交比. 我们也可以用比值 $\frac{\lambda_1}{\lambda_2}$ 表示第 4 点的非齐次坐标, 那么交比 $R(y, z; u, v)$ 恰好为第 4

点的非齐次坐标.

为使 ξ 上所有点都能用交比来表示非齐次坐标, 我们补充约定当 v 与 y, z, u 之一重合时, 也可以构成交比, 定义如下:

$$\left. \begin{aligned} R(y, z; u, u) &= 1, \\ R(y, z; u, z) &= 0, \\ R(y, z; u, y) &= \infty, \end{aligned} \right\} \quad (2.23)$$

式中 ∞ 可以看做一个特殊符号(图 2-13).

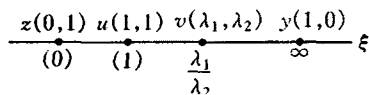


图 2-13

这样, 在直线 ξ 上建立了坐标系之后, 直线上的点的非齐次坐标都可以用交比表示. 而且, 当 v 跑遍 ξ 的所有点时, 交比 $R(y, z; u, v)$ 跑遍 $\mathbf{R}$ 和 ∞ . ξ 上建立了 1 维射影坐标系 yzu 后, 每个交比 $R(y, z; u, v) \in \mathbf{R} \cup \{\infty\}$ 确定了 ξ 上的唯一点.

在射影平面上建立了 2 维射影坐标系后, 我们也可以用交比表示射影平面上点的坐标. 如图 2-14, 设 $d_1 d_2 d_3$ 为坐标三点形, e 为单位点, x 为平面上任一点, x 关于这个坐标系的坐标为 (x_1, x_2, x_3) . 在 $d_2 \times d_3$ 上,

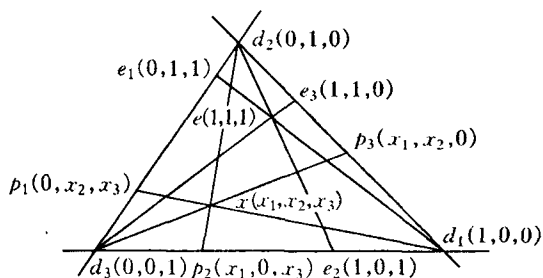


图 2-14

$$e_1 = (d_1 \times e) \times (d_2 \times d_3),$$

$$p_1 = (d_1 \times x) \times (d_2 \times d_3),$$

且有 $d_2 = (0, 1, 0)$, $d_3 = (0, 0, 1)$, $e_1 = (0, 1, 1)$, $p_1 = (0, x_2, x_3)$. 故得

$$e_1 = d_2 + d_3, \quad p_1 = x_2 d_2 + x_3 d_3.$$

故 $R(d_2, d_3; e_1, p_1) = \frac{x_2}{x_3}$. 同理, 得

$$R(d_3, d_1; e_2, p_2) = \frac{x_3}{x_1}, \quad R(d_1, d_2; e_3, p_3) = \frac{x_1}{x_2}.$$

如果 $x \in d_1 \times d_2$, 则 $x_3 \neq 0$, 这时, $(\frac{x_1}{x_3}, \frac{x_2}{x_3})$ 就是点 x 的非齐次坐标. 由此可知, 上面 3 个交比只有 2 个是独立的, 由 2 个独立的交比可以确定射影平面上一点的非齐次坐标以至齐次坐标.

若给出 ξ 上 4 相异点的坐标, 我们可根据定义 1, 使其中 2 点由另外两点线性表示, 求出 $\lambda_1, \lambda_2, \mu_1, \mu_2$, 然后计算出 4 有序点的交比. 但下面定理给出了直接由 4 点的坐标计算交比的方法.

定理 2.2.7 设 ξ 上有相异 4 点 y, z, u, v , 它们关于 ξ 上的一个 1 维射影坐标系的坐标分别是

$$y(y_1, y_2), \quad z(z_1, z_2), \quad u(u_1, u_2), \quad v(v_1, v_2). \quad (2.24)$$

则

$$R(y, z; u, v) = \frac{|y, u| \cdot |z, v|}{|z, u| \cdot |y, v|}, \quad (2.25)$$

其中

$$|y, u| = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ u_1 & u_2 \end{vmatrix}. \quad (2.26)$$

余类推.

证 由于 y, z, u, v 共线相异, 必有全不为零的实数 $\lambda_1, \lambda_2, \mu_1, \mu_2$, 使

$$u = \lambda_1 y + \lambda_2 z, \quad v = \mu_1 y + \mu_2 z. \quad (2.27)$$

以 y, z, u, v 的坐标分别代入上式, 得

$$u_1 = \lambda_1 y_1 + \lambda_2 z_1, \quad u_2 = \lambda_1 y_2 + \lambda_2 z_2, \quad (2.28)$$

$$v_1 = \mu_1 y_1 + \mu_2 z_1, \quad v_2 = \mu_1 y_2 + \mu_2 z_2. \quad (2.29)$$

由(2.28)式解得

$$\lambda_1 = \frac{-|z, u|}{|y, z|}, \quad \lambda_2 = \frac{|y, u|}{|y, z|}.$$

由(2.29)式解得

$$\mu_1 = \frac{-|z, v|}{|y, z|}, \quad \mu_2 = \frac{|y, v|}{|y, z|}.$$

依定义 1, 得

$$\begin{aligned} R(y, z; u, v) &= \frac{\lambda_2 \mu_1}{\lambda_1 \mu_2} = \frac{\frac{|y, u|}{|y, z|} \cdot \frac{-|z, v|}{|y, z|}}{-\frac{|z, u|}{|y, z|} \cdot \frac{|y, v|}{|y, z|}} \\ &= \frac{|y, u|}{|z, u|} \cdot \frac{|z, v|}{|y, v|}. \quad \square \end{aligned}$$

如果 4 点 y, z, u, v 的第 2 个坐标都不为零, 则 y, z, u, v 有

非齐次坐标 $y(\bar{y}), z(\bar{z}), u(\bar{u}), v(\bar{v})$, 其中 $\bar{y} = \frac{y_1}{y_2}, \bar{z} = \frac{z_1}{z_2}$ 等.

推论 若 ξ 上相异 4 点 y, z, u, v 关于任一坐标系的非齐次坐标分别是 $\bar{y}, \bar{z}, \bar{u}, \bar{v}$, 则

$$R(y, z; u, v) = \frac{(\bar{y} - \bar{u})(\bar{z} - \bar{v})}{(\bar{z} - \bar{u})(\bar{y} - \bar{v})}. \quad (2.30)$$

证 因为

$$\bar{y} = \frac{y_1}{y_2}, \quad \bar{z} = \frac{z_1}{z_2}, \quad \bar{u} = \frac{u_1}{u_2}, \quad \bar{v} = \frac{v_1}{v_2},$$

于是

$$\begin{aligned}
 |y, u| &= \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ u_1 & u_2 \end{vmatrix} = y_1 u_2 - y_2 u_1 \\
 &= y_2 u_2 \left(\frac{y_1}{y_2} - \frac{u_1}{u_2} \right) = y_2 u_2 (\bar{y} - \bar{u}).
 \end{aligned}$$

同理

$$|z, v| = z_2 v_2 (\bar{z} - \bar{v}),$$

$$|z, u| = z_2 u_2 (\bar{z} - \bar{u}),$$

$$|y, v| = y_2 v_2 (\bar{y} - \bar{v}).$$

由(2.25)式,

$$\begin{aligned}
 R(y, z; u, v) &= \frac{|y, u| \cdot |z, v|}{|z, u| \cdot |y, v|} \\
 &= \frac{y_2 u_2 (\bar{y} - \bar{u}) \cdot z_2 v_2 (\bar{z} - \bar{v})}{z_2 u_2 (\bar{z} - \bar{u}) \cdot y_2 v_2 (\bar{y} - \bar{v})} \\
 &= \frac{(\bar{y} - \bar{u})(\bar{z} - \bar{v})}{(\bar{z} - \bar{u})(\bar{y} - \bar{v})}. \quad \square
 \end{aligned}$$

例8 给出 ξ 上4点 $y(3, -1), z(-1, 2), u(3, 4), v(1, 8)$ 及1维射影变换 Φ :

$$\begin{cases} \rho x'_1 = 2x_1 + x_2, \\ \rho x'_2 = -2x_2 \end{cases} \quad \rho \neq 0, \rho \in \mathbf{R}.$$

(1) 求出 y, z, u, v 的像点 y', z', u', v' .

(2) 求 $R(y, z; u, v)$.

(3) 求 $R(y', z'; u', v')$.

解 (1) 将 $y(3, -1), z(-1, 2), u(3, 4), v(1, 8)$ 分别代入 Φ 变换式, 得 $y'(5, 2), z'(0, -4), u'(5, -4), v'(5, -8)$.

$$\begin{aligned}
 (2) \quad R(y, z; u, v) &= \frac{|y, u| \cdot |z, v|}{|z, u| \cdot |y, v|} \\
 &= \frac{\begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 8 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 5 & -8 \end{vmatrix}}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{(12+3)(-8-2)}{(-4-6)(24+1)} \\
&= \frac{15 \times (-10)}{(-10) \times 25} = \frac{3}{5}.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(3) \quad R(y', z'; u', v') &= \frac{|y', u'| \cdot |z', v'|}{|z', u'| \cdot |y', v'|} \\
&= \frac{\begin{vmatrix} 5 & 2 \\ 5 & -4 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} 0 & -4 \\ 5 & -8 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 0 & -4 \\ 5 & -4 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} 5 & 2 \\ 5 & -8 \end{vmatrix}} \\
&= \frac{(-20-10)(0+20)}{(0+20)(-40-10)} \\
&= \frac{(-30) \times 20}{20 \times (-50)} = \frac{3}{5}.
\end{aligned}$$

例 9 给定 ξ 上 3 点 $y(0), z(1), u(-2)$, 试求第 4 个点 v , 使得 $R(y, z; u, v) = -2$.

解 设 v 点的非齐次坐标为 $\bar{v}$, 则有

$$\begin{aligned}
R(y, z; u, v) &= \frac{(\bar{y} - \bar{u}) \cdot (\bar{z} - \bar{v})}{(\bar{z} - \bar{u}) \cdot (\bar{y} - \bar{v})} \\
&= \frac{(0+2)(1-\bar{v})}{(1+2)(0-\bar{v})} = -2.
\end{aligned}$$

即 $\frac{2(1-\bar{v})}{-3\bar{v}} = -2$. 解得 $\bar{v} = \frac{1}{4}$. 故第 4 点 v 的非齐次坐标为 $\frac{1}{4}$.

例 10 根据定理 2.2.7 证明例 4.

证 依定理 2.2.7, 有

$$\begin{aligned}
&R(y, z; u, v) \cdot R(y, z; v, w) \\
&= \frac{|y, u| \cdot |z, v|}{|z, u| \cdot |y, v|} \cdot \frac{|y, v| \cdot |z, w|}{|z, v| \cdot |y, w|} \\
&= \frac{|y, u| \cdot |z, w|}{|z, u| \cdot |y, w|} \\
&= R(y, z; u, w).
\end{aligned}$$

2.2.5 双曲型 1 维射影变换的性质

定理 2.1.6 指出, 直线 ξ 到自身的 1 维射影变换分为双曲型、抛物型和椭圆型 3 种. 关于双曲型 1 维射影变换的两个固定点与其任意一对对应点所构成的交比, 有一特殊性质如下:

定理 2.2.8 若 u, v 为 ξ 上一双曲型射影变换的 2 个固定点, w, w' 为该射影变换的任意一对对应点 (w 异于 u, v), 则交比 $R(u, v; w, w')$ 必为常数.

证 设异于 u, v, w, w' 的一点 z 关于所设双曲型射影变换的像点为 z' , 则依(2.25)式有

$$R(u, v; z, w) = \frac{|u, z| \cdot |v, w|}{|v, z| \cdot |u, w|},$$
$$R(u, v; z', w') = \frac{|u, z'| \cdot |v, w'|}{|v, z'| \cdot |u, w'|}.$$

因 $\xi(u, v, z, w) \cap \xi(u, v, z', w')$, 故

$$R(u, v; z, w) = R(u, v; z', w'),$$

即

$$\frac{|u, z| \cdot |v, w|}{|v, z| \cdot |u, w|} = \frac{|u, z'| \cdot |v, w'|}{|v, z'| \cdot |u, w'|}.$$

因而

$$\frac{|u, z| \cdot |v, z'|}{|v, z| \cdot |u, z'|} = \frac{|u, w| \cdot |v, w'|}{|v, w| \cdot |u, w'|},$$

即 $R(u, v; z, z') = R(u, v; w, w')$. 所以 $R(u, v; w, w')$ 为常数. $\square$

习 题 2.2

1. 已知 $x(1, 1, 1), y(1, -1, 1), z(1, 0, 1)$ 三点共线, 且 $R(x, y; u, z) = 2$, 求 u 点的坐标.

2. 证明: 3 点 $x(1, 4, 1), y(0, 1, 1), z(2, 3, -3)$ 共线, 并求点 w , 使 $R(x, y; z, w) = -4$.

3. 已知

$$\xi_1: x_1 - 2x_2 = 0, \quad \xi_2: x_1 - x_2 = 0,$$

$$\xi_3: 3x_1 - x_2 = 0, \quad \xi_4: 2x_1 + x_2 = 0,$$

求 $R(\xi_1, \xi_2; \xi_3, \xi_4)$.

4. 已知 ξ 上 4 点 $p_1(1, 2), p_2(2, 3), p_3(5, 6), p_4(-2, -1)$, 试求 $R(p_1, p_2; p_3, p_4), R(p_1, p_2; p_4, p_3), R(p_1, p_4; p_2, p_3)$.

5. 设 $y(3, 1, 1), z(7, 5, 1), u(6, 4, 1), v(9, 7, 1)$, 求证: y, z 与 u, v 为调和共轭点对.

6. 设 u, v 关于 y^*, z^* 的坐标为 $u(\lambda_1, \lambda_2), v(\lambda'_1, \lambda'_2)$, 求证: u, v 调和分割 y, z 的充要条件为 $\frac{\lambda_1}{\lambda_2} + \frac{\lambda'_1}{\lambda'_2} = 0$.

2.3 透视变换

2.3.1 点列和线束的透视变换

定义 1 线束 $g(\eta)$ 与一条不通过中心 g 的直线 ξ 相交, 得一点列 $\xi(y)$, 则点列 $\xi(y)$ 叫做线束 $g(\eta)$ 在直线 ξ 上的截影(图 2-15).

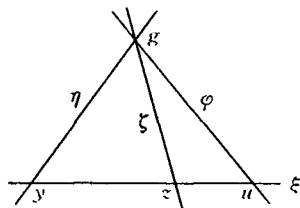


图 2-15

定义 2 (定义 1 的对偶) 点列 $\xi(y)$ 的点与不在 ξ 上的一点 g 连接, 得一线束 $g(\eta)$, 则线束 $g(\eta)$ 叫做由 g 投射 $\xi(y)$ 的线束(图 2-15).

定义 3 若点列 $\xi(y)$ 是线束 $g(\eta)$ 在 ξ 上的截影, 则由 $g(\eta)$ 到 $\xi(y)$ 为一透视变换. 若 $g(\eta)$ 是由 g 投射点列 $\xi(y)$ 所成的线束, 则由 $\xi(y)$ 到 $g(\eta)$ 亦叫透视变换. 此两种情形都可说是 $\xi(y)$ 与 $g(\eta)$ 构成透视对应, 记为 $\xi(y) \overline{\wedge} g(\eta)$.

定义 4 同一线束的两个截影构成透视对应点列, 线束中心叫做透视中心. 两点列中同在线束的一直线上的两点为一对对应点.

如图 2-16, 线束 $g(\eta)$ 分别在直线 ξ, ξ' 上的截影 $\xi(y)$ 与 $\xi'(y')$ 成透视对应点列, y, y' 为一对对应点, 记为

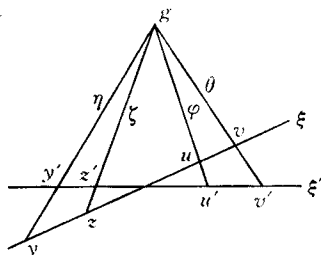


图 2-16

$$\xi(y) \overset{g}{\wedge} \xi'(y') \quad \text{或} \quad \xi(yzu) \overset{g}{\wedge} \xi'(y'z'u'),$$

其中 g 为透视中心, g 有时可以不写.

定义 5 投射同一点列的两个线束构成透视对应线束, 点列的底叫做透视轴. 两线束中交于透视轴上一点的一对直线为对应直线.

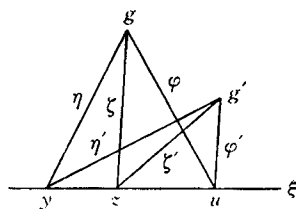


图 2-17

如图 2-17, 由 g, g' 分别投射点列 $\xi(y)$ 所得的两线束 $g(\eta)$ 与 $g'(\eta')$ 成透视对应线束, η 和 η' 为一对对应直线, 记为

$$g(\eta) \overset{\xi}{\wedge} g'(\eta')$$

或 $g(\eta\zeta\phi) \overset{\xi}{\wedge} g'(\eta'\zeta'\phi')$, 其中 ξ 为透视轴, ξ 有时可以不写.

2.3.2 透视变换与射影变换的关系

定理 2.3.1 两点列间的透视变换, 必定是射影变换, 且两点列的底公共点为固定点(即自身成对应的点).

证 如图 2-18, 设 $\xi(yzu) \overset{g}{\wedge} \xi'(y'z'u')$. 令

$$y \times y' = \eta, \quad z \times z' = \zeta, \quad u \times u' = \phi, \quad x \times x' = \theta.$$

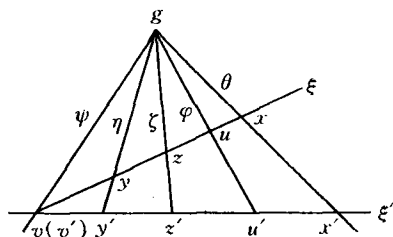


图 2-18

依定理 2.2.3 有

$$R(y, z; u, x) = R(\eta, \zeta; \varphi, \theta),$$

$$R(y', z'; u', x') = R(\eta, \zeta; \varphi, \theta).$$

故有 $R(y, z; u, x) = R(y', z'; u', x')$. 依定理 2.2.6 有

$$\xi(yzux) \bar{\wedge} \xi'(y'z'u'x'),$$

且 $\xi \times \xi' = v$ 为固定点. □

推论 若 $\xi(x), \xi'(x'), \dots, \xi^{(n)}(x^{(n)})$ 由一系列的射影变换和透视变换相连接, 则首末两个点列必成射影变换, 即若

$$\xi(x) \bar{\wedge} \xi'(x') \bar{\wedge} \dots \bar{\wedge} \xi^{(n)}(x^{(n)}),$$

$$\text{则 } \xi(x) \bar{\wedge} \xi^{(n)}(x^{(n)}).$$

实际上, 这是将定理 2.1.4 的推论中, “条件”部分的一些 $\bar{\wedge}$ 或全部 $\bar{\wedge}$ 改为 $\bar{\wedge}$, 而“结论”部分保持一样的结果. 也就是说, 射影变换具有传递性, 而透视变换不具有传递性.

定理 2.3.1 指出了点列间透视变换必定是射影变换, 也就是说, 透视变换是射影变换的特殊情形. 那么, 点列的射影变换需具备什么条件, 才是透视变换呢? 下面的定理回答了这个问题.

定理 2.3.2 对于两异底点列的射影变换

$$\xi(yzuv) \bar{\wedge} \xi'(y'z'u'v)$$

(点 $v = \xi \times \xi'$ 为两射影变换点列的固定点), 有

$$\xi(yzuv) \bar{\wedge} \xi'(y'z'u'v),$$

也就是说, 两点列的所有对应点的连线(如 $y \times y', z \times z', \dots$) 都通过一点 g , 此点即为透视中心(图 2-18).

证 已设 $y, z \in \xi, v = \xi \times \xi', y, z, v$ 相异, 其在 ξ' 上的对应点分别是 y', z', v . 依定理 2.1.3, 3 对相异点确定唯一的 1 维射影变换, 即有

$$\xi(yzv) \frown \xi'(y'z'v).$$

设 $(y \times y') \times (z \times z') = g$. 依定义 4 有

$$\xi(yzv) \stackrel{g}{\frown} \xi(y'z'v).$$

故此透视变换即是给出的射影变换, 且对应点 u, u' 的连线 $u \times u'$ 也必过 g . $\square$

对偶地, 可得到下面的定理.

定理 2.3.3 中心相异的两线束间的透视变换也是线束间的射影变换, 且两透视中心的连线为固定直线(与自身成对应的直线)(图 2-19).

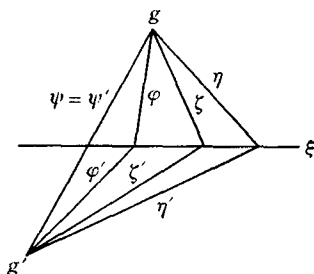


图 2-19

定理 2.3.4 对于两异心线束的射影变换

$$g(\eta\zeta\varphi\psi) \frown g'(\eta'\zeta'\varphi'\psi')$$

($\psi = g \times g'$ 为固定直线), 有

$$g(\eta\zeta\varphi\psi) \stackrel{\psi}{\frown} g'(\eta'\zeta'\varphi'\psi'),$$

也就是说, 两线束的所有对应直线的交点(如 $\eta \times \eta'$, $\zeta \times \zeta'$, ...) 在一直线 ξ 上, 即 ξ 为透视轴(图 2-19).

从定理 2.3.1 的推论知, 若 $\xi(x) \overline{\wedge} \xi'(x') \overline{\wedge} \xi''(x'')$, 则

$$\xi(x) \overline{\wedge} \xi''(x''),$$

那么, 两点列间的射影变换能否分解为两个透视变换的乘积呢? 下面讨论这个问题.

定理 2.3.5 两个异底点列之间的非透视的射影变换, 必可分解为两个透视变换之积.

证 如图 2-20, 设 $\xi(abc) \overline{\wedge} \xi'(a'b'c')$, 且 $\xi \times \xi'$ 非固定点, 即此射影变换非透视变换. 令

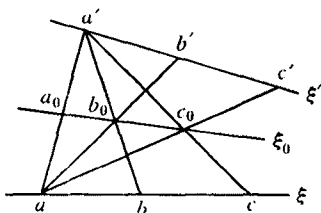


图 2-20

$$(a \times b') \times (a' \times b) = b_0,$$

$$(a \times c') \times (a' \times c) = c_0,$$

$$b_0 \times c_0 = \xi_0,$$

$$(a \times a') \times \xi_0 = a_0,$$

则 $\xi(abc) \xrightarrow{a'} \xi_0(a_0b_0c_0)$, 且

$$\xi_0(a_0b_0c_0) \xrightarrow{a'_0} \xi'(a'b'c').$$

故 $\xi(abc) \overline{\wedge} \xi'(a'b'c')$ 已分解为两个透视变换之积. $\square$

这种分解的方法不是唯一的, 在应用时, 可按问题的要求, 选择一适当的分解方法.

定理 2.3.6 同底两点列之间的射影变换必可分解为不多于 3 个透视变换之积.

证 如图 2-21, 设 $\xi(abc) \overline{\wedge} \xi(a'b'c')$, 直线 $\xi \neq \xi'$, 且 $g \in \xi, \xi'$.

令 g 投射 $\xi(a'b'c')$ 所成的线束 $g(g \times a', g \times b', g \times c')$ 在 ξ' 上的截影为 a'', b'', c'' , 由定义 4 知,

$$\xi'(a''b''c'') \xrightarrow{g} \xi(a'b'c'),$$

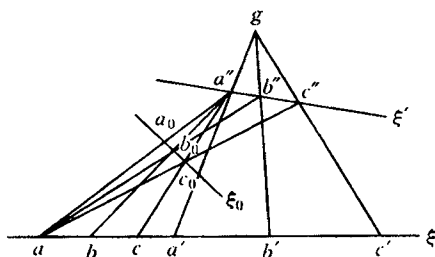


图 2-21

因而 $\xi'(a''b''c'') \overline{\wedge} \xi(a'b'c') \overline{\wedge} \xi(abc)$. 故
 $\xi'(a''b''c'') \overline{\wedge} \xi(abc)$.

下面分两种情况讨论:

(1) 若 $\xi'(a''b''c'') \overline{\wedge} \xi(abc)$, 则有

$$\xi(abc) \overline{\wedge} \xi'(a''b''c'') \overline{\wedge} \xi(a'b'c'),$$

此时, $\xi(abc) \overline{\wedge} \xi(a'b'c')$ 已分解为两透视变换之积.

(2) 若 $\xi'(a''b''c'') \overline{\wedge} \xi(abc)$ 非透视变换, 由定理 2.3.5, 则有 $\xi_0(a_0b_0c_0)$ (图 2-21), 使

$$\xi(abc) \xrightarrow{u} \xi_0(a_0b_0c_0) \xrightarrow{u} \xi'(a''b''c''),$$

故

$$\xi(abc) \xrightarrow{u} \xi_0(a_0b_0c_0) \xrightarrow{u} \xi'(a''b''c'') \xrightarrow{u} \xi(a'b'c').$$

此时, $\xi(abc) \overline{\wedge} \xi(a'b'c')$ 已分解为 3 个透视变换之积. $\square$

由于透视变换的对应点容易作出, 故定理 2.3.5 和定理 2.3.6 把射影变换分解为透视变换之积, 使我们可以解决点列的射影变换的作图问题.

注意到透视变换实际上是中心射影. 因为共线 4 相异点的分离关系在中心射影下保持不变, 即在透视变换下保持不变, 而且, 射影变换又可以分解为透视变换之积, 故分离关系亦在射影变换下保持不变.

关于线束的透视变换与射影变换的关系,可利用对偶原则得到,请读者自己补上.

例 1 已知两异底点列间的射影变换的 3 对对应点, 即

$$\xi(abc) \bar{\wedge} \xi'(a'b'c'),$$

求作 ξ 上任一点 d 在 ξ' 上的对应点 d' .

已知 ξ 上点 a, b, c, d 和 ξ' 上点 a', b', c' , 且

$$\xi(abc) \bar{\wedge} \xi'(a'b'c') \quad (\text{图 2-22}).$$

求作 $d' \in \xi'$, 使 $\xi(abcd) \bar{\wedge} \xi'(a'b'c'd')$.

作法 连接 $a \times b', a \times c', a' \times b, a' \times c$, 令

$$(a \times b') \times (a' \times b) = b_0,$$

$$(a \times c') \times (a' \times c) = c_0,$$

$$b_0 \times c_0 = \xi_0, \quad (a' \times d) \times \xi_0 = d_0,$$

连接 $a \times d_0$ 交 ξ' 于 d' , d' 就是所求的点.

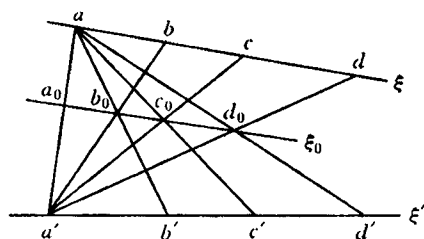


图 2-22

证 设 $(a \times a') \times \xi_0 = a_0$, 则

$$\xi(abcd) \stackrel{a'}{\bar{\wedge}} \xi_0(a_0 b_0 c_0 d_0) \stackrel{a}{\bar{\wedge}} \xi'(a'b'c'd').$$

故 $\xi(abcd) \bar{\wedge} \xi'(a'b'c'd')$. 因此 d' 为所求的点.

例 2 设直线 ξ 上有 3 相异点 x, y, z , 另一直线 ξ' 上有 3 相异点 x', y', z' , 且 $\xi \times \xi' = w$,

$$(x \times y') \times (x' \times y) = c,$$

$$(x \times z') \times (x' \times z) = b,$$

$$(b \times c) \times \xi = u, (b \times c) \times \xi' = v, \quad u \neq v.$$

求证: $\xi(xyzuw) \bar{\wedge} \xi'(x'y'z'wv)$.

证 设 $b \times c = \xi_0$, $(x \times x') \times \xi_0 = a$ (图 2-23), 因

$$\xi(xyzuw) \bar{\wedge}^{\xi'} \xi_0(achuv) \bar{\wedge}^{\xi'} \xi'(x'y'z'wv),$$

故 $\xi(xyzuw) \bar{\wedge} \xi'(x'y'z'wv)$.

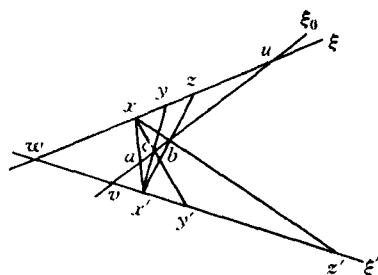


图 2-23

例 3 设三点形 abc 的边上点 $d, d'; e, e'; f, f'$ 分别与边 $b \times c, c \times a, a \times b$ 上两个顶点构成调和点组, 求证下列 3 组直线分别共点:

$$(1) \quad e \times f, e' \times f', b \times c;$$

$$(2) \quad f \times d, f' \times d', c \times a;$$

$$(3) \quad d \times e, d' \times e', a \times b.$$

证 如图 2-24, 依题意, a, c 与 e, e' 构成调和点组, 故

$$R(a, c; e, e') = -1.$$

同理有 $R(a, b; f, f') = -1$, 即

$$R(a, c; e, e') = R(a, b; f, f').$$

故点列 $(acee') \bar{\wedge}$ 点列 $(abff')$. 因为 a 为 2 点列的公共点, 且为固定点, 依定理 2.3.2, 得

$$\text{点列}(acee') \bar{\wedge} \text{点列}(abff'),$$

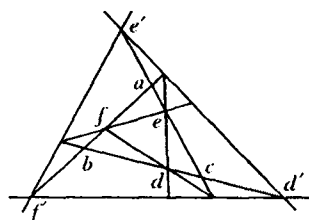


图 2-24

即 $b \times c, e \times f, e' \times f'$ 共点.

同理, 可证(2), (3)两组直线也分别共点.

例 4 若一动三点形的每边各通过一定点, 此 3 定点共线, 且两个顶点各沿一直线流动, 求证: 第 3 顶点的轨迹为一直线.

证 设动三点形为 $x_i y_i z_i (i=1, 2, 3, \dots)$, 其中 $x_i \times y_i$ 通过 c 点, $y_i \times z_i$ 通过 a 点, $z_i \times x_i$ 通过 b 点, 3 点 a, b, c 共线 η ; ξ_1, ξ_2 为定直线, 顶点 y_i 在 ξ_1 上, 顶点 z_i 在 ξ_2 上; $\eta \times \xi_1 = m, \eta \times \xi_2 = n$, 如图 2-25.

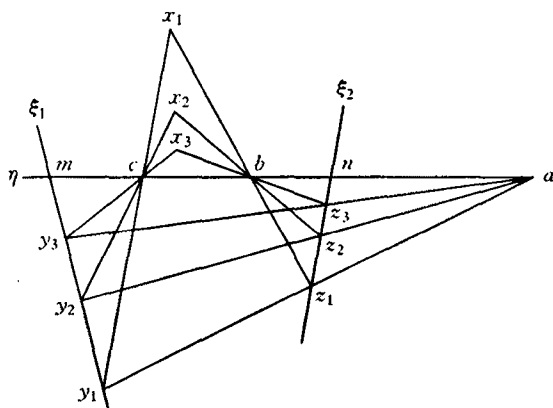


图 2-25

依定义 3, 得

$$c(c \times y_1, c \times y_2, c \times y_3, c \times m) \overline{\wedge} \xi_1(y_1 y_2 y_3 m),$$

$$b(b \times z_1, b \times z_2, b \times z_3, b \times n) \overline{\wedge} \xi_2(z_1 z_2 z_3 n).$$

依定义 4, 得

$$\xi_1(y_1 y_2 y_3 m) \overline{\wedge}^b \xi_2(z_1 z_2 z_3 n).$$

故

$$c(c \times y_1, c \times y_2, c \times y_3, \eta) \overline{\wedge} b(b \times z_1, b \times z_2, b \times z_3, \eta).$$

由于 $\eta = b \times c$ 为固定直线, 依定理 2.3.4, 得

$$c(c \times y_i) \overline{\wedge} b(b \times z_i) \quad (i=1, 2, 3, \dots).$$

故所有对应直线的交点

$$x_i = (c \times y_i) \times (b \times z_i) \quad (i=1, 2, 3, \dots)$$

共线. 因此证得第 3 顶点之轨迹为一直线.

2.3.3 巴普斯(Pappus)定理

定理 2.3.7 (巴普斯) 设 x, y, z 是直线 ξ 上 3 相异点, x', y', z' 是 ξ' (异于 ξ) 上的 3 相异点, 且 6 点均不是 $\xi \times \xi'$, 则下面 3 点

$$a = (y \times z') \times (y' \times z),$$

$$b = (z \times x') \times (z' \times x),$$

$$c = (x \times y') \times (x' \times y)$$

共线.

证 1 如图 2-26, 令 $\xi \times \xi' = d_1$,

$$(x' \times y) \times (x \times z') = u,$$

$$(z' \times y) \times (x' \times z) = v.$$

则

点列 $(x'cu y) \overset{x}{\overline{\wedge}}$ 点列 $(x'y'z'd_1) \overset{z}{\overline{\wedge}}$ 点列 $(vaz'y)$.

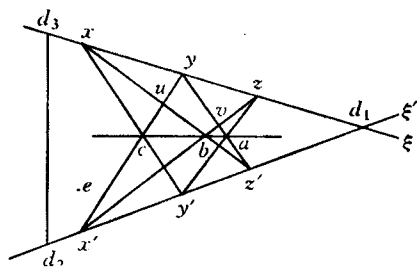


图 2-26

依定理 2.3.1 的推论, 得

$$\text{点列}(x'cu y) \cap \text{点列}(vaz'y).$$

因 y 为固定点, 依定理 2.3.2 有

$$\text{点列}(x'cu y) \bar{\cap} \text{点列}(vaz'y).$$

故 $x' \times v, c \times a, u \times z'$ 共点 b , 即 a, b, c 共线. $\square$

证 2 令 $\xi \times \xi' = d_1$, 分别在 ξ, ξ' 上各取 d_3, d_2 (图 2-26), 以 $d_1 d_2 d_3$ 为坐标三点形建立射影坐标系, 设 $d_1(1, 0, 0)$, $d_2(0, 1, 0)$, $d_3(0, 0, 1)$, 任取不在 $d_1 d_2 d_3$ 任一边上的点 e 为单单位点. 设各点坐标为

$$x(p, 0, 1), y(q, 0, 1), z(r, 0, 1),$$

$$x'(p', 1, 0), y'(q', 1, 0), z'(r', 1, 0),$$

p, q, r 相异, p', q', r' 也相异. 分别计算各点和各直线的坐标如下:

$$x \times y' = [-1, q', p],$$

$$x' \times y = [1, -p', -q],$$

$$y \times z' = [-1, r', q],$$

$$y' \times z = [1, -q', -r],$$

$$z \times x' = [-1, p', r],$$

$$z' \times x = [1, -r', -p],$$

$$a = (qq' - rr', q - r, q' - r'),$$

$$b = (rr' - pp', r - p, r' - p'),$$

$$c = (pp' - qq', p - q, p' - q').$$

故得 $a + b + c = 0$, 即 a, b, c 三点共线. 这条直线叫做给出的两组点的巴普斯线. $\square$

这个定理是巴普斯(公元 3 世纪)首先发现的. 由于它是巴斯加(Pascal)定理(第 3 章)的特殊情形, 有时也称它为巴斯加定理. 这条定理在射影几何中有重要地位.

巴普斯定理的图中有 9 个点 $x, y, z, x', y', z', a, b, c$ 和 9 条直线 $\xi, \xi', a \times b, x \times y', x' \times y, y \times z', y' \times z, z \times x', z' \times x$, 通过每个点有 3 条直线, 在每条直线上有 3 个点. 如果从这 9 条

直线中任取两条,在这两条直线上有 9 个点中的 6 个,那么其余 3 点在一直线上,该直线是前 6 点所成的两个 3 点组的巴普斯线.

定理 2.3.7 指出了由两个 3 点组 $\begin{pmatrix} xyz \\ x'y'z' \end{pmatrix}$, 可得到一条巴普斯线,这两组点的对应并没有假定什么特别的规律,也就是说,可以任意予以指定. 我们改变其中一组的排列顺序,例如 $\begin{pmatrix} xyz \\ x'z'y' \end{pmatrix}$, 依定理又可得出第 2 条巴普斯线. 因此在两直线上各任取 3 相异点,可构成不同的巴普斯线共 6 条.

例 5 给定直线 ξ 上 3 相异点 x, y, z , 直线 ξ' ($\xi \neq \xi'$) 上 3 相异点 x', y', z' , 且 $x \times x', y \times y', z \times z'$ 共点 w , 令

$$a = (y \times z') \times (y' \times z),$$

$$b = (z \times x') \times (z' \times x),$$

$$c = (x \times y') \times (x' \times y),$$

$$d = \xi \times \xi'.$$

求证: a, b, c, d 四点共线.

证 对于 ξ 上 3 点 x, y, z 以及 ξ' 上 3 点 x', y', z' , 依巴普斯定理, a, b, c 共线(图 2-27).

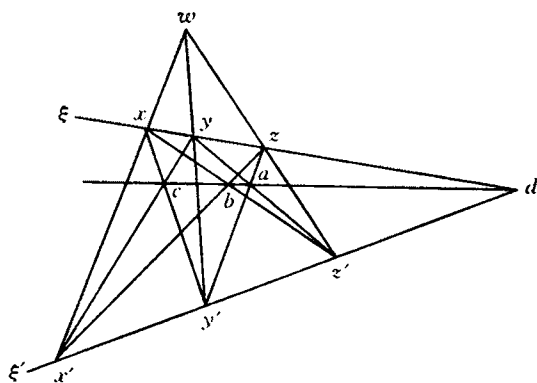


图 2-27

对于三点形 xyz 与三点形 $x'yz'$, 因为它们有透视中心 w , 故其对应边交点 a, c, d 共线. 故 a, b, c, d 共线.

例 6 若两三点形 xyz 和 $x'y'z'$ 有透视中心 u , xyz 和 $y'z'r'$ 有透视中心 v , 则 xyz 和 $z'x'y'$ 亦有透视中心 w (即 1.5 节例 2).

证 如图 2-28, 两个 3 点组 $\begin{pmatrix} x & x' & u \\ y & z' & v \end{pmatrix}$ 分别在 2 直线上, 故有一巴普斯线通过如下 3 点:

$$(x' \times v) \times (z' \times u) = z,$$

$$(x \times v) \times (y \times u) = y',$$

$$(x \times z') \times (y \times x') = w,$$

即 3 直线 $x \times z', y \times x', z \times y'$ 共点 w , 也就是说, 三点形 xyz 和 $z'x'y'$ 有透视中心 w .

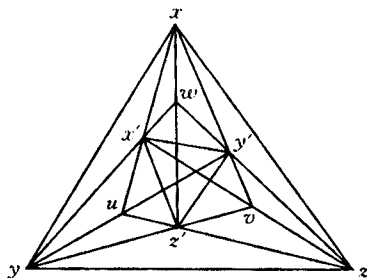


图 2-28

习 题 2.3

1. 已知同底两点列 $\xi(abc) \cap \xi(a'b'c')$, 求作 ξ 上任意一点 d 的像点.
2. 两直线 ξ 和 ξ' 分别交三点形 xyz 的 3 边:

$$\xi \times (x \times y) = r, \quad \xi \times (y \times z) = p,$$

$$\xi \times (z \times x) = q, \quad \xi' \times (x \times y) = r',$$

$$\xi' \times (y \times z) = p', \quad \xi' \times (z \times x) = q'.$$

求证: $R(p, p'; y, z) \cdot R(q, q'; z, x) \cdot R(r, r'; x, y) = 1$.

3. 按图 2-29 中给定的坐标系, 证明巴普斯定理.

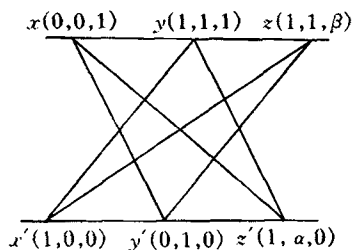


图 2-29

4. 写出巴普斯定理的对偶定理.

2.4 对合变换

2.4.1 对合变换

定义 1 点列的一个非恒等变换的射影变换 Φ , 满足 $\Phi^2 = I$, 则 Φ 叫做对合变换, 简称对合.

也就是说, 同底两点列的射影变换 $\Phi \neq I$, 但 $\Phi = \Phi^{-1}$, Φ 就是对合.

如何判断一个射影变换是对合呢?

定理 2.4.1 直线 ξ 上点列的非恒等变换的射影变换 Φ ,

$$\Phi = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, \quad |\Phi| \neq 0 \quad (4.1)$$

为对合的充要条件是

$$a_{11} + a_{22} = 0. \quad (4.2)$$

证 设 $\Phi = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$, $|\Phi| \neq 0$, Φ 为对合, 依定义 1,

$\Phi^2 = I$. 因为

$$\Phi^2 = \begin{pmatrix} a_{11}^2 + a_{12}a_{21} & a_{11}a_{12} + a_{12}a_{22} \\ a_{21}a_{11} + a_{22}a_{21} & a_{21}a_{12} + a_{22}^2 \end{pmatrix}, \quad (4.3)$$

故必有

$$a_{11}^2 + a_{12}a_{21} = a_{21}a_{12} + a_{22}^2, \quad (4.4)$$

$$a_{11}a_{21} + a_{21}a_{22} = a_{11}a_{12} + a_{12}a_{22} = 0. \quad (4.5)$$

由(4.4)式得 $a_{11}^2 - a_{22}^2 = 0$. 因而

$$(a_{11} - a_{22})(a_{11} + a_{22}) = 0. \quad (4.6)$$

由(4.5)式得

$$a_{21}(a_{11} + a_{22}) = a_{12}(a_{11} + a_{22}) = 0. \quad (4.7)$$

若 $a_{11} + a_{22} \neq 0$, 则由式(4.6), (4.7)有

$$a_{11} - a_{22} = 0, \quad \text{且} \quad a_{21} = a_{12} = 0.$$

故 $\Phi = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 \\ 0 & a_{11} \end{pmatrix}$, 即 Φ 为恒等变换, 与所设矛盾, 因此 $a_{11} + a_{22} \neq 0$ 不成立, 应有 $a_{11} + a_{22} = 0$.

反之, 若 $\Phi = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$, $|\Phi| \neq 0$, 且 $a_{11} + a_{22} = 0$, 则式(4.6), (4.7)成立, 故式(4.4), (4.5)成立, 从而

$$\begin{aligned} \Phi^2 &= \begin{pmatrix} a_{11}^2 + a_{12}a_{21} & a_{11}a_{12} + a_{12}a_{22} \\ a_{21}a_{11} + a_{22}a_{21} & a_{21}a_{12} + a_{22}^2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \rho & 0 \\ 0 & \rho \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

显然 $\rho \neq 0$ (若 $\rho = 0$, 则 Φ 为零矩阵, 与所设矛盾). 因此, 对于 ξ 上任一点 x ,

$$x\Phi^2 = x \begin{pmatrix} \rho & 0 \\ 0 & \rho \end{pmatrix} = \rho x.$$

由于点 ρx 即为 x , 故 $\Phi^2 = I$, 即 Φ 为对合. □

直线 ξ 上的 1 维射影变换有多种形式表示, 因此, 一个 1 维

射影变换是对合的充要条件也可表示为多种形式.

若射影变换 $\Phi: x(x_1, x_2) \rightarrow x'(x'_1, x'_2)$ 表示为(1.9)的形式, 则 Φ 为对合的充要条件如下:

定理 2.4.2 直线 ξ 上 1 维射影变换 $\Phi: x \rightarrow x'$ 成为对合的充要条件是对应点关于 1 个 1 维射影坐标系的坐标 $x(x_1, x_2)$ 与 $x'(x'_1, x'_2)$ 满足双线性方程:

$$ax_1x'_1 + b(x_1x'_2 + x_2x'_1) + cx_2x'_2 = 0, \quad ac \neq b^2. \quad (4.8)$$

证 设 1 维射影变换 Φ 为对合, 依定理 2.4.1,

$$a_{22} = -a_{11}.$$

代入此变换的关系式,

$$\begin{cases} \rho x'_1 = a_{11}x_1 + a_{21}x_2, \\ \rho x'_2 = a_{12}x_1 - a_{11}x_2, \end{cases} \quad \rho \neq 0, \rho \in \mathbf{R},$$

且 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} \\ a_{12} & -a_{11} \end{vmatrix} \neq 0$, 即 $a_{11}^2 + a_{12}a_{21} \neq 0$. 从上面两式消去 ρ , 得

$$a_{12}x_1x'_1 - a_{11}x_1x'_2 - a_{11}x_2x'_1 - a_{21}x_2x'_2 = 0.$$

令 $a_{12} = a$, $-a_{11} = b$, $a_{21} = -c$, 得

$$ax_1x'_1 + b(x_1x'_2 + x_2x'_1) + cx_2x'_2 = 0.$$

$ac = -a_{12}a_{21} \neq a_{11}^2$, 而 $a_{11}^2 \neq b^2$, 故 $ac \neq b^2$.

反之, 若 $\Phi: x(x_1, x_2) \rightarrow x'(x'_1, x'_2)$ 满足(4.8)式, 则有

$$(ax_1 + bx_2)x'_1 = (-bx_1 - cx_2)x'_2.$$

所以

$$\begin{cases} \rho x'_1 = -bx_1 - cx_2, \\ \rho x'_2 = ax_1 + bx_2, \end{cases} \quad \rho \neq 0, \rho \in \mathbf{R}.$$

因 $(-b) + b = 0$, 且

$$\begin{vmatrix} -b & -c \\ a & b \end{vmatrix} = -b^2 + ac \neq 0,$$

即 $b^2 \neq ac$, 满足(4.2)条件, 故 Φ 为对合. □

一个对合关于不同的射影坐标系有不同的坐标关系式.

若点列的射影变换 Φ , 使 y, u, v 分别变换为 y', u', v' , 则 Φ 为对合的充要条件如下:

定理 2.4.3 若 Φ 为直线 ξ 上点列的射影变换, 则 Φ 为对合的充要条件是 ξ 上有两点 u, v ($u \neq v$), 使

$$u = v\Phi, \quad v = u\Phi. \quad (4.9)$$

证 设 ξ 上 1 维射影变换 Φ 为对合, 依定义 1, $\Phi \neq I$, 且

$$\Phi^2 = I.$$

因 Φ 非恒等变换, 故在 ξ 上必有点 x , 使

$$x' = x\Phi, \quad x \neq x'.$$

故 $x'\Phi = (x\Phi)\Phi = x\Phi^2 = x$, 即条件(4.9)成立.

反之, 设 Φ 是 ξ 上 1 维射影变换, 且 ξ 上有 u, v ($u \neq v$) 两点, 使 $u = v\Phi, v = u\Phi$, 故 $\Phi \neq I$. 设 w 是 ξ 上异于 u, v 的任一点, 令

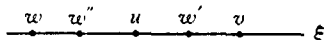


图 2-30

$$w' = u\Phi, \quad w'' = w'\Phi$$

(图 2-30), 即有

$$\xi(uvw'w') \cap \xi(vuw'w'').$$

由于射影变换保持交比不变, 故

$$R(u, v; w, w') = R(v, u; w', w'').$$

又因 $R(u, v; w, w') = R(v, u; w', w)$, 所以

$$R(v, u; w', w'') = R(v, u; w', w).$$

故 $w = w''$, 即

$$w' = w\Phi, \quad w = w'\Phi.$$

故 Φ 为对合. □

根据定理 2.4.3, ξ 上点列的对合 Φ 可表示为

$$\xi(uxx) \cap \xi(vux'), \quad u \neq v.$$

下面定理给出了确定对合的条件.

定理 2.4.4 若直线 ξ 上有相异两对点 $x, y; u, v$, 则存在唯一对合 Φ , 使

$$v = u\Phi, \quad y = x\Phi,$$

也就是说, 直线上的一个对合可由相异两对对应点唯一确定.

证 因为点 u, v, x 分别对应于 v, u, y , 依定理 2.1.3, 存在唯一射影变换 Φ , 使

$$\xi(uvx) \cap \xi(vuy).$$

故 Φ 为对合. □

例 1 给出直线上 4 点 $x(0,1), y(1,0), u(2,3), v(-1, -2)$, 求对合 Φ 使 $v = u\Phi, y = x\Phi$.

已知对应点的坐标求对合, 应用(4.8)式最为方便.

解 设所求 Φ 为

$$ax_1x'_1 + b(x_1x'_2 + x_2x'_1) + cx_2x'_2 = 0,$$

式中 $x(x_1, x_2), x'(x'_1, x'_2)$ 为一组对应点.

以 u, v 代入, 得

$$-2a - 7b - 6c = 0.$$

又以 x, y 代入, 得 $b = 0$. 令 $c = 1$, 则 $a = -3$.

因 $ac - b^2 = -3 \neq 0$, 故 Φ 为

$$3x_1x'_1 - x_2x'_2 = 0.$$

例 2 给定直线 ξ 上 4 点 $x(1,0,1), y(1,-1,0), u(2,-1, 1), v(0,1,1)$, 求以这 4 点为两对对应点的所有对合的坐标表达式.

题目给出 4 点 x, y, u, v 的 2 维坐标, 为求对合表达式, 首先, 要在 ξ 上建立一个 1 维射影坐标系(可选 x, y, u, v 中任意 3 个点为参考点), 求出 x, y, u, v 关于该 1 维射影坐标系的 1 维射影坐标, 然后再代入所设的对合表达式, 求对合.

本题对 4 点 x, y, u, v 没有指定哪两个为对应点, 因而可能

有不同的组合构成对合,即需求出如下 Φ_1, Φ_2, Φ_3 三个对合:

$$\Phi_1: x \rightarrow y, u \rightarrow v,$$

$$\Phi_2: x \rightarrow u, y \rightarrow v,$$

$$\Phi_3: x \rightarrow v, y \rightarrow u.$$

解 首先以 x, y, u 为参考点建立 1 维射影坐标系, 令 $u^* = u$, 并设

$$u^* = \lambda'x + \mu'y.$$

以 $x(1, 0, 1), y(1, -1, 0), u(2, -1, 1)$ 代入上式, 求得 $\lambda' = 1, \mu' = 1$, 故令 $x^* = x, y^* = y$.

其次, 求 x, y, u, v 关于 $x^* y^* u^*$ 坐标系的坐标.

显然, $x(1, 0), y(0, 1), u(1, 1)$.

设 $v = \lambda x^* + \mu y^*$, 以 x^*, y^*, v 的坐标代入, 求得 $\lambda = 1, \mu = -1$, 故 v 关于 $x^* y^* u^*$ 坐标系的坐标为 $v(1, -1)$.

最后, 分别求对合 Φ_1, Φ_2, Φ_3 .

设 $x(x_1, x_2)$ 与 $x'(x'_1, x'_2)$ 为对应点, 依(4.8)式设所求对合为

$$ax_1x'_1 + b(x_1x'_2 + x_2x'_1) + cx_2x'_2 = 0.$$

以 x, y 坐标代入, 得

$$b = 0.$$

以 u, v 坐标代入, 得

$$a - c = 0.$$

取 $c = 1$, 则 $a = 1$, 且 $ac - b^2 = 1$, 满足(4.8)条件, 故 Φ_1 为

$$x_1x'_1 + x_2x'_2 = 0.$$

同理, 可求得 Φ_2 为

$$x_1x'_1 - (x_1x'_2 + x_2x'_1) - x_2x'_2 = 0;$$

Φ_3 为

$$x_1x'_1 + (x_1x'_2 + x_2x'_1) - x_2x'_2 = 0.$$

2.4.2 对合的分类

由定理 2.1.6 可知直线 ξ 到自身的射影变换可分为椭圆型、抛物型、双曲型三种. 对于对合变换 Φ , 有

$$\begin{aligned}\Delta &= (a_{22} - a_{11})^2 + 4a_{12}a_{21} \\ &= (-2a_{11})^2 + 4a_{12}a_{21} \\ &= 4(a_{11}^2 + a_{12}a_{21}) \\ &= 4(-a_{11}a_{22} + a_{12}a_{21}) \\ &= -4|\Phi| \neq 0.\end{aligned}\quad (4.10)$$

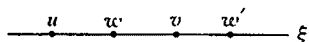
故对合变换不存在抛物型对合, 只有双曲型对合和椭圆型对合两种. 双曲型对合有 2 个固定点, 椭圆型对合没有固定点.

由定理 2.2.8 知双曲型射影变换的任一对对应点与 2 个固定点构成的交比不变(即交比为常数). 下面给出关于双曲型对合的有关性质.

定理 2.4.5 双曲型对合的任一对对应点与 2 个固定点构成调和共轭点对.

证 设 ξ 上一双曲型对合 Φ 的 2 个固定点为 u, v , 任取 ξ 上一对对应点 w, w' , $w \neq w'$, 即

$$w' = u\Phi, \quad w = v\Phi$$



(图 2-31). 由于

图 2-31

$$\xi(uvw'w') \cap \xi(uvw'w),$$

故 $R(u, v; w, w') = R(u, v; w', w)$. 依(2.10)式有

$$R(u, v; w', w) = \frac{1}{R(u, v; w, w')}.$$

故 $R(u, v; w, w') = \frac{1}{R(u, v; w, w')}$, 即

$$[R(u, v; w, w')]^2 = 1,$$

因此 $R(u, v; w, w') = \pm 1$.

若 $R(u, v; w, w') = 1$, 依(2.23)式, $w = w'$, 与所设矛盾,

因此

$$R(u, v; w, w') = -1. \quad (4.11)$$

□

例3 设 $a, a'; b, b'$ 是对合 Φ 的两对对应点, e, f 是对合 Φ 的两个固定点. 证明: $a, b; a', b'; e, f$ 属于同一对合 Φ' .

证 依题意, 对合 $\Phi: \xi(efaa'bb') \cap \xi(efa'ab'b)$, 故有

$$R(e, f; a, b') = R(e, f; a', b).$$

依(2.9)式有

$$R(e, f; a', b) = R(f, e; b, a'),$$

所以 $R(e, f; a, b') = R(f, e; b, a')$. 依定理 2.2.6 有

$$\xi(efab') \cap \xi(feba'),$$

即有射影变换 $\Phi': e \rightarrow f, f \rightarrow e, a \rightarrow b, b' \rightarrow a'$. 故证得 $e, f; a, b; a', b'$ 属于同一对合 Φ' .

2.4.3 笛沙格第2定理

笛沙格第2定理是解决对合变换对应点作图的基本定理. 在射影几何理论中, 它占有重要的位置.

定理 2.4.6 (笛沙格第2定理) 不通过四点形 $abcd$ 的任一顶点的一直线 ξ 与四点形 3 对对边的 3 对交点属于同一对合.

证 如图 2-32, 直线 ξ 分别交四点形 $abcd$ 的边 $a \times b, c \times d$,

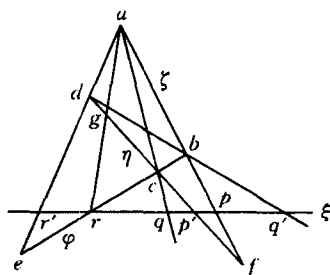


图 2-32

$a \times c, b \times d, b \times c, a \times d$ 于 p, p', q, q', r, r' , 需证: ξ 上存在对合 Φ , 使

$$p' = p\Phi, q' = q\Phi, r' = r\Phi.$$

令

$$(a \times b) \times (c \times d) = f,$$

$$(c \times d) \times (a \times r) = g,$$

$$a \times b = \zeta, c \times d = \eta.$$

则

$$\xi(pqr p') \overline{\wedge} \eta(fcgp') \overline{\wedge} \zeta(fbap) \overline{\wedge} \xi(p'q'r'p).$$

故 $\xi(pqr p') \overline{\wedge} \xi(p'q'r'p)$. 依定理 2.4.3, 这个射影变换就是对合. $\square$

例 4 设直线 ξ 上由两对对应点 $p, p'; q, q'$ 确定了一个对合 Φ , r 是 ξ 上一点, 求作在对合 Φ 下, r 的对应点 r' .

已知 ξ 上 p, p', q, q', r 五个点, 对合 Φ , 使 $p \rightarrow p', q \rightarrow q'$.

求作 在 Φ 下 r 的对应点 r' .

作法 如图 2-32, 过 p, p' 分别作异于直线 ξ 的直线 ζ, η , 过 r 引异于 ξ 的直线 φ , φ 不过 ζ, η 的交点, 并令

$$\zeta \times \varphi = b, \quad \eta \times \varphi = c.$$

设 $(q' \times b) \times \eta = d, (q \times c) \times \zeta = a$. 则 $r' = (a \times d) \times \xi$ 为 r 的对应点.

证 考察四点形 $abcd$, p, p' 是一组对边 $a \times b, c \times d$ 分别与 ξ 的交点; q, q' 是另一组对边 $a \times c, b \times d$ 分别与 ξ 的交点; r, r' 是对边 $b \times c, a \times d$ 分别与 ξ 的交点, a, b, c, d 都不在 ξ 上, 即 ξ 不过四点形 $abcd$ 的顶点. 由笛沙格第 2 定理, $p, p'; q, q'; r, r'$ 是同一对合的对应点. 故 r' 确为在对合 Φ 下 r 的对应点.

例 5 设直线 ξ 上以 u, v 为固定点的双曲型对合为 Φ , r 为直线 ξ 上一点, 求在对合 Φ 下 r 的对应点 r' .

注意本题与例 4 的差别仅在于 ξ 过 u, v .

作法 如图 2-33, 过点 u 作两条异于直线 ξ 的直线 α, β , 过 r 作一条异于 ξ 的直线 η . 令

$$\alpha \times \eta = b, \quad \beta \times \eta = d,$$

作直线 $b \times v$ 及 $u \times d$, 令

$$a \times (d \times v) = a,$$

$$(b \times v) \times (u \times d) = c.$$

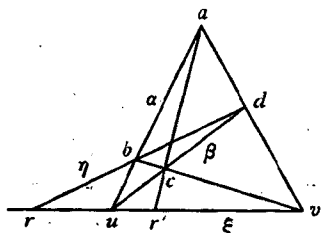


图 2-33

作直线 $a \times c$, 令 $(a \times c) \times \xi = r'$. 则 r' 为所求 r 的对应点.

证 依笛沙格第2定理, 四点形 $abcd$ 的边与直线 ξ 相交, 其交点属于一个对合, 此一对合的对应点为 $u, u; v, v; r, r'$, 可知, u, v 都是对合的固定点, 故 r' 为所求的对应点.

习 题 2.4

1. (1) 求对合 Φ , 使得

(i) $(1,1) \rightarrow (3,-1), (1,0) \rightarrow (2,1)$;

(ii) $(1,1) \rightarrow (1,3), (0,1) \rightarrow (1,2)$.

(2) 判别所求对合属于什么类型?

(3) 求出双曲型对合的固定点.

2. 求直线 ξ 上的对合, 已知它有2个固定点 $(1,1)$ 和 $(2,0)$.

3. 设两三点形 $abc, a'b'c'$ 有

$$(b \times c) \times (b' \times c') = p',$$

$$(c \times a) \times (c' \times a') = q',$$

$$(a \times b) \times (a' \times b') = r',$$

且 p', q', r' 共线 ξ , 令

$$(a \times a') \times \xi = p, \quad (b \times b') \times \xi = q, \quad (c \times c') \times \xi = r.$$

则 $p, p'; q, q'; r, r'$ 是一个对合的3对对应点.

4. 写出笛沙格第2定理的对偶定理.

本章小结

本章的中心内容是1维射影变换和2维射影变换. 对于变换的理解, 首先要明确是什么对象的变换, 然后掌握变换的表示方法, 如关系式、图形关系等, 这是用来解题的主要方法; 还要明确什么条件才能够确定变换, 以及变换的特性, 等等. 射影变换可以有多种特性, 在本章中, 最主要的就是保持交比不变.

本章既介绍了1维射影变换, 又介绍了2维射影变换, 其中

以前者更占重要位置. 1 维射影变换的特殊情形有透视变换和对合, 前者可以是两异底点列、两异中心线束, 也可以是点列及从一中心投射的线束, 或一线束及在一直线上的截影; 后者则是同底两点列, 或同中心的两线束. 注意对合的确定条件和两种类型, 其在第 3 章中有重要的应用.

直线上所有点列的 1 维射影变换构成群, 平面上所有 2 维射影变换也成群. 后者是第 4 章中的理论基础.

交比是射影几何理论的一个基本量, 它与射影几何的各部分理论都有密切联系. 因此, 本章中作了详细论述. 对交比的定义、4 点不同顺序的交比关系以及射影坐标与交比的关系等都是主要的内容, 必须给予重视并掌握之.

巴普斯定理和笛沙格第 2 定理都是射影几何中的重要定理, 有许多应用, 而且它们在射影几何基础的理论上也尤为重要, 所以应该掌握.

复 习 题

1. 求 1 维射影变换 Φ , 使 $u(1, -1), v(1, 2), w(1, 0)$ 分别变为 $v(1, 2), u(1, -1), w(1, 0)$, 并指出 Φ 的特点.

2. 设 1 维射影变换把直线 ξ 上点 $x(0, 1, 1), y(0, 1, 2), z(0, 3, 1)$ 分别变为 ξ 上点 $x'(0, 0, 1), y'(0, 1, 5), z'(0, -1, 5)$, 求这个 1 维射影变换.

3. 试判别下面 Ψ, Φ 是否直射变换?

$$\Psi: \begin{cases} \rho x'_1 = -x_1 + x_3, \\ \rho x'_2 = -x_2 + x_3, \\ \rho x'_3 = x_1 + x_2 + x_3, \end{cases} \quad \rho \neq 0, \rho \in \mathbf{R},$$

$$\Phi: \begin{cases} \rho x'_1 = -x_1 + x_3, \\ \rho x'_2 = -x_2 + x_3, \\ \rho x'_3 = x_1 - 2x_2 + x_3, \end{cases} \quad \rho \neq 0, \rho \in \mathbf{R}.$$

4. 设 2 维射影变换的 4 对对应点如下:

$$d_1(1,0,0) \rightarrow d'_1(1,2,1), \quad d_2(0,1,0) \rightarrow d'_2(1,1,0),$$

$$d_3(0,0,1) \rightarrow d'_3(2,1,1), \quad e(1,1,1) \rightarrow e'(0,1,7).$$

求射影变换的坐标关系式, 并求 $x'(1,1,1)$ 的原像 x .

5. 设 2 维射影变换把点 $(1,0,1), (2,0,1), (0,1,1)$ 和 $(0,2,1)$ 分别变换为 d_1, d_2, d_3 和 e , 求 2 维射影变换的坐标关系式.

6. 给定直射变换 Ψ :

$$\begin{cases} \rho x'_1 = x_1 + x_2 + x_3, \\ \rho x'_2 = x_3, \\ \rho x'_3 = x_2, \end{cases} \quad \rho \neq 0, \rho \in \mathbf{R}.$$

试求它诱导出的直线坐标变换及各自的逆变换.

7. 给定直射变换 Ψ :

$$\begin{cases} \rho x'_1 = x_1 - 2x_2 + x_3, \\ \rho x'_2 = 4x_1 - 2x_2 + 3x_3, \\ \rho x'_3 = x_1 - x_2, \end{cases} \quad \rho \neq 0, \rho \in \mathbf{R}.$$

试求直线 $\xi[1,3,2]$ 的像直线 ξ' .

8. 在直射变换 Ψ 下, 直线 $\xi[\xi_1, \xi_2, \xi_3]$ 与像直线 $\xi'[\xi'_1, \xi'_2, \xi'_3]$ 满足关系式

$$\begin{cases} \rho \xi'_1 = 2\xi_1 - 3\xi_2 + \xi_3, \\ \rho \xi'_2 = 4\xi_1 + 2\xi_2 - 6\xi_3, \\ \rho \xi'_3 = \xi_1 + 2\xi_2 + 3\xi_3, \end{cases} \quad \rho \neq 0, \rho \in \mathbf{R}.$$

求直射变换 $\Psi: x \rightarrow x'$ 和它的逆变换 $\Psi^{-1}: x' \rightarrow x$.

9. 试求下列直射变换的固定点和固定直线:

$$(1) \begin{cases} \rho x'_1 = x_1 + x_2, \\ \rho x'_2 = 8x_1 + 3x_2, \\ \rho x'_3 = x_1 + x_2 + 2x_3, \end{cases} \quad \rho \neq 0, \rho \in \mathbf{R};$$

$$(2) \begin{cases} \rho x'_1 = 2x_1, \\ \rho x'_2 = 6x_1 + 2x_2 - x_3, \\ \rho x'_3 = 3x_3, \end{cases} \quad \rho \neq 0, \rho \in \mathbf{R};$$

$$(3) \begin{cases} \rho x'_1 = x_1 + x_2, \\ \rho x'_2 = x_2, \\ \rho x'_3 = x_3, \end{cases} \quad \rho \neq 0, \rho \in \mathbf{R}.$$

10. 设直线 ξ 上有 3 相异点 x, y, z , 直线 ξ' 上有 3 相异点 x', y', z' , 此 6 点都不是 ξ, ξ' 的交点. 求证: 点组

$$\begin{pmatrix} xyz \\ x'z'y' \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} xyz \\ z'y'x' \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} xyz \\ y'x'z' \end{pmatrix}$$

的 3 条巴普斯线共点.

11. 设 a, b, c, d, e, f 为共线 6 相异点, 求证:

$$(1) R(a, b; c, d) \cdot R(a, b; d, e) \cdot R(a, b; e, c) = 1;$$

$$(2) R(a, b; c, d) \cdot R(a, b; e, f) = R(a, b; c, f) \cdot R(a, b; e, d);$$

$$(3) \text{ 如果 } R(a, b; c, d) = R(b, c; d, a), \text{ 则 } R(a, c; b, d) = -1.$$

12. 已知直线 ξ 上 4 点 $y(2, 1), z(1, 2), u(-1, 1), v(1, 0)$ 及 1 维射影变换

$$\begin{cases} \rho x'_1 = x_1 + 2x_2, \\ \rho x'_2 = x_1 - x_2, \end{cases} \quad \rho \neq 0, \rho \in \mathbf{R}.$$

(1) 求 $R(y, z; u, v)$.

(2) 求出 y, z, u, v 的像点 y', z', u', v' 及 $R(y', z'; u', v')$.

(3) 证明: y, z, u, v 构成调和点组.

13. 求证: 直线 ξ 上一个射影变换 Φ 把相异 4 点 a, b, c, d 分别变换为 b, a, c, d 的充要条件是 $R(a, b; c, d) = -1$.

14. 给定直线 ξ 上的一双曲线型对合的一个固定点 u 和一对对应点 x, x' , 且 $y \in \xi$, 求作 y 的对应点 y' 及第 2 个固定点 v .

第3章 配极变换和2阶曲线

本章将研究2阶曲线. 2阶曲线可以用不同的方法下定义. 本书是采用配极变换来定义2阶曲线的.

前面我们已经学习过直射变换. 本章将引进对射变换, 而配极变换是一种特殊的对射变换. 根据代数的观点, 对射变换也是3阶非奇异的线性变换, 只是对线性变换给以不同的几何解释而已.

本章将引入许多新概念、新定理. 它们之间是密切联系着的. 在学习时, 除注意概念本身的属性之外, 还要注意它们的相互关系. 处理好一般与特殊的关系, 对偶关系, 代数式表示与几何解释的关系等, 这是学好本章的关键.

3.1 对射变换和配极变换

3.1.1 对射变换

我们知道, 直射变换的实质是3阶非奇异线性变换的一种几何解释. 这就是说, 如果把3阶非奇异线性变换

$$\begin{cases} \rho x'_1 = a_{11}x_1 + a_{21}x_2 + a_{31}x_3, \\ \rho x'_2 = a_{12}x_1 + a_{22}x_2 + a_{32}x_3, \\ \rho x'_3 = a_{13}x_1 + a_{23}x_2 + a_{33}x_3, \end{cases}$$
$$\rho \neq 0, \rho \in \mathbf{R}, |(a_{ik})| \neq 0, i, k = 1, 2, 3$$

所确定的有序 3 数组 (x_1, x_2, x_3) 与 (x'_1, x'_2, x'_3) 的对应关系, 解释为点场 $\{x\}$ 到点场 $\{x'\}$ 的一个变换, 这就得到直射变换的概念. 如果我们把上述线性变换所确定的对应关系, 重新解释为点场 $\{x\}$ 到线场 $\{\xi'\}$ 的变换的话, 则我们就得到一个新的概念. 这种对应已经不是两种同类几何元素之间的对应, 而是两种异类元素之间的对应.

定义 1 点场 $\{x(x_1, x_2, x_3)\}$ 和线场 $\{\xi'[\xi'_1, \xi'_2, \xi'_3]\}$ 满足

$$\rho \xi'_i = \sum_{k=1}^3 a_{ki} x_k, \quad i = 1, 2, 3, \rho \neq 0, \rho \in \mathbf{R}, \quad (1.1)$$

$$\Gamma = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}, \quad (1.2)$$

$$|\Gamma| \neq 0 \quad (1.3)$$

的变换 Γ 叫做由点场 $\{x\}$ 到线场 $\{\xi'\}$ 的**对射变换**, 记为

$$\Gamma: x \rightarrow \xi'. \quad (1.4)$$

直线 ξ' 叫做点 x 在变换 Γ 下的**像直线**; 反过来, 点 x 叫做直线 ξ' 的**原像点**. 记号 Γ 既表示对射变换 Γ , 亦表示矩阵 (1.2). 按照矩阵乘法, (1.1) 式可写为

$$\rho \xi' = x \Gamma, \quad \rho \neq 0, \rho \in \mathbf{R}. \quad (1.5)$$

因为射影平面上的任一点场包含平面上的所有点, 这些点铺满了平面上所有的直线, 所以, 可以看做这个点场上又有一个线场和它重叠在一起, 因而不必再区别点场和线场, 而简称为场. 因此, 式 (1.1) ~ (1.3) 所确定的是同一场上两个互为对偶元素之间的对应关系, 故是对射变换.

对射变换把点变为直线, 自然地, 对射变换把直线变成什么就是一个重要的问题了.

定理 3.1.1 对射变换把直线变成点.

证 设对射变换 Γ 如 (1.1) 式. 由 (1.1) 解出 x , 得到

$$\begin{cases} \sigma x_1 = \xi'_1 A_{11} + \xi'_2 A_{12} + \xi'_3 A_{13}, \\ \sigma x_2 = \xi'_1 A_{21} + \xi'_2 A_{22} + \xi'_3 A_{23}, \\ \sigma x_3 = \xi'_1 A_{31} + \xi'_2 A_{32} + \xi'_3 A_{33}, \end{cases} \quad \sigma \neq 0, \sigma \in \mathbf{R}, \quad (1.6)$$

式中 A_{ik} , $i, k=1, 2, 3$ 为 Γ 中元 a_{ik} 的余因子, 用矩阵运算表示为

$$\sigma x = \xi' \Gamma^*, \quad \sigma \neq 0, \sigma \in \mathbf{R}, \quad (1.7)$$

式中

$$\Gamma^* = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{pmatrix} \quad (1.8)$$

为 Γ 的伴随矩阵. 根据行列式运算,

$$|\Gamma| |\Gamma^*| = |\Gamma|^3.$$

因 $|\Gamma| \neq 0$, 故 $|\Gamma^*| \neq 0$, 故(1.6)式也是一一映射. $\square$

设点 x 在直线 ξ 上流动, ξ 的方程为

$$\xi_1 x_1 + \xi_2 x_2 + \xi_3 x_3 = 0. \quad (1.9)$$

把(1.6)式代入, 整理得

$$\begin{aligned} & \xi'_1 (\xi_1 A_{11} + \xi_2 A_{21} + \xi_3 A_{31}) + \xi'_2 (\xi_1 A_{12} + \xi_2 A_{22} + \xi_3 A_{32}) \\ & + \xi'_3 (\xi_1 A_{13} + \xi_2 A_{23} + \xi_3 A_{33}) = 0. \end{aligned} \quad (1.10)$$

这是流动点 x 所对应的流动直线 ξ' 的方程, 其系数都是给定的实数. 分别把(1.10)式的系数用 x'_1, x'_2, x'_3 表示, 即把(1.10)式改写为

$$\xi'_1 x'_1 + \xi'_2 x'_2 + \xi'_3 x'_3 = 0.$$

此方程表示所有 ξ' 都通过点 $x' = (x'_1, x'_2, x'_3)$, 即(1.10)式是点 x' 的方程, 所以, 可以把 x' 作为 Γ 变换下直线 ξ 的像点, 而 ξ 为 x' 的原像直线. 于是依(1.10)式有

$$\begin{cases} \tau x'_1 = \xi_1 A_{11} + \xi_2 A_{21} + \xi_3 A_{31}, \\ \tau x'_2 = \xi_1 A_{12} + \xi_2 A_{22} + \xi_3 A_{32}, \\ \tau x'_3 = \xi_1 A_{13} + \xi_2 A_{23} + \xi_3 A_{33}, \end{cases} \quad \tau \neq 0, \tau \in \mathbf{R}. \quad (1.11)$$

用矩阵运算表示为

$$\tau x' = \xi(\Gamma^*)^T, \quad \tau \neq 0, \tau \in \mathbf{R}, \quad (1.12)$$

式中 $(\Gamma^*)^T$ 是 Γ^* 的转置矩阵.

为要从(1.11)式解出 ξ_1 , 分别以 a_{11}, a_{12}, a_{13} 乘之并相加, 得

$$\lambda \xi_1 = a_{11}x'_1 + a_{12}x'_2 + a_{13}x'_3.$$

同理

$$\begin{cases} \lambda \xi_2 = a_{21}x'_1 + a_{22}x'_2 + a_{23}x'_3, \\ \lambda \xi_3 = a_{31}x'_1 + a_{32}x'_2 + a_{33}x'_3, \end{cases} \quad \lambda \neq 0, \lambda \in \mathbf{R}. \quad (1.13)$$

用矩阵运算表示为

$$\lambda \xi = x' \Gamma^T, \quad \lambda \neq 0, \lambda \in \mathbf{R}, \quad (1.14)$$

式中 Γ^T 是 Γ 的转置矩阵.

从定理 3.1.1 的证明中得出下列推论——对射变换的性质.

推论 1 对射变换保持点与直线的接合性不变.

推论 2 对射变换把点列变换为线束, 原点列的底变换为线束的中心.

推论 3 对射变换保持交比不变.

可以用类似于直射变换的方法得到确定对射变换的条件及对射变换的性质. 我们不加证明地列出下列定理.

定理 3.1.2 一对对应的四点形和四线形确定唯一的对射变换 (参见例 3).

两个对射变换之积不是对射变换. 因为, 若有对射变换 $\Gamma_1: x \rightarrow \xi'$ 和对射变换 Γ_2, Γ_2 使该线 ξ' 变换为 x' , 可写成 $\Gamma_2: \xi' \rightarrow x'$, 则 Γ_1, Γ_2 之积为

$$x \rightarrow \xi' \rightarrow x'.$$

用矩阵运算表示, 前者依(1.5)式为 $\rho \xi' = x \Gamma_1$, 后者依(1.12)式为 $\tau x' = \xi'(\Gamma_2^*)^T$, 消去 ξ' , 并以 ρ 代换 $\rho\tau$, 得出

$$\rho x' = x \Gamma_1(\Gamma_2^*)^T, \quad \rho \neq 0, \rho \in \mathbf{R}. \quad (1.15)$$

以矩阵表示 Γ_1, Γ_2 之积应为 $\Gamma_1(\Gamma_2^*)^T$, 因为两个矩阵都是非奇异的, 所以 $\Gamma_1(\Gamma_2^*)^T$ 也是非奇异的, 故 $\Gamma_1\Gamma_2: x \rightarrow x'$ 为一一映射, 应为直射变换. 此直射变换使直线 ξ' 变为直线 ξ'' .

$$\xi' \rightarrow x'' \rightarrow \xi'',$$

ξ'' 是 Γ_2 变换下, 点 x'' 的像直线, 用矩阵运算表示为

$$\sigma\xi'' = \xi'(\Gamma_1^*)^T\Gamma_2, \quad \sigma \neq 0, \sigma \in \mathbf{R}. \quad (1.16)$$

因为两对射变换之积是直射变换, 即所有对射变换的集对乘法不封闭, 所以这个集不可能成群. 但所有直射变换与对射变换的集对于乘法构成群, 这个群叫广义射影变换群. 本书不讨论这个群.

注意到 $\Gamma_1 = \Gamma_2 = \Gamma$ 时, 若 $\Gamma: x \rightarrow \xi'$, Γ 使 ξ' 有像点 x'' , x 与 x'' 未必相同. 同样地, 若 Γ 使直线 ξ 变为点 x' , Γ 又使点 x' 变为直线 ξ'' , 则 ξ 与 ξ'' 亦未必相同, 前者用矩阵表示应为

$$\rho x'' = x\Gamma(\Gamma^*)^T, \quad \rho \neq 0, \rho \in \mathbf{R}, \quad (1.17)$$

后者应为

$$\sigma\xi'' = \xi(\Gamma^*)^T\Gamma, \quad \sigma \neq 0, \sigma \in \mathbf{R}. \quad (1.18)$$

例 1 给出对射变换

$$\Gamma = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

和点 $x = (1, -1, 1)$, 直线 $\xi = [2, 1, -1]$, 若

$$\Gamma: x \rightarrow \xi', \quad \Gamma: \xi' \rightarrow x'',$$

$$\Gamma: \xi \rightarrow x', \quad \Gamma: x' \rightarrow \xi'',$$

求 x'' 和 ξ'' .

解

$$(\Gamma^*)^T = \begin{bmatrix} -1 & 3 & -1 \\ 2 & -1 & -3 \\ -1 & -2 & -1 \end{bmatrix},$$

依(1.17)式有

$$\begin{aligned}\rho x'' &= (1, -1, 1) \Gamma (\Gamma^*)^T \\ &= [4, 0, 1] (\Gamma^*)^T \\ &= (-5, 10, -5).\end{aligned}$$

又依(1.18)式有

$$\begin{aligned}\sigma \xi'' &= [2, 1, -1] (\Gamma^*)^T \Gamma \\ &= (1, 7, -4) \Gamma \\ &= [-14, -5, 4].\end{aligned}$$

注意 x 与 x'' 相异, ξ 与 ξ'' 亦相异. 这是对射变换乘积的一般情形. 但在例2中, 却出现特殊结果.

例2 给定对射变换 $\rho \xi' = x \Gamma$, 其中

$$\Gamma = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

试求 $(\Gamma^*)^T \Gamma$ 及 $\Gamma (\Gamma^*)^T$.

解 因为

$$(\Gamma^*)^T = \begin{bmatrix} -1 & 3 & -1 \\ 3 & -3 & -3 \\ -1 & -3 & -1 \end{bmatrix},$$

故

$$\begin{aligned}(\Gamma^*)^T \Gamma &= \begin{bmatrix} -1 & 3 & -1 \\ 3 & -3 & -3 \\ -1 & -3 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -6 & 0 & 0 \\ 0 & -6 & 0 \\ 0 & 0 & -6 \end{bmatrix} \\ &= (-6) \times \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\Gamma(\Gamma^*)^T &= \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 3 & -1 \\ 3 & -3 & -3 \\ -1 & -3 & -1 \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} -6 & 0 & 0 \\ 0 & -6 & 0 \\ 0 & 0 & -6 \end{pmatrix} \\
&= (-6) \times \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

这时,得到的两个对射变换的积都是直射变换,又都是恒等变换,事实上,依式(1.17)和(1.18)应有

$$\rho x = x\Gamma(\Gamma^*)^T, \quad \rho \neq 0, \rho \in \mathbf{R}, \quad (1.19)$$

$$\sigma \xi = \xi(\Gamma^*)^T \Gamma, \quad \sigma \neq 0, \sigma \in \mathbf{R}. \quad (1.20)$$

也就是说,对射变换 Γ 把 x 变为 ξ' 后,又把 ξ' 变为 x , 而且 Γ 把 ξ 变为 x' 后,又把 x' 变为 ξ . 这种特殊的对射变换就是本章讨论的主要对象.

3.1.2 配极变换

定义 2 若对射变换 P 与它导出的直线到点的变换之积为一恒等变换,换句话说, P 使点 x 变换为 ξ , 而且把 ξ 又变换为 x , 则称 P 为**配极变换**. 原像点称为**极点**, 像直线称为**极线**.

例 2 中的特殊对射变换就是配极变换. 这就肯定了配极变换是存在的.

下面定理指出了对射变换为配极变换的充要条件.

定理 3.1.3 一个对射变换 P 为配极变换的充要条件是 P 的系数矩阵为 3 阶非奇异对称矩阵.

证 充分性 设对射变换 $P: x \rightarrow \xi$, 又使 $\xi \rightarrow x'$, 则由 (1.19) 式,

$$\rho x' = xP(P^*)^T,$$

因为 P 是对称矩阵, 故 P^* 也是对称的, $P^* = (P^*)^T$, 代入上式得 $\rho x' = xPP^*$. 因为 PP^* 是恒等矩阵与非零实数之积, 所以 $\rho x' = \sigma x$, 即点 x 仍对应点 x . 故 P 为配极变换.

必要性 若 P 为配极变换, P 使 x 变换为 ξ , 依(1.5)式有

$$\rho \xi = xP, \quad \rho \neq 0, \rho \in \mathbf{R}.$$

P 又使 ξ 变换为 x , ξ 与 x 的关系式可取(2.14)形式,

$$\lambda \xi = xP^T, \quad \lambda \neq 0, \lambda \in \mathbf{R},$$

故有 $\mu P = P^T$, $\mu \neq 0, \mu \in \mathbf{R}$.

对于 P 的任一元 a_{ik} ,

$$a_{ki} = \mu a_{ik}, \quad a_{ik} = \mu a_{ki}$$

故 $a_{ik} = \mu^2 a_{ik}$. 解出 $\mu^2 = 1$.

若 $\mu = -1$, 则 P 成为反对称矩阵

$$P = \begin{bmatrix} 0 & a_{12} & a_{13} \\ -a_{12} & 0 & a_{23} \\ -a_{13} & -a_{23} & 0 \end{bmatrix}, \quad |P| = 0.$$

与(1.3)式矛盾, 故必有 $\mu = 1$, 此时 $a_{ik} = a_{ki}$, 即 P 为对称矩阵. $\square$

推论 对于配极变换 P , 若 x 的极线是 ξ , 则 ξ 的极点为 x . 反之, 若 ξ 的极点为 x , 则 x 的极线为 ξ .

根据上面所论, 配极变换 $P: x \rightarrow \xi$ 有

$$\begin{cases} \rho \xi_1 = a_{11}x_1 + a_{21}x_2 + a_{31}x_3, \\ \rho \xi_2 = a_{12}x_1 + a_{22}x_2 + a_{32}x_3, \\ \rho \xi_3 = a_{13}x_1 + a_{23}x_2 + a_{33}x_3, \end{cases} \quad \rho \neq 0, \rho \in \mathbf{R}, \quad (1.21)$$

$a_{ik} = a_{ki}$, $i, k = 1, 2, 3$. 令

$$P = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}, \quad a_{ik} = a_{ki}, \quad i, k = 1, 2, 3. \quad (1.22)$$

则应有

$$|P| \neq 0. \quad (1.23)$$

(1.21)式亦可写为

$$\rho\xi = xP, \quad \rho \neq 0, \rho \in \mathbf{R}. \quad (1.24)$$

P 亦使 ξ 变换为 x , 故应有

$$\begin{cases} \sigma x_1 = \xi_1 A_{11} + \xi_2 A_{21} + \xi_3 A_{31}, \\ \sigma x_2 = \xi_1 A_{12} + \xi_2 A_{22} + \xi_3 A_{32}, \\ \sigma x_3 = \xi_1 A_{13} + \xi_2 A_{23} + \xi_3 A_{33}, \end{cases} \quad A_{ik} = A_{ki}, \quad i, k = 1, 2, 3, \quad (1.25)$$

A_{ik} 为矩阵 P 中元 a_{ik} 的余因子, (1.25) 式的系数矩阵为 P^* , P^* 为 P 的伴随矩阵,

$$P^* = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{pmatrix}, \quad A_{ik} = A_{ki}, \quad i, k = 1, 2, 3. \quad (1.26)$$

因 P^* 是对称的, P^* 与 $(P^*)^T$ 相等. 如证(1.8)式的方法, 易证

$$|P^*| \neq 0. \quad (1.27)$$

(1.25)式亦可写成

$$\sigma x = \xi P^*, \quad \sigma \neq 0, \sigma \in \mathbf{R}. \quad (1.28)$$

从配极变换的定义可知, 配极变换只不过是一种特殊的对射变换. 故配极变换应该具有对射变换所具有的性质, 即定理 3.1.1 的推论.

定理 3.1.4 配极变换把点列变换为线束, 原点列的底变换为线束的中心.

定理 3.1.5 对射变换保持交比不变.

利用性质可以导出下面的定理.

定理 3.1.6 (配极原则) 若点 x 的极线 ξ 通过点 y , 则点 y 的极线 η 必通过点 x .

证 对于配极变换 P , 若点 x 的极线为 ξ , 点 y 的极线为 η , 依定义 2, 有

$$P: y \rightarrow \eta, \xi \rightarrow x.$$

但 $y \in \xi$ (图 3-1), 依定理 3.1.5, 故有 $x \in \eta$, 即 η 通过 x . $\square$

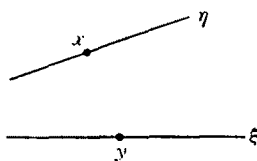


图 3-1

推论 场的配极变换把一点列变换为一线束, 点列的底就是对应线束中心的极线.

例 3 设 abc 为一三点形, 点 p 不在该三点形的任一边上, 而且直线 η 不通过该三点形任一顶点. 试证: 存在唯一的配极变换, 使 abc 的各顶点的极线是各该顶点的对边, 而且 p 为 η 的极点.

此题是定理 3.1.2 的特殊情形.

证 取 abc 为坐标三点形, p 为单位点, 即它们的坐标分别为 $a(1,0,0), b(0,1,0), c(0,0,1), p(1,1,1)$. 又设 η 的坐标为 $[\eta_1, \eta_2, \eta_3]$, 因为 η 不通过 a, b, c 中的任一点, 故 $\eta_1 \eta_2 \eta_3 \neq 0$.

令所求的配极变换为 $\rho\xi = xP$, 其中

$$P = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}, \quad a_{ik} = a_{ki}, \quad |P| \neq 0, \quad i, k = 1, 2, 3.$$

则有

$$P: a \rightarrow b \times c = [1, 0, 0],$$

$$b \rightarrow a \times c = [0, 1, 0],$$

$$c \rightarrow a \times b = [0, 0, 1],$$

$$p \rightarrow \eta = [\eta_1, \eta_2, \eta_3].$$

把上述对应关系代入配极变换的坐标关系式, 得

$$\rho_1 = a_{11}, \quad 0 = a_{12}, \quad 0 = a_{13},$$

$$\rho_2 = a_{22}, \quad 0 = a_{21}, \quad 0 = a_{23},$$

$$\rho_3 = a_{33}, \quad 0 = a_{31}, \quad 0 = a_{32},$$

$$\rho_4 \eta_1 = a_{11}, \quad \rho_4 \eta_2 = a_{22}, \quad \rho_4 \eta_3 = a_{33}.$$

令 $\rho_4 = 1$, 则所求的配极变换为

$$\begin{cases} \rho \xi_1 = \eta_1 x_1, \\ \rho \xi_2 = \eta_2 x_2, \quad \rho \neq 0, \rho \in \mathbf{R}, |P| = \eta_1 \eta_2 \eta_3 \neq 0, \\ \rho \xi_3 = \eta_3 x_3, \end{cases}$$

这个变换的矩阵是对称的, 所以是配极变换.

若改取 ρ_4 的值, 例如取 $\rho_4 = 2$, 则得

$$a_{11} = 2\eta_1, \quad a_{22} = 2\eta_2, \quad a_{33} = 2\eta_3.$$

若把 ρ 改为 $2\rho'$, 则得出与上面相同的解. 故所确定的配极变换是唯一的.

3.1.3 共轭点对和共轭直线对

若在射影平面上给定一个配极变换 P , 则平面上的点与点, 点与直线, 直线与直线关于 P 就有确定的关系. 我们给出下面的定义.

定义 3 对于给定配极变换 P , 若点 x 在点 y 的极线上, 则称 x 与 y 为共轭点对, 也可称 x 共轭于 y .

推论 1 对于给定的配极变换 P , 若点 x 共轭于点 y , 则点 y 也共轭于点 x .

证 因为点 x 共轭于点 y , 依定义 3 知点 x 在点 y 的极线上. 又依配极原则, 点 y 也在点 x 的极线 ξ 上. 故点 y 也共轭于点 x . $\square$

推论 2 对于给定的配极变换 P , 点 x 的所有共轭点之集是以 x 的极线 ξ 为底的点列.

证 设配极变换 $P: x \rightarrow \xi$. 依定义 3, x 的所有共轭点都在 ξ 上, 而且 ξ 上任一点都是 x 的共轭点. 故 x 的所有共轭点之集是

以 x 的极线为底的点列. $\square$

给定配极变换 P . 关于点 x 是否共轭于点 y , 有下列判定定理.

定理 3.1.7 对于配极变换 P ,

$$P = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}, \quad |P| \neq 0, \quad a_{ik} = a_{ki}, \quad i, k = 1, 2, 3. \quad (1.29)$$

点 $x(x_1, x_2, x_3)$ 共轭于点 $y(y_1, y_2, y_3)$ 的充要条件是

$$\sum_{i=1}^3 \sum_{k=1}^3 a_{ki} x_i y_k = 0. \quad (1.30)$$

证 必要性 设点 x 共轭于点 y , 依定义 3, 点 x 在点 y 的极线 $\eta[\eta_1, \eta_2, \eta_3]$ 上, 即 $x \cdot \eta = 0$. 因为

$$\rho \eta_i = \sum_{k=1}^3 a_{ki} y_k, \quad i = 1, 2, 3, \quad \rho \neq 0, \quad \rho \in \mathbf{R}, \quad (1.31)$$

把 η 的坐标式 (1.31) 代入 $x \cdot \eta = 0$, 可得到 (1.30) 式.

充分性 若点 x, y 的坐标满足

$$\sum_{i=1}^3 \sum_{k=1}^3 a_{ki} x_i y_k = 0,$$

则 $\sum_{i=1}^3 \left(\sum_{k=1}^3 a_{ki} y_k \right) x_i = 0$. 令

$$\rho \eta_i = \sum_{k=1}^3 a_{ki} y_k, \quad i = 1, 2, 3, \quad \rho \neq 0, \quad \rho \in \mathbf{R},$$

即 $\eta[\eta_1, \eta_2, \eta_3]$ 为点 y 的极线, 且

$$\eta_1 x_1 + \eta_2 x_2 + \eta_3 x_3 = 0.$$

故 x 共轭于 y . $\square$

利用对偶原则可以得到共轭直线对的定义及相应的对偶定理.

定义 4 若直线 α 通过直线 β 的极点, 则称直线 α 与 β 为共轭直线对或直线 α 共轭于直线 β .

推论 1 对于给定的配极变换 P , 若直线 α 共轭于直线 β , 则直线 β 也共轭于直线 α .

推论 2 对于给定的配极变换 P , 直线 α 的所有共轭直线之集是以直线 α 的极点为中心的线束.

定理 3.1.8 对于配极变换 P , 如(1.21)式, 则直线 $\alpha[\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]$ 共轭于直线 $\beta[\beta_1, \beta_2, \beta_3]$ 的充要条件是

$$\sum_{i=1}^3 \sum_{k=1}^3 A_{ik} \alpha_i \beta_k = 0. \quad (1.32)$$

证 设 α 的极点为 x , 则有(1.25)关系式, x 在 β 上, 故以(1.25)代入 β 的方程得

$$\sum_{k=1}^3 \sum_{i=1}^3 A_{ik} \alpha_i \beta_k = 0.$$

两 $\sum$ 交换即得(1.32)式.

反之, 若 α, β 的坐标满足(1.32)式, 设点 x 满足(1.25)式, 即 x 为 α 之极点, 则(1.32)式成为

$$x_1 \beta_1 + x_2 \beta_2 + x_3 \beta_3 = 0,$$

即 β 通过 x , 故 α, β 为共轭直线. □

例 4 给定配极变换 $P: x \rightarrow \xi$,

$$P = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

(1) 求点 $x(1, 0, 1)$ 在直线 $\xi[1, 1, 1]$ 上的共轭点 x' .

(2) 求直线 $\xi[1, 0, -1]$ 过点 $u(1, 1, -1)$ 的一条共轭直线 ξ' .

(3) 分别求与点 $v(1, 1, 1), w(0, 1, 0)$ 成共轭点对的集.

解 (1) 因为 x 的极线 η 上的任一点都与 x 成共轭点对, 故 x 在直线 ξ 上的共轭点 x' 应为 ξ 与 η 的公共点, 即 $x' = \xi \times \eta$, 而(取 $\rho=1$)

$$\eta = xP = [3, 0, 3] \sim [1, 0, 1].$$

故 $x' = \xi \times \eta = (1, 0, -1)$.

(2) 因为通过直线 ξ 的极点 x 的任一直线都与 ξ 成共轭直线对, 故通过点 u 与 ξ 共轭的直线 ξ' 应为点 u 与 x 的连线, 即 $\xi' = x \times u$, 而(取 $\sigma=1$)

$$P^* = \begin{bmatrix} -1 & 3 & -1 \\ 3 & -3 & -3 \\ -1 & -3 & -1 \end{bmatrix},$$

$$x = \xi P^* = (0, 6, 0) \sim (0, 1, 0),$$

故 $\xi' = x \times u = [1, 0, 1]$.

(3) 因为与一点共轭的点集是该点的极线上的所有点, 而(取 $\rho=1$)

$$\eta = vP = [2, 0, 4] \sim [1, 0, 2],$$

$$\zeta = wP = [-1, 0, 1],$$

故与点 v 共轭的点集为直线 $x_1 + 2x_3 = 0$ 上的所有点, 与点 w 共轭的点集为直线 $x_1 - x_3 = 0$ 上的所有点.

值得注意的是, 点 w 也是直线 $x_1 - x_3 = 0$ 上的一个点, 而点 v 却没有这一性质.

3.1.4 自共轭点和自共轭直线

在例4中, 我们看到点 $v(1, 1, 1)$ 不在它的极线 $\eta[1, 0, 2]$ 上, 而点 $w(0, 1, 0)$ 却在它的极线 $\zeta[-1, 0, 1]$ 上, 这就是说, 在直线 ζ 上任一点都与点 w 共轭, w 也与自己共轭. 对于这种特殊情形, 我们给出定义如下:

定义5 对于配极变换 P , 若点 x 在它的极线 ξ 上, 则称点 x 为关于 P 的自共轭点.

在例4中, 点 w 就是关于所给配极变换 P 的一个自共轭点, 而点 v 关于 P 是一个非自共轭点. 为了求一个给定的配极变换 P 的所有自共轭点之集, 我们有下列定理.

定理 3.1.9 对于配极变换 $P: x \rightarrow \xi$,

$$P = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}, \quad |P| \neq 0, \quad a_{ik} = a_{ki}, \quad i, k = 1, 2, 3,$$

点 $x(x_1, x_2, x_3)$ 为自共轭点的充要条件是

$$\sum_{i=1}^3 \sum_{k=1}^3 a_{ki} x_i x_k = 0, \quad (1.33)$$

即

$$\begin{aligned} & a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2 + a_{33}x_3^2 + 2a_{12}x_1x_2 \\ & + 2a_{13}x_1x_3 + 2a_{23}x_2x_3 = 0. \end{aligned} \quad (1.34)$$

证 根据定理 3.1.7, 点 $x(x_1, x_2, x_3)$ 与点 $y(y_1, y_2, y_3)$ 为共轭点的充要条件是(1.30). 若 x 为自共轭点, 即 x 与 x 共轭, 故以(1.30)中的 y 点坐标换为点 x 的坐标, 即得(1.33). $\square$

推论 任一直线上至多有两个自共轭点.

这是因为(1.34)式与直线方程联立, 至多得两相异点.

依对偶原则, 可得到自共轭直线的概念及其相应的定理.

定义 6 对于配极变换 P , 若直线 ξ 通过它的极点 x , 则称 ξ 为自共轭直线.

定理 3.1.10 对于配极变换 $P: x \rightarrow \xi$, P 如(1.29)式, 则直线 $\xi[\xi_1, \xi_2, \xi_3]$ 为自共轭直线的充要条件为

$$\sum_{i=1}^3 \sum_{k=1}^3 A_{ik} \xi_i \xi_k = 0, \quad (1.35)$$

或

$$A_{11}\xi_1^2 + A_{22}\xi_2^2 + A_{33}\xi_3^2 + 2A_{12}\xi_1\xi_2 + 2A_{13}\xi_1\xi_3 + 2A_{23}\xi_2\xi_3 = 0. \quad (1.36)$$

推论 过任一点至多有 2 条自共轭直线.

由自共轭点和自共轭直线的定义, 可直接推出下列定理.

定理 3.1.11 对于给定的配极变换 P , 若 x 为自共轭点, 则 x 的极线 ξ 为自共轭直线. 反之, 若 ξ 为自共轭直线, 则 ξ 的极点 x 为自共轭点.

根据上述定理, 当给定配极变换 P 时, 一条自共轭直线 ξ 必过它的极点 x , 而过点 x 的任一直线 η 都共轭于 ξ ; 若直线 ξ 不过它的极点 x , 则 ξ 就是一条非自共轭直线. 这时以 ξ 为底的点列 $\xi(y)$ 和以 x 为中心的线束 $x(\eta)$ 构成一一映射, 而线束 $x(\eta)$ 与它在直线 ξ 上的截影 $\xi(y')$ 也构成一一映射. 故点列 $\xi(y)$ 与点列 $\xi(y')$ 构成一一映射. 下面我们将证明, 点列 $\xi(y)$ 到点列 $\xi(y')$ 的一一映射是一个对合(图 3-2).

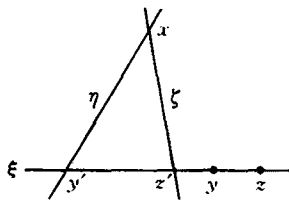


图 3-2

定理 3.1.12 设直线 ξ 为配极变换 P 的一条非自共轭直线, 则点列 $\xi(y)$ 的每个点的极线所成的线束 $x(\eta)$ 在 ξ 上所得截影成一点列 $\xi(y')$, 两点列 $\xi(y), \xi(y')$ 构成一个对合, 记为 $P(\xi)$.

证 设 ξ 为配极变换 P 的一条非自共轭直线, 则 ξ 不过它的极点 x . 又 y, z, u, v 为 ξ 上的相异 4 点, 它们的极线 $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ 共点于 x 且分别交 ξ 于相异 4 点 y', z', u', v' , 则 y, z, u, v 与 y', z', u', v' 分别成共轭点对(图 3-3). 由定理 3.1.5 以及线束与点列的透视变换保持交比不变, 故

$$R(y, z; u, v) = R(\alpha, \beta; \gamma, \delta) = R(y', z'; u', v').$$

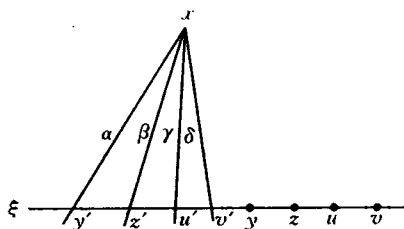


图 3-3

因而点列 $\xi(y, z, u, v)$ 到点列 $\xi(y', z', u', v')$ 之间构成一一映射, 且保持交比不变. 故

点列 $\xi(y, z, u, v) \cap$ 点列 $\xi(y', z', u', v')$.

因为 ξ 上至多有 2 相异自共轭点, 故点列 $\xi(y)$ 到点列 $\xi(y')$ 不可能是恒等变换.

若 $y' \in \xi(y)$, 则因 y' 之极线亦过 y , 故 $y \in \xi(y')$. 故两点列间的射影变换为一对合. $\square$

由对偶原则可得下列定理.

定理 3.1.13 设点 x 为配极变换 P 的一个非自共轭点, $xP = \xi$, 线束 $x(\eta)$ 的每条直线的极点都在 ξ 上, 以 η 的极点为 y , 连接 $x \times y = \eta'$, 构成线束 $x(\eta')$, 两线束 $x(\eta)$ 与 $x(\eta')$ 构成一个对合. 记为 $P(x)$ (图 3-4).

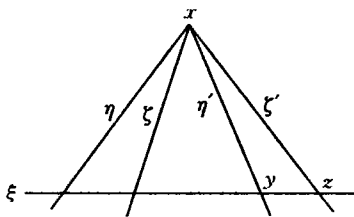


图 3-4

若点 a 为配极变换 P 的非自共轭点, 则点 a 的极线 η 为非自共轭直线. 以 η 为底的成共轭关系的点列 $\eta(y), \eta(y')$ 和以 a 为中心成共轭关系的线束 $a(\delta), a(\delta')$, 恰好成投射与截影的关系. 因而, 对合 $P(\eta)$ 的固定点必对应于对合 $P(a)$ 的固定直线, 反之亦然. 故可得下列定理.

定理 3.1.14 若 a 为配极变换 P 的非自共轭点, η 为 a 的极线, 则由 P 导出的两个对合 $P(\eta)$ 与 $P(a)$ 同型.

因为 $P(\eta)$ 和 $P(a)$ 或者同为双曲型, 分别有两固定点和固定直线; 或者同为椭圆型, 没有固定点和固定直线.

定理 3.1.15 对于一配极变换 P , 有下列结论:

- (1) 一条自共轭直线上恰有一个自共轭点;
- (2) 一条非自共轭直线上或者没有自共轭点或者恰有两个自共轭点;
- (3) 一个自共轭点恰有一条自共轭直线通过;
- (4) 一个非自共轭点或者没有自共轭直线通过或者恰有两条自共轭直线通过.

证 (1) 设直线 ξ 的极点为 x , 若 ξ 为自共轭直线, 依定义有 $x \cdot \xi = 0$, 则点 x 为 ξ 上的一个自共轭点. 设 ξ 上又有异于 x 的自共轭点 y , 依自共轭点的定义和配极原则, 点 y 的极线 η 必通过点 x 和 y , 故 η 与 ξ 重合, 因而点 x 与 y 重合, 这与 y 异于 x 矛盾. 故自共轭直线 ξ 上恰有一个自共轭点 x .

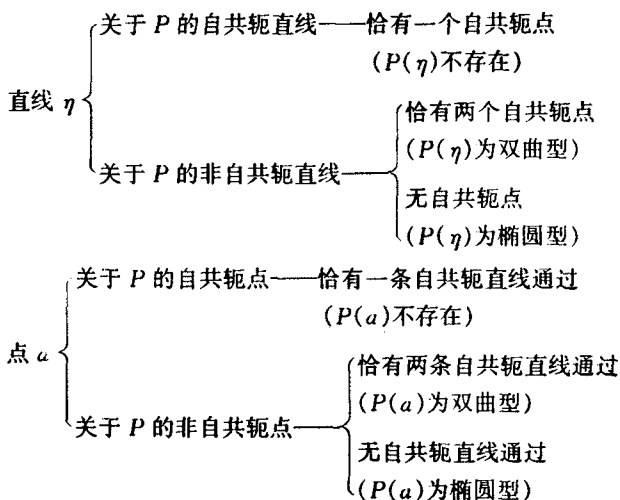
(2) 设直线 η 为一条非自共轭直线, 依定理 3.1.13, 配极变换 P 在 η 上可导出一个对合 $P(\eta)$. 这个对合把直线 η 上共轭点对作为对应点对. 故 η 上的自共轭点即为对合 $P(\eta)$ 的固定点. 若对合 $P(\eta)$ 为椭圆型的, 则 $P(\eta)$ 没有固定点, 即 η 上没有自共轭点; 若对合 $P(\eta)$ 为双曲型的, 则 $P(\eta)$ 恰有两个固定点, 即 η 上恰有两个自共轭点.

(3) 是 (1) 的对偶; (4) 是 (2) 的对偶. 依对偶原则, 它们也必

然成立.

□

根据上述定理, 射影平面上的直线和点关于给定的配极变换 P 可作如下分类:



例 5 给定配极变换 $\rho\xi = xP$, $\rho \neq 0$, $\rho \in \mathbf{R}$,

$$P = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & -3 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}.$$

(1) 求在直线 $\xi[1, 0, 0]$ 上的点 $y(0, 1, 1)$, $z(0, 1, 2)$ 在 ξ 上的共轭点 y' , z' , 并检验所得的结果.

(2) 求以点 $x(-4, 1, 5)$ 为中心的线束中直线 $\eta[1, 4, 0]$, $\zeta[0, -5, 1]$ 在同一线束中的共轭直线 η' , ζ' , 并检验所得的结果.

解 (1) 因为 y, z 在 ξ 上的共轭点就是 y, z 的极线与 ξ 的交点, 而(在 $\rho\xi = xP$ 上取 $\rho = 1$)

$$\beta = yP = [-1, -4, 0], \quad \gamma = zP = [0, -5, 1],$$

故所求的共轭点 y' , z' 分别为

$$y' = \xi \times \beta = (0, 0, 4), \quad z' = \xi \times \gamma = (0, -1, -5).$$

根据(1.30)式检验, $y, y'; z, z'$ 均满足共轭条件, 且 y', z' 都在 ξ 上, 故结果正确.

(2) 因为以 x 为中心的线束中, η, ζ 的共轭直线 η', ζ' 就是 η, ζ 的极点分别与 x 的连线. 因为

$$P^* = \begin{bmatrix} -4 & 1 & 5 \\ 1 & 0 & -1 \\ 5 & -1 & -7 \end{bmatrix},$$

故由(1.28)式, 取 $\sigma = 1$,

$$u = \eta P^* = (0, 1, 1), \quad v = \zeta P^* = (0, -1, -2).$$

故所求的共轭直线 η', ζ' 分别为

$$\eta' = x \times u = [-4, 4, -4] \sim [-1, 1, -1],$$

$$\zeta' = x \times v = [3, -8, 4].$$

检验, η 与 η', ζ 与 ζ' 都满足(1.32)条件, 且都过 x , 故结果正确.

例 6 给定配极变换 $\rho\xi = xP$, $\rho \neq 0$, $\rho \in \mathbb{R}$,

$$P = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & -3 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}.$$

(1) 证明: 点 $x(4, -1, -5)$ 为配极变换 P 的一个非自共轭点.

(2) 求出 P 在点 x 导出的对合 $P(x)$.

(3) 判别对合 $P(x)$ 的类型. 若为双曲型, 求出它的两条固定直线, 并检验所得的结果.

解 (1) 因为 $\xi = xP = [1, 0, 0]$ (这里取 $\rho = 1$), 但 $x \notin \xi$, 故 x 为 P 的一个非自共轭点.

(2) 注意到本题的 $x(4, -1, -5)$ 即为例 5 的点 $x(-4, 1, 5)$, 故可利用例 5 的结果. 在以 x 为中心的线束中, $\eta[1, 4, 0]$, $\eta'[1, -1, 1]$ 为一对共轭直线, $\zeta[0, -5, 1]$, $\zeta'[3, -8, 4]$ 是另一

对共轭直线, 此两对共轭直线, 确定唯一对合 $P(x)$.

在线束 $x(\zeta)$ 中建立 1 维射影坐标系. 例如取 $\eta^*[1, 4, 0]$, $\eta'^*[1, -1, 1]$ 为参考直线, 其 1 维射影坐标分别为 $\eta^*[1, 0]$, $\eta'^*[0, 1]$, 并求出 ζ, ζ' 的 1 维射影坐标为 $\zeta[-1, 1], \zeta'[-1, 4]$, 故有两对对应直线:

$$\eta^*[1, 0] \rightarrow \eta'^*[0, 1], \quad \zeta[-1, 1] \rightarrow \zeta'[-1, 4].$$

设对合为

$$a\xi_1\xi'_1 + b(\xi_1\xi'_2 + \xi_2\xi'_1) + c\xi_2\xi'_2 = 0.$$

分别以两组对应直线代入得

$$b=0, \quad a-5b+4c=0.$$

令 $c=-1$, 则 $a=4$, 又 $b=0$, 故得对合为

$$4\xi_1\xi'_1 - \xi_2\xi'_2 = 0,$$

系数符合对合条件.

(3) 在对合的式子中, 令 $\rho\xi'_1 = \xi_1$, $\rho\xi'_2 = \xi_2$, 则 $[\xi_1, \xi_2]$ 为固定直线. 此时 $4\xi_1^2 - \xi_2^2 = 0$, 即

$$(2\xi_1 - \xi_2)(2\xi_1 + \xi_2) = 0.$$

由 $2\xi_1 - \xi_2 = 0$, 得固定直线 $[1, 2]$, $\alpha = \eta^* + 2\eta'^* = [3, 2, 2]$, 又

由 $2\xi_1 + \xi_2 = 0$, 得固定直线 $[1, -2]$, $\beta = \eta^* - 2\eta'^* = [-1, 6, -2]$, α, β 为两固定直线, 故对合是双曲型的.

验算, 求出

$$P^* = \begin{pmatrix} -4 & 1 & 5 \\ 1 & 0 & -1 \\ 5 & -1 & -7 \end{pmatrix}.$$

故 α, β 的极点分别是 $u(0, 1, -1), v(0, 1, 3)$, 而

$$\alpha \cdot u = 0, \quad \beta \cdot v = 0,$$

故所得结果无误.

3.1.5 自配极三点形

我们知道 3 阶非奇异的对称矩阵确定一个配极变换, 而 3 阶

非奇异对称矩阵中, 以下列形式

$$\begin{pmatrix} b_1 & 0 & 0 \\ 0 & b_2 & 0 \\ 0 & 0 & b_3 \end{pmatrix}, \quad b_1 b_2 b_3 \neq 0 \quad (1.37)$$

为最简单. 这时它所确定的配极变换 P 的自共轭点之集可表示为

$$b_1 x_1^2 + b_2 x_2^2 + b_3 x_3^2 = 0.$$

当 $b_i (i=1, 2, 3)$ 同号时, 表明该配极变换的自共轭点之集是空集; 当 b_i 异号时, 则是非空的.

为了把配极变换对应的矩阵化为(1.37)的形式, 先引入自配极三点形的概念.

定义 7 对于配极变换 P , 若三点形的每个顶点的极线就是它的对边, 则称这个三点形为 P 的自配极三点形.

给定一个配极变换 P , 必可作出 P 的一个自配极三点形. 事实上, 可任取关于 P 的一条非自共轭直线 α (α 必存在, 否则平面上关于 P 的任何直线都是自共轭直线, 对偶地, 平面上任一点都是自共轭点, 于是一直线上的所有点都是自共轭点, 与一直线上至多有两个自共轭点矛盾). 在 α 上任取一个非自共轭点 u . 设 u 的极线 β 交 α 于点 v , 而 v 的极线 δ 交 β 于点 w , 则三点形 uvw 就是 P 的一个自配极三点形. 因为依作法及配极原则可知, 点 v 的极线为 $\delta = u \times w$; u 的极线为 $\beta = v \times w$; 而且, 点 u, v 的极线都过 w , 故 w 的极线为 $\alpha = u \times v$, 如图 3-5.

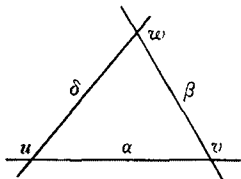


图 3-5

配极变换 P 对应的矩阵的形式与它的一个自配极三点形有密切关系, 我们有下列定理.

定理 3.1.16 一个配极变换 P 的矩阵具有(1.37)的形式的充要条件是坐标三点形 $d_1 d_2 d_3$ 为 P 的一个自配极三点形.

证 充分性 若坐标三点形 $d_1d_2d_3$ 为 P 的一个自配极三点形, 则坐标三点形的 3 边分别为(取 $\rho=1$)

$$\delta_1 = d_1P, \quad \delta_2 = d_2P, \quad \delta_3 = d_3P.$$

将 $d_i, \delta_i (i=1, 2, 3)$ 的坐标代入配极变换的坐标式, 可得

$$a_{12} = a_{13} = a_{21} = a_{23} = a_{31} = a_{32} = 0, \quad a_{11}a_{22}a_{33} \neq 0.$$

令 $a_{11} = b_1, a_{22} = b_2, a_{33} = b_3$, 则 P 为(1.37)式.

必要性 若配极变换为(1.37)式, 则坐标三点形 $d_1d_2d_3$ 各顶点的极线分别为

$$\alpha = d_1P = [b_1, 0, 0] \sim [1, 0, 0] = \delta_1,$$

$$\beta = d_2P = [0, b_2, 0] \sim [0, 1, 0] = \delta_2,$$

$$\gamma = d_3P = [0, 0, b_3] \sim [0, 0, 1] = \delta_3,$$

即坐标三点形每一顶点的极线都是它的对边. 故 $d_1d_2d_3$ 为 P 的一个自配极三点形. $\square$

例 7 给定配极变换 $\rho\xi = xP$, $\rho \neq 0, \rho \in \mathbb{R}$, 其中

$$P = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 1 \\ -3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

(1) 证明: 三点形 $a(1, 0, -5), b(-1, 1, -1), c(5, 4, -13)$ 为配极变换 P 的一个自配极三点形.

(2) 利用上述自配极三点形把 P 化简.

(3) 讨论配极变换 P 是否有自共轭点存在.

解 (1) 取 $\rho=1$, 则有

$$\alpha = aP = [-4, -8, -4] \sim [-9, -18, -9] = b \times c,$$

$$\beta = bP = [-5, 3, -1] \sim [-20, 12, -4] = c \times a,$$

$$\gamma = cP = [-20, -24, -4] \sim [5, 6, 1] = a \times b.$$

故 abc 为 P 的一个自配极三点形.

(2) 把 $a^*(1, 0, -5), b^*(-1, 1, -1), c^*(5, 4, -13)$ 作为新的坐标三点形建立新坐标系. 设点 x 在原坐标系和新坐标系的

坐标分别为 (x_1, x_2, x_3) 和 (x'_1, x'_2, x'_3) . 依 1.4.4 段坐标变换公式,

$$\tau(x_1, x_2, x_3) = (x'_1, x'_2, x'_3)\Phi, \quad \tau \neq 0, \tau \in \mathbf{R}, \quad (1.38)$$

$$\Phi = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -5 \\ -1 & 1 & -1 \\ 5 & 4 & -13 \end{bmatrix}.$$

设直线 ξ 的原坐标和新坐标分别是 $[\xi_1, \xi_2, \xi_3]$ 和 $[\xi'_1, \xi'_2, \xi'_3]$, 它们的方程分别是

$$\sum_{i=1}^3 \xi_i x_i = 0, \quad (1.39)$$

$$\sum_{i=1}^3 \xi'_i x'_i = 0. \quad (1.40)$$

由(1.38)式把 $x_i, i=1, 2, 3$ 代入(1.39)式, 并整理之, 得

$$\begin{aligned} &(\xi_1 - 5\xi_3)x'_1 + (-\xi_1 + \xi_2 - \xi_3)x'_2 \\ &+ (5\xi_1 + 4\xi_2 - 13\xi_3)x'_3 = 0. \end{aligned}$$

与(1.40)式比较,

$$\begin{cases} \sigma\xi'_1 = \xi_1 - 5\xi_3, \\ \sigma\xi'_2 = -\xi_1 + \xi_2 - \xi_3, \\ \sigma\xi'_3 = 5\xi_1 + 4\xi_2 - 13\xi_3, \end{cases} \quad \sigma \neq 0, \sigma \in \mathbf{R}. \quad (1.41)$$

此式即为

$$\sigma(\xi'_1, \xi'_2, \xi'_3) = (\xi_1, \xi_2, \xi_3)\Phi^T. \quad (1.42)$$

设配极变换 P 把点 x 变换为直线 ξ , 即

$$\rho(\xi_1, \xi_2, \xi_3) = (x_1, x_2, x_3)P, \quad \rho \neq 0, \rho \in \mathbf{R}. \quad (1.43)$$

把式(1.43)和(1.38)代入到(1.42),

$$\begin{aligned} \sigma(\xi'_1, \xi'_2, \xi'_3) &= (\xi_1, \xi_2, \xi_3)\Phi^T = \frac{1}{\rho}(x_1, x_2, x_3)P\Phi^T \\ &= \frac{1}{\rho\tau}(x'_1, x'_2, x'_3)\Phi P\Phi^T. \end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned}
(\sigma\rho\tau)(\xi'_1, \xi'_2, \xi'_3) &= (x'_1, x'_2, x'_3) \\
&\cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & -5 \\ -1 & 1 & -1 \\ 5 & 4 & -13 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -3 & 1 \\ -3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 5 \\ 0 & 1 & 4 \\ -5 & -1 & -13 \end{bmatrix} \\
&= (x'_1, x'_2, x'_3) \begin{bmatrix} -4 & -8 & -4 \\ -5 & 3 & -1 \\ -20 & -24 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 5 \\ 0 & 1 & 4 \\ -5 & -1 & -13 \end{bmatrix} \\
&= (x'_1, x'_2, x'_3) \begin{bmatrix} 16 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & -144 \end{bmatrix},
\end{aligned}$$

即

$$\begin{cases} \lambda\xi'_1 = 16x'_1, \\ \lambda\xi'_2 = 9x'_2, \\ \lambda\xi'_3 = -144x'_3, \end{cases} \quad \lambda \neq 0, \lambda \in \mathbf{R}. \quad (1.44)$$

(3) 配极变换(1.44)是在新坐标系 $a^* b^* c^*$ 下的形式, 所以它的自共轭点满足

$$16x_1'^2 + 9x_2'^2 - 144x_3'^2 = 0,$$

这个方程有非零实数解. 故配极变换 P 有自共轭点存在.

例 8 已知一个配极变换 P 的一个自配极三点形为 $c_1(0, 1, 1), c_2(1, 0, 1), c_3(1, 1, 0)$, 点 $y(1, -1, 1)$ 的极线为 $\eta[5, -3, 1]$. 试求这个配极变换, 并检验所得的结果.

解 设 $P: x \rightarrow \xi$ 为

$$\begin{cases} \rho\xi_1 = a_{11}x_1 + a_{21}x_2 + a_{31}x_3, \\ \rho\xi_2 = a_{12}x_1 + a_{22}x_2 + a_{32}x_3, \\ \rho\xi_3 = a_{13}x_1 + a_{23}x_2 + a_{33}x_3, \end{cases} \quad \rho \neq 0, \rho \in \mathbf{R}. \quad (1.45)$$

以 4 对对应的极点极线

$$c_1(0, 1, 1) \rightarrow c_2 \times c_3 = [-1, 1, 1],$$

$$c_2(1, 0, 1) \rightarrow c_3 \times c_1 = [1, -1, 1],$$

$$c_3(1, 1, 0) \rightarrow c_1 \times c_2 = [1, 1, -1],$$

$$y(1, -1, 1) \rightarrow \eta[5, -3, 1]$$

分别代入(1.45)式得

$$\begin{aligned} -\rho_1 &= a_{21} + a_{31}, & \rho_2 &= a_{11} + a_{31}, \\ \rho_1 &= a_{22} + a_{32}, & -\rho_2 &= a_{12} + a_{32}, \\ \rho_1 &= a_{23} + a_{33}, & \rho_2 &= a_{13} + a_{33}, \\ \rho_3 &= a_{11} + a_{21}, & 5\rho_4 &= a_{11} - a_{21} + a_{31}, \\ \rho_3 &= a_{12} + a_{22}, & -3\rho_4 &= a_{12} - a_{22} + a_{32}, \\ -\rho_3 &= a_{13} + a_{23}, & \rho_4 &= a_{13} - a_{23} + a_{33}. \end{aligned}$$

由包含 a_{11}, a_{21}, a_{31} 的 4 方程消去这 3 个元, 得

$$\rho_1 + 3\rho_2 - \rho_3 - 10\rho_4 = 0.$$

同理, 消去 a_{12}, a_{22}, a_{32} 和消去 a_{13}, a_{23}, a_{33} 分别得

$$-\rho_1 - 3\rho_2 - \rho_3 + 6\rho_4 = 0,$$

$$-\rho_1 + 3\rho_2 + \rho_3 - 2\rho_4 = 0.$$

前两式相加, 得

$$-2\rho_3 - 4\rho_4 = 0.$$

若令 $\rho_4 = 1$, 则 $\rho_3 = -2$, 代入得

$$\rho_1 + 3\rho_2 - 8 = 0, \quad -\rho_1 + 3\rho_2 - 4 = 0.$$

解得 $\rho_1 = 2, \rho_2 = 2$,

$$a_{11} = 1, \quad a_{21} = -3, \quad a_{31} = 1,$$

$$a_{12} = -3, \quad a_{22} = 1, \quad a_{32} = 1,$$

$$a_{13} = 1, \quad a_{23} = 1, \quad a_{33} = 1.$$

这些数满足条件 $a_{ik} = a_{ki}, i, k = 1, 2, 3$, 故为配极变换. 代入(1.45)式得

$$\begin{cases} \rho\xi_1 = x_1 - 3x_2 + x_3, \\ \rho\xi_2 = -3x_1 + x_2 + x_3, & \rho \neq 0, \rho \in \mathbf{R}. \\ \rho\xi_3 = x_1 + x_2 + x_3, \end{cases}$$

检验, 以 $y(1, -1, 1)$ 代入得极线为 $[5, -3, 1]$, 与题设符合.

3.1.6 配极变换的分类

由上一段可知,任一个配极变换 P 的矩阵必可化为(1.37)形式,用坐标式写出如下:

$$\begin{cases} \rho\xi_1 = b_1x_1, \\ \rho\xi_2 = b_2x_2, \\ \rho\xi_3 = b_3x_3, \end{cases} \quad b_1b_2b_3 \neq 0, \rho \neq 0, \rho \in \mathbf{R}, \quad (1.46)$$

这时, P 的自共轭点之集为下列方程之解集:

$$b_1x_1^2 + b_2x_2^2 + b_3x_3^2 = 0. \quad (1.47)$$

当 b_1, b_2, b_3 同号时, 上述方程没有非零实数解, 故配极变换 P 没有自共轭点, 因而也没有自共轭直线.

当 b_1, b_2, b_3 异号时, 上述方程有非零实数解, 故配极变换 P 有自共轭点, 因而也有自共轭直线.

据此, 可把配极变换分为两类, 给出定义如下:

定义 8 若配极变换有自共轭点存在, 则称为双曲型配极变换. 若没有自共轭点, 则称为椭圆型配极变换.

习 题 3.1

1. 给出对射变换 $\Gamma: x \rightarrow \xi'$,

$$\rho\xi'_1 = x_2 + 2x_3, \rho\xi'_2 = x_1 + x_3, \rho\xi'_3 = x_1 + x_2, \quad \rho \neq 0, \rho \in \mathbf{R},$$

求点 $(3, 2, -1)$ 的像直线, 并求直线 $[1, 1, 1]$ 的像点.

2. 求证: 对射变换保持交比不变.

3. 给出对射变换 P 的 4 对对应点线如下:

$$(2, 1, 0) \rightarrow [4, -1, 0], \quad (0, 1, -1) \rightarrow [5, 2, -4],$$

$$(3, 0, 2) \rightarrow [-3, -4, 7], \quad (0, 0, 1) \rightarrow [-3, 1, 2].$$

求 P 的变换矩阵.

4. 给出配极变换 P ,

$$P = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & -2 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

求点 $y = (0, 1, 1)$, $z = (0, 1, 2)$ 分别在直线 $\xi = [0, 1, 0]$ 上的共轭点 y', z' .

5. 求出上题 P 在 ξ 上导出的对合 $P(\xi)$, 并确定其类型.

6. 求出上题 P 的一个自配极三点形, 已给出一个顶点为 $a(2, -1, 3)$, 第 2 个顶点 b 在直线 $\theta[1, 1, 1]$ 上.

7. 给出配极变换 P 为

$$P = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ -2 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}.$$

判定以下各对点是否共轭点对:

- (1) $(1, 1, -1), (1, 0, 1)$;
- (2) $(1, 1, -1), (0, 1, 0)$;
- (3) $(1, 0, 2), (-1, -1, 2)$;
- (4) $(1, 0, 2), (-1, -1, -1)$.

8. 给出 P 如上题, 判定以下各对直线是否共轭直线对?

- (1) $[1, 0, 0], [0, 2, 1]$;
- (2) $[1, 0, 0], [1, 2, 1]$;
- (3) $[1, 1, 0], [3, 1, 0]$;
- (4) $[1, 1, 1], [-1, 1, 0]$.

3.2 2 阶曲线

3.2.1 2 阶曲线

给定一个配极变换 $P: x \rightarrow \xi$,

$$\rho \xi_i = \sum_{k=1}^3 a_{ki} x_k, \quad i = 1, 2, 3, \quad \rho \neq 0, \quad \rho \in \mathbf{R},$$

$$a_{ik} = a_{ki}, \quad i, k = 1, 2, 3, \quad (2.1)$$

$$P = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}, \quad |P| \neq 0. \quad (2.2)$$

它的自共轭点之集可表示为(坐标满足方程的点的集)

$$\sum_{i=1}^3 \sum_{k=1}^3 a_{ki} x_i x_k = 0, \quad a_{ki} = a_{ik}, \quad i, k = 1, 2, 3, \quad (2.3)$$

或写成

$$a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2 + a_{33}x_3^2 + 2a_{12}x_1x_2 + 2a_{13}x_1x_3 + 2a_{23}x_2x_3 = 0. \quad (2.4)$$

若坐标三点形为 P 的一个自配极三点形, 则自共轭点的集又可表示为

$$b_1x_1^2 + b_2x_2^2 + b_3x_3^2 = 0. \quad (2.5)$$

当 P 为双曲型配极变换时, 它的自共轭点之集是一个无限集; 当 P 为椭圆型配极变换时, 则为空集.

下面利用配极变换来给出 2 阶曲线的定义, 这个定义是法国数学家斯陶特(von Staudt)首先提出的, 又称为 2 阶曲线的斯陶特定义.

定义 1 (斯陶特) 一个配极变换的全体自共轭点的集叫做 2 阶曲线((2.4)为 2 阶曲线的方程).

据此定义, 任一配极变换确定了一条 2 阶曲线、双曲型配极变换确定一条实 2 阶曲线; 椭圆型配极变换确定一条虚 2 阶曲线. 反之, 由方程(2.3)或(2.4)表示的 2 阶曲线确定了一个配极变换. 本节以讨论实 2 阶曲线为主, 以后若无特别声明, 2 阶曲线都是指实 2 阶曲线.

例如, 对于配极变换

$$P = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix},$$

点 $x(x_1, x_2, x_3)$ 为自共轭点的充要条件是

$$2x_1^2 + 3x_2^2 - x_3^2 = 0,$$

这是 P 所确定的 2 阶曲线 Γ 的方程. 为求 Γ 上的若干点, 令 $x_1 = 0$, 则 $x_3^2 = 3x_2^2$, 分别指定 x_2 的值, 可求出对应的 x_3 的值,

得出若干点如下:

$$(0, 1, \pm\sqrt{3}), (0, 2, \pm 2\sqrt{3}), (0, 3, \pm 3\sqrt{3}), \dots$$

又令 $x_1 = 1$, 则 $x_3^2 = 2 + 3x_2^2$, 分别指定 x_2 的值, 又可求出对应的 x_3 的值, 得出若干点如下:

$$(1, 0, \pm\sqrt{2}), (1, 1, \pm\sqrt{5}), (1, 2, \pm\sqrt{14}), \dots$$

又如, 对于配极变换

$$P = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

点 $x(x_1, x_2, x_3)$ 为自共轭点的充要条件为

$$2x_1^2 + 3x_2^2 + x_3^2 = 0.$$

此方程的解集为空集, 故 P 确定的 2 阶曲线为空集. 如果承认虚数也可以作为坐标, 即在复射影平面上(第 5 章), 此方程亦表示一 2 阶曲线, 但称为虚 2 阶曲线, 以与上面的实 2 阶曲线相区别.

若在射影平面上已给出一射影坐标系, 则方程

$$4x_1^2 + 2x_2^2 + x_3^2 - 2x_1x_2 + 4x_1x_3 - 4x_2x_3 = 0$$

表示 2 阶曲线. 它所确定的配极变换为

$$P = \begin{bmatrix} 4 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & -2 \\ 2 & -2 & 1 \end{bmatrix},$$

注意到交叉项 x_1x_2, x_1x_3, x_2x_3 的系数各取一半填入 P 中相应的位置.

2 阶曲线在射影平面上的图像用一个卵圆形表示, 如图 3-6, 记为 Γ .

定义 2 对于给定的双曲型配极变换 P 所确定的 2 阶曲线 Γ , P 的自共轭直线, 称为 Γ 的切线, 该自共轭直线上的自共轭点, 称为该切线的切点; P 的非自共轭直线上若有两个自共轭点, 称为 Γ 的割线; 若无自共轭点, 则称为外线.

2 阶曲线 Γ 把平面上的直线分为 3 类: 切线、割线、外线. 如图 3-6 中, ξ 为切线, η 为割线, ζ 为外线. 对偶地, 2 阶曲线把平面上的点也分为 3 类: 1 切线点、2 切线点和无切线点. 如图 3-7 中, u 为 1 切线点, 在 u 处有 1 切线, u 为切点. v 为 2 切线点, w 为无切线点.

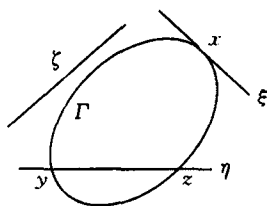


图 3-6

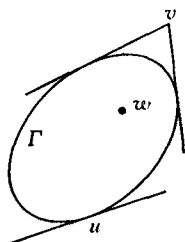


图 3-7

给出 2 阶曲线 Γ 的方程(2.3)及一点 $x(x_1, x_2, x_3)$, 若 x 的坐标满足方程(2.3), 则 x 为 Γ 的 1 切线点或说 x 在 Γ 上; 若 x 的坐标不满足方程(2.3), 则 x 是 Γ 的 2 切线点还是无切线点可依下列定理加以判定.

定理 3.2.1 给定 2 阶曲线 Γ 及其确定的配极变换 P . 若点 x 不在 Γ 上, 则当且仅当 $P(x)$ 为双曲型对合时, x 为 2 切线点; 当且仅当 $P(x)$ 为椭圆型对合时, x 为无切线点; 对偶地, 若 ξ 与 Γ 不相切, 则当且仅当 $P(\xi)$ 为双曲型对合时, ξ 为割线; 当且仅当 $P(\xi)$ 为椭圆型对合时, ξ 为外线.

证 点 x 不在 Γ 上, 则 x 为 P 的非自共轭点, 故 $P(x)$ 存在. 当且仅当 $P(x)$ 为双曲型对合时, 过 x 才有 P 的两条自共轭直线, 即 Γ 的切线, 故 x 为 2 切线点; 当且仅当 $P(x)$ 为椭圆型对合时, 过 x 没有 P 的自共轭线, 即 Γ 的切线, 故 x 为无切线点. $\square$

定理 3.2.2 过 2 阶曲线 Γ 一个无切线点的任一直线都是 Γ 的割线. 对偶地, 2 阶曲线 Γ 的一条外线上的任一点都是 Γ 的 2 切线点.

证 设 2 阶曲线 Γ 所确定的双曲线型配极变换为 P , x 为 Γ 的一个无切线点, 即 x 是 P 的一个非自共轭点, 且依定理 3.2.1, $P(x)$ 为椭圆型对合.

令 η 为过 x 的任一直线, 如图 3-8, 由于 x 是无切线点, 故 η 不是 Γ 的切线. 若 η 是 Γ 的外线, 依定理 3.2.1, 则 $P(\eta)$ 为椭圆型对合, 且

$$x \cdot \eta = 0.$$

取点 x 为坐标三点形的顶点 d_2 , 如图 3-9. 因为 $P(\eta)$ 是椭圆型

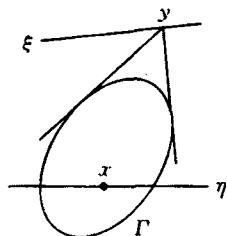


图 3-8

的, η 上无自共轭点, 故 d_2 在 η 上的共轭点异于 d_2 , 可取为 d_3 , 又取 d_2, d_3 的极线的交点为 d_1 , 构成坐标三点形, 并且 $d_1 d_2 d_3$ 是 P 的一个自配极三点形, 依定理 3.1.16, P 的全体自共轭点之集是

$$b_1 x_1^2 + b_2 x_2^2 + b_3 x_3^2 = 0,$$

其中 b_1, b_2, b_3 都不等于零. 不妨假定 $b_3 > 0$. 因为 η (方程 $x_1 = 0$) 上不存在自共轭点, 故

$$b_2 x_2^2 + b_3 x_3^2 = 0$$

无非零实数解. 因为 $b_3 > 0$, 故 $b_2 > 0$. 又因为 $P(x)$ 是椭圆型对合, 即 δ_2 (方程 $x_2 = 0$) 上无自共轭点, 同理可得 $b_1 > 0$. 这样, b_1, b_2, b_3 同号, 因而 P 是椭圆型的. 这与题设矛盾, 故 η 为割线. $\square$

3.2.2 极点、极线

因为 2 阶曲线 Γ 确定了一个配极变换 P , 则 P 的极点、极

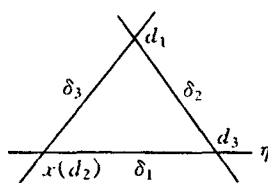


图 3-9

线、共轭点对、共轭直线对分别是 Γ 的极点、极线、共轭点对、共轭直线对。反之亦然。设给出了 2 阶曲线 Γ 的方程

$$\sum_{i=1}^3 \sum_{k=1}^3 a_{ki} x_i x_k = 0, \quad a_{ik} = a_{ki}, \quad i, k = 1, 2, 3. \quad (2.6)$$

则 Γ 所确定的配极变换 P 应为

$$P = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}, \quad a_{ik} = a_{ki}, \quad i, k = 1, 2, 3, \quad |P| \neq 0. \quad (2.7)$$

设点 $z(z_1, z_2, z_3)$ 的极线为 $\zeta[\zeta_1, \zeta_2, \zeta_3]$, 则依(2.1)式, ζ 的方程应为

$$\sum_{i=1}^3 \sum_{k=1}^3 a_{ik} z_i x_k = 0, \quad (2.8)$$

式中 $x(x_1, x_2, x_3)$ 为 ζ 上流动点的坐标。为了方便, 设

$$f(z, x) = \sum_{i=1}^3 \sum_{k=1}^3 a_{ik} z_i x_k, \quad a_{ik} = a_{ki}, \quad i, k = 1, 2, 3. \quad (2.9)$$

易知

$$f(z, x) = f(x, z), \quad (2.10)$$

于是 z 的极线 ζ 的方程为

$$f(z, x) = 0. \quad (2.11)$$

由于 2 阶曲线 Γ 把平面上的点分为 3 类, 不同类的点, 有不同的几何性质。例如 Γ 的 1 切线点 y 的极线就是 Γ 的过 y 的切线。此外有定理:

定理 3.2.3 对于一条 2 阶曲线 Γ , 一个无切线点的极线 ξ 是与 Γ 不相交的直线, 即外线。对偶地, Γ 的一条外线 η 的极点就是 Γ 的无切线点。

证 设 Γ 所确定的配极变换为 P 。因为点 x 为无切线点, 故

P 在点 x 导出的对合 $P(x)$ 为椭圆型的, 而 P 在 x 的极线 ξ 上导出的对合 $P(\xi)$ 与 $P(x)$ 同型. 依定理 3.2.1, ξ 与 Γ 不相交. $\square$

推论 对于一条 2 阶曲线 Γ , 一个 2 切线点 x 的极线 ξ 是 Γ 的割线, ξ 通过 x 的两条切线的切点.

定理 3.2.4 若 $x \times x'$ 交 2 阶曲线 Γ 于 u, v , 则 x, x' 为 Γ 的共轭点对的充要条件为

$$R(u, v; x, x') = -1. \quad (2.12)$$

证 必要性 若 x, x' 为 Γ 的共轭点对, 且 $x \times x' = \xi$ 交 Γ 于 u, v , 则 ξ 为 Γ 所确定的配极变换 P 的一条非自共轭直线, P 在 ξ 上导出的对合 $P(\xi)$ 为双曲型对合. u, v 为它的两个固定点, x, x' 为它的一对对应点, 故 (2.12) 式成立 (图 3-10).

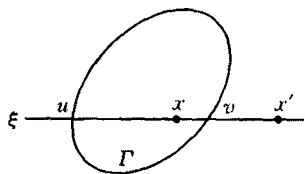


图 3-10

充分性 若 (2.12) 式成立, 且 $x \times x' = \xi$ 交 Γ 于 u, v , 则 x, x', u, v 共线相异. 设 x 关于 Γ 的共轭点为 x'' . 依必要性, 有

$$R(u, v; x, x'') = -1.$$

与 (2.12) 式比较, 得 $x' = x''$, 故 x, x' 为 Γ 的共轭点对. $\square$

例 1 给定 2 阶曲线 Γ 的方程为

$$x_1^2 + 4x_2^2 - 4x_3^2 - x_1x_2 = 0.$$

(1) 求直线 $\xi[0, 1, -1]$ 与 Γ 的交点.

(2) 在直线 ξ 上求一个无切线点、一个 2 切线点、一条割线和一条外线.

(3) 求过上述 2 切线点的两条切线.

解 (1) ξ 与 Γ 的交点就是下列方程组的解:

$$\begin{cases} x_1^2 + 4x_2^2 - 4x_3^2 - x_1x_2 = 0, \\ x_2 - x_3 = 0. \end{cases}$$

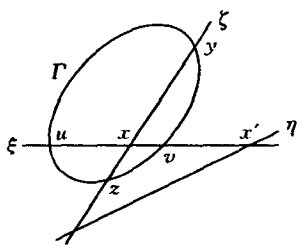


图 3-11

解得 $x_1=0, x_2=x_3=1$ 和

$$x_1=x_2=x_3=1.$$

故 ξ 与 Γ 交于点 $u(0,1,1)$ 和点 $v(1,1,1)$ (图 3-11).

(2) 取解析点

$$u^*=(0,1,1), v^*=(1,1,1).$$

再在 ξ 上取异于 u, v 的点, 例如

$$x=u^*+v^*=(1,2,2).$$

由给定方程知 Γ 所确定的配极变换为

$$P = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{2} & 4 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix}.$$

由此得出 x 的极线为 $\eta[0, \frac{15}{2}, -8]$, 其方程为 $\frac{15}{2}x_2 - 8x_3 = 0$. 求 η 与 Γ 的交点, 从两方程消去 x_3 , 得出

$$x_1^2 - x_1x_2 + \frac{31}{64}x_2^2 = 0.$$

此方程无实根, 故 η 与 Γ 无交点. 故 η 为外线, x 为无切线点.

又 $x' = \xi \times \eta = (1, 0, 0)$, 它的极线 ζ 为 $[1, -\frac{1}{2}, 0]$, 方程为 $x_1 - \frac{1}{2}x_2 = 0$. 求 ζ 与 Γ 的交点, 由两方程消去 x_2 , 得

$$15x_1^2 - 4x_3^2 = 0.$$

可得两交点 $y(1, 2, \frac{\sqrt{15}}{2}), z(1, 2, -\frac{\sqrt{15}}{2})$. 故 ζ 为割线, 而 x' 为 2 切线点.

(3) 过点 x' 的两条切线, 就是 x' 与它的极线 ζ 上的两个自共轭点 y, z 的连线,

$$x' \times y = [0, -\sqrt{15}, 4], \quad x' \times z = [0, \sqrt{15}, 4].$$

例 2 设点 a, b, c 关于 2 阶曲线 Γ 的极线分别为 $b' \times c'$, $c' \times a'$, $a' \times b'$. 求证: 两三点形 $abc, a'b'c'$ 有透视中心(图 3-12).

证 已知点 a, b, c 的极线分别是

$$\xi = b' \times c',$$

$$\eta = c' \times a',$$

$$\zeta = a' \times b',$$

依(2.11)式, ξ, η, ζ 的方程分别是

$$f(a, x) = 0,$$

$$f(b, x) = 0,$$

$$f(c, x) = 0.$$

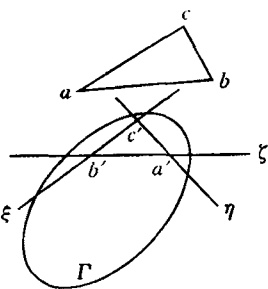


图 3-12

为求 $a \times a'$ 的方程, 因 $a \times a'$ 过 $\eta \times \zeta$, 故可设 $a \times a'$ 的方程为

$$\lambda f(b, x) - \mu f(c, x) = 0, \quad (2.13)$$

式中 λ, μ 为未定系数, 不能同时为零, 以 a 代入,

$$\lambda f(b, a) - \mu f(c, a) = 0. \quad (2.14)$$

由式(2.13), (2.14)消去 λ, μ 得 $a \times a'$ 的方程为

$$f(c, a)f(b, x) - f(b, a)f(c, x) = 0.$$

同理可得 $b \times b', c \times c'$ 的方程分别为

$$f(a, b)f(c, x) - f(c, b)f(a, x) = 0,$$

$$f(b, c)f(a, x) - f(a, c)f(b, x) = 0.$$

依(2.10)式, 此 3 方程的左式之和为零. 故此 3 直线共点, 此点为两三点形 $abc, a'b'c'$ 之透视中心.

若给出 2 阶曲线 Γ 的图像, 如何作极点、极线呢? 为解决问题, 先证明一个重要的定理, 它是 2 阶曲线作图的基础.

定理 3.2.5 2 阶曲线 Γ 的内接四点形的对角三点形是 Γ 所确定的配极变换 P 的一个自配极三点形.

证 设 $abcd$ 为 Γ 的内接四点形, $urvw$ 为它的对角三点形, 如图 3-13.

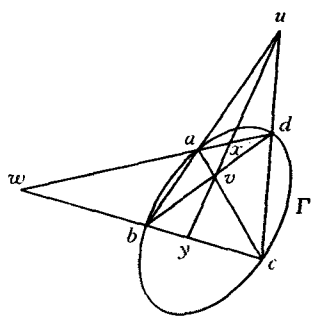


图 3-13

先证 w 的极线为 $u \times v$, 令

$$(u \times v) \times (a \times d) = x,$$

$$(u \times v) \times (b \times c) = y.$$

考虑四点形 $avdu$, 得

$$R(b, c; w, y) = -1.$$

以 u 为中心把 b, c, w, y 投射到 $a \times d$ 上, 又得

$$R(a, d; w, x) = -1.$$

依定理 3.2.4, $w, y; w, x$ 为共轭点对, 故 w 的极线为 $x \times y$, 即 $u \times v$.

同理可证, u 的极线为 $w \times v$, 因而 v 的极线为 $w \times u$. 故 uvw 为 P 的一个自配极三点形. $\square$

利用定理 3.2.5 对照图 3-13 可以解如下的作图问题.

(1) 给定 Γ 的一个无切线点 v , 求作 v 的极线. 过 v 作两相异直线, 分别交 Γ 于 a, c 及 b, d , 令

$$(a \times d) \times (b \times c) = w, \quad (a \times b) \times (c \times d) = u,$$

则 $w \times u$ 为 v 的极线.

(2) 给定 Γ 的一个 2 切线点 u , 求作 u 的极线和过 u 的两切线.

过 u 作 Γ 的两割线, 分别交 Γ 于 a, b 及 c, d , 令

$$(a \times d) \times (b \times c) = w, \quad (a \times c) \times (b \times d) = v,$$

则 $w \times v$ 为 u 的极线, $w \times v$ 交 Γ 于两点 x, y , 则 $u \times x, u \times y$ 为过 u 的两切线.

利用上述作图法又可解决给定直线作极点的问题.

如图 3-14, 求作一直线 η 的极点, 可在 η 上任取两相异点, 分别作它们的极线 α, β , 则 α, β

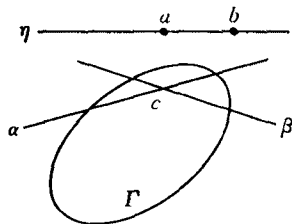


图 3-14

的交点 c 就是 η 的极点.

3.2.3 2 阶曲线方程的简化形式

2 阶曲线方程(2.3)都可以化简为(2.5)形式, 即

$$b_1 x_1^2 + b_2 x_2^2 + b_3 x_3^2 = 0, \quad (2.15)$$

(2.15)式称为 2 阶曲线的第 1 简化形式.

对于实 2 阶曲线方程, 还有第 2 简化形式, 这就是下列定理中的(2.16)式.

定理 3.2.6 实 2 阶曲线 Γ 的方程有如下形式

$$x_2^2 - kx_1x_3 = 0, \quad k \neq 0 \quad (2.16)$$

的充要条件为 Γ 分别切坐标三点形 $d_1d_2d_3$ 的两边 δ_1, δ_3 于 d_3, d_1 (图 3-15).

证 必要性 若 Γ 的方程具有 (2.16) 的形式, 则 Γ 所确定的配极变换 P 为

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -\frac{k}{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ -\frac{k}{2} & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad k \neq 0.$$

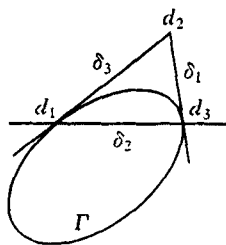


图 3-15

令 d_1, d_3 的极线分别为 α, β , 则(取 $\rho=1$)

$$\alpha = d_1 P = [0, 0, -\frac{k}{2}] \sim [0, 0, 1] = \delta_3,$$

$$\beta = d_3 P = [-\frac{k}{2}, 0, 0] \sim [1, 0, 0] = \delta_1.$$

而 $d_1 \in \delta_3, d_3 \in \delta_1$. 故 Γ 分别切 δ_1, δ_3 于 d_3, d_1 .

充分性 若 Γ 分别切 δ_1, δ_3 于 d_3, d_1 , 于是 $d_1 P \sim [0, 0, 1]$, 得

$$a_{11} = a_{12} = a_{21} = 0,$$

$d_3 P \sim [1, 0, 0]$, 得 $a_{23} = a_{32} = a_{33} = 0$. 但 $|(a_{ik})| \neq 0$, 故

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 & a_{13} \\ 0 & a_{22} & 0 \\ a_{31} & 0 & 0 \end{vmatrix} = -a_{13}a_{22}a_{31} \neq 0,$$

即得 $a_{22}x_2^2 + 2a_{13}x_1x_3 = 0$. 令

$$k = -\frac{2a_{13}}{a_{22}}, \quad k \neq 0,$$

得式(2.16). □

例 3 给出 2 阶曲线 Γ 的方程为

$$x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - 6x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3 = 0. \quad (2.17)$$

试把它化为(2.16)形式.

选取两自共轭直线上的自共轭点以及两自共轭直线的交点, 为参考点建立新坐标系, 然后实行坐标变换, 参考 3.1 节例 7.

解 1 通过尝试法, 求得 Γ 的一个 2 切线点 $b(0, 1, 1)$. Γ 所确定的配极变换为

$$P = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 1 \\ -3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

由此得 b 的极线为 $\beta[-1, 1, 1]$, β 的方程为

$$-x_1 + x_2 + x_3 = 0.$$

β 与 Γ 的交点, 由两方程联立解出. 消去 x_1 得

$$x_2^2 - x_3^2 = 0.$$

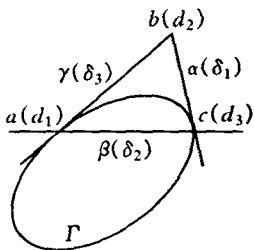


图 3-16

若 $x_2 + x_3 = 0$, 则得 $a(0, 1, -1)$;

若 $x_2 - x_3 = 0$, 则得 $c(2, 1, 1)$. 把这 3 点的坐标作为解析点, 并以它们为参考点建立新坐标系(图 3-16), 设点 x 的原坐标为 (x_1, x_2, x_3) , 新坐标为 (x'_1, x'_2, x'_3) , 则由

$$a(0,1,-1) \rightarrow (1,0,0),$$

$$b(0,1,1) \rightarrow (0,1,0),$$

$$c(2,1,1) \rightarrow (0,0,1).$$

求得坐标变换公式

$$\tau(x_1, x_2, x_3) = (x'_1, x'_2, x'_3)\Phi, \quad \tau \neq 0, \tau \in \mathbf{R},$$

$$\Phi = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

设 x 的极线 ξ 的原坐标为 $[\xi_1, \xi_2, \xi_3]$, 新坐标为 $[\xi'_1, \xi'_2, \xi'_3]$, 则

$$\sigma[\xi'_1, \xi'_2, \xi'_3] = [\xi_1, \xi_2, \xi_3]\Phi^T, \quad \sigma \neq 0, \sigma \in \mathbf{R}.$$

因为

$$\rho[\xi_1, \xi_2, \xi_3] = (x_1, x_2, x_3)P, \quad \rho \neq 0, \rho \in \mathbf{R},$$

故

$$\begin{aligned} (\tau\rho\sigma)[\xi'_1, \xi'_2, \xi'_3] &= (\tau\rho)[\xi_1, \xi_2, \xi_3]\Phi^T \\ &= \tau(x_1, x_2, x_3)P\Phi^T \\ &= (x'_1, x'_2, x'_3)\Phi P\Phi^T. \end{aligned}$$

故 P 关于新坐标的变换矩阵为

$$\begin{aligned} \Phi P \Phi^T &= \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -3 & 1 \\ -3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -4 & 0 & 0 \\ -2 & 2 & 2 \\ 0 & -4 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & -8 \\ 0 & 4 & 0 \\ -8 & 0 & 0 \end{bmatrix} = 4 \begin{bmatrix} 0 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 0 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

此配极变换所确定的 2 阶曲线为

$$x_2'^2 - 4x'_1x'_3 = 0. \quad (2.18)$$

上述解法先取新坐标系的参考点, 想法比较自然, 但计算较

繁. 如果只要求简化方程, 可用代数方法处理, 则解法简单得多.

解 2 原方程配方 $(x_1 + x_2 + x_3)^2 - 8x_1x_2 = 0$. 设

$$\begin{cases} \rho x'_1 = x_1, \\ \rho x'_2 = x_1 + x_2 + x_3, \quad \rho \neq 0, \rho \in \mathbf{R}. \\ \rho x'_3 = x_2, \end{cases} \quad (2.19)$$

系数矩阵的行列式为

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = -1 \neq 0,$$

故此变换式表示一坐标变换, 原方程变换后的方程为

$$x_2'^2 - 8x'_1x'_3 = 0. \quad (2.20)$$

两解得出不同方程, 原因是所选取的新坐标系不同. 由变换关系式(2.19)可求得解 2 的新坐标系的参考点的原坐标是 $(1, 0, -1), (0, 0, 1), (0, 1, -1)$, 与解 1 不同.

对于 2 阶曲线 Γ 的方程(2.16), 若选取 Γ 上之一点(非参考点)为新坐标系的单位点, 坐标 $(1, 1, 1)$, 代入(2.16)式得 $k = 1$, 故(2.16)式简化成

$$x_2^2 - x_1x_3 = 0. \quad (2.21)$$

给出 2 阶曲线 Γ 的方程(2.21), 即 $x_2^2 = x_1x_3$. 令

$$x_3 = 1, \quad x_2 = t.$$

则 $x_1 = t^2$. 因此, Γ 上的点可以表示为 $(t^2, t, 1)$, t 为参数, 可取任一实数. 但 t 的任何实数值均不能得到点 $d_1(1, 0, 0)$, 故应加上约定, $t = \infty$ 时, 对应于点 $(1, 0, 0)$.

3.2.4 斯泰纳(Steiner)定理、巴斯加(Pascal)定理、布利安桑(Brianchon)定理

本段将介绍斯泰纳、巴斯加和布利安桑定理. 这些定理在 2 阶曲线的理论中有重要的作用. 因为布利安桑定理是巴斯加定理

的对偶, 故我们把重点放在巴斯加定理上. 为叙述方便, 我们先从斯泰纳定理开始.

定理 3.2.7 (斯泰纳) 若 a 和 a' 是一条 2 阶曲线 Γ 上的相异点, x 为 Γ 上的流动点, 则由线束 $a(a \times x)$ 到线束 $a'(a' \times x)$ 的映射是射影变换, 但不是透视变换.

证 令 Γ 过 a, a' 的切线交于 b (图 3-17), 由线束 $a(a \times x)$ 到 $a'(a' \times x)$ 的映射为 Φ . 由于 $a(a \times x)$ 中的任一直线 $a \times x$ 与 $a'(a' \times x)$ 中的唯一确定直线 $a' \times x$ 对应; 反之亦然. 特别地, 当 x 与 a' 重合时, $a \times a'$ 对应 $a' \times b$; 当 x 与 a 重合时, $a \times b$ 对应 $a' \times a$. 故 Φ 是一个一一映射, 而 $a \times a'$ 不是自对应直线.

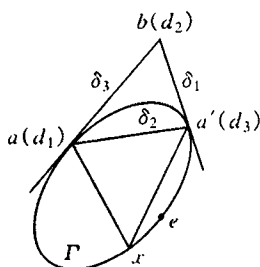


图 3-17

为证 Φ 是 1 维射影变换, 令

$$d_1 = a, \quad d_2 = b, \quad d_3 = a',$$

且取 Γ 上异于 a, a' 的一点 e 为单位点构成射影坐标系, 则 Γ 的方程可表示为

$$x_2^2 - x_1 x_3 = 0. \quad (2.22)$$

因 $a \times x$ 过 δ_2, δ_3 的交点 a , 故可设

$$a \times x = \lambda \delta_2 + \mu \delta_3 = [0, \lambda, \mu],$$

方程为 $\lambda x_2 + \mu x_3 = 0$, 因为点 $x(x_1, x_2, x_3)$ 满足 (2.22) 式, 由此两方程消去 x_3 , 得 $\lambda x_1 + \mu x_2 = 0$, 此直线过 x 和 a' , 故为 $a' \times x$, 可改写成

$$a' \times x = \lambda \delta_1 + \mu \delta_2.$$

由此有

$$\Phi: \delta_2 \rightarrow \delta_1, \quad \delta_3 \rightarrow \delta_2, \quad \delta_2 + \delta_3 \rightarrow \delta_1 + \delta_2,$$

$$\lambda \delta_2 + \mu \delta_3 \rightarrow \lambda \delta_1 + \mu \delta_2.$$

因为

$$R(\delta_2, \delta_3; \delta_2 + \delta_3, \lambda\delta_2 + \mu\delta_3) = \frac{\lambda}{\mu},$$

$$R(\delta_1, \delta_2; \delta_1 + \delta_2, \lambda\delta_1 + \mu\delta_2) = \frac{\lambda}{\mu},$$

即可知——映射 Φ 保持交比不变. 故 Φ 是 1 维射影变换. 由于 $a \times a'$ 不是自对应直线, 故不是透视变换. $\square$

定理 3.2.8 两个非透视的, 不同中心的射影对应线束对应直线交点之集是一条 2 阶曲线.

证 设两线束 $a(\xi) \cap a'(\xi')$, 记此射影变换为 Φ . 因为 $a \neq a'$, 可令 d_1 为 a , d_3 为 a' , $a \times a' = \delta_2$, 又 Φ 不是透视变换, $a \times a'$ 不是自对应直线, 故令

$$\Phi: \delta_2 \rightarrow \delta_1, \delta_3 \rightarrow \delta_2, \delta_1 \times \delta_3 = d_2.$$

设线束 $a(\xi)$ 中的直线 $\delta_2 + \delta_3$ 对应于 $a'(\xi')$ 中的直线 $\delta_1 + \delta_2$, 且流动直线 $\lambda\delta_2 + \mu\delta_3$ 对应 $\lambda'\delta_1 + \mu'\delta_2$, $\lambda, \mu, \lambda', \mu'$ 均异于零, 则由

$$a(\delta_2, \delta_3; \delta_2 + \delta_3, \lambda\delta_2 + \mu\delta_3) \cap a'(\delta_1, \delta_2; \delta_1 + \delta_2, \lambda'\delta_1 + \mu'\delta_2),$$

故

$$R(\delta_2, \delta_3; \delta_2 + \delta_3, \lambda\delta_2 + \mu\delta_3) = R(\delta_1, \delta_2; \delta_1 + \delta_2, \lambda'\delta_1 + \mu'\delta_2),$$

即 $\frac{\lambda}{\mu} = \frac{\lambda'}{\mu'}$. 写出直线方程, 即 $\lambda x_2 + \mu x_3 = 0$ 对应于 $\lambda' x_1 + \mu' x_2 = 0$, 后者即为 $\lambda x_1 + \mu x_2 = 0$. 从中消去 λ, μ , 可得

$$x_2^2 - x_1 x_3 = 0.$$

这是流动点 $x(x_1, x_2, x_3)$ 的坐标所满足的条件, 也即两射影对应线束的对应直线的交点之集的方程. 这是一条 2 阶曲线 Γ , Γ 过 a, a' , 且以 δ_3, δ_1 为切线.

由上述两个定理, 可得出 2 阶曲线的射影定义, 又称为 2 阶曲线的斯泰纳定义.

定义 3 (斯泰纳) 平面上两个成射影对应(但非透视对应)的线束, 其对应直线交点之集是一条 2 阶曲线.

利用这个定义, 我们容易证明下列定理.

定理 3.2.9 5 个相异点, 其中无 3 点共线, 确定唯一的 2 阶曲线.

证 设给定的 5 点为 a, b, c, d, f . 任选两点, 例如取 a, b 为中心, 得两个线束 $a(\xi), b(\xi')$, 使得

$$a \times c \rightarrow b \times c,$$

$$a \times d \rightarrow b \times d,$$

$$a \times f \rightarrow b \times f,$$

此 3 对对应直线确定唯一的一个 1 维射影对应, 如图 3-18.

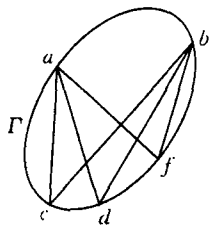


图 3-18

由于 5 点中无 3 点共线, 即 3 点 c, d, f 不共线, 上述对应不是透视对应. 依定理 3.2.8, 其全体对应直线交点之集是一条 2 阶曲线 Γ . Γ 通过给定的 5 点. 由定理 3.2.7 知 Γ 是唯一的, Γ 与线束中心的选择无关. $\square$

例 4 给定 5 点 $(-2, 0, 1), (2, 0, 1), (-1, 2, 1), (1, 2, 1), (0, 3, 1)$.

(1) 求过这 5 个点的 2 阶曲线 Γ 的方程.

(2) 利用射影对应的关系, 求 Γ 过点 $(-2, 0, 1)$ 及 $(-1, 2, 1)$ 两点的切线.

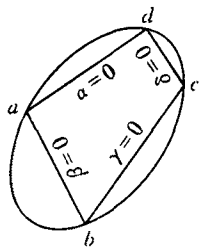


图 3-19

如图 3-19, 设已知 4 直线 $d \times a, a \times b, b \times c, c \times d$ 的方程分别是

$$\alpha=0, \beta=0, \gamma=0, \delta=0,$$

则所有过 4 点 a, b, c, d 的 2 阶曲线之族的方程为

$$\alpha\gamma - k\beta\delta = 0. \quad (2.23)$$

因为 a 的坐标满足 $\alpha=0, \beta=0$, 故亦满足此方程. 对于 b, c, d 亦一样. 对

于此方程, k 可取任何实数或 ∞ , 但约定 $k = \infty$ 时, 方程变为 $\beta\beta = 0$, 即 $a \times b, c \times d$ 两直线. 根据此原理, 可得此例(1)的简便解法.

解 (1) 设 5 点为 $a(-2, 0, 1), b(2, 0, 1), c(-1, 2, 1), d(1, 2, 1), f(0, 3, 1)$ (图 3-20).

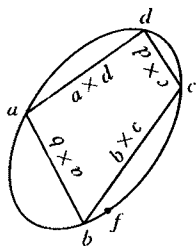


图 3-20

$a \times b = [0, 1, 0]$, 其方程为

$$x_2 = 0;$$

$b \times c = [-2, -3, 4]$, 其方程为

$$-2x_1 - 3x_2 + 4x_3 = 0;$$

$c \times d = [0, 1, -2]$, 其方程为

$$x_2 - 2x_3 = 0;$$

$d \times a = [2, -3, 4]$, 其方程为

$$2x_1 - 3x_2 + 4x_3 = 0.$$

构成 2 次方程

$$x_2(x_2 - 2x_3) - k(-2x_1 - 3x_2 + 4x_3)(2x_1 - 3x_2 + 4x_3) = 0, \quad (2.24)$$

k 为未定系数. 欲使(2.24)过点 f , 以 f 的坐标代入(2.24), 得

$$3 - (-5)(-5)k = 0,$$

故 $k = \frac{3}{25}$. 以 k 值代入式(2.23), 并以 25 乘之, 得

$$25x_2^2 - 50x_2x_3 - 3(-4x_1^2 + 9x_2^2 + 16x_3^2 - 24x_2x_3) = 0.$$

化简得 $6x_1^2 - x_2^2 - 24x_3^2 + 11x_2x_3 = 0$.

(2) 由 2 阶曲线方程得所确定的配极变换的矩阵为

$$\begin{bmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & \frac{11}{2} \\ 0 & \frac{11}{2} & -24 \end{bmatrix},$$

故 $a(-2, 0, 1), c(-1, 2, 1)$ 的极线分别是 $[-24, 11, -48]$,

$[-12, 7, -26]$. 因 a, c 均在 2 阶曲线上, 故其极线是切线.

例 5 设 a, b, c, d 为一 2 阶曲线 Γ 上的 4 个相异点, p 为 Γ 上异于 a, b, c, d 的流动点. 求证: $R(p \times a, p \times b; p \times c, p \times d)$ 为常数.

证 设 p' 为 Γ 上某一点 $p \neq p'$ (图 3-21). 依斯泰纳定理

$$p(p \times a, p \times b; p \times c, p \times d) \\ \cap p'(p' \times a, p' \times b; p' \times c, p' \times d),$$

故

$$R(p \times a, p \times b; p \times c, p \times d) \\ = R(p' \times a, p' \times b; p' \times c, p' \times d),$$

故 $R(p \times a, p \times b; p \times c, p \times d)$ 为常数.

为了证明巴斯加定理, 先给出 2 阶曲线内接六边形的概念.

定义 4 依顺序连接射影平面上 6 个相异点所得的图形称为六边形. 6 个点称为顶点, 所连的直线称为六边形的边.

注意定义中所谓顺序是任意指定的. 所以平面上 6 个相异点可以作出 $6!$ 种不同顺序的排列, 但并非每一种不同的顺序都对应一个不同的六边形. 因为排列 $abcdef$ 与它的逆排列 $fedcba$ 表示同一个六边形, 而且每一种六边形可以任取一个顶点排在首位, 所以各有 6 种不同的排列顺序. 换句话说, 一个六边形, 可以写出 2×6 种不同的排列. 故平面上 6 个相异点可得到不同的六边形共有 $\frac{6!}{2 \times 6} = 60$ 个.

顶点在同一条 2 阶曲线 Γ 上的六边形称为 Γ 的内接六边形. 其中有公共顶点的两边称为邻边, 被两条相邻边隔开的两边, 称为对边. 如果把 6 条边依次编号为 1, 2, 3, 4, 5, 6, 则 1 与 4、2 与 5、3 与 6 是对边. 2 阶曲线的内接六边形有 3 对对边.

定理 3.2.10 (巴斯加) 2 阶曲线内接六边形的 3 对对边的交点共线.

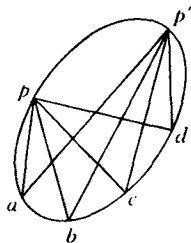


图 3-21

证 1 设 2 阶曲线 Γ 有一内接六边形 $xy'zx'y'z'$, 它的 3 对对边的交点为(图 3-22)

$$(y \times z') \times (y' \times z) = a,$$

$$(z \times x') \times (z' \times x) = b,$$

$$(x \times y') \times (x' \times y) = c.$$

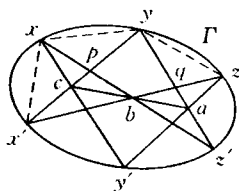


图 3-22

为了证明 3 点 a, b, c 共线, 可利用

斯泰纳定理. 在 Γ 上找两个成射影对应的线束, 通过射影链进行.

$$(x \times z') \times (x' \times y) = p, \quad (x' \times z) \times (y \times z') = q.$$

分别以 x, z 为中心投射 Γ 上的点 x', y', z', y , 得到两射影对应线束

$$x(x \times x', x \times y', x \times z', x \times y) \bar{\wedge} z(z \times x', z \times y', z \times z', z \times y).$$

由此得

$$\text{点列 } y(x', c, p, y)$$

$$\bar{\wedge} \text{线束 } x(x \times x', x \times y', x \times z', x \times y)$$

$$\bar{\wedge} \text{线束 } z(z \times x', z \times y', z \times z', z \times y)$$

$$\bar{\wedge} \text{点列 } z(q, a, z', y).$$

故

$$\text{点列 } y(x', c, p, y) \bar{\wedge} \text{点列 } z'(q, a, z', y).$$

因为点 y 为自对应点, 故

$$\text{点列 } y(x', c, p, y) \bar{\wedge} \text{点列 } z'(q, a, z', y),$$

故 $x' \times q, c \times a, p \times z'$ 共点 b , 即 a, b, c 共线. $\square$

证 2 如图 3-23, Γ 内接六边形的边分别用 $l_i, i=1, 2, 3, 4, 5, 6$ 表示, $l_i=0$ 亦表示边的方程; 又以 α 表示 $x \times x'$, $\alpha=0$ 亦表示 $x \times x'$ 的方程. 因 Γ 过 x, y', z, x' , 故 Γ 必可表示为

$$l_1 l_3 - k l_2 \alpha = 0, \quad k \in \mathbf{R}. \quad (2.25)$$

又 Γ 亦过 x, z', y, x' , 故 Γ 亦可表示为

$$l_6 l_4 - m l_5 \alpha = 0, \quad m \in \mathbf{R}. \quad (2.26)$$

两式相减, 并移项,

$$l_1 l_3 - l_6 l_4 = \alpha(kl_2 - ml_5). \quad (2.27)$$

注意到

$$l_1 l_3 - l_6 l_4 = 0 \quad (2.28)$$

是 2 次方程, 依 (2.27) 式 $l_1 l_3 - l_6 l_4$ 可分解为两个一次因式之积, 故表示两直线, 其一直线为 α , 另一直线 $kl_2 - ml_5$ 过点 $l_2 \times l_5 = a$. 但 (2.28) 式表明此两直线必过 4 点

$$l_1 \times l_6 = x, l_1 \times l_4 = c, l_3 \times l_6 = b, l_3 \times l_4 = x'.$$

因 α 过 2 点 x, x' , 故直线 $kl_2 - ml_5$ 必过 b, c , 即 a, b, c 共线.

□

这条直线叫做 Γ 内接六边形 $xy'zx'y'z'$ 的巴斯加线. 2 阶曲线 Γ 上 6 个相异点可以按不同顺序组成 60 个不同的内接六边形. 每个六边形有一条巴斯加线, 故共有 60 条巴斯加线.

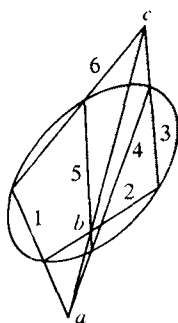


图 3-24

找一个内接六边形的巴斯加线的规律是, 把 6 条边依次编号, 则对边为 1 与 4; 2 与 5; 3 与 6 得出 3 个交点所在的直线就是巴斯加线, 如图 3-24.

如果把 2 阶曲线 Γ 上的一点看做两点重合时, 则约定连接这两点的直线为 Γ 过该点的切线. 这样巴斯加定理可应用于 2 阶曲线的内接五边形, 内接四点形和内接三点形. 因而, 可得如下的推论.

推论 1 设 $abcde$ 为 2 阶曲线 Γ 的内接五边形, 过 a 的切线为 ξ , 且 $(c \times d) \times \xi = x$, $(d \times e) \times (a \times b) = y$, $(b \times c) \times$

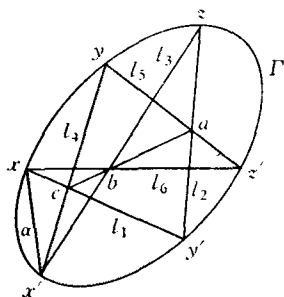


图 3-23

$(e \times a) = z$. 则 3 点 x, y, z 共线.

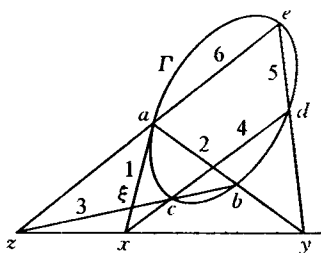


图 3-25

证 把 Γ 上的点 a 看做两点, 则 $a \times a = \xi$. 应用巴斯加定理于 Γ 的内接六边形 $abcdef$, 它的 3 对对边的交点是

$$(c \times d) \times \xi = x,$$

$$(a \times b) \times (d \times e) = y,$$

$$(b \times c) \times (e \times a) = z.$$

故 3 点 x, y, z 共线, 如图 3-25.

□

推论 2 设 $abcd$ 为 2 阶曲线 Γ 的内接四点形, $a \times d$ 与 c 的切线 ξ 交于 p , $b \times c$ 与 d 的切线 η 交于 q , $a \times b$ 交 $c \times d$ 于 r , 则 p, q, r 共线.

证 把点 c 和点 d 分别看做两点, 则

$$c \times c = \xi, \quad d \times d = \eta.$$

应用巴斯加定理于 Γ 的内接六边形 $abccdd$, 它的 3 对对边的交点为

$$(a \times b) \times (c \times d) = r,$$

$$(b \times c) \times \eta = q,$$

$$\xi \times (d \times a) = p,$$

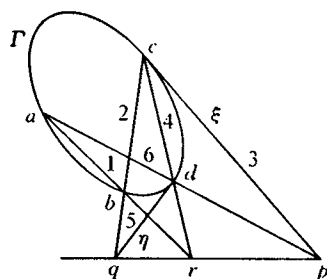


图 3-26

故 3 点 p, q, r 共线, 如图 3-26.

□

推论 3 若三点形内接于一 2 阶曲线, 则其 3 顶点的切线与对边的交点在同一直线上.

证 设 abc 为 2 阶曲线 Γ 的内接三点形. 过 a, b, c 的切线分别为 ξ, η, ζ , 应用巴斯加定理于 Γ 的内接六边形 $aabbcc$. 它的

3 对对边的交点为

$$\xi \times (b \times c) = x,$$

$$(a \times b) \times \zeta = z,$$

$$\eta \times (c \times a) = y,$$

故 3 点 x, y, z 共线, 如图 3-27.

□

巴斯加定理的逆命题也是成立的, 其证明可用反证法.

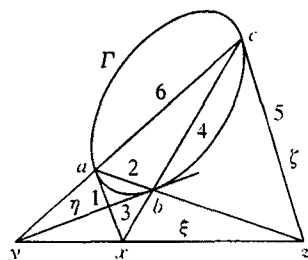


图 3-27

定理 3.2.11 如果一个六边形的 3 对对边的交点共线, 则这个六边形内接于一 2 阶曲线.

巴斯加定理及其推论在解决与 2 阶曲线有关的共点、共线和作图问题方面有广泛的应用.

例 6 设 $abcd$ 为 2 阶曲线 Γ 的内接四点形, 点 a, b, c, d 的切线分别是 ξ, η, ζ, θ (图 3-28), 则 4 点

$$x = \xi \times \eta, \quad z = \zeta \times \theta,$$

$$y = (a \times c) \times (b \times d),$$

$$u = (a \times d) \times (b \times c)$$

共线.

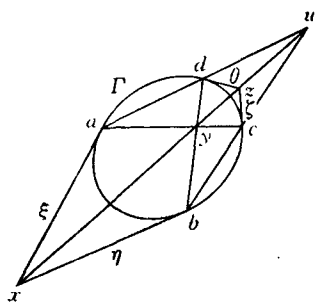


图 3-28

证 依巴斯加定理, Γ 的内接四点形 $aucbld$ 有巴斯加线 xyu , 同理, Γ 的内接四点形 $ccaddb$ 有巴斯加线 zyu . 故 4 点 x, y, z, u 共线.

注意直线 $xyz u$ 是四点形之一对角线. 例 6 证明了 2 阶曲线的内接四点形的每一对角线必通过顶点切线的 2 交点. 4 切线有 6 交点, 分别在 3 对角线上, 读者可以自己作图观察.

例 7 设 a, b, c, a', b', c' 为 2 阶曲线 Γ 上的 6 个相异点, $a \times a', b \times b', c \times c'$ 共点 o , p 为 Γ 上(异于 Γ 上的上述 6 点)的

一点, $p \times a', p \times b', p \times c'$ 分别交 $b \times c, c \times a, a \times b$ 于 l, m, n .
 求证: 4 点 l, m, n, o 共线.

如图 3-29 所示. 因为要证的共线问题涉及 2 阶曲线, 可应用巴斯加定理. 通常是从要证共线的点出发, 去找相应的内接六边形.

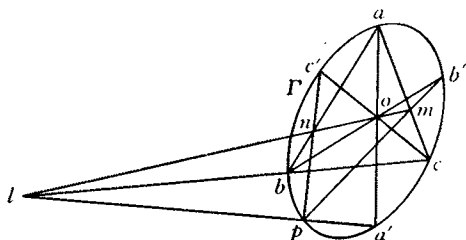


图 3-29

证 Γ 的内接六边形 $bcaa'pb'$ 有巴斯加线 lmo . 又 Γ 的内接六边形 $cbaa'pc'$ 有巴斯加线 lno , 故 4 点 l, m, o, n 共线.

例 8 给定 5 点 a, b, c, d, e , 其中无 3 点共线, 求作: 过 5 给定点的 2 阶曲线的第 6 点.

由于给定的 5 点 a, b, c, d, e 确定唯一的 2 阶曲线 Γ , 为作其第 6 点, 只需构成图 3-22 就行.

作法 为确定起见, 过点 a 任作一直线 ξ , 连接 $a \times b, b \times c, c \times d, d \times e$, 令

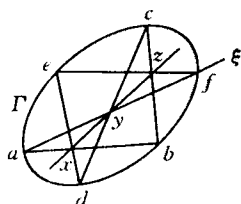


图 3-30

$$\begin{aligned}(c \times d) \times \xi &= y, \\ (a \times b) \times (d \times e) &= x, \\ (x \times y) \times (b \times c) &= z, \\ (e \times z) \times \xi &= f,\end{aligned}$$

则点 f 为 Γ 的第 6 点, 如图 3-30.

证 六边形 $abcdef$ 的 3 对对边的交点 x, y, z 共线. 依定理 3.2.11 知六边形 $abcdef$ 内接于 Γ ,

即 f 为所求的点.

巴斯加定理的对偶定理叫布利安桑定理.

定义 5 6 直线依顺序相交构成的图形称为六边形.

六边形与定义 4 的六边形互为对偶.

定理 3.2.12 (布利安桑) 2 阶曲线的外切六边形的 3 对对顶点的连线共点(这个点称为布利安桑点), 如图 3-31.

顺次把六边形的顶点标以 1, 2, 3, 4, 5, 6 符号, 则 1, 4; 2, 5; 3, 6 是 3 对对顶点, 其连接直线共点.

推论 1 设 $\xi\eta\zeta\varphi\psi$ 为 2 阶曲线 Γ 的外切 5 点形, ξ 上的切点为 a ,

$$(\zeta \times \varphi) \times a = \alpha,$$

$$(\xi \times \eta) \times (\varphi \times \psi) = \beta,$$

$$(\eta \times \zeta) \times (\psi \times \xi) = \gamma.$$

则 3 直线 α, β, γ 共点(图 3-32).

把切点 a 也看做一个顶点, 则 α, β, γ 共过布利安桑点.

推论 2 设 $\xi\eta\zeta\varphi$ 为 2 阶曲线 Γ 的外切四点形, $\xi \times \varphi$ 与 ζ 上的切点的连线为 α , $\eta \times \zeta$ 与 φ 上的切点的连线为 β , $\xi \times \eta$ 与 $\zeta \times \varphi$ 的连线为 γ . 则 3 直线 α, β, γ 共点(图 3-33).

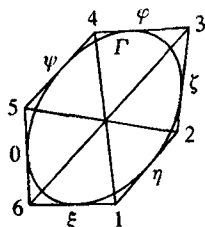


图 3-31

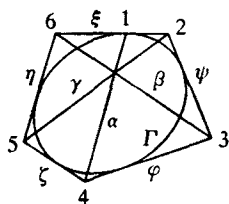


图 3-32

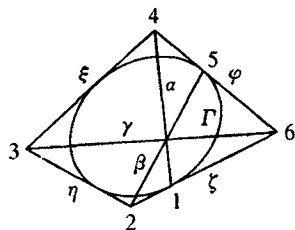


图 3-33

推论 3 若三线形外切于一 2 阶曲线, 其 3 边上的切点与其对顶点的连线共点(图 3-34).

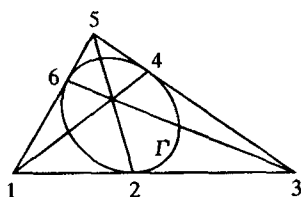


图 3-34

把每边上的切点也看做顶点, 得到一个布利安桑点.

利用对偶原则可知布利安桑定理的逆定理也是正确的.

定理 3.2.13 如果一个六点形的 3 对对顶点的连线共点, 则这个六点形外切于一条 2 阶曲线.

例 9 如果两个三点形 abc 与 $a'b'c'$ 内接于一条 2 阶曲线 Γ , 而且它们的顶点不重合, 则这两个三点形的边外切于另一条 2 阶曲线.

证 设

$$(a \times b) \times (b' \times c') = x,$$

$$(a \times a') \times (c \times c') = y,$$

$$(a' \times b') \times (b \times c) = z.$$

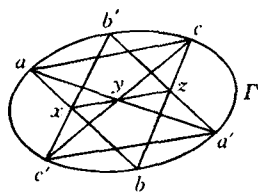


图 3-35

如图 3-35. 考察 Γ 的内接六边形 $abcc'b'a'$. 它的 3 对对边的交点为 x, y, z . 故 3 点 x, y, z 共线.

考察六边形 $axc'a'zc$, 它的 3 对对顶点的连线是 $a \times a', x \times z, c \times c'$. 因为 $(a \times a') \times (c \times c') = y$, 而且 xyz 为巴斯加线, 故 $a \times a', x \times z, c \times c'$ 共点. 依定理 3.2.13 知六边形 $axc'a'zc$ 外切于一条 2 阶曲线, 即 $a \times b, b \times c, c \times a, a' \times b', b' \times c', c' \times a'$

外切于一条 2 阶曲线(图 3-35 中未画出).

3.2.5 2 阶曲线的射影分类

在 3.2.1 段中已指出, 任何一条 2 阶曲线, 必可用方程

$$a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2 + a_{33}x_3^2 + 2a_{12}x_1x_2 + 2a_{13}x_1x_3 + 2a_{23}x_2x_3 = 0 \quad (2.29)$$

表示, 若所确定的配极变换为 P ,

$$P = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}, \quad a_{ik} = a_{ki}, \quad |P| \neq 0, \quad (2.30)$$

则(2.29)式必可通过坐标变换变为第 1 简化形式

$$b_{11}y_1^2 + b_{22}y_2^2 + b_{33}y_3^2 = 0, \quad b_{11}b_{22}b_{33} \neq 0. \quad (2.31)$$

若 $b_{ii}, i=1,2,3$ 同号, 可化到都是正的, 则(2.29)式对应的配极变换是椭圆型的. 此时, 式(2.29)或(2.31)的解集是空集. 若容许点的坐标使用虚数, 这样的平面叫**复射影平面**(第 5 章). 复射影平面上的几何叫**复射影平面几何**, 则(2.31)式表示一**虚 2 阶曲线**. 当然, 虚 2 阶曲线已经超越了实射影平面几何范围, 不过, 使用这个名称还有好处, 它表示了与另外的空集的区别. 令

$$\sqrt{b_{ii}}y_i = z_i, \quad i=1,2,3. \quad (2.32)$$

则此时, (2.31)式化为标准式

$$z_1^2 + z_2^2 + z_3^2 = 0. \quad (2.33)$$

若 $b_{ii}, i=1,2,3$, 不同号, 可以 2 负 1 正, 也可以 2 正 1 负, 前者可以通过乘以 -1 而化为后者. 例如, 设 $b_{11} > 0, b_{22} > 0$, 而 $b_{33} < 0$, 则(2.31)式成为

$$b_{11}y_1^2 + b_{22}y_2^2 - |b_{33}|y_3^2 = 0, \quad (2.34)$$

这是一 2 阶曲线的方程. 为区别于上面情形, 把它叫**实 2 阶曲线**. 令

$$\sqrt{|b_{ii}|}y_i = z_i, \quad i=1,2,3. \quad (2.35)$$

则(2.34)式化为标准式

$$z_1^2 + z_2^2 - z_3^2 = 0. \quad (2.36)$$

以上证明了,在式(2.30)中 $|P| \neq 0$ 的条件下,2阶曲线可以分为2类.

由此可知,同类的两2阶曲线方程,必可通过坐标变换变为相同的标准式,那么,其中一个方程通过逆变换从标准式变回原方程,因而其中一个方程必可通过一系列的坐标变换变为另一个方程.但是,不同类的两2阶曲线方程,决不可能通过任何坐标变换把其中一个方程变为另一个方程.

我们可以用代数的观点来看这个问题.把方程(2.29)化为(2.33)或(2.36)就是2次型化为平方和的问题.在高等代数中已经证明,在实数域上,2次型必可通过一系列的线性变换,化为标准式.不论通过怎样的线性变换所化得的结果,正项、负项或缺项的个数都是不变的,这就保证了式(2.33)和(2.36)两种类型不会发生混淆,所以可以成为分类的根据.对于方程(2.29)来说,若有(2.30)条件,即 $|P| \neq 0$,则标准式必然有3项,没有缺项.根据此观点,我们可以考虑 $|P| = 0$ 的情形.

若 $|P| = 0$,方程(2.29)不能确定配极变换,但从2次方程本身来说,它的解集可以叫做退化2阶曲线.相应地,当 $|P| \neq 0$ 时,(2.29)式确定的解集称为非退化2阶曲线.

对于退化的2阶曲线,通过坐标变换的结果,或者说通过线性变换把2次型化为平方和的结果必有缺项,可以有1缺项或2缺项,因此,应有3类标准式如下:

$$z_1^2 + z_2^2 = 0, \quad (2.37)$$

$$z_1^2 - z_2^2 = 0, \quad (2.38)$$

$$z_1^2 = 0, \quad (2.39)$$

(2.37)式表示一点 $d_3(0,0,1)$.如果在复射影平面上,它应表示两虚直线交于实点 d_3 .(2.38)式表示两直线,亦相交于 d_3 .

(2.39)式表示两直线重合为一。

注意到式(2.37), (2.38), (2.39)都可以分解为两个一次方程(对于(2.37), 分解出的两个一次方程是 $z_1 \pm iz_2 = 0$, 含有虚系数)。因此, 可以说, 凡是 $|P| = 0$, 即退化的 2 阶曲线一定是两直线(实的或虚的)构成, 换句话说, $|P| = 0$ 是(2.29)式的 2 次型可以分解为两个一次因子(实系数的或虚系数的)的充要条件。

现将 5 类 2 阶曲线列表如下:

序号		标准方程	表示曲线
1	非退化	$y_1^2 + y_2^2 - y_3^2 = 0$	实 2 阶曲线
2		$y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 = 0$	虚 2 阶曲线(空集)
3	退化	$y_1^2 + y_2^2 = 0$	一点(2 虚相交直线)
4		$y_1^2 - y_2^2 = 0$	两相交直线
5		$y_1^2 = 0$	两直线重合

给定 2 阶曲线的方程如何判别它的类型呢? 当其所确定的配极变换的矩阵(2.30) $|P| \neq 0$ 时, 方法与配极变换的判别法相同, 如果不要确定新的和原来坐标系的位置关系时, 可以照用代数方法处理; 当 $|P| = 0$ 时, 可直接分解因式。

例 10 试判别下列 2 阶曲线 Γ 属于什么类型:

- (1) $x_2^2 + 3x_3^2 - 2x_1x_2 - 6x_1x_3 + 4x_2x_3 = 0$;
- (2) $2x_1^2 + x_2^2 + 5x_3^2 - 2x_1x_2 - 2x_1x_3 + 4x_2x_3 = 0$;
- (3) $x_1^2 + x_2^2 + 4x_3^2 + 2x_1x_2 - 4x_1x_3 - 4x_2x_3 = 0$ 。

解 (1) 方法 1

$$|P| = \begin{vmatrix} 0 & -1 & -3 \\ -1 & 1 & 2 \\ -3 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 0,$$

故方程代表退化的 2 阶曲线. 通过观察, 方程可化为

$$(x_2 + 3x_3)(-2x_1 + x_2 + x_3) = 0.$$

表示两相交直线

$$x_2 + 3x_3 = 0, -2x_1 + x_2 + x_3 = 0.$$

方法 2

$$\begin{aligned} & x_2^2 + 3x_3^2 - 2x_1x_2 - 6x_1x_3 + 4x_2x_3 \\ &= x_2^2 - 2x_2(x_1 - 2x_3) + (x_1 - 2x_3)^2 + 3x_3^2 \\ &\quad - 6x_1x_3 - x_1^2 - 4x_3^2 + 4x_1x_3 \\ &= (x_2 - x_1 + 2x_3)^2 - (x_1^2 - 2x_1x_3 + x_3^2) \\ &= (x_2 - x_1 + 2x_3)^2 - (x_1 - x_3)^2. \end{aligned}$$

设

$$\begin{cases} \rho z_1 = -x_1 + x_2 + 2x_3, \\ \rho z_2 = x_1 - x_3, \\ \rho z_3 = x_3, \end{cases} \quad \rho \neq 0, \rho \in \mathbf{R}. \quad (2.40)$$

因

$$\begin{vmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = -1 \neq 0,$$

故 $(x_1, x_2, x_3) \rightarrow (z_1, z_2, z_3)$ 为一坐标变换, 原方程化为

$$z_1^2 - z_2^2 = 0,$$

此方程表示两相交直线.

如果要求新坐标参考点的原坐标, 可由 (2.40) 式解出. 对于点的新坐标 $(1, 0, 0)$, 代入 (2.40) 式, 得

$$\rho = -x_1 + x_2 + 2x_3, \quad 0 = x_1 - x_3, \quad 0 = x_3,$$

即得

$$x_3 = 0, \quad x_1 = 0, \quad x_2 = \rho.$$

令 $\rho = 1$, 故点 $(1, 0, 0)$ 的原坐标为 $(0, 1, 0)$. 同理可得点 $(0, 1, 0)$,

(0,0,1)的原坐标分别为(1,1,0),(1,-1,1),即选取(0,1,0),(1,1,0),(1,-1,1)为新参考点建立坐标系,进行坐标变换,则原方程化为标准式.

(2) 方法 1

$$|P| = \begin{vmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 5 \end{vmatrix} = 0,$$

故方程表示一退化的 2 阶曲线.

把方程看成 x_1 为元的方程,

$$2x_1^2 - 2x_1(x_2 + x_3) + x_2^2 + 5x_3^2 + 4x_2x_3 = 0.$$

解得

$$x_1 = \frac{1}{4} [2(x_2 + x_3) \pm \sqrt{4(x_2 + x_3)^2 - 8(x_2^2 + 5x_3^2 + 4x_2x_3)}],$$

根号内

$$\begin{aligned} & 4(x_2 + x_3)^2 - 8(x_2^2 + 5x_3^2 + 4x_2x_3) \\ &= 4(x_2^2 + 2x_2x_3 + x_3^2 - 2x_2^2 - 10x_3^2 - 8x_2x_3) \\ &= -4(x_2 + 3x_3)^2. \end{aligned}$$

代入得

$$x_1 = \frac{1}{2}(x_2 + x_3) \pm \frac{i}{2}(x_2 + 3x_3),$$

代表两虚直线. 令①

$$\begin{cases} \rho z_1 = 2x_1 - x_2 - x_3, \\ \rho z_2 = x_2 + 3x_3, \\ \rho z_3 = x_1, \end{cases} \quad \rho \neq 0, \rho \in \mathbf{R}.$$

则方程化为标准式

① $\rho z_3 = x_1$, 此式是指定的, 只需满足系数行列式不为零, 即满足坐标变换的条件就行. 指定的式子不同, 表示所选取的坐标系不同.

$$z_1^2 + z_2^2 = 0.$$

方法 2

$$\begin{aligned} & 2x_1^2 + x_2^2 + 5x_3^2 - 2x_1x_2 - 2x_1x_3 + 4x_2x_3 \\ &= \frac{1}{2} [4x_1^2 + 2x_2^2 + 10x_3^2 - 4x_1x_2 - 4x_1x_3 + 8x_2x_3] \\ &= \frac{1}{2} [4x_1^2 - 4x_1(x_2 + x_3) + (x_2 + x_3)^2 + 2x_2^2 \\ &\quad + 10x_3^2 + 8x_2x_3 - (x_2 + x_3)^2] \\ &= \frac{1}{2} [(2x_1 - x_2 - x_3)^2 + x_2^2 + 9x_3^2 + 6x_2x_3] \\ &= \frac{1}{2} [(2x_1 - x_2 - x_3)^2 + (x_2 + 3x_3)^2], \end{aligned}$$

故方程化为

$$(2x_1 - x_2 - x_3)^2 + (x_2 + 3x_3)^2 = 0.$$

以下同方法 1.

若要求新坐标系的参考点的原坐标, 令

$$\begin{cases} \rho z_1 = 2x_1 - x_2 - x_3, \\ \rho z_2 = x_2 + 3x_3, \\ \rho z_3 = x_1, \end{cases} \quad \rho \neq 0, \rho \in \mathbf{R}, \quad (2.41)$$

$$\begin{vmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} \neq 0,$$

故为坐标变换, 新坐标系的参考点 $(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)$ 的原坐标分别是 $(0, -3, 1), (0, 1, -1), (1, 3, -1)$.

(3)

$$|P| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -2 \\ -2 & -2 & 4 \end{vmatrix} = 0,$$

方程化为

$$(x_1 + x_2 - 2x_3)^2 = 0,$$

表示两直线相重合. 令

$$\begin{cases} \rho z_1 = x_1 + x_2 - 2x_3, \\ \rho z_2 = x_2, \\ \rho z_3 = x_3, \end{cases} \quad \rho \neq 0, \rho \in \mathbf{R}. \quad (2.42)$$

因为

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0,$$

故(2.42)式为一坐标变换. 通过(2.42)式, 方程化为标准式

$$z_1^2 = 0.$$

为求新坐标系的参考点的原坐标, 由

$$(x_1, x_2, x_3) \rightarrow (z_1, z_2, z_3),$$

并分别令 (z_1, z_2, z_3) 为 $(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)$, 求出这三点的原坐标分别为 $(1, 0, 0), (-1, 1, 0), (2, 0, 1)$.

习 题 3.2

1. 求 2 阶曲线的方程, 已知该 2 阶曲线通过 4 参考点.
2. 求 2 阶曲线 $x_1^2 - x_2^2 - x_3^2 = 0$ 所确定的配极变换, 并在直线 $\xi[1, 0, 2]$ 上求一个 2 切线点和过此点的 2 条切线.
3. 已知 3 不共线点 a, b, c 及直线 $\xi \ni a, \eta \ni b$, 求作一点 d , 使 4 点 a, b, c, d 在一 2 阶曲线上, 且 ξ, η 分别切该 2 阶曲线于点 a, b .
4. 给定 2 阶曲线 $x_1^2 - x_2^2 - 4x_3^2 - 2x_2x_3 = 0$, 求
 - (1) 在点 $(2, 0, 1)$ 处的切线;
 - (2) 过点 $(1, 1, -1)$ 的切线和切线上的切点.
5. 若 2 阶曲线上两点 x, y 之切线交于一定直线 ξ 上, 求证: $x \times y$ 必过一定点.
6. 设 2 阶曲线 $\Gamma: ax_1^2 + bx_2^2 + cx_3^2 = 0$ 与一直线 $\xi: px_1 + qx_2 + rx_3 = 0$ 相交, 求证: 过两交点的两切线方程为

$$(bp^2 + caq^2 + abr^2)(ax_1^2 + bx_2^2 + cx_3^2) - abc(px_1 + qx_2 + rx_3)^2 = 0.$$

7. 判别下列诸 2 阶曲线的类型, 并求出标准方程:

(1) $5x_1^2 + 5x_2^2 + 5x_3^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3 = 0;$

(2) $5x_1^2 - 3x_2^2 + 3x_3^2 - 4x_1x_2 -$

$4x_1x_3 + 4x_2x_3 = 0;$

(3) $x_3x_1 + 3x_2x_3 = 0;$

(4) $x_3x_1 - x_1x_2 + x_3x_2 = 0.$

8. 设 2 阶曲线族中的每个 2 阶曲线都分别切两定直线 η, ζ 于点 a, b , 则任一直线 ξ 与 η, ζ 的交点, 以及与每一 2 阶曲线交点成对合点对 (图 3-36).

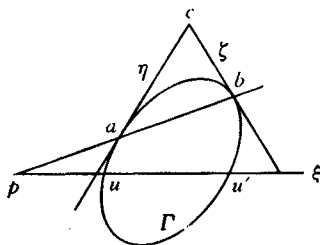


图 3-36

本章小结

本章的两个主要内容是配极变换和 2 阶曲线, 它们是紧密联系着的. 每一个配极变换确定一个 2 阶曲线, 这个 2 阶曲线是配极变换的所有自共轭点的集; 反之, 每个 2 阶曲线必确定一个配极变换, 使得该 2 阶曲线恰好就是所确定的配极变换的所有自共轭点的集. 由此, 配极变换的共轭点条件, 自共轭点条件分别是 2 阶曲线的共轭点条件和自共轭点条件.

对于配极变换, 必须了解它的基本特性——配极变换使点变为直线, 又把直线变为点, 且保持接合性和交比不变. 一个配极变换被一个四点形及其对应的四线形唯一确定. 解题的基本方法在于掌握极点、极线、极点到极点的变换式.

对于 2 阶曲线, 应掌握两种简化形式的方程, 斯泰纳的定义, 巴斯加定理, 布利安桑定理等. 证题的常用方法是应用斯泰纳定义和巴斯加定理.

2 阶曲线的射影分类应与下一章仿射分类相比较, 对于这个

课题, 主要在于知道分类的根据和结果, 以及此一课题与实 2 次型化为平方和问题的关系.

复 习 题

1. 设两三点形 $xyz, x'y'z'$ 有透视中心 g , 且 6 顶点在一 2 阶曲线 Γ 上, 求证: 两三点形的透视轴 ξ 为 g 的极线.

2. 设两三点形 $xyz, x'y'z'$ 都是一个配极变换的自配极三点形, 求证: 6 顶点在一 2 阶曲线或两直线上.

3. 求证: 两个线束

$$(x_1 - x_2 - x_3) + \lambda(2x_1 + x_2 + 4x_3) = 0,$$

$$(x_1 + 2x_2 - x_3) + \lambda(x_1 - 4x_2 + x_3) = 0,$$

$\lambda \in \mathbf{R} \cup \{\infty\}$, 相同的 λ 值表示两直线对应, 之间构成射影变换, 并求它所构成的 2 阶曲线方程, 以及点 $a(3, 0, -1)$ 关于此 2 阶曲线的极线.

4. 求通过点 $(1, 0, 1), (1, 1, 0), (1, 1, 1)$ 并且与直线 $x_1 + x_2 + x_3 = 0$ 在点 $(-1, 0, 1)$ 处相切的 2 阶曲线方程.

5. 设 a, b, c, d 为 2 阶曲线 Γ 上的 4 个定点, p, q 为 Γ 上的动点, $(a \times p) \times (c \times q) = r, (b \times p) \times (d \times q) = s$, 求证: $r \times s$ 必过一定点.

6. 设 x, y, z, u, v, w 是 2 阶曲线 Γ 上的 6 相异点, 求证: 3 个六边形 $xwzuvy, xuzyvz$ 和 $xuvwzy$ 的 3 条巴斯加线共点.

7. 设 2 阶曲线有 4 相异切线 ξ, η, ζ, θ , 其切点分别是 a, b, c, d , 则 4 直线 $a \times c, b \times d, (\xi \times \eta) \times (\zeta \times \theta), (\theta \times \xi) \times (\eta \times \zeta)$ 共点.

8. 确定 2 次方程

$$x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - 2x_1x_2 - 2x_1x_3 + 2x_2x_3 = 0$$

的类型, 并把它化为标准式.

第4章 仿射平面和欧氏平面

本章主要根据克莱因的变换群观点,从2维射影变换依次导出仿射变换、相似变换和正交变换,分别构成各个变换群,并求出各个变换群的主要不变性和不变量,以标志对应的几何:仿射几何、相似度量几何和欧氏几何的基本特征以及它们之间的内在联系.各种几何都有相应的空间,在本章中主要介绍2维空间即平面,所以有仿射平面、相似度量平面和欧氏平面.

4.1 仿射变换

4.1.1 仿射变换和仿射变换群

在第2章中,我们已定义了2维射影变换概念,并证明了射影平面上所有的直射变换构成群,叫射影变换群,以记号 P 表示.设已给出射影平面上的一射影坐标系,一个直射变换 Ψ : $x(x_1, x_2, x_3) \rightarrow x'(x'_1, x'_2, x'_3)$ 可以表示为

$$\Psi = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}, \quad |\Psi| \neq 0, \quad (1.1)$$

$$\rho(x'_1, x'_2, x'_3) = (x_1, x_2, x_3)\Psi, \quad \rho \neq 0, \rho \in \mathbf{R}. \quad (1.2)$$

现在讨论射影平面上使一射影直线保持不变的直射变换.不

失一般性, 我们规定直线 $\delta_3[0, 0, 1]$ 为此保持不变的直线. δ_3 的方程是 $x_3=0$.

由式(1.1), (1.2),

$$\begin{cases} \rho x'_1 = a_{11}x_1 + a_{21}x_2 + a_{31}x_3, \\ \rho x'_2 = a_{12}x_1 + a_{22}x_2 + a_{32}x_3, \\ \rho x'_3 = a_{13}x_1 + a_{23}x_2 + a_{33}x_3, \end{cases} \quad \rho \neq 0, \rho \in \mathbf{R}. \quad (1.3)$$

欲使 δ_3 保持不变, 即 Ψ 使 δ_3 上点仍变换为 δ_3 上的点, 故

$$\Psi: x_3=0 \rightarrow x'_3=0. \quad (1.4)$$

与(1.3)式比较得

$$a_{13} = a_{23} = 0. \quad (1.5)$$

于是凡使 δ_3 保持不变的直射变换必为

$$\begin{cases} \rho x'_1 = a_{11}x_1 + a_{21}x_2 + a_{31}x_3, \\ \rho x'_2 = a_{12}x_1 + a_{22}x_2 + a_{32}x_3, \\ \rho x'_3 = a_{33}x_3, \end{cases} \quad \rho \neq 0, \rho \in \mathbf{R}. \quad (1.6)$$

因为 $|\Psi| \neq 0$, 故必有

$$A_{33} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \neq 0, \quad a_{33} \neq 0. \quad (1.7)$$

反之, 具有(1.7)条件的直射变换(1.6)必保持 δ_3 不变.

为了使用的方便, 我们可以把(1.6)式改变形式, 对于射影平面上 $x_3 \neq 0$ 的点 x , 可以把 x 的坐标取定为 $x_3=1$, 即 x 的坐标为 $(x_1, x_2, 1)$, x' 的坐标为 $(x'_1, x'_2, 1)$, 则(1.6)式中, $\rho = a_{33}$, 取其值为 1, 故得 $\Psi: x(x_1, x_2, 1) \rightarrow x'(x'_1, x'_2, 1)$,

$$\begin{cases} x'_1 = a_{11}x_1 + a_{21}x_2 + a_{31}, \\ x'_2 = a_{12}x_1 + a_{22}x_2 + a_{32}, \end{cases} \quad A_{33} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \neq 0. \quad (1.8)$$

对于 $x_3=0$ 的点, 由(1.6)式得

$$\begin{cases} \rho x'_1 = a_{11}x_1 + a_{21}x_2, \\ \rho x'_2 = a_{12}x_1 + a_{22}x_2, \\ \rho x'_3 = 0, \end{cases} \quad \rho \neq 0, \rho \in \mathbf{R}, \quad (1.9)$$

$$A_{33} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \neq 0.$$

于是使 δ_3 保持不变的直射变换(1.6)分解为两部分. 对于射影平面上 $x_3 \neq 0$ 的点, 变换式为(1.8), 而对于 $x_3 = 0$ 的点, 则用变换式(1.9).

定义 1 射影平面上凡保持某一给定直线不变的直射变换叫做关于该直线的仿射变换. 这条不变直线叫做仿射变换的绝对直线.

上文已经把 δ_3 直线作为绝对直线, 式(1.6)或(1.8), (1.9)是关于绝对直线 δ_3 的仿射变换.

既然仿射变换是直射变换的特殊情形, 那么, 仿射变换必保持点和直线的接合性不变, 而且把直线 $\xi[\xi_1, \xi_2, \xi_3]$ (异于 δ_3) 变换为直线 $\xi'[\xi'_1, \xi'_2, \xi'_3]$.

为求出 ξ, ξ' 的关系式, 由(1.8)式解出 $x'(x'_1, x'_2, 1)$ 的原像点 $x(x_1, x_2, 1)$, 得出

$$\begin{cases} x_1 = \frac{a_{22}}{A_{33}} x'_1 + \frac{-a_{21}}{A_{33}} x'_2 + \frac{a_{21}a_{32} - a_{22}a_{31}}{A_{33}}, \\ x_2 = \frac{-a_{12}}{A_{33}} x'_1 + \frac{a_{11}}{A_{33}} x'_2 + \frac{a_{12}a_{31} - a_{11}a_{32}}{A_{33}}. \end{cases} \quad (1.10)$$

直线 ξ 的方程是

$$\xi_1 x_1 + \xi_2 x_2 + \xi_3 = 0. \quad (1.11)$$

把(1.10)式代入, 得

$$\begin{aligned} & \frac{a_{22}\xi_1 - a_{12}\xi_2}{A_{33}} x'_1 + \frac{-a_{21}\xi_1 + a_{11}\xi_2}{A_{33}} x'_2 \\ & + \left(\frac{a_{21}a_{32} - a_{22}a_{31}}{A_{33}} \xi_1 + \frac{a_{12}a_{31} - a_{11}a_{32}}{A_{33}} \xi_2 + \xi_3 \right) = 0. \end{aligned} \quad (1.12)$$

这是直线 ξ' 的方程, 故应有

$$\begin{cases} \sigma\xi'_1 = \frac{a_{22}}{A_{33}}\xi_1 - \frac{a_{12}}{A_{33}}\xi_2, \\ \sigma\xi'_2 = \frac{-a_{21}}{A_{33}}\xi_1 + \frac{a_{11}}{A_{33}}\xi_2, \\ \sigma\xi'_3 = \frac{a_{21}a_{32} - a_{22}a_{31}}{A_{33}}\xi_1 + \frac{a_{12}a_{31} - a_{11}a_{32}}{A_{33}}\xi_2 + \xi_3, \end{cases}$$

$$\sigma \neq 0, \sigma \in \mathbf{R}. \quad (1.13)$$

上面仅对于 $x_3 \neq 0$ 的点作出了证明, 并没有包括 ξ 上的一个特殊点 $\delta_3 \times \xi = (-\xi_2, \xi_1, 0)$ 在内, 因此, 必须加以补充. 把点 $\delta_3 \times \xi$ 的坐标代入(1.9)式, 得到 $\delta_3 \times \xi$ 的像点的坐标 $x'(x'_1, x'_2, 0)$ 为($\rho=1$)

$$x'_1 = -a_{11}\xi_2 + a_{21}\xi_1, \quad x'_2 = -a_{12}\xi_2 + a_{22}\xi_1. \quad (1.14)$$

因为点 $\delta_3 \times \xi$ 既在直线(1.12)上, 故也必在去掉常数项所得的一条平行线上, 故把(1.14)式代入(1.12)式的前两项, 得

$$\begin{aligned} & \frac{1}{A_{33}}(a_{22}\xi_1 - a_{12}\xi_2)(-a_{11}\xi_2 + a_{21}\xi_1) \\ & + \frac{1}{A_{33}}(-a_{21}\xi_1 + a_{11}\xi_2)(-a_{12}\xi_2 + a_{22}\xi_1) \\ & = \frac{1}{A_{33}}(a_{21}\xi_1 - a_{11}\xi_2)[-(a_{22}\xi_1 - a_{12}\xi_2) \\ & + (a_{22}\xi_1 - a_{12}\xi_2)] \\ & = 0. \end{aligned}$$

故 $x' \in \xi'$.

注意到射影平面上点 $x = (x_1, x_2, 1)$ 可以写为 (x_1, x_2) , 但这样的坐标不再是齐次坐标, 而是非齐次坐标了.

综合上面所论, 可以得到下面定理.

定理 4.1.1 以 δ_3 为绝对直线的仿射变换, 对于 $x \in \delta_3$ 之点 $x = (x_1, x_2)$ 与其像点 $x' = (x'_1, x'_2)$ 之关系如(1.8)式. 由 x' 求原像点 x 可用(1.10)式, 又直线 $\xi[\xi_1, \xi_2, \xi_3]$ 的像直线

为 $\xi'[\xi'_1, \xi'_2, \xi'_3]$, 其关系式如(1.13)式, 对于 ξ 上点 $x = \delta_3 \times \xi$, 其像点 x' 可由(1.14)式求出.

下面的特殊的仿射变换可以提供仿射变换的直观实例.

定理 4.1.2 仿射变换 $\Psi: x(x_1, x_2) \rightarrow x'(x'_1, x'_2)$ 使绝对直线 δ_3 的每个点都保持不变, 必有

$$\begin{cases} x'_1 = bx_1 + a_1, \\ x'_2 = bx_2 + a_2, \end{cases} \quad b \neq 0. \quad (1.15)$$

证 设 $\Psi: (x_1, x_2, 0) \rightarrow (bx_1, bx_2, 0)$, 即使 δ_3 上任一点 $(x_1, x_2, 0)$ 保持不变, 把坐标代入(1.9)式, 得

$$bx_1 = a_{11}x_1 + a_{21}x_2, \quad bx_2 = a_{12}x_1 + a_{22}x_2.$$

因为任何 $(x_1, x_2, 0)$ 均满足上式, 故应为恒等式, 故得

$$a_{11} = a_{22} = b, \quad a_{12} = a_{21} = 0.$$

代入(1.8)式, 并令 $a_{31} = a_1, a_{32} = a_2$, 得(1.15)式. $\square$

特殊情形, 若 $b = 1$, 则(1.15)式成为

$$x'_1 = x_1 + a_1, \quad x'_2 = x_2 + a_2. \quad (1.16)$$

考察仿射变换(1.16)的特征, 设点 $x(x_1, x_2), y(y_1, y_2)$ 的像点分别是 $x'(x'_1, x'_2), y'(y'_1, y'_2)$ (图 4-1), 则直线 $x \times y, x' \times y'$ 应交于 δ_3 上一点 v , 而 $x \times x', y \times y'$ 亦交于 δ_3 上一点 w . 若把 δ_3 看做平面上的无穷远直线, 则仿射变换(1.16)就是平移.

若 $b = -1$, 则(1.15)式成为

$$\begin{cases} x'_1 = -x_1 + a_1, \\ x'_2 = -x_2 + a_2. \end{cases} \quad (1.17)$$

仿射变换(1.17)和解析几何中点的反射变换(即通常所谓中心对称)类似.

定义 2 仿射变换(1.16)叫平移变换, 仿射变换(1.17)叫中

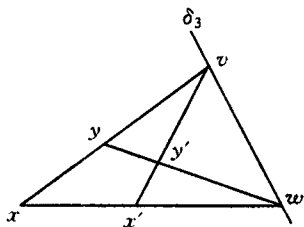


图 4-1

心反射变换.

我们将证明平面上所有仿射变换之集是一个变换群. 为此, 可以更一般地来考虑问题. 设 K 为射影平面上某个给定点集, 凡使 K 保持不变的直射变换都叫做关于 K 的自同构. 以 S 表示平面上关于 K 的所有自同构之集, 则 $S \in P$. 设直射变换 $\Phi_1, \Phi_2 \in S$,

$$\Phi_1: x \rightarrow x', \quad \Phi_2: x' \rightarrow x'',$$

Φ_1, Φ_2 都是关于 K 的自同构, 则 $\Phi_1\Phi_2: x \rightarrow x''$ 亦为直射变换, 亦保持 K 不变, 故 $\Phi_1\Phi_2 \in S$, 即 S 对于直射变换的乘法是封闭的. 其次, Φ 必有逆变换 Φ^{-1} 存在, Φ^{-1} 亦使 K 保持不变, 故 $\Phi^{-1} \in S$, 故 S 为 P 的子群, 叫做关于绝对形 K 的自同构群.

对于仿射变换的情形, 平面上每个仿射变换都是关于绝对直线 δ_3 的自同构, 因此, 平面上所有的仿射变换之集成为群, 这个群叫仿射变换群, 记为 A , 于是得到下面定理.

定理 4.1.3 射影平面上, 以 δ_3 为绝对形的所有仿射变换之集是一个群 A , 叫做仿射变换群. A 是射影变换群的子群.

注意, 不同的绝对直线得出不同的仿射变换群.

根据定理 2.1.12, 直射变换把场的点 x 变换为点 x' , 并且把直线 ξ 变换为直线 ξ' , 则点列 $\xi(x)$ 到其对应的点列 $\xi'(x')$ 的变换是 1 维射影变换, 这个射影变换是直射变换在对应直线 ξ, ξ' 上导出的射影变换. 对于仿射变换的情形, 设仿射变换 Φ 把直线 ξ 变换为 ξ' , 把 ξ 上的点 $x, y, z, w_\infty (\in \delta_\infty)$ 分别变换为 ξ' 上的点 $x', y', z', w'_\infty (\in \delta_\infty)$. 点列 $\xi(xyzw_\infty)$ 到点列 $\xi'(x'y'z'w'_\infty)$ 为一射影变换. 由于此变换把 δ_∞ 上的点 w_∞ 变换为 w'_∞ , 故应为仿射变换 Φ 在对应直线 ξ, ξ' 上所导出的 1 维仿射变换. 为与 Φ 相区别, Φ 应称为 2 维仿射变换. 在不发生混淆之情形下, 仍称为仿射变换.

定义 3 平面上给定了一绝对直线 δ_∞ , 由直线 ξ 到直线 ξ' 的 1 维射影变换, 使点 $\xi \times \delta_\infty$ 变换为 $\xi' \times \delta_\infty$, 则此 1 维射影变换为

1 维仿射变换.

定理 4.1.4 平面上的仿射变换在对应直线 ξ, ξ' (非绝对直线 δ_∞) 上导出 1 维仿射变换.

4.1.2 仿射平面

在本书开头, 我们曾以欧氏平面添加无穷远直线以及此直线上的所有无穷远点以构成射影平面. 自然地可以想像从射影平面去掉一直线之后把所余部分也叫做平面. 不过这样的平面还不是欧氏平面(必须再加上其他条件才能成为欧氏平面, 见 4.3 节). 如上段所述, 可以考虑把直线 δ_3 想像做无穷远直线, 并把它去掉, δ_3 改用 δ_∞ 表示, 那么, 射影平面去掉直线 δ_∞ 后剩下部分的点都满足 $x_3 \neq 0$ 的条件, 在这样的部分内, 仿射变换就是(1.8)式, 而且所有仿射变换之集是一个群.

定义 4 设射影平面上已给出一直线作为绝对直线, 则不在此绝对直线上的所有点和直线(已去掉无穷远点)之集叫仿射平面. 任一射影直线去掉属于绝对直线之点后, 所余部分叫仿射直线.

仿射平面上的几何就是仿射几何. 仿射几何可以独立地进行研究, 则无穷远点不需添加, 不起作用. 但现在我们是从射影平面去掉绝对直线以得到仿射平面, 自然可以利用这条绝对直线来取得方便, 而且也可以表明射影几何与仿射几何的内在联系, 这样做就叫做用射影观点来讨论仿射几何.

仿射平面上点和直线可以构成各种图形. 图形在仿射变换下保持不变的特性叫仿射特性. 按照此观点, 射影平面上直射变换下图形保持不变的特性就叫做射影特性. 前面已讨论的射影特性有点和直线的接合性, 4 点分离的顺序性和直线的连续性等. 交比在直射变换下保持不变, 所以叫射影不变量. 对于仿射平面, 上段已证明了点和直线的接合性在仿射变换下保持不变, 所以接

合性是图形的仿射特性. 对于直线的连续性, 由于仿射直线上已去掉了无穷远点, 可以使用非齐次坐标, 作为坐标的数可取遍全部实数, 即可以建立为数轴, 换句话说, 仿射直线上点集可以与实数集建立一一对应关系, 所以仿射直线也是连续的. 连续性自然也是仿射特性. 但对于分离关系, 则有所不同. 如图 4-2, 射影直线 ξ 上有 4 点 $xy \div uv$. 从 ξ 上去掉绝对直线上的点即无穷远点 w_∞ 之后, 在 ξ 上由 x 到 y 必经过 u , 但另一段已在 w_∞ 处切断, 故不可能经过 v . 这个事实可以定义为 u 在两点 x, y 中间, 这是仿射直线上点的顺序性. 两点 x, y 把直线 ξ 分为两段, 其不包含 w_∞ 的一段叫做线段 ab .

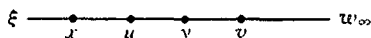


图 4-2

定义 5 若射影直线 $\xi (\neq \delta_\infty)$ 上 4 相异点有 $xy \div uw_\infty$, 且 $w_\infty \in \delta_\infty$, 则 u 在两点 x, y 中间, u 为线段 xy 的内点. 若 $xy \div vw_\infty$, $v \neq w_\infty$, 则 v 为线段 xy 的外点.

定理 4.1.5 仿射直线上一点在两点中间是仿射特性, 即中间关系在仿射变换下保持不变.

证 设 δ_∞ 为绝对直线, ξ 上 4 相异点 $xy \div uw_\infty$, 且 $w_\infty \in \delta_\infty$ (图 4-3), 则 u 在 x, y 中间. 设射影直线 $\xi' \neq \xi$, 点 $g_\infty \in \delta_\infty$, 且 $g_\infty \notin \xi, \xi'$. 作

$$\begin{aligned} x' &= \xi' \times (g_\infty \times x), \\ y' &= \xi' \times (g_\infty \times y), \\ u' &= \xi' \times (g_\infty \times u), \\ w'_\infty &= \xi' \times \delta_\infty. \end{aligned}$$

取点 $e \in g_\infty \times u$, 且 $e \neq g_\infty, u$, u' , 则由四点形 $g_\infty xye$ 到四点形

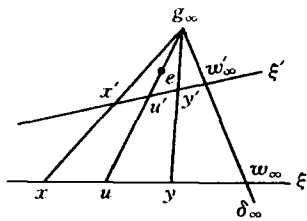


图 4-3

$g_{\infty}x'y'e$ 有唯一射影变换 Φ , 此变换使 x, y, u, w_{∞} 分别变换成 x', y', u', w_{∞} . 依公理 E, 有 $x'y' \div u'w_{\infty}$. 因 $w_{\infty} \in \delta_{\infty}$, 故 u' 在 x', y' 中间, 但因 Φ 使 δ_{∞} 上的点 w_{∞} 仍变为 δ_{∞} 上的点 w_{∞} , 故为仿射变换. 此变换 Φ 使 ξ 上的中间关系仍变换为 ξ' 上的中间关系.

对于 $\xi = \xi'$ 的情形, 即仿射变换 Φ 把 ξ 上的点 x, y, u 分别变换成 ξ 上的点 x', y', u' ; 且 u 在 x, y 中间. 作 $\eta \neq \xi, v_{\infty} \in \delta_{\infty}$, 且

$v_{\infty} \neq w_{\infty}$, 作

$$\eta \times (v_{\infty} \times x) = x'',$$

$$\eta \times (v_{\infty} \times y) = y'',$$

$$\eta \times (v_{\infty} \times u) = u''$$

(图 4-4). 则由上段已证, u'' 在 x'', y'' 中间. 因

$$\begin{aligned} R(x'', y''; u'', w_{\infty}) \\ &= R(x, y; u, w_{\infty}) \\ &= R(x', y'; u', w_{\infty}), \end{aligned}$$

故存在

$$\eta(x'', y''; u'', w_{\infty}) \cap \xi(x', y'; u', w_{\infty}).$$

因 w_{∞} 自对应, 故为

$$\eta(x'', y''; u'', w_{\infty}) \overline{\cap} \xi(x', y'; u', w_{\infty}).$$

故 $x' \times x'', y' \times y'', u' \times u''$ 交于一点 p (实际上, 由于两三点形 $xx'x'', yy'y''$ 有透视中心 w_{∞} , 故应有透视轴 $v_{\infty}w_{\infty}p$, 即 $p \in \delta_{\infty}$). 故 u' 在 x', y' 中间.

因此中间关系在任何仿射变换下均保持不变, 即中间关系为仿射特性. $\square$

定义 6 若两射影直线 ξ, ξ' 的交点在绝对直线上, 则对应的两仿射直线平行.

图 4-3 中注意到射影中心 $g_{\infty} \in \delta_{\infty}$, 故在仿射平面上, $x \times$

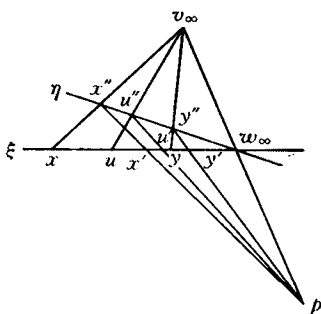


图 4-4

$x', y \times y', u \times u'$ 互相平行, 于是中心射影变为平行射影. 在仿射平面上, 平行射影可以使两仿射直线上的点一一对应, 但中心射影(中心不在 δ_∞ 上)则不能.

定理 4.1.6 仿射平面上, 仿射变换把两平行直线仍变换为两平行直线.

证 设 δ_∞ 为绝对直线, 射影直线 ξ, η 的交点 $x_\infty \in \delta_\infty$, 则仿射直线 $\xi // \eta$. 设仿射变换 Φ , 使 ξ, η, x_∞ 分别变换为 ξ', η', x'_∞ (图 4-5). 因 δ_∞ 保持不变, 故 $x'_\infty \in \delta_\infty$, 即 ξ', η' 的交点 $x'_\infty \in \delta_\infty$, 故仿射直线 $\xi' // \eta'$.

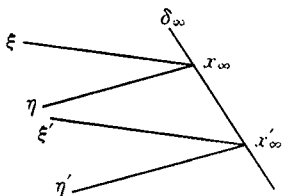


图 4-5

由此可知, 直线的平行性也是仿射特性.

仿射直线上 3 相异点可以构成仿射不变量.

定义 7 仿射平面上共线 3 相异点 a, b, x 确定一个量 $A(a, b, x)$, 叫做仿射比. 若以 p_∞ 表示直线 $a \times b$ 与绝对直线的交点, 则有

$$A(a, b, x) = R(p_\infty, a; b, x). \quad (1.18)$$

定理 4.1.7 仿射比是仿射不变量, 即仿射变换使仿射比保持不变.

证 设射影直线 ξ 上有 4 相异点 a, b, x, p_∞ , p_∞ 在绝对直线 δ_∞ 上. 仿射变换 Φ 使 a, b, x, p_∞ 分别变换成 a', b', x', p'_∞ , 则 p'_∞ 亦在绝对直线上. 故

$$\begin{aligned} A(a, b, x) &= R(p_\infty, a; b, x) = R(p'_\infty, a'; b', x') \\ &= A(a', b', x'). \end{aligned}$$

故 Φ 使 $A(a, b, x)$ 保持不变. □

4.1.3 仿射坐标系, 仿射不变量

在 4.1.1 段中, 我们已从射影平面的射影坐标系中去掉 δ_3 , 以得出仿射平面, 而且仿射平面上的点的坐标可以用非齐次坐标 (x_1, x_2) 表示. 此点在原射影坐标系中的坐标应为 $(x_1, x_2, 1)$. 如

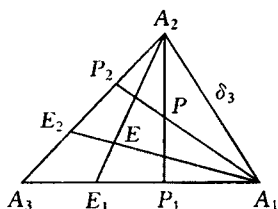


图 4-6

图 4-6, 坐标三点形 $A_1A_2A_3$ 及单位点 E 构成射影坐标系.

$$(A_2 \times E) \times (A_3 \times A_1) = E_1,$$

$$(A_1 \times E) \times (A_2 \times A_3) = E_2,$$

则去掉 δ_3 后, 各点的非齐次坐标为 $A_3(0,0), E(1,1), E_1(1,0), E_2(0,1)$. 设 P 为平面上一点, 不在 δ_3 上, 其非齐次坐标为 (x_1, x_2) , 则

$$(A_2 \times P) \times (A_3 \times A_1) = P_1(x_1, 0),$$

$$(A_1 \times P) \times (A_3 \times A_2) = P_2(0, x_2).$$

依 2.2 节, 因为 $x_3=1$, 故

$$R(A_1, A_3; E_1, P_1) = x_1,$$

$$R(A_2, A_3; E_2, P_2) = x_2.$$

把图 4-7 的 δ_3 作为无穷远直线 δ_∞ , 则 A_1, A_2 都是无穷远点, 分别记为 X_∞, Y_∞ , 于是

$$A_3E_2 \parallel E_1E \parallel P_1P,$$

$$A_3E_1 \parallel E_2E \parallel P_2P.$$

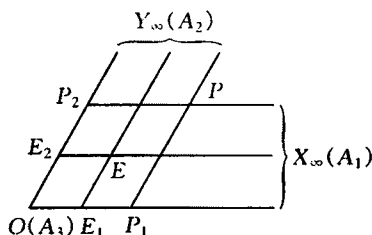


图 4-7

因为 A_1, A_2 都是无穷远点, 依(1.18)式有

$$A(A_3, E_1, P_1) = x_1, \quad A(A_3, E_2, P_2) = x_2. \quad (1.19)$$

于是得出下面定义.

定义 8 仿射平面上有公共原点 O (即点 A_3) 的两轴 OX, OY 及单位点 E (或每轴上的单位点 E_1, E_2) 构成一仿射坐标系.

仿射平面上任一点 P 的仿射坐标 (x_1, x_2) 由 (1.19) 式确定.

仿射平面上, 点与仿射坐标是一一对应的.

定理 4.1.8 设仿射平面上仿射直线 ξ 上有 3 相异点 a, b, x , 它们关于一仿射坐标系的坐标分别是 $(a_1, a_2), (b_1, b_2), (x_1, x_2)$, 则有

$$x = (1 - \mu)a + \mu b, \quad \mu \in \mathbf{R}, \quad (1.20)$$

且仿射比

$$A(a, b, x) = \mu = \frac{x_1 - a_1}{b_1 - a_1} = \frac{x_2 - a_2}{b_2 - a_2}. \quad (1.21)$$

证 仿射平面添加 δ_∞ 之后成为射影平面, 仿射坐标系变为射影坐标系, 仿射坐标 $(a_1, a_2), (b_1, b_2), (x_1, x_2)$ 分别变为 $(a_1, a_2, 1), (b_1, b_2, 1), (x_1, x_2, 1)$. 因 3 点共线, 故必存在 $\lambda, \mu \in \mathbf{R}$, $\lambda, \mu \neq 0$, 使

$$x = \lambda a + \mu b. \quad (1.22)$$

以坐标代入为

$$x_1 = \lambda a_1 + \mu b_1, \quad x_2 = \lambda a_2 + \mu b_2, \quad 1 = \lambda + \mu. \quad (1.23)$$

以 $\lambda = 1 - \mu$ 代入 (1.22) 式, 即得 (1.20) 式.

在式 (1.22) 中, 若取 $\lambda = 1, \mu = -1$, 则得 $a - b$. 此点应在直线 $a \times b = \xi$ 上, 而且坐标 $(a_1 - b_1, a_2 - b_2, 0)$, 又应在 δ_∞ 上, 此点用 p_∞ 表示, 则

$$p_\infty = a - b.$$

为求交比 $R(p_\infty, a; b, x)$, 由上式得

$$b = -p_\infty + a. \quad (1.24)$$

代入 (1.20) 式, 得

$$x = -\mu p_\infty + a. \quad (1.25)$$

由式 (1.24), (1.25) 得

$$R(p_\infty, a; b, x) = \mu.$$

依 (1.18) 式得

$$A(a, b, x) = \mu.$$

μ 值可由式(1.23)解出, 得到式(1.21). □

设射影直线 ξ 上有 5 相异点 y, z, u, v, w 且

$$u = \lambda_1 y + \mu_1 z, \quad v = \lambda_2 y + \mu_2 z, \quad w = \lambda_3 y + \mu_3 z.$$

则有

$$R(y, z; u, v) = \frac{\lambda_2 \mu_1}{\lambda_1 \mu_2},$$

$$R(y, z; u, w) = \frac{\lambda_3 \mu_1}{\lambda_1 \mu_3},$$

$$R(y, z; v, w) = \frac{\lambda_3 \mu_2}{\lambda_2 \mu_3}.$$

故得

$$\frac{R(y, z; u, w)}{R(y, z; v, w)} = R(y, z; u, v).$$

令 w 为 ξ 上的无穷远点 p_∞ , 则

$$R(y, z; u, v) = \frac{R(p_\infty, u; z, y)}{R(p_\infty, v; z, y)} = \frac{A(u, z, y)}{A(v, z, y)}. \quad (1.26)$$

交比等于两个仿射比之比, 这个事实说明了交比命名的意义.

仿射平面上建立了仿射坐标系之后, 可以定义 2 维向量.

定义 9 仿射平面上两点 $a(a_1, a_2), b(b_1, b_2)$ 确定一 2 维向量 $\overrightarrow{ab}$ (或用粗体字母 $\mathbf{u}$), 其坐标为 $\{b_1 - a_1, b_2 - a_2\}$. a 为起点, b 为终点. $b_1 - a_1$ 为第 1 坐标, $b_2 - a_2$ 为第 2 坐标. $\{0, 0\}$ 叫做零向量, 以 $\mathbf{0}$ 表示.

注意, 向量 $\mathbf{u}$ 仅由坐标差确定, 故与起点的位置无关, 同样地, 也与终点的位置无关, 即同一向量可以平移到平面的任何位置, 即此向量的概念是自由向量的概念.

定义 10 向量 $\mathbf{u}\{u_1, u_2\}, \mathbf{v}\{v_1, v_2\}$ 之和 $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ 是向量 $\{u_1 + v_1, u_2 + v_2\}$. 向量 $\mathbf{u}$ 乘以数 $\lambda \in \mathbf{R}$ 之积是向量 $\{\lambda u_1, \lambda u_2\}$. 这两种运算都是向量的线性运算.

易知向量的线性运算满足交换律, 结合律和分配律.

定理 3.1.9 设仿射平面上仿射变换 $\Phi: x(x_1, x_2) \rightarrow x'(x'_1, x'_2)$, 满足

$$\begin{cases} x'_1 = a_{11}x_1 + a_{21}x_2 + a_{31}, \\ x'_2 = a_{12}x_1 + a_{22}x_2 + a_{32}, \end{cases} \quad (1.27)$$

$$\Phi = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, \quad |\Phi| \neq 0. \quad (1.28)$$

则向量 $v\{v_1, v_2\}$ 变换为 $v'\{v'_1, v'_2\}$, 且有

$$\begin{cases} v'_1 = a_{11}v_1 + a_{21}v_2, \\ v'_2 = a_{12}v_1 + a_{22}v_2, \end{cases} \quad (1.29)$$

或用矩阵运算表示为

$$v' = v\Phi. \quad (1.30)$$

若 3 向量有线性关系

$$w = \lambda u + \mu v, \quad \lambda, \mu \in \mathbb{R}, \quad (1.31)$$

且若 Φ 把 u, v, w 分别变换成 u', v', w' , 则必有

$$w' = \lambda u' + \mu v', \quad (1.32)$$

即仿射变换保持向量的线性运算不变.

证 设向量 $v\{v_1, v_2\}$ 的起点为 $a(a_1, a_2)$, 终点为 $b(b_1, b_2)$. Φ 把 a, b, v 分别变换为 $a'(a'_1, a'_2), b'(b'_1, b'_2), v'\{v'_1, v'_2\}$, 故

$$v_1 = b_1 - a_1, \quad v_2 = b_2 - a_2,$$

$$v'_1 = b'_1 - a'_1, \quad v'_2 = b'_2 - a'_2.$$

依(1.27)式有

$$a'_1 = a_{11}a_1 + a_{21}a_2 + a_{31}, \quad a'_2 = a_{12}a_1 + a_{22}a_2 + a_{32},$$

$$b'_1 = a_{11}b_1 + a_{21}b_2 + a_{31}, \quad b'_2 = a_{12}b_1 + a_{22}b_2 + a_{32},$$

故有

$$b'_1 - a'_1 = a_{11}(b_1 - a_1) + a_{21}(b_2 - a_2),$$

$$b'_2 - a'_2 = a_{12}(b_1 - a_1) + a_{22}(b_2 - a_2).$$

即得(1.29)式.

设仿射变换 Φ 分别把 $u\{u_1, u_2\}, w\{w_1, w_2\}$ 变换为 $u'\{u'_1, u'_2\}, w'\{w'_1, w'_2\}$, 则由(1.31)式有

$$w_1 = \lambda u_1 + \mu v_1, \quad w_2 = \lambda u_2 + \mu v_2.$$

依(1.29)式有

$$\begin{aligned} w'_1 &= a_{11}w_1 + a_{21}w_2 \\ &= a_{11}(\lambda u_1 + \mu v_1) + a_{21}(\lambda u_2 + \mu v_2) \\ &= \lambda(a_{11}u_1 + a_{21}u_2) + \mu(a_{11}v_1 + a_{21}v_2) \\ &= \lambda u'_1 + \mu v'_1, \end{aligned}$$

同理有 $w'_2 = \lambda u'_2 + \mu v'_2$. 故得(1.32)式. $\square$

定义 11 向量 $e_1\{1, 0\}, e_2\{0, 1\}$ 构成仿射平面上仿射坐标系的一组基底.

定理 3.1.10 对于仿射平面上任一组基底 e_1, e_2 , 任一向量 $u\{u_1, u_2\}$ 必可唯一地表示为

$$u = u_1 e_1 + u_2 e_2. \quad (1.33)$$

证 $u_1 e_1 + u_2 e_2 = \{u_1, 0\} + \{0, u_2\} = \{u_1, u_2\} = u$. $\square$

例 1 设仿射平面上有相异 4 点 $x(x_1, x_2), y(y_1, y_2), z(z_1, z_2), u(u_1, u_2)$, 且 $\overrightarrow{xy} = \overrightarrow{zu}$, 则必有 $\overrightarrow{xz} = \overrightarrow{yu}$.

证 因 $\overrightarrow{xy} = \overrightarrow{zu}$, 故有

$$y_1 - x_1 = u_1 - z_1, \quad y_2 - x_2 = u_2 - z_2.$$

移项得

$$z_1 - x_1 = u_1 - y_1, \quad z_2 - x_2 = u_2 - y_2,$$

即 $\overrightarrow{xz} = \overrightarrow{yu}$.

例 2 设仿射变换 Φ 把仿射平面上 3 相异点 $(1, 0), (0, 1), (1, 1)$ 分别变换成 $(4, -1), (5, 4), (6, 2)$, 求 Φ .

解 设 Φ 为

$$\begin{cases} x'_1 = a_{11}x_1 + a_{21}x_2 + a_{31}, \\ x'_2 = a_{12}x_1 + a_{22}x_2 + a_{32}. \end{cases} \quad (1.34)$$

分别以 3 对对应点代入(1.34)式, 得出

$$\begin{aligned} 4 &= a_{11} + a_{31}, & 5 &= a_{21} + a_{31}, & 6 &= a_{11} + a_{21} + a_{31}, \\ -1 &= a_{12} + a_{32}, & 4 &= a_{22} + a_{32}, & 2 &= a_{12} + a_{22} + a_{32}. \end{aligned}$$

解此方程组得

$$a_{11} = 1, a_{21} = 2, a_{31} = 3, a_{12} = -2, a_{22} = 3, a_{32} = 1.$$

故得 Φ 为

$$x'_1 = x_1 + 2x_2 + 3, \quad x'_2 = -2x_1 + 3x_2 + 1. \quad (1.35)$$

因为 $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 3 \end{vmatrix} = 7 \neq 0$, 故(1.35)式为所求仿射变换 Φ .

利用平行射影, 可以更直观地说明仿射变换. 设平面上给出了绝对直线 δ_∞ , 以及两直线 ξ, ξ' ($\neq \delta_\infty$), 点 $p_\infty \in \delta_\infty$, 以 p_∞ 为中心的透视变换把 $\xi(x, y, w_\infty)$ 变换为 $\xi'(x', y', w'_\infty)$ (图 4-8), 点 $w_\infty, w'_\infty \in \delta_\infty$. 因

$$(x \times x') \times (y \times y') = p_\infty,$$

故在仿射平面上, $x \times x' \parallel y \times y'$, 即由 $\xi(x)$ 到 $\xi'(x')$ 的透视变换实质上就是平行射影.

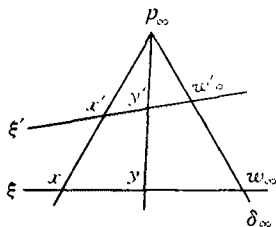


图 4-8

定理 3.1.11 由 ξ 到 $\xi' (\neq \xi)$ 的 1 维仿射变换 Φ 可以分解为至多两平行射影之积.

证 因为 ξ 上 3 相异点 $x, y, w_\infty \in \delta_\infty$ 及 ξ' 上的对应点 $x', y', w'_\infty \in \delta_\infty$ 确定唯一的 1 维射影变换, 此变换把 $w_\infty \in \delta_\infty$ 变换为 $w'_\infty \in \delta_\infty$, 故为 1 维仿射变换 Φ . 令 $x' \times w_\infty = \eta$,

$$(x \times x') \times \delta_\infty = p_\infty, \quad (p_\infty \times y) \times \eta = y'',$$

则平行射影 Φ_1 把 ξ 上的点 x, y, w_∞ 分别变换为 η 上的点 x', y'' ,

w_∞ . 令 $(y'' \times y') \times \delta_\infty = q_\infty$, 则平行射影 Φ_2 把 η 上的点 x', y'' , w_∞ 变换为 ξ' 上的点 x', y', w'_∞ . 于是 $\Phi = \Phi_1 \Phi_2$ (图 4-9). $\square$

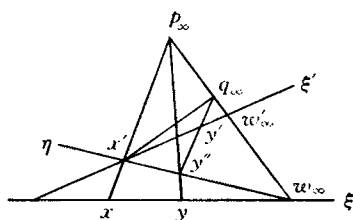


图 4-9

推论 同底的 1 维仿射变换可以分解为至多 3 平行射影之积.

平面的仿射变换可以分解为若干平行射影之积, 因而图形的仿射特性实质上就是在平行射影下保持不变的特性.

4.1.4 2 阶曲线的仿射理论

第 3 章中讨论了 2 阶曲线的许多特性, 这些特性都是射影特性, 现在将讨论 2 阶曲线的仿射特性.

定义 12 绝对直线关于 2 阶曲线的极点, 叫做 2 阶曲线的中心. 过中心的任一直线叫直径. 2 阶曲线在无穷远点的切线(不是绝对直线)叫渐近线.

定理 3.1.12 2 阶曲线(非退化的而且是实的)可以分为 3 类:

- (1) 椭圆, 有一中心;
- (2) 双曲线, 有一中心, 两渐近线;
- (3) 抛物线, 无中心.

证 根据绝对直线 δ_∞ 与 2 阶曲线的关系可分 3 种情形:

(1) δ_∞ 是 Γ 的外线, 则其极点 c , 即 Γ 的中心, 是 Γ 的内点, 这时 Γ 是椭圆, 如图 4-10.

(2) δ_∞ 是 Γ 的割线, 交 Γ 于点 a_∞, b_∞ (图 4-11), a_∞, b_∞ 的切线交于 c , 则 c 为 δ_∞ 之极点, 故 c 为 Γ 的中心. $c \times a_\infty, c \times b_\infty$ 为两渐近线. Γ 是双曲线.

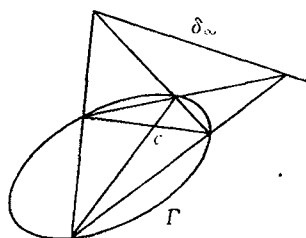


图 4-10

(3) δ_∞ 是 Γ 的切线, 切点 c_∞ 是 δ_∞ 的极点 (图 4-12), 故在仿射平面上, Γ 无中心, Γ 是抛物线. 过 c_∞ 的直线 ξ, η 等都是 Γ 的直径. 因 ξ, η 交于 δ_∞ 上一点 c_∞ , 故 $\xi \parallel \eta$, 即抛物线的所有直径都互相平行. $\square$

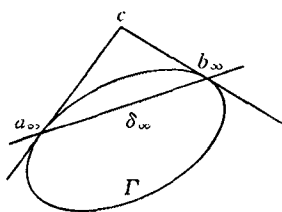


图 4-11

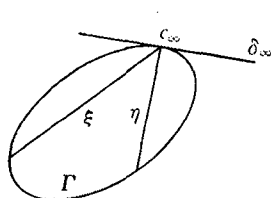


图 4-12

非退化 2 阶曲线分为上面 3 类, 这是 2 阶曲线的仿射分类. 至于退化 2 阶曲线的仿射分类, 这里不介绍. 解析几何中 2 阶曲线的分类就是仿射分类.

定义 13 若有点 a, b, c 满足

$$c = \frac{1}{2}(a + b) \quad (1.36)$$

则 c 为 a, b 之中点.

定理 3.1.13 仿射平面上两点 a, b 与中点 c 和点 $p_\infty = \delta_\infty \times (a \times b)$ 构成调和点组, 即 $R(a, b; c, p_\infty) = -1$; 反之, 若 a, b 和 c, p_∞ 构成调和点组 $p_\infty \in \delta_\infty$, 则 c 为 a, b 中点.

证 因 $c = \frac{1}{2}a + \frac{1}{2}b$, 依(1.24)式有

$$p_{\infty} = a - b,$$

故 $R(a, b; c, p_{\infty}) = -1$.

反之, 由

$$R(a, b; c, p_{\infty}) = -1, \quad p_{\infty} = a - b,$$

得 $c = \lambda a + \lambda b$. 因 a, b, c 的第三坐标都是 1, 故 $\lambda = \frac{1}{2}$, 即 c 为 a, b 中点. $\square$

例 3 椭圆的每条直径与椭圆交于两点, 中心是此两点的中点(图 4-13).

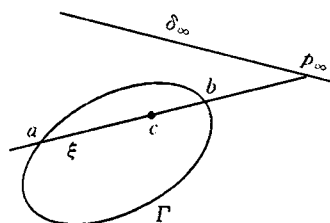


图 4-13

证 设 Γ 为椭圆, 则 δ_{∞} 为 Γ 的外线, 其极点 c 为中心. $p_{\infty} \in \delta_{\infty}$, $\xi = c \times p_{\infty}$ 交 Γ 于点 a, b . 依定理 3.1.12, 椭圆 Γ 所确定的配极变换在非自共轭直线 ξ 上导出了共轭点的对合点列 $P(\xi)$. 此对合以两自共轭点

a, b 为固定点, c, p_{∞} 为一对对应点, 必有 $R(a, b; c, p_{\infty}) = -1$, 故 c 为 a, b 的中点.

例 4 椭圆或双曲线的一组平行弦(椭圆或双曲线上两点所成的线段)的中点必在一直径上.

证 给出椭圆或双曲线(图 4-14 为椭圆), δ_{∞} 的极点为 c , c 为中心. 设点 $p_{\infty} \in \delta_{\infty}$, 过 p_{∞} 的弦 $x \times y, x' \times y', x'' \times y'', \dots$, 其中 $x \times y$ 过 c , 则 $x \times y, x' \times y', x'' \times y'', \dots$ 为一组平行弦. 设其中点分别为 $c, c', c'', \dots$, 则由上例, 这些点都在 p_{∞} 的极线 η 上. 令 $q_{\infty} = \eta \times \delta_{\infty}$, 则 η 为一直径.

如图 4-14, ξ, η 为一对共轭直径, 其一直径通过包含第 2 直径在内的平行弦的所有中点.

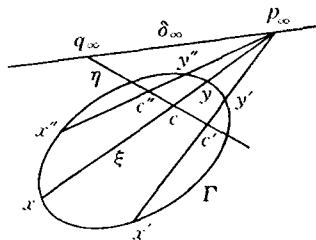


图 4-14

习 题 4.1

1. 设有仿射变换 $\Phi: x(x_1, x_2) \rightarrow x'(x'_1, x'_2)$,

$$x'_1 = x_1 + 2x_2 + 3, \quad x'_2 = -2x_1 + 3x_2 + 1.$$

求点 $x(2, -1)$ 的像点 x' 以及点 $y'(-2, -2)$ 的原像点 $y(y_1, y_2)$.

2. 设仿射变换 Φ 把 3 点 $(1, 2), (-1, -1), (-1, 3)$ 分别变换为 3 点 $(4, -2), (-1, -1), (3, -5)$, 求 Φ .

3. 设仿射变换 Φ 如第 2 题, 求直线 $x_1 + x_2 - 1 = 0$ 的像直线.

4. 求证: 仿射平面上, 所有平移的集构成群.

5. 若 2 阶曲线内接六边形有 2 对对边平行, 则第 3 对对边亦平行.

6. 证明: 抛物线的任何两切线不平行.

4.2 相似变换

4.2.1 相似变换和相似变换群

本节讨论仿射变换的一种特殊情形.

定义 1 若仿射变换 $\Phi: x(x_1, x_2) \rightarrow x'(x'_1, x'_2)$,

$$\begin{cases} x'_1 = a_{11}x_1 + a_{21}x_2 + a_{31}, \\ x'_2 = a_{12}x_1 + a_{22}x_2 + a_{32}, \end{cases} \quad (2.1)$$

$$\Phi = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, \quad (2.2)$$

$$a_{11}^2 + a_{12}^2 = a_{21}^2 + a_{22}^2 = \rho^2, \quad \rho \neq 0, \quad (2.3)$$

$$a_{11}a_{21} + a_{12}a_{22} = 0, \quad (2.4)$$

则 Φ 为相似变换. 式(2.3), (2.4)称为相似条件.

根据(2.3)式, 相似变换的关系式(2.1)可以写成更简单的形式. 以 Φ^T 表示 Φ 的转置矩阵, 则

$$\begin{aligned} \Phi\Phi^T &= \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a_{11}^2 + a_{12}^2 & a_{11}a_{21} + a_{12}a_{22} \\ a_{11}a_{21} + a_{12}a_{22} & a_{21}^2 + a_{22}^2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \rho^2 & 0 \\ 0 & \rho^2 \end{pmatrix} = \rho^2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

故 $|\Phi|^2 = \rho^4$, 即

$$|\Phi| = \pm \rho^2. \quad (2.5)$$

由此知 Φ 满足仿射变换 $|\Phi| \neq 0$ 的条件.

若 $|\Phi| = \rho^2$, 由

$$\begin{aligned} \rho^2 a_{21} &= a_{11}^2 a_{21} + a_{12}^2 a_{21} \\ &= a_{11}^2 a_{21} + a_{12}^2 a_{21} - a_{11}(a_{11}a_{21} + a_{12}a_{22}) \\ &= a_{12}^2 a_{21} - a_{11}a_{12}a_{22} \\ &= a_{12}(a_{12}a_{21} - a_{11}a_{22}) \\ &= -a_{12}|\Phi| = -\rho^2 a_{12}, \end{aligned}$$

故有

$$a_{12} = -a_{21}. \quad (2.6)$$

若 $a_{12} \neq 0$, 代入(2.4)式得

$$a_{11} = a_{22}. \quad (2.7)$$

若 $a_{12} = 0$, 则由(2.3)式有 $a_{11} = \pm a_{22}$.

若 $a_{11} = -a_{22}$, 则

$$|\Phi| = \begin{vmatrix} a_{11} & 0 \\ 0 & -a_{11} \end{vmatrix} = -a_{11}^2 \neq \rho^2.$$

与所设矛盾, 故亦应有 $a_{11} = a_{22}$. 根据(2.3)式, 可令

$$\left. \begin{aligned} a_{11} &= \rho \cos \varphi, & a_{12} &= -\rho \sin \varphi, \\ a_{21} &= \rho \sin \varphi, & a_{22} &= \rho \cos \varphi. \end{aligned} \right\} \quad (2.8)$$

则有

$$\left\{ \begin{aligned} x'_1 &= \rho \cos \varphi \cdot x_1 + \rho \sin \varphi \cdot x_2 + a_{31}, \\ x'_2 &= -\rho \sin \varphi \cdot x_1 + \rho \cos \varphi \cdot x_2 + a_{32}, \end{aligned} \right. \quad (2.9)$$

这是第 1 类相似变换.

若 $|\Phi| = -\rho^2$, 则同理可得

$$a_{12} = a_{21}, \quad a_{11} = -a_{22}. \quad (2.10)$$

令

$$a_{11} = \rho \cos \varphi, \quad a_{12} = a_{21} = \rho \sin \varphi, \quad a_{22} = -\rho \cos \varphi. \quad (2.11)$$

则得

$$\left\{ \begin{aligned} x'_1 &= \rho \cos \varphi \cdot x_1 + \rho \sin \varphi \cdot x_2 + a_{31}, \\ x'_2 &= \rho \sin \varphi \cdot x_1 - \rho \cos \varphi \cdot x_2 + a_{32}, \end{aligned} \right. \quad (2.12)$$

这是第 2 类相似变换.

在仿射平面上, 如果我们仅限于讨论相似变换, 则此时仿射平面就叫做相似度量平面.

上面以条件(2.3), (2.4)定义了相似变换. 为要求出相似变换的绝对形, 我们在绝对直线上建立绝对对合.

设在 δ_∞ 给定了两对对应点(图 4-15):

$$A_1(1, 0, 0), A_2(0, 1, 0); E_3(1, 1, 0), F_3(1, -1, 0).$$

此两对对应点确定了唯一对合. 设点 $x(x_1, x_2, 0)$ 对应于点 $y(y_1, y_2, 0)$, 则可设此对合为

$$ax_1y_1 + b(x_1y_2 + x_2y_1) + cx_2y_2 = 0, \quad (2.13)$$

式中 a, b, c 为未定系数. 以 A_1, A_2 坐标代入, 得 $b = 0$. 又以 E_3, F_3 坐标代入, 得 $a - c = 0$. 因 a, b, c 不能同时为零, 故 $a =$

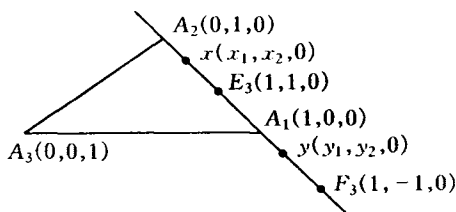


图 4-15

$c \neq 0$, 于是(2.13)式为

$$x_1 y_1 + x_2 y_2 = 0. \quad (2.14)$$

对合(2.14)是椭圆型的, 因为它的固定点应该是方程 $x_1^2 + x_2^2 = 0$ 之解, 但显见此方程无非零解.

定理 4.2.1 相似度量平面上任一相似变换必保持对合(2.14)不变. 换句话说, 它把对合的一一对对应点仍变换为对合的一一对对应点. 反之, 凡是使对合(2.14)保持不变的仿射变换必然是相似变换.

证 因为要使用到 δ_∞ 的点, 所以假设仿射变换是 4.1 节的(1.6)式, 即 $\Phi: x(x_1, x_2, x_3) \rightarrow x'(x'_1, x'_2, x'_3)$,

$$\begin{cases} x'_1 = a_{11}x_1 + a_{21}x_2 + a_{31}x_3, \\ x'_2 = a_{12}x_1 + a_{22}x_2 + a_{32}x_3, \\ x'_3 = x_3, \end{cases} \quad (2.15)$$

$$\Phi = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, \quad |\Phi| \neq 0, \quad (2.16)$$

式中已取定 $a_{33} = \rho = 1$. 假设 Φ 又满足相似条件(2.3), (2.4), 即

$$a_{11}^2 + a_{12}^2 = a_{21}^2 + a_{22}^2 = \rho^2, \quad (2.17)$$

$$a_{11}a_{21} + a_{12}a_{22} = 0, \quad (2.18)$$

Φ 把 $x_3 = 0$ 的点变换为 $x'_3 = 0$ 的点, 又把 $x_3 \neq 0$ 的点变换为 $x'_3 \neq 0$ 的点. 故以上式子表明 Φ 是一相似变换.

设 Φ 把 δ_∞ 上满足 (2.14) 条件的对合的一对对应点 $x(x_1, x_2, 0), y(y_1, y_2, 0)$ 分别变换为点 $x'(x'_1, x'_2, 0), y'(y'_1, y'_2, 0)$. 以两对坐标分别代入 (2.15) 式, 得出

$$\left. \begin{aligned} x'_1 &= a_{11}x_1 + a_{21}x_2, & x'_2 &= a_{12}x_1 + a_{22}x_2, \\ y'_1 &= a_{11}y_1 + a_{21}y_2, & y'_2 &= a_{12}y_1 + a_{22}y_2. \end{aligned} \right\} \quad (2.19)$$

因而

$$\begin{aligned} x'_1y'_1 + x'_2y'_2 &= (a_{11}x_1 + a_{21}x_2)(a_{11}y_1 + a_{21}y_2) \\ &\quad + (a_{12}x_1 + a_{22}x_2)(a_{12}y_1 + a_{22}y_2), \end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned} x'_1y'_1 + x'_2y'_2 &= (a_{11}^2 + a_{12}^2)x_1y_1 + (a_{21}^2 + a_{22}^2)x_2y_2 \\ &\quad + (a_{11}a_{21} + a_{12}a_{22})(x_1y_2 + x_2y_1). \end{aligned} \quad (2.20)$$

以式 (2.17), (2.18), (2.14) 代入得

$$x'_1y'_1 + x'_2y'_2 = \rho^2(x_1y_1 + x_2y_2) = 0, \quad (2.21)$$

即 x', y' 两点亦为对合 (2.14) 的一对对应点.

反之, 设有仿射变换 Φ , (2.15), (2.16) 使对合 (2.14) 不变, 即 (2.20) 式成立. 但依 (2.20) 式, 必有式 (2.17) 和 (2.18), 故 Φ 为相似变换. $\square$

定理 4.2.2 相似度量平面上, 所有相似变换之集是一个群 S , 叫相似变换群, S 是仿射变换群的子群.

证 每个相似变换都以 δ_∞ 的对合 (2.14) 为绝对形, 故所有相似变换之集 S 是一个群. 此群是仿射变换群的子群. $\square$

对合 (2.14) 叫做相似变换的绝对对合. 换句话说, 绝对对合是相似变换的绝对形.

4.2.2 正交性和标准正交基底

- 利用绝对对合, 可以建立正交概念.

定义 2 设射影平面上异于 δ_∞ 的两直线 ξ, η 分别过绝对对合的一对对应点, 则两仿射直线 ξ 与 η 正交, 或者说, ξ 与 η 垂直, 记为 $\xi \perp \eta$.

定理 4.2.3 设两仿射直线的方程分别是

$$\xi_1 x_1 + \xi_2 x_2 + \xi_3 = 0, \quad \eta_1 x_1 + \eta_2 x_2 + \eta_3 = 0. \quad (2.22)$$

则此两直线互相正交的充要条件是

$$\xi_1 \eta_1 + \xi_2 \eta_2 = 0. \quad (2.23)$$

证 两仿射直线添加 δ_∞ 上的点成为射影直线, 其方程分别是

$$\xi_1 x_1 + \xi_2 x_2 + \xi_3 x_3 = 0, \quad \eta_1 x_1 + \eta_2 x_2 + \eta_3 x_3 = 0. \quad (2.24)$$

它们与 δ_∞ 的交点分别是 $(-\xi_2, \xi_1, 0), (-\eta_2, \eta_1, 0)$. 两仿射直线 (2.22) 成正交的充要条件是此两交点为绝对对合的一对对应点, 即其坐标应满足 (2.14) 式, 故有式 (2.23). $\square$

定理 4.2.4 相似变换把互相正交的两直线仍变换成互相正交的两直线, 即相似变换使两直线的正交性保持不变.

证 设两直线 $\xi \perp \eta$, 它们过绝对对合的一对对应点, 每直线各过一点. 若相似变换把 ξ, η 分别变换成直线 ξ', η' , 依定理 4.2.1, ξ', η' 亦过绝对对合之一对对应点, 每直线各过一点, 故亦有 $\xi' \perp \eta'$. $\square$

因为相似度量平面上已建立了正交概念, 我们可以利用它建立直角坐标系.

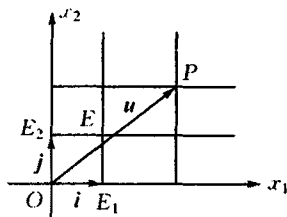


图 4-16

对于仿射坐标系 (图 4-16), 以 OX_∞ 为 x_1 轴, OY_∞ 为 x_2 轴, O 为原点, X_∞, Y_∞ 为绝对对合的一对对应点, 则两轴互相垂直. 分别取 $E_1(1, 0), E_2(0, 1)$, 则 Ox_1x_2 构成直角坐标系. 两向量

$$i = \overrightarrow{OE_1} = \{1, 0\}, \quad j = \overrightarrow{OE_2} = \{0, 1\}$$

构成相似度量平面上之一组标准正交基底, 或坐标向量.

定理 4.2.5 在相似度量平面上, 任一向量 u 必可唯一地表示为

$$u = u_1 i + u_2 j, \quad (2.25)$$

式中 i, j 为给定的一组标准正交基底, $\{u_1, u_2\}$ 为 u 的坐标. 若 u 的起点为原点, 终点为 P , 则 $\overrightarrow{OP}$ 为向径, (u_1, u_2) 为 P 的坐标.

证 (2.25) 式依上节定理 4.1.10 即得. 因为 u 的坐标等于终点坐标减起点坐标, 而起点坐标为 $(0, 0)$, 故 (u_1, u_2) 为 P 的坐标. $\square$

为求出相似变换的不变量, 我们引入向量的内积概念.

定义 3 对于一组标准正交基底 i, j , 两向量 u, v 的坐标分别是 $\{u_1, u_2\}, \{v_1, v_2\}$, 则向量 u, v 的内积(或数量积)为

$$(u, v) = u_1 v_1 + u_2 v_2. \quad (2.26)$$

易知向量的内积满足以下运算规律:

(1) 交换律

$$(u, v) = (v, u); \quad (2.27)$$

(2) 结合律(关于数乘运算)

$$(\lambda u, v) = \lambda (u, v), \quad \lambda \in \mathbb{R}; \quad (2.28)$$

(3) 分配律

$$(u + v, w) = (u, w) + (v, w). \quad (2.29)$$

定义 4 若向量 u 关于一组标准正交基底的坐标是 $\{u_1, u_2\}$, 则 u 的模为

$$|u| = \sqrt{(u, u)} = \sqrt{u_1^2 + u_2^2}. \quad (2.30)$$

向量的内积和模都不是相似变换的不变量, 而是按一定的比例放大或缩小.

定理 4.2.6 对于一给定的标准正交基底, 若相似变换把向量 u

$\{u_1, u_2\}, \{v_1, v_2\}$ 分别变换为 $u'\{u'_1, u'_2\}, v'\{v'_1, v'_2\}$, 则有

$$(u', v') = \rho^2(u, v), \quad \rho \in \mathbf{R}, \quad (2.31)$$

$$|u'| = |\rho| |u|, \quad \rho \in \mathbf{R}. \quad (2.32)$$

证 因为相似变换是仿射变换的特殊情形, 故依上节(1.29)式, 有

$$u'_1 = a_{11}u_1 + a_{21}u_2, \quad u'_2 = a_{12}u_1 + a_{22}u_2,$$

$$v'_1 = a_{11}v_1 + a_{21}v_2, \quad v'_2 = a_{12}v_1 + a_{22}v_2,$$

式中 $a_{ik}, i, k=1, 2$ 是相似变换的系数, 满足式(2.3), (2.4)的条件. 依(2.26)式有

$$\begin{aligned} (u', v') &= u'_1v'_1 + u'_2v'_2 \\ &= (a_{11}u_1 + a_{21}u_2)(a_{11}v_1 + a_{21}v_2) \\ &\quad + (a_{12}u_1 + a_{22}u_2)(a_{12}v_1 + a_{22}v_2) \\ &= (a_{11}^2 + a_{12}^2)u_1v_1 + (a_{21}^2 + a_{22}^2)u_2v_2 \\ &\quad + (a_{11}a_{21} + a_{12}a_{22})u_1v_2 \\ &\quad + (a_{11}a_{21} + a_{12}a_{22})u_2v_1 \\ &= \rho^2(u_1v_1 + u_2v_2), \end{aligned}$$

故得(2.31)式. 在(2.31)式中令 $v = u$, 则得(2.32)式. $\square$

若 u 为向径 $\overrightarrow{OP}$, 则 $|u| = \sqrt{u_1^2 + u_2^2}$ 的实质就是 OP 的线段长度, (2.32)式表示相似变换把 $|u|$ 定比放大(或缩小), 这个定比 $|\rho|$ 就叫做相似比.

定理 4.2.7 相似变换使向量模的比保持不变, 即向量模之比是相似不变量.

若向量 u, v 分别变换为 u', v' , 依(2.32)式得

$$\frac{|u'|}{|u|} = \frac{|v'|}{|v|}, \quad (2.33)$$

即

$$\frac{|u'|}{|v'|} = \frac{|u|}{|v|}, \quad (2.34)$$

定理 4.2.8 设 u, v 都是非零向量, 则相似变换使 $\frac{(u, v)}{|u| \cdot |v|}$ 保持不变.

证 设相似变换把 u, v 分别变换为 u', v' , 则有

$$\frac{(u', v')}{|u'| \cdot |v'|} = \frac{\rho^2(u, v)}{|\rho| \cdot |u| \cdot |\rho| \cdot |v|} = \frac{(u, v)}{|u| \cdot |v|}. \quad \square$$

注意到

$$\begin{aligned} (u, v)^2 - |u|^2 |v|^2 &= (u_1 v_1 + u_2 v_2)^2 - (v_1^2 + u_2^2)(v_1^2 + v_2^2) \\ &= -(u_1 v_2 - u_2 v_1)^2 \leq 0, \end{aligned}$$

故

$$-1 \leq \frac{(u, v)}{|u| \cdot |v|} \leq 1. \quad (2.35)$$

定义 5 在相似度量平面上的两非零向量 u, v , 其所成的角 φ 为

$$\varphi = \arccos \frac{(u, v)}{|u| \cdot |v|}, \quad 0 \leq \varphi \leq \pi. \quad (2.36)$$

根据定理 4.2.8, 角是相似不变量.

4.2.3 相似度量几何

以 δ_∞ 上的绝对对合 (2.14) 为绝对形的仿射变换就成为相似变换. 在仿射平面上仅限于讨论相似变换, 则仿射平面就成为相似度量平面. 相似度量平面上的几何就是相似度量几何.

由于相似度量平面是仿射平面的特殊情形, 所以 4.1 节中的仿射不变性, 也应该是相似变换不变性, 也叫相似度量性. 因此, 点和直线的接合性, 一点在两点之间的顺序性, 直线的连续性, 直线的平行性, 都是相似度量特性. 仿射不变量仿射比限制于共线的 3 相异点, 而在相似变换, 则没有这个限制, 依定理 4.2.7, 平面上任何两向量的模都可以构成比, 而且这个比是相似不变

量. 另外, 两向量所成的角也是相似不变量.

定义 6 若相似度量平面上两点集 A 和 A' 的所有点间有一一对应关系, 且对应向量的模成比例, 对应角相等, 则图形 A , A' 相似, 记为 $A \sim A'$.

定理 4.2.9 相似度量平面上, 相似变换把图形变换为相似图形.

证 设相似变换把图形 A 变换为 A' , A 的任意两向量 u, v 分别变换为 u', v' , 则 u, v 所成角与 u', v' 所成角相等, 且依 (2.33) 式, 对应向量的模成比例, 故 $A \sim A'$. $\square$

例 1 一个第 1 类的相似变换 Φ , 使点 $x(1, 0), y(-1, \sqrt{3})$ 分别变换为 $x'(2, -1 - \sqrt{3}), y'(3, 2\sqrt{3} - 1)$, 求 Φ .

解 设 Φ 为

$$\begin{cases} x'_1 = \rho \cos \varphi \cdot x_1 + \rho \sin \varphi \cdot x_2 + a, \\ x'_2 = -\rho \sin \varphi \cdot x_1 + \rho \cos \varphi \cdot x_2 + b, \end{cases} \quad (2.37)$$

分别以两对对应点代入得

$$\begin{aligned} 2 &= \rho \cos \varphi + a, \\ -1 - \sqrt{3} &= -\rho \sin \varphi + b, \\ 3 &= -\rho \cos \varphi + \sqrt{3} \rho \sin \varphi + a, \\ 2\sqrt{3} - 1 &= \rho \sin \varphi + \sqrt{3} \rho \cos \varphi + b. \end{aligned}$$

消去 a, b , 得

$$\begin{aligned} -2\rho \cos \varphi + \sqrt{3}\rho \sin \varphi &= 1, \\ 2\rho \sin \varphi + \sqrt{3}\rho \cos \varphi &= 3\sqrt{3}. \end{aligned}$$

分别以 $\sqrt{3}, 2$ 乘上两方程, 然后相加得

$$\rho \sin \varphi = \sqrt{3}.$$

依次代入, 解出

$$\begin{aligned} \rho \cos \varphi &= 1, \quad a = 1, \quad b = -1, \\ \rho &= 2, \quad \varphi = \frac{\pi}{3}. \end{aligned}$$

故得 Φ 为

$$x'_1 = x_1 + \sqrt{3}x_2 + 1, \quad x'_2 = -\sqrt{3}x_1 + x_2 - 1. \quad (2.38)$$

本例说明了一个事实, 一个第 1 类相似变换可以由两对对应点唯一确定.

例 2 依例 1 的相似变换 Φ , 求直线 $x_1 - \sqrt{3}x_2 + 2 = 0$ 的像直线.

解 由(2.38)式解出

$$x_1 = \frac{1}{4}(x'_1 - \sqrt{3}x'_2 - \sqrt{3} - 1),$$

$$x_2 = \frac{1}{4}(\sqrt{3}x'_1 + x'_2 + 1 - \sqrt{3}),$$

代入直线方程得

$$\frac{1}{4}(x'_1 - \sqrt{3}x'_2 - \sqrt{3} - 1) - \frac{\sqrt{3}}{4}(\sqrt{3}x'_1 + x'_2 + 1 - \sqrt{3}) + 2 = 0.$$

化简得像直线方程 $x'_1 + \sqrt{3}x'_2 + \sqrt{3} - 5 = 0$.

习 题 4.2

1. 求证: 第 1 类相似变换的逆变换仍是第 1 类相似变换.
2. 一个第 2 类相似变换 Ψ , 使点 $x(1, 0), y(-1, \sqrt{3})$ 分别变换为 $x'(2, -1 - \sqrt{3}), y'(3, 2\sqrt{3} - 1)$, 求 Ψ .
3. 求证: 相似度量平面上第 1 类相似变换之集是一个群.

4.3 正交变换

4.3.1 正交变换和正交变换群

正交变换是相似变换中的一种特殊情形, 而且是有重要意义的变换.

定义 1 相似比 $|\rho|=1$ 的相似变换叫做正交变换.

根据上面定义, 若正交变换 $M: x(x_1, x_2) \rightarrow x'(x'_1, x'_2)$, 则依式(2.1)~(2.4)有

$$\begin{cases} x'_1 = a_{11}x_1 + a_{21}x_2 + a_{31}, \\ x'_2 = a_{12}x_1 + a_{22}x_2 + a_{32}, \end{cases} \quad (3.1)$$

$$M = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, \quad (3.2)$$

$$a_{11}^2 + a_{12}^2 = a_{21}^2 + a_{22}^2 = 1, \quad a_{11}a_{21} + a_{12}a_{22} = 0. \quad (3.3)$$

(3.3)式叫正交条件, M 为正交矩阵. 以 M^T 表示 M 的转置矩阵,

$$MM^T = \begin{pmatrix} a_{11}^2 + a_{12}^2 & a_{11}a_{21} + a_{12}a_{22} \\ a_{11}a_{21} + a_{12}a_{22} & a_{21}^2 + a_{22}^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

用 I 表示 2 阶恒等矩阵, $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则有

$$MM^T = I. \quad (3.4)$$

两边求行列式, 则有 $|M|^2 = 1$. 故

$$|M| = \pm 1. \quad (3.5)$$

若 $|M| = 1$, 依(3.3)式, 令 $a_{11} = \cos \varphi$, $a_{12} = -\sin \varphi$, 则得

$$a_{21} = \sin \varphi, \quad a_{22} = \cos \varphi,$$

故得第 1 类正交变换为

$$\begin{cases} x'_1 = x_1 \cos \varphi + x_2 \sin \varphi + a_{31}, \\ x'_2 = -x_1 \sin \varphi + x_2 \cos \varphi + a_{32}. \end{cases} \quad (3.6)$$

若 $|M| = -1$, 则令

$$a_{11} = \cos \varphi, \quad a_{12} = \sin \varphi,$$

代入 $|M|$ 和(3.3)式, 解得

$$a_{21} = \sin \varphi, \quad a_{22} = -\cos \varphi.$$

故得第 2 类正交变换为

$$\begin{cases} x'_1 = x_1 \cos \varphi + x_2 \sin \varphi + a_{31}, \\ x'_2 = x_1 \sin \varphi - x_2 \cos \varphi + a_{32}. \end{cases} \quad (3.7)$$

为便于了解正交变换概念, 举出一些特例如下:

(1) 旋转 若第 1 类正交变换 (3.6) 有 $a_{31} = a_{32} = 0$, 令 $x_1 = r \cos \theta$, $x_2 = r \sin \theta$, 则有

$$\begin{aligned} x'_1 &= x_1 \cos \varphi + x_2 \sin \varphi \\ &= r(\cos \theta \cos \varphi + \sin \theta \sin \varphi) \\ &= r \cos(\theta - \varphi), \end{aligned} \quad (3.8)$$

$$\begin{aligned} x'_2 &= -x_1 \sin \varphi + x_2 \cos \varphi \\ &= r(-\cos \theta \sin \varphi + \sin \theta \cos \varphi) \\ &= r \sin(\theta - \varphi). \end{aligned} \quad (3.8)'$$

此正交变换使点 $x(x_1, x_2)$ 绕原点为中心旋转了 $-\varphi$ 角 (图 4-17).

(2) 平移 若第 1 类正交变换有 $\varphi = 0$, 则

$$\begin{cases} x'_1 = x_1 + a_{31}, \\ x'_2 = x_2 + a_{32}, \end{cases} \quad (3.9)$$

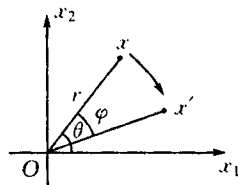


图 4-17

如图 4-18, 点 $x(x_1, x_2)$, $y(y_1, y_2)$ 分别变换为 $x'(x'_1, x'_2)$, $y'(y'_1, y'_2)$, 则

$$y'_1 = y_1 + a_{31}, \quad y'_2 = y_2 + a_{32}.$$

消去 a_{31}, a_{32} , 得

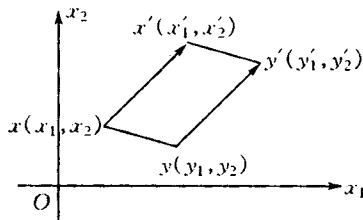


图 4-18

$$x'_1 - x_1 = y'_1 - y_1, \quad x'_2 - x_2 = y'_2 - y_2.$$

故两向量 $\overrightarrow{xx'} = \overrightarrow{yy'}$.

点 x, y 都依同一向量平行移动.

(3) 点反射 若第 1 类正交变换有 $\varphi = \pi$, 则有

$$x'_1 = -x_1 + a_{31}, \quad x'_2 = -x_2 + a_{32}. \quad (3.10)$$

若令 $(\frac{a_{31}}{2}, \frac{a_{32}}{2})$ 为点 C 的坐标, 则有

$$\left(\frac{a_{31}}{2}, \frac{a_{32}}{2}\right) = \frac{1}{2}[(x_1, x_2) + (x'_1, x'_2)]. \quad (3.11)$$

依 4.1 节定义 13, C 为 x, x' 的中点. (3.10) 式即通常所谓的中心对称(图 4-19).

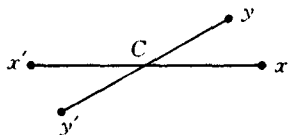


图 4-19

(4) 反射 若第 2 类正交变换有 $a_{31} = a_{32} = 0$, $\varphi = 0$, 则有

$$\begin{cases} x'_1 = x_1, \\ x'_2 = -x_2, \end{cases} \quad (3.12)$$

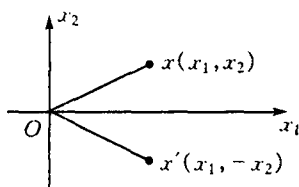


图 4-20

点 x, x' 关于 Ox_1 轴成对称(图 4-20).

根据上面所述, 可以理解正交变换就是通常的所谓运动. 在仿射平面上或相似度量平面上,

限于讨论正交变换, 这样的平面就叫做欧氏平面.

定理 4.3.1 欧氏平面上, 所有正交变换的集 W 是一个群, 叫正交变换群. 正交变换群是相似变换群的子群.

证 令平面上所有正交变换的集为 W , $W \subset S$.

设 $M \in W$, $M: x(x_1, x_2) \rightarrow x'(x'_1, x'_2)$, M 由式(3.1)~(3.3)确定. 为求 M 的逆变换 M^{-1} , 由(3.1)式解出 x_1, x_2 , 得

$$\begin{cases} x_1 = \frac{a_{22}}{|M|}x'_1 - \frac{a_{21}}{|M|}x'_2 + \frac{1}{|M|}(a_{21}a_{32} - a_{22}a_{31}), \\ x_2 = -\frac{a_{12}}{|M|}x'_1 + \frac{a_{11}}{|M|}x'_2 + \frac{1}{|M|}(a_{12}a_{31} - a_{11}a_{32}). \end{cases} \quad (3.13)$$

令

$$M^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{a_{22}}{|M|} & \frac{-a_{12}}{|M|} \\ \frac{-a_{21}}{|M|} & \frac{a_{11}}{|M|} \end{bmatrix}, \quad (3.14)$$

并以 $(M^{-1})^T$ 表示 M^{-1} 的转置矩阵, 则有

$$\begin{aligned} M^{-1}(M^{-1})^T &= \begin{bmatrix} \frac{a_{22}^2 + a_{12}^2}{|M|^2} & \frac{-a_{11}a_{12} - a_{21}a_{22}}{|M|^2} \\ \frac{-a_{11}a_{12} - a_{21}a_{22}}{|M|^2} & \frac{a_{11}^2 + a_{21}^2}{|M|^2} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} a_{12}^2 + a_{22}^2 & -(a_{11}a_{12} + a_{21}a_{22}) \\ -(a_{11}a_{12} + a_{21}a_{22}) & a_{11}^2 + a_{21}^2 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

对于两类正交变换, 均有(因 $|M|^2 = 1$)

$$a_{11}^2 + a_{21}^2 = a_{12}^2 + a_{22}^2 = 1, \quad a_{11}a_{12} + a_{21}a_{22} = 0,$$

故

$$M^{-1}(M^{-1})^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I.$$

故 $M^{-1} \in W$.

若有正交变换 $N: x'(x'_1, x'_2) \rightarrow x''(x''_1, x''_2)$, 其矩阵

$$N = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}, \quad NN^T = I,$$

式中 N^T 为 N 的转置矩阵. 两正交变换 M, N 之积为一变换 $Q =$

MN . 以 Q^T 表示 Q 的转置矩阵, 则

$$\begin{aligned} QQ^T &= (MN)(MN)^T = MNN^T M^T \\ &= M(NN^T)M^T = MM^T = I. \end{aligned}$$

故 Q 亦为正交矩阵, 即 $Q \in W$, 故 W 对于乘法是封闭的. 由此证得 W 是一个群, 此群是相似变换群的子群. $\square$

4.3.2 欧氏平面和欧氏几何

欧氏平面上的几何是欧氏几何. 因为正交变换群是相似变换群的特殊情形, 所以图形的相似特性也是正交变换的不变性, 叫度量特性. 于是点和直线的接合性, 一点在两点之间的顺序性, 直线的连续性, 直线的平行性, 两向量模之比(即线段比), 角和正交性等也都是度量特性. 此外, 自然还有相似度量特性以外的度量特性.

定理 4.3.2 正交变换使向量模以及向量内积保持不变, 即向量模和向量内积都是度量性质.

把 $|\rho|=1$ 代入式(2.31), (2.32)即得.

因为向量由起点和终点确定, 所以向量模由两点(不区别顺序)确定. 于是两点可以定义为一线段, 此两点所确定的向量之模为线段长度, 两点 x, y 所确定的线段以 xy 表之.

定理 4.3.2 表明线段长度是正交变换的不变量.

定义 2 设欧氏平面上两点集 F, F' 的所有点之间有一一对应关系, 且对应线段长度相等, 则图形 F 与 F' 全等, 记为 $F \equiv F'$.

定理 4.3.3 正交变换把图形 F 变换为 F' , 则 F 与 F' 全等.

由定理 4.2.9 即得.

由此可知, 欧氏几何实际上就是初等几何, 用坐标法来研究就是解析几何.

例 1 欧氏平面上所有第 1 类正交变换之集是一个群, 此群

是正交变换群的子群.

证 设有第 1 类正交变换 T 如(3.6)式,

$$T = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}. \quad (3.15)$$

由(3.6)式解出 x_1, x_2 , 依(3.13)式及 $|M|=1$, 得

$$\begin{cases} x_1 = x'_1 \cos \varphi - x'_2 \sin \varphi + (a_{32} \sin \varphi - a_{31} \cos \varphi), \\ x_2 = x'_1 \sin \varphi + x'_2 \cos \varphi - (a_{32} \cos \varphi + a_{31} \sin \varphi). \end{cases} \quad (3.16)$$

(3.16)式是 T 的逆变换 T^{-1} , 若将 φ 换为 $-\varphi$, 则得出(3.6)形式. 故 T^{-1} 也是第 1 类正交变换.

若有另一第 1 类正交变换 T' : $x'(x'_1, x'_2) \rightarrow x''(x''_1, x''_2)$,

$$T' = \begin{pmatrix} \cos \varphi' & -\sin \varphi' \\ \sin \varphi' & \cos \varphi' \end{pmatrix},$$

则

$$TT' = \begin{pmatrix} \cos(\varphi + \varphi') & -\sin(\varphi + \varphi') \\ \sin(\varphi + \varphi') & \cos(\varphi + \varphi') \end{pmatrix}.$$

此矩阵如(3.15)形式, 故 TT' 亦为第 1 类正交变换. 故欧氏平面上所有第 1 类正交变换之集是一个群, 这个群是正交变换群的子群.

例 2 每个非平移的第 1 类正交变换 T 必为旋转.

证 设 $T: x(x_1, x_2) \rightarrow x'(x'_1, x'_2)$,

$$\begin{cases} x'_1 = x_1 \cos \varphi + x_2 \sin \varphi + a_{31}, \\ x'_2 = -x_1 \sin \varphi + x_2 \cos \varphi + a_{32}. \end{cases} \quad (3.17)$$

假设 T 是以 $\bar{x}(\bar{x}_1, \bar{x}_2)$ 为中心的旋转, 平移坐标系使 $\bar{x}$ 为新原点, 则 x, x' 的新坐标分别是 $(x_1 - \bar{x}_1, x_2 - \bar{x}_2), (x'_1 - \bar{x}_1, x'_2 - \bar{x}_2)$, 依(3.8)式, T 关于新坐标系的变换式为

$$\begin{cases} x'_1 - \bar{x}_1 = (x_1 - \bar{x}_1) \cos \varphi + (x_2 - \bar{x}_2) \sin \varphi, \\ x'_2 - \bar{x}_2 = -(x_1 - \bar{x}_1) \sin \varphi + (x_2 - \bar{x}_2) \cos \varphi. \end{cases} \quad (3.18)$$

欲使此式就是(3.17)式, 比较式(3.17)和(3.18), 则有

$$\begin{cases} \bar{x}_1(1 - \cos \varphi) - \bar{x}_2 \sin \varphi = a_{31}, \\ \bar{x}_1 \sin \varphi + \bar{x}_2(1 - \cos \varphi) = a_{32}, \end{cases} \quad (3.19)$$

因为

$$\begin{vmatrix} 1 - \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & 1 - \cos \varphi \end{vmatrix} = (1 - \cos \varphi)^2 + \sin^2 \varphi \\ = 2(1 - \cos \varphi),$$

且 T 不是平移, $\varphi \neq 0$, 故上式不为零, 即(3.19)式的 $\bar{x}_1, \bar{x}_2$ 有唯一确定解, 故本题得证.

4.3.3 克莱因的变换群观点

1872年克莱因(Klein)在德国爱尔兰根大学作了一次演讲, 提出了著名的变换群观点. 他首先认为每一种几何都有一种变换起重要作用. 例如, 射影几何中有直射变换, 仿射几何中有仿射变换. 在初等几何中, 相似和全等都是图形间的关系, 但如果把图形 A 全等于图形 B 看做存在着一个正交变换把图形 A 变换为图形 B , 则正交变换可以代替全等关系. 同理, 相似变换也可代替相似关系. 把初等几何内容中限于讨论图形的相似度量特性分开来, 就成为相似度量几何. 初等几何又叫做欧氏几何. 所以相似度量几何中有相似变换, 欧氏几何中有正交变换. 各种变换在各种对应的几何中都占有重要作用. 如上所证, 每种变换的全体是变换群. 如果每种几何中包含不只一个变换群, 其中应该有一个起主要作用, 叫做主变换群. 按照这个观点, 射影几何, 仿射几何, 相似度量几何和欧氏几何的主变换群分别就是射影变换群 P , 仿射变换群 A , 相似变换群 S 和正交变换群 W .

克莱因认为每一种几何所研究的对象就是该主变换群的变换保持不变的特性和量. 因而射影几何所研究的是图形的射影特性和射影不变量, 仿射几何所研究的是图形的仿射特性和仿射不变量, 相似度量几何所研究的是图形的相似度量特性和相似不变量, 而欧氏几何所研究的是图形的度量特性和正交变换的不变

量. 这就是**克莱因的变换群观点**.

我们在上文中已经证明了几个变换群的子群关系,

$$P \supset A \supset S \supset W,$$

变换群越大, 图形的不变性越少, 对应的几何的对象也越少; 反过来, 变换群越小, 图形的不变性越多, 对应的几何的对象也越多.

要注意的是各种几何的空间是不同的, 所谓**空间**的确切意义就是某种几何所研究的所有元素以及存在于元素之间的关系的总体, 更具体地说, 就是所有点、直线以及所对应的变换群的变换下的不变性和不变量. 空间有维数大小之别. 本书主要介绍 2 维空间, 即平面. 对于射影几何、仿射几何、相似度量几何和欧氏几何分别有射影平面、仿射平面, 相似度量平面和欧氏平面. 后 3 种平面的元素的特性有差别, 因而 3 种平面是不同的. 另外也简要地介绍了 3 维空间 (第 5 章).

根据上面结果, 列表比较如下:

	射影几何	仿射几何	相似度量几何	欧氏几何
主变换群	射影变换群 P	仿射变换群 A	相似变换群 S	正交变换群 W
主要不变量	交 比	仿射比	线段比、角	线段长度
绝 对 形		绝对直线	绝对对合	
平 面	射影平面	仿射平面	相似度量平面	欧氏平面

克莱因的变换群观点除了适用于上面指出的 4 种几何之外, 还有许多几何都同样适用.

克莱因的变换群观点, 既给每种几何下了定义, 而且亦通过主要变换群间的关系揭示出存在于多种几何之间的本质联系和区别, 为进一步研究和发展几何指明了方向, 这个观点在几何的发展历史上起了重要的作用.

习 题 4.3

1. 证明：欧氏平面上以原点为中心的所有旋转之集是一个群.
2. 证明：欧氏平面上两第2类正交变换之积为一第1类正交变换.

本章小结

本章最主要的内容是克莱因变换群的观点，应明确4种几何和4种主变换群及其关系. 对于每一变换群，应清楚变换的表达式，主要不变性和不变量. 在这样的基础上，逐一了解各定理的推导过程.

本章的主要方法，在定义了变换之后，解题都是利用变换式把坐标代入得出的.

注意到本章中各种变换群所在的平面的差别.

复 习 题

1. 设有仿射变换 $\Phi: x(x_1, x_2) \rightarrow x'(x'_1, x'_2)$,
$$x'_1 = a_{11}x_1 + a_{21}x_2 + a_{31},$$
$$x'_2 = a_{12}x_1 + a_{22}x_2 + a_{32},$$

而且满足

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = \pm 1.$$

则 Φ 叫做么模仿射变换，求证：平面上所有么模仿射变换之集是一个群.

2. 求证：三角形面积在么模仿射变换下保持不变.

3. 设平行四边形 $xyzu$ 每边都与一2阶曲线 Γ 相切，求证：两对角线 $x \times z, y \times u$ 是 Γ 的一对共轭直径.

4. 一割线与双曲线交于点 x, x' , 又与两渐近线相交于点 y, y' , 求证: 线段 xy 等于 $x'y'$.

5. 设旋转 T 把 $(1, 0), (2, 2)$ 分别变换成 $\left(1 - \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right), \left(\frac{3}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{3}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, 求 T 和旋转中心.

6. 设第 2 类相似变换 Ψ 把点 $(1, 0), (0, 1)$ 分别变换成 $(3, 2), (4, -3)$, 求 Ψ .

第5章 3维射影空间

本章内容主要介绍3维实射影空间. 首先通过从3维欧氏空间引入无穷远平面以建立3维射影空间, 并根据所规定的事实, 归结成公理, 以反映3维射影空间的基本特征, 作为推理的根据. 然后通过解析法建立点的坐标、平面坐标和直线的坐标, 以及点、平面和直线的方程. 以此为基础, 建立3维直射变换、点面变换和配零系变换的概念. 与第4章相类似, 从3维射影变换群引出3维仿射变换群和3维正交变换群, 以阐明克莱茵的观点. 最后, 建立实 n 维射影空间、复射影空间以及有限射影空间的概念, 并介绍对应的几何的最基本的知识, 以便于读者进一步学习.

5.1 3维射影空间的基本特征

5.1.1 无穷远平面

读者学习了平面几何, 还要学习立体几何. 学习了平面解析几何之后, 还要学习空间解析几何. 立体几何和空间解析几何都是3维欧氏几何, 只是方法上有所不同. 前者主要用综合法, 后者用解析法.

本书前文介绍的是平面射影几何, 综合法和解析法并用. 在这个基础上, 本章要介绍3维射影几何.

前文已介绍欧氏直线添加一无远点便成为射影直线，欧氏平面添加一无穷远直线便成为射影平面。无穷远点和无穷远直线都是无穷远元素。对于3维射影空间，我们应该考虑所有无穷远元素的集 Z 是什么？

因为3维射影空间的每一射影平面 P 与 Z 相交是 P 的无穷远直线 ξ_∞ ，那么，把 Z 设想为一无穷远平面是合理的。如果 Z 不是一个平面，而是 Z 所在的平面上有一个点 u ，不是无穷远点，那么， u 与任一直线 η （非无穷远线）确定一平面 Q ， Q 与无穷远平面应相交于一无穷远直线，而 u 就是这无穷远直线上的点，两相矛盾。因此， Z 应该是一无穷远平面，3维射影空间应该是欧氏3维空间，加上此一无穷远平面。无穷远平面也是无穷远元素。

3维射影空间应有下面的特性：

- (1) 任何两相异射影平面必相交于一射影直线。
- (2) 任何两相异射影直线必相交于一点，或不相交。不相交的两直线叫异面直线。

5.1.2 3维射影空间的基本特征和公理

我们把3维射影空间的基本特征归结成公理，作为证明定理的根据。

因为2维射影空间是3维射影空间的一部分，所以公理A, C, D, E在3维射影空间仍然成立，而公理B由于有异面直线存在之故，应略加修改：

公理B' 在任一平面上两任意直线必相交。

3不共线的平常点必在而且只在一平面上。若3点中有一个为无穷远点，两平常点设为 x, y ，无穷远点设为 z_∞ ， z_∞ 在直线 ζ 上，如图5-1。过 x 引 $\zeta' \parallel \zeta$ ，则 ζ' 亦过 z_∞ ， ζ' 与点 y 确定平面 P ， P 过3点 x, y, z_∞ 。若3点中有平常点 x 和2无穷远点 y_∞ ，

z_{∞} , y_{∞} , z_{∞} 分别在直线 η , ζ 上. 过 x 分别引直线 $\eta' \parallel \eta$, $\zeta' \parallel \zeta$ (图 5-2), 则 y_{∞} 在 η' 上, z_{∞} 在 ζ' 上, 两相交直线 η' , ζ' 确定了平面 P , P 过 $x, y_{\infty}, z_{\infty}$. 最后, 若 3 点 $x_{\infty}, y_{\infty}, z_{\infty}$ 都是无穷远点, 则它们都在无穷远平面上. 根据这些事实, 我们得出了公理 F.

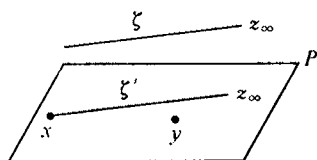


图 5-1

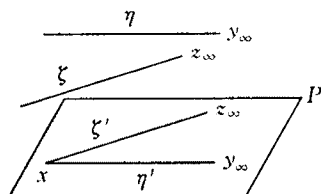


图 5-2

公理 F 不共线 3 点必在而且只在一平面上.

若直线的两平常点 x, y 都在平面 P 上, 则此直线上的所有点都在此平面 P 上. 假若直线 η 上除 x, y_{∞} 两点在 P 上之外, 有一点不在 P 上, 如设 z 就是在 η 上而不在 P 上的点, 如图 5-3, 则

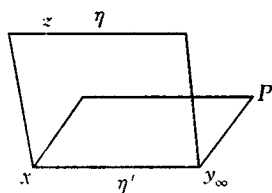


图 5-3

在 P 上有直线 η' 连接 x, y_{∞} , 于是过 x, y_{∞} 有 η 和 η' 两不同直线, 这是不可能的, 故 xy_{∞} 的所有点都在 P 上. 若两点 x_{∞}, y_{∞} 都是无穷远点, 则 $x_{\infty}y_{\infty}$ 是 P 上的无穷远线, 此线上的每一点都是 P 上的无穷远点. 于是得出公理 G 如下:

公理 G 如果一直线有两相异点在一平面上, 则此直线的所有点都在此平面上.

在上段中已经指出了射影平面的特性(1), 这个事实可以写成公理 H 如下:

公理 H 任意两相异平面必相交于一直线.

作为公理的推论, 我们得到下面的定理:

定理 5.1.1 两相交直线必在而且只在一平面上.

证 设有两直线 ξ, η 相交于点 x . 在 ξ, η 上分别取点 y, z . 此两点均异于 x , 如图 5-4. 3 点 x, y, z 在--平面 P 上, 依公理 G, ξ, η 都在平面 P 上. 设又有平面 P' 过 ξ, η , 则 P' 亦过 x, y, z , 与公理 F 矛盾. 故两相交直线 ξ, η 在而且只在一平面 P 上. $\square$

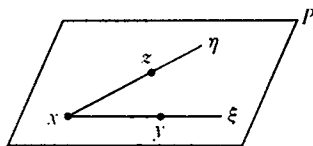


图 5-4

建立了公理之后, 不再区别平常元素与无穷远元素, 而统称为点、直线、平面.

5.2 3 维射影坐标系

5.2.1 直线和平面的方程, 点和平面的坐标

设有有序的 4 实数组 (x_1, x_2, x_3, x_4) , $x_i (i=1, 2, 3, 4)$ 不全为零. 我们把这样的 4 实数组表示点 x 的齐次坐标, x_i 是第 i 坐标, 并约定 $\rho \neq 0$ 时, $(\rho x_1, \rho x_2, \rho x_3, \rho x_4)$ 与 (x_1, x_2, x_3, x_4) 表示同一个点 x . (x_1, x_2, x_3, x_4) 可以进行加法运算:

$$\begin{aligned} & (x_1, x_2, x_3, x_4) + (y_1, y_2, y_3, y_4) \\ &= (x_1 + y_1, x_2 + y_2, x_3 + y_3, x_4 + y_4), \end{aligned} \quad (2.1)$$

还可以进行乘以实数的运算:

$$\lambda(x_1, x_2, x_3, x_4) = (\lambda x_1, \lambda x_2, \lambda x_3, \lambda x_4), \quad \lambda \in \mathbf{R}. \quad (2.2)$$

为区别 ρx 与 x 的坐标, 我们把 x 或 ρx 所代表的点叫几何点, 而把 x 的特定的坐标叫解析点. 这样的解析点用 x^* 表示, 或特别指定.

设 x, y 为两相异点, u 为过 x, y 直线 ξ 上的点, x, y, u 都是解析点, 在过 ξ 的平面上, 定理 1.4.1 仍然成立, 故必存在着不全为零的实数对 λ, μ , 使

$$u = \lambda x + \mu y, \quad \lambda, \mu \in \mathbf{R}. \quad (2.3)$$

反之, 若有点 u, x, y 满足 (2.3), 则 3 点共线. 若 u 为流动点, 则 (2.3) 表示一直线.

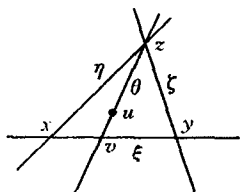


图 5-5

设有 3 点 x, y, z 不共线, u 为过 x, y, z 的平面 P 上一点, x, y, z, u 都是解析点 (图 5-5). 令过 x, y 的直线为 ξ , 过 z, u 的直线交 ξ 于点 v , 则必有

$$u = vz + \rho v, \quad \nu, \rho \in \mathbf{R}, \quad (2.4)$$

$$\rho v = \lambda x + \mu y, \quad \lambda, \mu \in \mathbf{R}. \quad (2.5)$$

消去 v 得

$$u = \lambda x + \mu y + \nu z, \quad \lambda, \mu, \nu \in \mathbf{R}. \quad (2.6)$$

这是 u 在平面 P 上的必要条件. 反之, 若 x, y, z, u 满足 (2.6), 则由 (2.5) 可得 ξ 上的一点 v , 再由 (2.4) 知 u 在直线 $\theta = z \times v$ 上, 故 u 在平面 P 上. 若 u 为流动点, 则 (2.6) 表示一平面.

根据 (2.6) 可以求平面方程. 设平面 P 已表示为 (2.6), x, y, z 为 3 个给定的解析点, 此 3 点不共线, 以各点坐标代入, 得

$$u_i = \lambda x_i + \mu y_i + \nu z_i, \quad i = 1, 2, 3, 4. \quad (2.7)$$

消去 λ, μ, ν , 得

$$\begin{vmatrix} u_1 & x_1 & y_1 & z_1 \\ u_2 & x_2 & y_2 & z_2 \\ u_3 & x_3 & y_3 & z_3 \\ u_4 & x_4 & y_4 & z_4 \end{vmatrix} = 0. \quad (2.8)$$

依第一列展开得

$$A_1 u_1 + A_2 u_2 + A_3 u_3 + A_4 u_4 = 0, \quad (2.9)$$

式中

$$\left. \begin{aligned} A_1 &= \begin{vmatrix} x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \\ x_4 & y_4 & z_4 \end{vmatrix}, & A_2 &= - \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_3 & y_3 & z_3 \\ x_4 & y_4 & z_4 \end{vmatrix}, \\ A_3 &= \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_4 & y_4 & z_4 \end{vmatrix}, & A_4 &= - \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix} \end{aligned} \right\} \quad (2.10)$$

(2.8)是3点 x, y, z 确定的平面的方程. 方程中 u_1, u_2, u_3, u_4 是流动的, 即都是变元, u 是流动点.

设已给出线性方程

$$\lambda_1 u_1 + \lambda_2 u_2 + \lambda_3 u_3 + \lambda_4 u_4 = 0. \quad (2.11)$$

若 $u(u_1, u_2, u_3, u_4)$ 是流动的, 依上面所论, 它表示一个平面 λ 的方程, 实数组 $[\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4]$ 确定了(2.11), 因而也确定了平面 λ , 故可以把 $[\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4]$ 作为 λ 的坐标; 而且 $\rho \neq 0$ 时, $[\rho\lambda_1, \rho\lambda_2, \rho\lambda_3, \rho\lambda_4]$ 也表示同一平面 λ , 故此坐标也是齐次坐标, 为与点的坐标相区别, 这个坐标用方括号 $[\]$ 表示.

(2.11)表示点 u 与平面 λ 相接合. 若 $\lambda_i (i=1, 2, 3, 4)$ 是流动的, (2.11)表示所有这些平面都通过点 u , 因而可以把(2.11)定义为点 u 的方程.

由平面方程可得直线方程. 设直线 ξ 是由两平面 P, Q 相交确定的, 把 P, Q 的方程联立, 就得出 ξ 的方程:

$$\begin{cases} \lambda_1 u_1 + \lambda_2 u_2 + \lambda_3 u_3 + \lambda_4 u_4 = 0, & \lambda_i, \mu_i \in \mathbf{R}, \\ \mu_1 u_1 + \mu_2 u_2 + \mu_3 u_3 + \mu_4 u_4 = 0, & i = 1, 2, 3, 4. \end{cases} \quad (2.12)$$

综合上面所论, 可以写成下面的定理:

定理 5.2.1 3维射影空间内, 平面可表示为(2.6), 平面的方程是(2.11), 平面的坐标是 $[\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4]$. 直线可表示为(2.3), 直线的方程是(2.12).

5.2.2 直线的普吕克(Plücker)坐标

设有直线 ξ :

$$u = \lambda x + \mu y, \quad \lambda, \mu \in \mathbf{R}, \quad (2.13)$$

式中 x, y 都是给定的解析点, 其坐标为

$$x(x_1, x_2, x_3, x_4), \quad y(y_1, y_2, y_3, y_4).$$

此两坐标可构成 6 个行列式如下:

$$\left. \begin{aligned} p_{12} &= \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix}, & p_{13} &= \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_3 & y_3 \end{vmatrix}, \\ p_{14} &= \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_4 & y_4 \end{vmatrix}, & p_{23} &= \begin{vmatrix} x_2 & y_2 \\ x_3 & y_3 \end{vmatrix}, \\ p_{24} &= \begin{vmatrix} x_2 & y_2 \\ x_4 & y_4 \end{vmatrix}, & p_{34} &= \begin{vmatrix} x_3 & y_3 \\ x_4 & y_4 \end{vmatrix}. \end{aligned} \right\} \quad (2.14)$$

因 x, y 相异, 故此 6 个行列式不全为零.

以坐标代入(2.13), 得

$$u_i = \lambda x_i + \mu y_i, \quad i = 1, 2, 3, 4. \quad (2.15)$$

由(2.15)中 $i = 1, 2, 3$ 的 3 个方程消去 λ, μ , 得

$$\begin{vmatrix} u_1 & x_1 & y_1 \\ u_2 & x_2 & y_2 \\ u_3 & x_3 & y_3 \end{vmatrix} = 0.$$

展开得

$$p_{23}u_1 - p_{13}u_2 + p_{12}u_3 = 0. \quad (2.16)$$

同理, 由(2.15)中 $i = 1, 2, 4$ 的 3 个方程消去 λ, μ , 得

$$p_{24}u_1 - p_{14}u_2 + p_{12}u_4 = 0. \quad (2.17)$$

由(2.16), (2.17)联立, 得到 ξ 的方程.

若 ξ 上又有两相异点 x', y' (x, y' 与 y, y' 至少有一对相异), x', y' 都是解析点, 其坐标为

$$x'(x'_1, x'_2, x'_3, x'_4), \quad y'(y'_1, y'_2, y'_3, y'_4).$$

设有

$$\begin{cases} x' = \lambda_1 x + \mu_1 y, \\ y' = \lambda_2 x + \mu_2 y, \end{cases} \quad \lambda_1, \mu_1, \lambda_2, \mu_2 \in \mathbf{R}, \quad (2.18)$$

因 x', y' 相异, 故

$$\Delta = \begin{vmatrix} \lambda_1 & \mu_1 \\ \lambda_2 & \mu_2 \end{vmatrix} \neq 0. \quad (2.19)$$

可以构成 6 个行列式如下:

$$\left. \begin{aligned} p'_{12} &= \begin{vmatrix} x'_1 & y'_1 \\ x'_2 & y'_2 \end{vmatrix}, & p'_{13} &= \begin{vmatrix} x'_1 & y'_1 \\ x'_3 & y'_3 \end{vmatrix}, \\ p'_{14} &= \begin{vmatrix} x'_1 & y'_1 \\ x'_4 & y'_4 \end{vmatrix}, & p'_{23} &= \begin{vmatrix} x'_2 & y'_2 \\ x'_3 & y'_3 \end{vmatrix}, \\ p'_{24} &= \begin{vmatrix} x'_2 & y'_2 \\ x'_4 & y'_4 \end{vmatrix}, & p'_{34} &= \begin{vmatrix} x'_3 & y'_3 \\ x'_4 & y'_4 \end{vmatrix}. \end{aligned} \right\} \quad (2.20)$$

因为

$$\begin{aligned} p'_{ij} &= \begin{vmatrix} x'_i & y'_i \\ x'_j & y'_j \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda_1 x_i + \mu_1 y_i & \lambda_2 x_i + \mu_2 y_i \\ \lambda_1 x_j + \mu_1 y_j & \lambda_2 x_j + \mu_2 y_j \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} x_i & y_i \\ x_j & y_j \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \lambda_1 & \lambda_2 \\ \mu_1 & \mu_2 \end{vmatrix} = p_{ij} \begin{vmatrix} \lambda_1 & \mu_1 \\ \lambda_2 & \mu_2 \end{vmatrix}, \end{aligned}$$

故

$$p'_{ij} = \Delta p_{ij}, \quad i, j = 1, 2, 3, 4, i \neq j. \quad (2.21)$$

由此可知, 6 个实数 p_{ij} 仅决定于 ξ 本身, 而与 ξ 上一对点的选择无关. 注意到 p_{ij} 都是 2 阶行列式, 故

$$p_{ij} = -p_{ji}, \quad i, j = 1, 2, 3, 4, i \neq j. \quad (2.22)$$

令

$$\left. \begin{aligned} p_{14} &= p_1, & p_{24} &= p_2, & p_{34} &= p_3, \\ p_{23} &= p_4, & p_{31} &= p_5, & p_{12} &= p_6, \end{aligned} \right\} \quad (2.23)$$

于是 ξ 确定了不全为零的有序 6 数组 $p_i, i = 1, 2, 3, 4, 5, 6, p_i \in$

R. 6 个实数 p_i 之间有一关系式. 依直接计算,

$$\begin{aligned}
 & p_1 p_4 + p_2 p_5 + p_3 p_6 \\
 &= p_{14} p_{23} - p_{24} p_{13} + p_{34} p_{12} \\
 &= \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_4 & y_4 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} x_2 & y_2 \\ x_3 & y_3 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} x_2 & y_2 \\ x_4 & y_4 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_3 & y_3 \end{vmatrix} \\
 &\quad + \begin{vmatrix} x_3 & y_3 \\ x_4 & y_4 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix} \\
 &= (x_1 y_4 - x_4 y_1)(x_2 y_3 - x_3 y_2) \\
 &\quad - (x_2 y_4 - x_4 y_2)(x_1 y_3 - x_3 y_1) \\
 &\quad + (x_3 y_4 - x_4 y_3)(x_1 y_2 - x_2 y_1) \\
 &= x_1 x_2 y_3 y_4 - x_2 x_4 y_1 y_3 - x_1 x_3 y_2 y_4 + x_3 x_4 y_1 y_2 \\
 &\quad - x_1 x_2 y_3 y_4 + x_2 x_3 y_1 y_4 + x_1 x_4 y_2 y_3 - x_3 x_4 y_1 y_2 \\
 &\quad + x_1 x_3 y_2 y_4 - x_1 x_4 y_2 y_3 - x_2 x_3 y_1 y_4 + x_2 x_4 y_1 y_3,
 \end{aligned}$$

故有

$$p_1 p_4 + p_2 p_5 + p_3 p_6 = 0. \quad (2.24)$$

(2.24)叫普吕克恒等式.

定理 5.2.2 任一直线确定了一有序的 6 实数组 $(\rho p_1, \rho p_2, \rho p_3, \rho p_4, \rho p_5, \rho p_6)$ ($\rho \neq 0$, $p_i (i=1, 2, \dots, 6)$ 不全为零) 的集, 且 p_i 满足(2.24). 反之, 给出一个有序 6 实数组 $(p_1, p_2, p_3, p_4, p_5, p_6)$, 满足(2.24), 则必存在唯一的直线 $x \times y$, 由 x, y 的坐标依(2.14)和(2.23), 恰得出了给定的有序 6 实数组.

证 设给出了直线 ξ , 求出了 ξ 上的两相异点 x, y , 两点都是解析点. 依(2.14)和(2.23), 得出了有序 6 实数组 $(p_1, p_2, p_3, p_4, p_5, p_6)$, 满足(2.24), 并且得出了有序 6 实数组 $(\rho p_1, \rho p_2, \rho p_3, \rho p_4, \rho p_5, \rho p_6)$, $\rho \neq 0$, $\rho \in \mathbf{R}$.

反之, 给出了一有序 6 实数组 $(p_1, p_2, p_3, p_4, p_5, p_6)$, $p_i (i=1, 2, \dots, 6)$ 不全为零, 且满足(2.24). 由 p_i 可以确定两点

$$x\left(1, \frac{p_2}{p_1}, \frac{p_3}{p_1}, 0\right), y(0, p_6, -p_5, p_1).$$

故得直线 $\xi = x \times y$. 由 x, y 坐标按(2.14)求出

$$p_{12} = x_1 y_2 - x_2 y_1 = p_6,$$

$$p_{13} = x_1 y_3 - x_3 y_1 = -p_5,$$

$$p_{14} = x_1 y_4 - x_4 y_1 = p_1,$$

$$p_{23} = x_2 y_3 - x_3 y_2$$

$$= -\frac{1}{p_1}(p_2 p_5 + p_3 p_6) = p_4,$$

$$p_{24} = x_2 y_4 - x_4 y_2 = p_2,$$

$$p_{34} = x_3 y_4 - x_4 y_3 = p_3.$$

恰与(2.23)一致. $\square$

定义 1 直线 ξ 依(2.14), (2.23)确定的有序 6 实数组 $(p_1, p_2, p_3, p_4, p_5, p_6)$, 满足条件(2.24), 构成了 ξ 的坐标. 这样的坐标叫普吕克坐标, 普吕克坐标也是齐次坐标.

普吕克坐标的 6 个数应满足条件(2.24), 而且又是齐次坐标, 所以只有 4 个独立参数.

定理 5.2.3 两直线

$$\xi(p_1, p_2, p_3, p_4, p_5, p_6), \xi'(p'_1, p'_2, p'_3, p'_4, p'_5, p'_6)$$

相交的充要条件是

$$p_1 p'_4 + p_4 p'_1 + p_2 p'_5 + p_5 p'_2 + p_3 p'_6 + p_6 p'_3 = 0. \quad (2.25)$$

证 设 $\xi = x \times y$, $\xi' = x' \times y'$, 这 4 点都是给出的点. 若 ξ 与 ξ' 相交, 则 x, y, x', y' 四点共在一平面 P 上. 设 P 平面的方程是

$$\lambda_1 u_1 + \lambda_2 u_2 + \lambda_3 u_3 + \lambda_4 u_4 = 0. \quad (2.26)$$

分别以 x, y, x', y' 的坐标代入上式, 得

$$\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \lambda_3 x_3 + \lambda_4 x_4 = 0,$$

$$\lambda_1 y_1 + \lambda_2 y_2 + \lambda_3 y_3 + \lambda_4 y_4 = 0,$$

$$\lambda_1 x'_1 + \lambda_2 x'_2 + \lambda_3 x'_3 + \lambda_4 x'_4 = 0,$$

$$\lambda_1 y'_1 + \lambda_2 y'_2 + \lambda_3 y'_3 + \lambda_4 y'_4 = 0.$$

消去 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4$, 得到

$$D = \begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ y_1 & y_2 & y_3 & y_4 \\ x'_1 & x'_2 & x'_3 & x'_4 \\ y'_1 & y'_2 & y'_3 & y'_4 \end{vmatrix} = 0. \quad (2.27)$$

展开 D ,

$$\begin{aligned} D &= x_1 \begin{vmatrix} y_2 & y_3 & y_4 \\ x'_2 & x'_3 & x'_4 \\ y'_2 & y'_3 & y'_4 \end{vmatrix} - x_2 \begin{vmatrix} y_1 & y_3 & y_4 \\ x'_1 & x'_3 & x'_4 \\ y'_1 & y'_3 & y'_4 \end{vmatrix} \\ &\quad + x_3 \begin{vmatrix} y_1 & y_2 & y_4 \\ x'_1 & x'_2 & x'_4 \\ y'_1 & y'_2 & y'_4 \end{vmatrix} - x_4 \begin{vmatrix} y_1 & y_2 & y_3 \\ x'_1 & x'_2 & x'_3 \\ y'_1 & y'_2 & y'_3 \end{vmatrix} \\ &= x_1 y_2 p'_{34} - x_1 y_3 p'_{24} + x_1 y_4 p'_{23} - x_2 y_1 p'_{34} \\ &\quad + x_2 y_3 p'_{14} - x_2 y_4 p'_{13} + x_3 y_1 p'_{24} - x_3 y_2 p'_{14} \\ &\quad + x_3 y_4 p'_{12} - x_4 y_1 p'_{23} + x_4 y_2 p'_{13} - x_4 y_3 p'_{12} \\ &= (x_1 y_2 - x_2 y_1) p'_{34} - (x_1 y_3 - x_3 y_1) p'_{24} \\ &\quad + (x_1 y_4 - x_4 y_1) p'_{23} + (x_2 y_3 - x_3 y_2) p'_{14} \\ &\quad - (x_2 y_4 - x_4 y_2) p'_{13} + (x_3 y_4 - x_4 y_3) p'_{12} \\ &= p_{12} p'_{34} + p_{31} p'_{24} + p_{14} p'_{23} + p_{23} p'_{14} + p_{24} p'_{31} + p_{34} p'_{12} \\ &= p_6 p'_3 + p_5 p'_2 + p_1 p'_4 + p_4 p'_1 + p_2 p'_5 + p_3 p'_6. \end{aligned}$$

故得

$$p_1 p'_4 + p_4 p'_1 + p_2 p'_5 + p_5 p'_2 + p_3 p'_6 + p_6 p'_3 = 0.$$

反之, 若(2.25)成立, 则有(2.27), 得出 x, y, x', y' 共面, 故 $x \times y, x' \times y'$ 两直线必相交. $\square$

例1 给出4点 $x(1, 2, 0, -1), y(3, 1, 1, 0), x'(0, 1, -1, 1), y'(4, 0, 1, 2)$. 求直线 $x \times y, x' \times y'$ 的普吕克坐标, 并证明两

直线相交.

证 由 x, y 的坐标计算得出 $x \times y$ 的普吕克坐标是 $(3, 1, 1, 2, -1, -5)$. 又由 x', y' 的坐标计算得出 $x' \times y'$ 的普吕克坐标是 $(-4, 2, -3, 1, -4, -4)$, 代入(2.25)得

$$\begin{aligned} & p_1 p'_4 + p_4 p'_1 + p_2 p'_5 + p_5 p'_2 + p_3 p'_6 + p_6 p'_3 \\ &= 3 - 8 - 4 - 2 - 4 + 15 = 0, \end{aligned}$$

故 $x \times y$ 与 $x' \times y'$ 相交.

5.2.3 3 维射影坐标系的参考系和坐标变换

考虑下面的解析点

$$\begin{aligned} & d_1(1, 0, 0, 0), d_2(0, 1, 0, 0), d_3(0, 0, 1, 0), \\ & d_4(0, 0, 0, 1), e(1, 1, 1, 1). \end{aligned}$$

4 点 d_1, d_2, d_3, d_4 不在一平面上, 构成一个四面体, 叫做坐标四面体. e 叫单位点. 这 5 个点构成 3 维射影坐标系的参考点. 点 $x(x_1, x_2, x_3, x_4)$ 可以表示为

$$x = x_1 d_1 + x_2 d_2 + x_3 d_3 + x_4 d_4. \quad (2.28)$$

$x_i (i=1, 2, 3, 4)$ 自然地成为 x 对于 $d_1 d_2 d_3 d_4$ 射影坐标系的第 i 坐标.

我们可以一般地讨论坐标变换的问题.

设点关于坐标四面体 $p^1 p^2 p^3 p^4$ 的坐标为 (u_1, u_2, u_3, u_4) , 又关于坐标四面体 $q^1 q^2 q^3 q^4$ 的坐标为 (u'_1, u'_2, u'_3, u'_4) . 设

$$\begin{aligned} p^i &= \sum_{j=1}^4 a_{ij} q^j, \quad i = 1, 2, 3, 4. \quad (2.29) \\ u &= \sum_{i=1}^4 u_i p^i = \sum_{i=1}^4 u_i \sum_{j=1}^4 a_{ij} q^j \\ &= \sum_{j=1}^4 \left(\sum_{i=1}^4 a_{ij} u_i \right) q^j. \end{aligned}$$

$\sum_{i=1}^4 a_{ij} u_i$ 是 u 关于坐标四面体 $q^1 q^2 q^3 q^4$ 的第 j 坐标, 故为 $\rho u'_j$.

因此

$$\rho u'_j = \sum_{i=1}^4 a_{ij} u_i, \quad j = 1, 2, 3, 4. \quad (2.30)$$

令

$$\Psi = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}, \quad (2.31)$$

因 $p^1 p^2 p^3 p^4$ 是四面体,

$$|\Psi| \neq 0, \quad (2.32)$$

则有

$$(\rho u'_1, \rho u'_2, \rho u'_3, \rho u'_4) = (u_1, u_2, u_3, u_4) \Psi. \quad (2.33)$$

(2.33) 是点 u 由坐标系 $p^1 p^2 p^3 p^4$ 到坐标系 $q^1 q^2 q^3 q^4$ 的坐标变换的坐标关系式.

例 2 设点 u 关于坐标系 $p^1 p^2 p^3 p^4$ 的坐标是 (u_1, u_2, u_3, u_4) . 求此点关于坐标系 $d_1 d_2 d_3 d_4$ 的坐标. 已知 4 点关于坐标系 $d_1 d_2 d_3 d_4$ 的坐标是

$$\begin{aligned} & p^1(1, 2, 0, 1), \quad p^2(0, 1, -1, 0), \\ & p^3(-1, 0, 2, 1), \quad p^4(1, 2, 0, 3). \end{aligned}$$

解 因为

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 3 \end{vmatrix} &= \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} \neq 0, \end{aligned}$$

故 p^1, p^2, p^3, p^4 四点不共面, 可以构成坐标四面体.

因为

$$\begin{aligned}p^1 &= d_1 + 2d_2 + d_4, \\p^2 &= d_2 - d_3, \\p^3 &= -d_1 + 2d_3 + d_4, \\p^4 &= d_1 + 2d_2 + 3d_4,\end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned}u &= u_1 p^1 + u_2 p^2 + u_3 p^3 + u_4 p^4 \\&= u_1(d_1 + 2d_2 + d_4) + u_2(d_2 - d_3) \\&\quad + u_3(-d_1 + 2d_3 + d_4) + u_4(d_1 + 2d_2 + 3d_4) \\&= (u_1 - u_3 + u_4)d_1 + (2u_1 + u_2 + 2u_4)d_2 \\&\quad + (-u_2 + 2u_3)d_3 + (u_1 + u_3 + 3u_4)d_4,\end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned}\rho u'_1 &= u_1 - u_3 + u_4, \\ \rho u'_2 &= 2u_1 + u_2 + 2u_4, \\ \rho u'_3 &= -u_2 + 2u_3, \\ \rho u'_4 &= u_1 + u_3 + 3u_4.\end{aligned}$$

所以点 u 关于 $d_1 d_2 d_3 d_4$ 的坐标是 $(\rho u'_1, \rho u'_2, \rho u'_3, \rho u'_4)$.

5.3 3 维射影变换

5.3.1 直射变换

定义 1 3 维射影空间到自身上的一个一一映射 $\Phi: u \rightarrow u'$, 使

$$\rho u'_i = \sum_{k=1}^4 a_{ki} u_k, \quad |(a_{ki})| \neq 0, \rho \neq 0, i=1,2,3,4, \rho \in \mathbf{R}, \quad (3.1)$$

则 Φ 称为直射变换.

令

$$\Phi = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{pmatrix}, \quad |\Phi| \neq 0, \quad (3.2)$$

则(3.1)可表示为

$$\rho u' = u\Phi, \quad \rho \neq 0, \quad \rho \in \mathbf{R}. \quad (3.3)$$

定理 5.3.1 3 维射影空间的直射变换把点变换为点, 直线变换为直线, 平面变换为平面, 且保持接合性不变.

证 设直射变换为 Φ , 且 x, y, z 都是解析点,

$$x\Phi = x', \quad y\Phi = y', \quad z\Phi = z', \quad u\Phi = u'.$$

设有直线 $\xi = x \times y$, 则可表示为

$$u = \lambda x + \mu y, \quad \lambda, \mu \in \mathbf{R},$$

因此有 $u\Phi = \lambda x\Phi + \mu y\Phi$, 即

$$u' = \lambda x' + \mu y'.$$

故 Φ 把直线变换为直线, 且点与直线的接合性不变.

设有平面

$$u = \lambda x + \mu y + \nu z, \quad \lambda, \mu, \nu \in \mathbf{R},$$

且 x, y, z 不共线, 则有 $u\Phi = \lambda x\Phi + \mu y\Phi + \nu z\Phi$, 即

$$u' = \lambda x' + \mu y' + \nu z'.$$

因点与直线的接合性不变, 故 x', y', z' 不共线, 故上面表示一平面. 于是 Φ 把平面变成平面, 且点与平面的接合性不变. $\square$

定理 5.3.2 直射变换保持共线 4 点的交比不变.

证明同定理 2.2.1.

定理 5.3.3 3 维射影空间的所有直射变换的集是一个群.

证明类似于定理 2.1.9.

3 维射影空间的所有直射变换的群记为 P_3 .

例 1 设直射变换 $\Phi: u \rightarrow u'$, 给出 5 对对应点如下:

$$\begin{aligned}(1, 0, 0, 0) &\rightarrow (1, -1, 0, 2), \\ (0, 1, 0, 0) &\rightarrow (-1, 0, 2, 1), \\ (0, 0, 1, 0) &\rightarrow (0, 1, 1, 1), \\ (0, 0, 0, 1) &\rightarrow (2, 2, -1, 0), \\ (1, 1, 1, 1) &\rightarrow (1, 1, 1, 2).\end{aligned}$$

求 Φ .

解 依(3.1), $\Phi: u \rightarrow u'$ 有

$$\left. \begin{aligned}\rho u'_1 &= a_{11}u_1 + a_{21}u_2 + a_{31}u_3 + a_{41}u_4, \\ \rho u'_2 &= a_{12}u_1 + a_{22}u_2 + a_{32}u_3 + a_{42}u_4, \\ \rho u'_3 &= a_{13}u_1 + a_{23}u_2 + a_{33}u_3 + a_{43}u_4, \\ \rho u'_4 &= a_{14}u_1 + a_{24}u_2 + a_{34}u_3 + a_{44}u_4.\end{aligned}\right\} \quad (3.4)$$

依次以 5 对对应点坐标代入得

$$\left. \begin{aligned}\rho_1 &= a_{11}, & -\rho_2 &= a_{21}, & 0 &= a_{31}, \\ 2\rho_4 &= a_{41}, & -\rho_1 &= a_{12}, & 0 &= a_{22}, \\ \rho_3 &= a_{32}, & 2\rho_4 &= a_{42}, & 0 &= a_{13}, \\ 2\rho_2 &= a_{23}, & \rho_3 &= a_{33}, \\ -\rho_4 &= a_{43}, & 2\rho_1 &= a_{14}, \\ \rho_2 &= a_{24}, & \rho_3 &= a_{34}, & 0 &= a_{44}, \\ \rho_5 &= a_{11} + a_{21} + a_{31} + a_{41}, \\ \rho_5 &= a_{12} + a_{22} + a_{32} + a_{42}, \\ \rho_5 &= a_{13} + a_{23} + a_{33} + a_{43}, \\ 2\rho_5 &= a_{14} + a_{24} + a_{34} + a_{44}.\end{aligned}\right\} \quad (3.5)$$

消去 a_{ij} , $i \neq j$, $i, j = 1, 2, 3, 4$, 得

$$\rho_1 - \rho_2 + 2\rho_4 = \rho_5, \quad (3.6)$$

$$-\rho_1 + \rho_3 + 2\rho_4 = \rho_5, \quad (3.7)$$

$$2\rho_2 + \rho_3 - \rho_4 = \rho_5, \quad (3.8)$$

$$2\rho_1 + \rho_2 + \rho_3 = 2\rho_5. \quad (3.9)$$

消去 ρ_3 , (3.9) - (3.8) 得

$$2\rho_1 - \rho_2 + \rho_4 = \rho_5. \quad (3.10)$$

(3.8) - (3.7) 得

$$\rho_1 + 2\rho_2 - 3\rho_4 = 0. \quad (3.11)$$

(3.6) - (3.10) 得

$$-\rho_1 + \rho_4 = 0.$$

令 $\rho_1 = 1$, 则 $\rho_4 = 1$. 代入(3.11), $2\rho_2 = 3\rho_4 - \rho_1 = 2$, 故 $\rho_2 = 1$. 代入(3.6), $\rho_5 = 1 - 1 + 2 = 2$. 代入(3.7), $\rho_3 = 2 + 1 - 2 = 1$. 故得解 $\rho_1 = \rho_2 = \rho_3 = \rho_4 = 1$, $\rho_5 = 2$. 代入(3.5)得出

$$\begin{aligned} a_{11} &= 1, & a_{21} &= -1, & a_{31} &= 0, & a_{41} &= 2, \\ a_{12} &= -1, & a_{22} &= 0, & a_{32} &= 1, & a_{42} &= 2, \\ a_{13} &= 0, & a_{23} &= 2, & a_{33} &= 1, & a_{43} &= -1, \\ a_{14} &= 2, & a_{24} &= 1, & a_{34} &= 1, & a_{44} &= 0, \end{aligned}$$

故得

$$\Phi = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & -1 & 0 \end{pmatrix},$$

$$\begin{aligned} |\Phi| &= \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & -1 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -3 & 0 & 2 \\ -1 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & -1 & 1 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} 1 & -3 & 2 \\ -1 & -1 & -1 \\ 2 & 2 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 4 & -3 & 2 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \end{vmatrix} \\ &= 4 \begin{vmatrix} -1 & -1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} \neq 0. \end{aligned}$$

故 Φ 为所求直射变换.

5.3.2 点面变换

与射影平面的对射变换相类似, 3 维射影空间有点面变换.

定义 2 3 维射影空间的所有点和平面之间的一一映射 Ψ :

$u(u_1, u_2, u_3, u_4) \rightarrow \lambda'[\lambda'_1, \lambda'_2, \lambda'_3, \lambda'_4]$ 使

$$\rho\lambda'_i = \sum_{k=1}^4 a_{ki}u_k, \quad i=1,2,3,4, \rho \neq 0, \rho \in \mathbf{R}, \quad (3.12)$$

$$\Psi = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{pmatrix}, \quad |\Psi| \neq 0, \quad (3.13)$$

则 Ψ 为 3 维射影空间的一个点面变换.

定理 5.3.4 3 维射影空间的点面变换把点变换为平面, 把平面变换为点, 把直线变换为直线, 且保持接合性不变.

证 设有点面变换 $\Psi: u(u_1, u_2, u_3, u_4) \rightarrow \lambda'[\lambda'_1, \lambda'_2, \lambda'_3, \lambda'_4]$, 则依(3.12),

$$\rho\lambda'_i = \sum_{k=1}^4 a_{ki}u_k, \quad i=1,2,3,4, \rho \neq 0, \rho \in \mathbf{R}.$$

因 $|\Psi| \neq 0$, 故可解出

$$\frac{1}{\rho}u_k = \frac{1}{|\Psi|} \sum_{i=1}^4 \lambda'_i A_{ki}, \quad k=1,2,3,4, \quad (3.14)$$

式中 A_{ki} 是 $|\Psi|$ 中 a_{ki} 的余因子.

设给出了平面 $\lambda[\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4]$, λ 的方程是

$$\sum_{k=1}^4 \lambda_k u_k = 0, \quad (3.15)$$

$u(u_1, u_2, u_3, u_4)$ 是 λ 上的流动点. 以(3.14)代入, 并约去常数

因子 $\frac{\rho}{|\Psi|}$, 得

$$\sum_{k=1}^4 \lambda_k \sum_{i=1}^4 \lambda'_i A_{ki} = 0. \quad (3.16)$$

方程可改写为

$$\sum_{i=1}^4 \lambda'_i \sum_{k=1}^4 \lambda_k A_{ki} = 0. \quad (3.17)$$

(3.15)中, λ_k 是给定的, u_k 是流动的, 而在(3.16)中 λ'_i 是流动的, 故对于(3.17), 令

$$\sigma u'_i = \sum_{k=1}^4 \lambda_k A_{ki}, \quad i=1,2,3,4, \sigma \neq 0, \sigma \in \mathbf{R}, \quad (3.18)$$

且令 (u'_1, u'_2, u'_3, u'_4) 为点 u' 的坐标, 则(3.17)为

$$\sum_{i=1}^4 \lambda'_i u'_i = 0. \quad (3.19)$$

(3.19)应为点 u' 的方程, 而(3.18)为

$$u' = \lambda \Psi, \quad (3.20)$$

故 Ψ 把 3 维射影空间的点 u 变换成平面 λ' , 亦把平面 λ 变换成点 u' , 而且是一一变换.

设点面变换 Ψ 使

$$u\Psi = \lambda, \quad v\Psi = \mu,$$

u_1, v 都是点, λ, μ 都是平面. 设有直线 $u \times v$ 为

$$z = \nu_1 u + \nu_2 v, \quad \nu_1, \nu_2 \in \mathbf{R}, \text{ 且不全为零}. \quad (3.21)$$

经变换 Ψ 作用后,

$$z\Psi = \nu_1 \lambda + \nu_2 \mu, \quad (3.22)$$

$\nu_1 \lambda + \nu_2 \mu$ 是经过两平面 λ, μ 的交线 $\lambda \times \mu$ 的一个平面, 故直线 $u \times v$ 变换成直线 $\lambda \times \mu$.

(3.15)和(3.19)表示点和平面的接合性在 Ψ 变换后保持不变. $\square$

应当注意点面变换的集不可能构成群, 因为两点面变换之积不是点面变换.

5.3.3 配极变换和零系

设点面变换 $\Psi: u \rightarrow \lambda', \lambda \rightarrow u$, 变换矩阵 Ψ 如(3.13), 则依

(3.12)有

$$\rho\lambda'_i = \sum_{k=1}^4 a_{ki}u_k, \quad i=1,2,3,4, \rho \neq 0, \rho \in \mathbf{R}.$$

又依(3.18),

$$\sigma u_i = \sum_{k=1}^4 \lambda_k A_{ki}, \quad i=1,2,3,4, \sigma \neq 0, \sigma \in \mathbf{R}.$$

以 a_{ji} 乘之, 并对 i 求和,

$$\sigma \sum_{i=1}^4 a_{ji}u_i = \sum_{i=1}^4 a_{ji} \sum_{k=1}^4 \lambda_k A_{ki} = \sum_{k=1}^4 \lambda_k \sum_{i=1}^4 a_{ji}A_{ki}.$$

因为

$$\sum_{i=1}^4 a_{ji}A_{ki} = \begin{cases} |\Psi|, & \text{若 } j=k, \\ 0, & \text{若 } j \neq k, \end{cases}$$

故得

$$\tau\lambda_k = \sum_{i=1}^4 a_{ki}u_i, \quad k=1,2,3,4, \tau \neq 0, \tau \in \mathbf{R}. \quad (3.23)$$

若 Ψ 为配极变换, 则 $\lambda = \lambda'$, 比较(3.12)与(3.23)有

$$a_{ki} = \tau' a_{ik}, \quad a_{ik} = \tau' a_{ki}, \quad i, k=1,2,3,4, \quad (3.24)$$

故有 $a_{ki} = \tau'^2 a_{ki}$, 解得 $\tau'^2 = 1$, 故 $\tau' = \pm 1$.

若 $\lambda = 1$, 则 $a_{ki} = a_{ik}$, $i, k=1,2,3,4$, Ψ 为对称矩阵, 点面变换 Ψ 为配极变换.

若 $\lambda = -1$, 则 $a_{ki} = -a_{ik}$, $i, k=1,2,3,4$, Ψ 为反对称矩阵, 点面变换 Ψ 成为零系.

5.4 二阶曲面

5.4.1 二阶曲面的方程化为平方和

定义 1 设有二次型

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = \sum_{i=1}^4 \sum_{k=1}^4 a_{ik} x_i x_k,$$

$$a_{ki} = a_{ik}, \quad i, k = 1, 2, 3, 4, \quad (4.1)$$

其中 (x_1, x_2, x_3, x_4) 是点 x 的坐标, 且 $a_{ik} (i, k = 1, 2, 3, 4)$ 不全为零, 则坐标满足方程

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = 0 \quad (4.2)$$

的所有点的集为二阶曲面.

方程(4.1), (4.2)必可通过直射变换化为平方和, 即化为下面形式:

$$\sigma_1 y_1^2 + \sigma_2 y_2^2 + \sigma_3 y_3^2 + \sigma_4 y_4^2 = 0, \quad \sigma_1, \sigma_2, \sigma_3, \sigma_4 \in \mathbf{R}. \quad (4.3)$$

根据高等代数中的惯性律, (4.3)的平方和形式中, 正项、负项和缺项的个数都是常数, 不因采用什么变换而变.

例 1 设有二阶曲面

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3, x_4) &= 2x_1^2 + \frac{3}{2}x_2^2 + \frac{11}{2}x_3^2 + \frac{7}{2}x_4^2 \\ &\quad + 2x_1x_2 - 2x_1x_3 + 6x_1x_4 \\ &\quad + 3x_2x_3 + x_2x_4 - 3x_3x_4 \\ &= 0. \end{aligned} \quad (4.4)$$

试把(4.4)化为平方和, 并求出所用的直射变换.

解 $f(x_1, x_2, x_3, x_4)$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2} [4x_1^2 + 4x_1(x_2 - x_3 + 3x_4) + (x_2 - x_3 + 3x_4)^2] \\ &\quad - \frac{1}{2} (x_2 - x_3 + 3x_4)^2 + \frac{3}{2}x_2^2 + \frac{11}{2}x_3^2 + \frac{7}{2}x_4^2 \\ &\quad + 3x_2x_3 + x_2x_4 - 3x_3x_4 \\ &= \frac{1}{2} (2x_1 + x_2 - x_3 + 3x_4)^2 - \frac{1}{2}x_2^2 - \frac{1}{2}x_3^2 - \frac{9}{2}x_4^2 \\ &\quad + x_2x_3 - 3x_2x_4 + 3x_3x_4 + \frac{3}{2}x_2^2 + \frac{11}{2}x_3^2 + \frac{7}{2}x_4^2 \\ &\quad + 3x_2x_3 + x_2x_4 - 3x_3x_4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{2}(2x_1 + x_2 - x_3 + 3x_4)^2 + x_2^2 + 5x_3^2 - x_4^2 \\
&\quad + 4x_2x_3 - 2x_2x_4 \\
&= \frac{1}{2}(2x_1 + x_2 - x_3 + 3x_4)^2 + [x_2^2 + 2x_2(2x_3 - x_4) \\
&\quad + (2x_3 - x_4)^2] - (2x_3 - x_4)^2 + 5x_3^2 - x_4^2 \\
&= \frac{1}{2}(2x_1 + x_2 - x_3 + 3x_4)^2 + (x_2 + 2x_3 - x_4)^2 \\
&\quad - 4x_3^2 + 4x_3x_4 - x_4^2 + 5x_3^2 - x_4^2 \\
&= \frac{1}{2}(2x_1 + x_2 - x_3 + 3x_4)^2 + (x_2 + 2x_3 - x_4)^2 \\
&\quad + (x_3 + 2x_4)^2 - 6x_4^2.
\end{aligned}$$

令

$$\left. \begin{aligned}
\rho y_1 &= 2x_1 + x_2 - x_3 + 3x_4, \\
\rho y_2 &= x_2 + 2x_3 - x_4, \\
\rho y_3 &= x_3 + 2x_4, \\
\rho y_4 &= x_4,
\end{aligned} \right\} \quad (4.5)$$

代入, 原方程化为平方和

$$\frac{1}{2}y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 - 6y_4^2 = 0. \quad (4.6)$$

直射变换为

$$\Phi = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & 0 \\ 3 & -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}. \quad (4.7)$$

因为

$$|\Phi| = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & 0 \\ 3 & -1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 2 \times 1 \times 1 \times 1 \neq 0,$$

故 Φ 为直射变换.

5.4.2 二阶曲面的射影分类

二阶曲面方程(4.1)通过直射变换化为平方和(4.3), (4.3)的形式叫做二阶曲面方程的标准形. 根据标准形, 可以把二阶曲面分类.

因为 $(|\sigma_i| y_i)^2 = \sigma_i y_i^2$, 可以看做把 σ 吸收到 y_i 里, 故标准式又可以化为 $y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 + y_4^2$. 若 $\sigma_i = 0$, 则缺该项. 于是二阶曲面可以分为以下8类:

(i) $y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 + y_4^2 = 0$. 方程没有非零解, 故二阶曲线为空集.

(ii) $y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 - y_4^2 = 0$. 为实二阶曲面.

(iii) $y_1^2 + y_2^2 - y_3^2 - y_4^2 = 0$. 为实二阶曲面.

(iv) $y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 = 0$. 二阶曲面只含一个实点 $(0, 0, 0, 1)$. 这是退化二阶曲面, 以下亦同.

(v) $y_1^2 + y_2^2 - y_3^2 = 0$. 为二阶锥面.

(vi) $y_1^2 + y_2^2 = 0$. 二阶曲面成为两平面 $y_1 = 0, y_2 = 0$ 相交而成的直线.

(vii) $y_1^2 - y_2^2 = 0$. 为两相交平面 $y_1 - y_2 = 0, y_1 + y_2 = 0$.

(viii) $y_1^2 = 0$. 两平面重合成一平面 $y_1 = 0$.

以上分类叫做二阶曲面的射影分类.

5.5 3维仿射空间和3维欧氏空间

5.5.1 3维仿射空间

在3维射影空间中, 指定 $x_4 = 0$ 为绝对形, 叫绝对平面, 画去绝对平面之后, 其余部分全部点都有 $x_4 = 1$, 点 $(x_1, x_2, x_3,$

x_4) 遂成为 $(x_1, x_2, x_3, 1)$. 因而点的坐标可以改为 (x_1, x_2, x_3) , 这个坐标不是齐次坐标, 而是仿射坐标. 所有点 $x(x_1, x_2, x_3)$ 的集就是 3 维仿射空间.

以 $(x_1, x_2, x_3, 1)$ 代入直射变换 (3.1), 得

$$x'_i = \sum_{k=1}^3 a_{ki} x_k + a_i, \quad i = 1, 2, 3. \quad (5.1)$$

$x'(x'_1, x'_2, x'_3)$ 是点 $x(x_1, x_2, x_3)$ 的像点. 令

$$\Omega = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}, \quad |\Omega| \neq 0, \quad (5.2)$$

则 (5.1) 为

$$(x'_1, x'_2, x'_3) = (x_1, x_2, x_3)\Omega + (a_1, a_2, a_3), \quad (5.3)$$

Ω 称为 3 维仿射变换.

3 维仿射空间的所有 3 维仿射变换的集 A_3 构成 3 维仿射群. 这是因为任何两个 3 维仿射变换之积是 3 维仿射变换, 而且 $|\Omega| \neq 0$, 意味着 Ω^{-1} 的存在, Ω^{-1} 是 Ω 的逆变换, 且 $\Omega^{-1} \in A_3$.

A_3 是 3 维仿射空间的主变换群.

定义 1 对于 3 维仿射空间的两点 $x(x_1, x_2, x_3)$ 和 $y(y_1, y_2, y_3)$, $\{y_1 - x_1, y_2 - x_2, y_3 - x_3\}$ 叫做向量 $\overrightarrow{xy}$, 或写为 v , $\{y_1 - x_1, y_2 - x_2, y_3 - x_3\}$ 叫做向量 v 的坐标. 坐标都是零的向量叫做零向量.

定理 5.5.1 设 3 维仿射空间的仿射变换 (5.1), (5.2) 把向量 $v\{v_1, v_2, v_3\}$ 变换为 $v'\{v'_1, v'_2, v'_3\}$, 则

$$v' = v\Omega, \quad (5.4)$$

即

$$v'_i = \sum_{k=1}^3 a_{ki} v_k, \quad i = 1, 2, 3. \quad (5.5)$$

证 设

$$v_i = y_i - x_i, \quad i = 1, 2, 3,$$

且仿射变换分别把点 $x(x_1, x_2, x_3)$ 和 $y(y_1, y_2, y_3)$ 变换为 $x'(x'_1, x'_2, x'_3)$ 和 $y(y'_1, y'_2, y'_3)$, 则

$$v'_i = y'_i - x'_i, \quad i = 1, 2, 3. \quad (5.6)$$

依(5.1),

$$\begin{aligned} v'_i &= y'_i - x'_i = \sum_{k=1}^3 a_{ki} y_k - \sum_{k=1}^3 a_{ki} x_k \\ &= \sum_{k=1}^3 a_{ki} (y_k - x_k) = \sum_{k=1}^3 a_{ki} v_k, \quad i = 1, 2, 3. \end{aligned}$$

这就是(5.5). 依矩阵运算可写成(5.4). $\square$

5.5.2 3维欧氏空间

在绝对平面 $x_4 = 0$ 上, 有两点 $x(x_1, x_2, x_3, 0), y(y_1, y_2, y_3, 0)$, 考虑方程

$$x_1 y_1 + x_2 y_2 + x_3 y_3 = 0, \quad (5.7)$$

可以根据(5.7)以定义正交关系.

定义 2 若3维仿射空间的二直线分别通过满足(5.7)的一对点 x, y , 则此二直线互相正交(或垂直). 若一直线 ξ 与一平面 P 内所有直线都正交, 则称此直线 ξ 与平面 P 正交.

如图 5-6, $d_1 d_2 d_3 d_4$ 是 3 维射影空间的坐标四面体, 平面

$d_1 d_2 d_3$ 是绝对平面 $x_4 = 0$. 因为 $d_1(1, 0, 0, 0), d_2(0, 1, 0, 0)$ 都满足(5.7), 故 $d_4 d_1$ 与 $d_4 d_2$ 正交. 同理 $d_4 d_2$ 与 $d_4 d_3$ 正交, $d_4 d_1$ 与 $d_4 d_3$ 正交, 即 $d_4 d_1 d_2 d_3$ 是正交坐标系, 或直角坐标系.

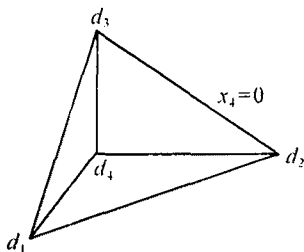


图 5-6

定义 3 设有两向量 u, v 关于一直角坐标系的坐标分别是

$\{u_1, u_2, u_3\}, \{v_1, v_2, v_3\}$, 则 u, v 的内积为

$$(u, v) = u_1 v_1 + u_2 v_2 + u_3 v_3. \quad (5.8)$$

向量 u 的模为

$$|u| = \sqrt{(u, u)} = \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + u_3^2}. \quad (5.9)$$

定义 4 设 3 维仿射空间的仿射变换 $\Omega: x(x_1, x_2, x_3) \rightarrow x'(x'_1, x'_2, x'_3)$,

$$x'_i = \sum_{k=1}^3 a_{ki} x_k + a_i, \quad i = 1, 2, 3, \quad (5.10)$$

$$\Omega = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}, \quad |\Omega| \neq 0, \quad (5.11)$$

满足

$$\Omega \Omega^T = I. \quad (5.12)$$

Ω^T 为 Ω 的转置矩阵, I 为 3 阶恒等矩阵, 则 Ω 为正交变换.

依(5.11), (5.12), 应有

$$\left. \begin{aligned} a_{11}^2 + a_{12}^2 + a_{13}^2 &= 1, \\ a_{21}^2 + a_{22}^2 + a_{23}^2 &= 1, \\ a_{31}^2 + a_{32}^2 + a_{33}^2 &= 1, \\ a_{11}a_{21} + a_{12}a_{22} + a_{13}a_{23} &= 0, \\ a_{11}a_{31} + a_{12}a_{32} + a_{13}a_{33} &= 0, \\ a_{21}a_{31} + a_{22}a_{32} + a_{23}a_{33} &= 0. \end{aligned} \right\} \quad (5.13)$$

这些就是 Ω 为正交变换的充要条件.

定理 5.5.2 正交变换保持向量的内积不变, 也保持向量的模不变, 也就是说, 向量的内积和模都是正交变换的不变量. 反之, 保持向量内积和模不变的仿射变换必为正交变换.

证 设向量 u, v 关于一直角坐标系的坐标分别是 $\{u_1, u_2, u_3\}, \{v_1, v_2, v_3\}$, 正交变换 Ω 把 u, v 分别变换成 u', v' $\{u'_1, u'_2, u'_3\}, \{v'_1, v'_2, v'_3\}$,

$u'_3\}, v'_1, v'_2, v'_3\}$, 则依(5.5),

$$u'_i = \sum_{k=1}^3 a_{ki} u_k, \quad i = 1, 2, 3,$$

$$v'_i = \sum_{k=1}^3 a_{ki} v_k, \quad i = 1, 2, 3.$$

代入(5.8),

$$\begin{aligned} (u', v') &= \sum_{i=1}^3 u'_i v'_i = \sum_{i=1}^3 \left(\sum_{k=1}^3 a_{ki} u_k \right) \left(\sum_{j=1}^3 a_{ji} v_j \right) \\ &= \sum_{i=1}^3 \sum_{k=1}^3 \sum_{j=1}^3 a_{ki} a_{ji} u_k v_j \\ &= \sum_{k=1}^3 \left(\sum_{j=1}^3 \sum_{i=1}^3 a_{ki} a_{ji} \right) u_k v_j. \end{aligned} \quad (5.14)$$

因为 Ω 是正交变换, 应有(5.13)条件, 故

$$\sum_{i=1}^3 a_{ki} a_{ji} = \begin{cases} 1, & \text{若 } k = j, \\ 0, & \text{若 } k \neq j. \end{cases} \quad (5.15)$$

代入(5.14)得

$$(u', v') = \sum_{k=1}^3 u_k v_k = (u, v). \quad (5.16)$$

若 $u = v$, 则由(5.9),

$$|u| = \sqrt{(u, u)} = \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + u_3^2}. \quad (5.17)$$

反之, 若仿射变换满足(5.16), 则(5.15)成立, 故此仿射变换为正交变换. $\square$

令三向量

$$e_1 = \{1, 0, 0\}, \quad e_2 = \{0, 1, 0\}, \quad e_3 = \{0, 0, 1\}, \quad (5.18)$$

则依(5.9),

$$|e_1| = |e_2| = |e_3| = 1, \quad (5.19)$$

3 向量 e_1, e_2, e_3 组成空间的一组标准正交基. 这时, 3 维仿射空间成为 3 维欧氏空间.

定理 5.5.3 3 维仿射空间的所有正交变换的集是一个群 W_3 .

证 设 Ω 为 3 维正交变换, 如(5.12). 因为 $|\Omega| \neq 0$, 故有逆矩阵 Ω^{-1} . 因 $\Omega\Omega^T = I$, 故 $\Omega^T\Omega = I$.

$$\begin{aligned}(\Omega^{-1})(\Omega^{-1})^T &= (\Omega^{-1})(\Omega^T)^{-1} = (\Omega^T\Omega)^{-1} \\ &= I^{-1} = I,\end{aligned}$$

故 Ω^{-1} 亦为正交变换, 即正交变换之逆变换亦为正交变换.

设 Π 亦为 3 维正交变换, $\Pi\Pi^T = I$.

$$\begin{aligned}(\Omega\Pi)(\Omega\Pi)^T &= \Omega\Pi\Pi^T\Omega^T = \Omega(I)\Omega^T \\ &= \Omega\Omega^T = \Omega\Omega^T = I,\end{aligned}$$

故 $\Omega\Pi$ 亦为正交变换, 即两正交变换之积亦为正交变换. 故 W_3 是一个群. $\square$

W_3 叫做 3 维正交变换群.

设 Ω 为 3 维正交变换, $\Omega: x \rightarrow x'$, 如(5.10), (5.11), (5.12),

$$\begin{aligned}x'_i &= \sum_{k=1}^3 a_{ki}x_k + a_i, \quad i = 1, 2, 3, \\ \Omega &= \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}, \quad |\Omega| \neq 0,\end{aligned}$$

且有 $\Omega\Omega^T = I$. 则(5.12)等价于(5.13).

因为

$$\Omega\Omega^T = I,$$

两边取行列式, $|\Omega|^2 = 1$. 故

$$|\Omega| = \pm 1. \quad (5.20)$$

若 $|\Omega| = 1$, Ω 叫做第一类正交变换.

若 $\Omega = I$, 则 $|\Omega| = 1$, 这时(5.10)为

$$x'_i = x_i + a_i, \quad i = 1, 2, 3. \quad (5.21)$$

这样的正交变换叫做平移变换.

若

$$a_i = 0, \quad i = 1, 2, 3, \text{ 且 } |\Omega| = 1, \quad (5.22)$$

则 $|\Omega|$ 为

$$x'_i = \sum_{k=1}^3 a_{ki} x_k. \quad (5.23)$$

这样的正交变换叫做以坐标原点为中心的旋转变换.

若 $|\Omega| = -1$, 则 Ω 叫做第二类正交变换.

若 Ω 为

$$x'_1 = -x_1, \quad x'_2 = x_2, \quad x'_3 = x_3, \quad (5.24)$$

则 $|\Omega| = -1$, 这是第二类正交变换. 这个变换把一个点变换为它关于坐标平面 $d_4 d_2 d_3$ 的对称点, 因而 Ω 是一个平面反射变换, 平面 $d_4 d_2 d_3$ 是反射平面.

若 Ω 为

$$x'_1 = -x_1, \quad x'_2 = -x_2, \quad x'_3 = -x_3, \quad (5.25)$$

则也有 $|\Omega| = -1$, Ω 也是第二类正交变换, 这个变换把一个点变换为它关于坐标原点为中心的对称点, 因而是一个中心反射变换, 坐标原点为反射中心.

综合上文, 我们得到了三个变换群: 3 维射影变换群 P_3 、3 维仿射变换群 A_3 以及 3 维正交变换群 W_3 , 且 $P_3 \supset A_3 \supset W_3$. 根据克莱因的观点, 3 维射影几何研究的是 P_3 的变换下保持不变的特性和量, 3 维仿射几何研究的是 A_3 的变换下保持不变的特性和量, 3 维欧氏几何研究的是 W_3 的变换下保持不变的特性和量.

5.6 n 维实射影空间和不同基域的射影空间

5.6.1 实数域上的 n 维射影空间

上文射影平面和 3 维射影空间的坐标和系数所用的都是实数. 这就是说, 实数域就是这些平面和空间的基域, 上文研究了射影平面是实数域上的射影平面, 或者说是实数域上的 2 维射

影空间,而且也已研究了3维射影空间是实数域上的3维射影空间,简单地说,即实射影平面和3维实射影空间.

既然在实射影平面上点的坐标是 (x_1, x_2, x_3) ,包含了有序的3个实数,而在3维实射影空间上点的坐标 (x_1, x_2, x_3, x_4) 包含了有序的4个实数.依此推广,我们可以把空间概念扩展到实数域上的 n 维射影空间,或简称为 n 维实射影空间.

有序的不全为零的 $n+1$ 个实数 $x_i (i=1, 2, \dots, n+1)$ 组成 $(x_1, x_2, \dots, x_{n+1})$ 为点 x 的坐标,而且 $(x_1, x_2, \dots, x_{n+1})$ 与 $(\rho x_1, \rho x_2, \dots, \rho x_{n+1}) (\rho \neq 0, \rho \in \mathbf{R})$ 表示同一个点,这样的坐标是齐次坐标.这样的坐标可以进行加法运算

$$\begin{aligned} & (x_1, x_2, \dots, x_{n+1}) + (y_1, y_2, \dots, y_{n+1}) \\ &= (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_{n+1} + y_{n+1}), \end{aligned} \quad (6.1)$$

以及乘以实数的运算

$$\lambda(x_1, x_2, \dots, x_{n+1}) = (\lambda x_1, \lambda x_2, \dots, \lambda x_{n+1}), \quad \lambda \neq 0, \lambda \in \mathbf{R}. \quad (6.2)$$

所有点 $x(x_1, x_2, \dots, x_{n+1})$ 的集就是 n 维实射影空间.

这里,我们要使用子空间的概念.

设 V 是非空集, F 是一个数域,在 V 内可以进行加法和乘以数($\in F$)的运算,即当 $x \in V, y \in V$ 时, $x+y \in V$,以及 $\lambda \in F$ 时, $\lambda x \in V$,而且,这两种运算满足下面的规律:

$$(i) \quad x+y=y+x, \quad \forall x, y \in V. \quad (6.3)$$

$$(ii) \quad (x+y)+z=x+(y+z), \quad \forall x, y, z \in V. \quad (6.4)$$

$$(iii) \quad \text{存在 } 0 \in V, \text{ 使 } \forall x \in V \text{ 有 } x+0=x. \quad (6.5)$$

$$(iv) \quad \forall x \in V, \text{ 必存在 } -x \in V \text{ 使 } x+(-x)=0. \quad (6.6)$$

$$(v) \quad \lambda(x+y)=\lambda x+\lambda y, \quad \forall x, y \in V, \quad \forall \lambda \in F. \quad (6.7)$$

$$(vi) \quad (\lambda+\mu)x=\lambda x+\mu x, \quad \forall \lambda, \mu \in F, \quad \forall x \in V. \quad (6.8)$$

$$(vii) \quad \lambda(\mu x)=(\lambda\mu)x, \quad \forall \lambda, \mu \in F, \quad \forall x \in V. \quad (6.9)$$

$$(viii) \quad 1 \cdot x=x, \quad \forall x \in V. \quad (6.10)$$

我们就说 V 是 F 上的一个向量空间.若 V 的一个非空子集 W ,

对于加法和乘以数($\in F$)的运算也构成向量空间, 则 W 为 V 的子空间.

如上所述, n 维实射影空间就是向量空间. 在这个向量空间内, 设 u 是流动点,

$$u = \lambda x, \quad \lambda \in \mathbf{R}, \quad (6.11)$$

所有 u 构成零维子空间, 它表示一个点. 若 x^1, x^2 是相异点,

$$u = \lambda_1 x^1 + \lambda_2 x^2, \quad \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbf{R}, \quad (6.12)$$

所有 u 构成 1 维子空间, 它表示直线 $x^1 \times x^2$. 若 x^1, x^2, x^3 是不共线点, 则

$$u = \lambda_1 x^1 + \lambda_2 x^2 + \lambda_3 x^3, \quad \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \in \mathbf{R}, \quad (6.13)$$

所有 u 构成 2 维子空间, 它表示 x^1, x^2, x^3 所确定的平面.

如此类推, 设 $x^i (i=1, 2, \dots, r)$ 不属于任何 $r-1$ 维子空间, 则

$$u = \sum_{i=1}^r \lambda_i x^i, \quad \lambda_i \in \mathbf{R}, \quad i=1, 2, \dots, r, \quad (6.14)$$

所有 u 构成 r ($r=0, 1, 2, \dots, n$) 维子空间.

定义 1 设 n 维实射影空间到自身上的一个一一映射 $\Phi: u(u_1, u_2, \dots, u_{n+1}) \rightarrow u'(u'_1, u'_2, \dots, u'_{n+1})$, 使

$$\rho u'_i = \sum_{k=1}^{n+1} a_{ki} u_k, \quad \rho \neq 0, \quad i=1, 2, \dots, n+1, \quad \rho \in \mathbf{R}, \quad (6.15)$$

则 Φ 称为 n 维射影空间的直射变换.

令

$$\Phi = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1, n+1} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2, n+1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n+1, 1} & a_{n+1, 2} & \cdots & a_{n+1, n+1} \end{bmatrix}, \quad |\Phi| \neq 0. \quad (6.16)$$

类似于 3.3.1 段, 不难证明 n 维实射影空间把点变换为点,

直线变换为直线;平面变换为平面,以及 r 维子空间变换成 r 维子空间($r=1,2,\cdots,n-1$)并且保持接合性不变;而且 n 维实射影空间的所有直射变换 V 集构成 n 维直射变换群 P_n .

以 $x_{n+1}=0$ 为绝对形, n 维实射影空间去掉 $x_{n+1}=0$ 的所有点之后,得出了 n 维实仿射空间.点的坐标为 $x(x_1, x_2, \cdots, x_n)$, 这个坐标不是齐次坐标.

n 维实仿射空间的仿射变换 $\Omega: x(x_1, x_2, \cdots, x_n) \rightarrow x'(x'_1, x'_2, \cdots, x'_n)$,

$$x'_i = \sum_{k=1}^n a_{ki} x_k + a_i, \quad i = 1, 2, \cdots, n. \quad (6.17)$$

令

$$\Omega = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}, \quad |\Omega| \neq 0, \quad (6.18)$$

则(6.17)可写为

$$(x'_1, x'_2, \cdots, x'_n) = (x_1, x_2, \cdots, x_n) \Omega. \quad (6.19)$$

类似于 5.5.1 段不难证明 n 维实仿射空间所有的仿射变换的集是一个群,叫做 n 维仿射变换群 A_n .

对于 n 维实仿射空间的两点 $x(x_1, x_2, \cdots, x_n), y(y_1, y_2, \cdots, y_n)$, 定义 $\{y_1 - x_1, y_2 - x_2, \cdots, y_n - x_n\}$ 为向量 $\vec{xy}$, 或写为 v , $\{y_1 - x_1, y_2 - x_2, \cdots, y_n - x_n\}$ 叫 v 的坐标. 设 n 维仿射变换 Ω 把向量 $v | v_1, v_2, \cdots, v_n \}$ 变换为 $v | v'_1, v'_2, \cdots, v'_n \}$, 类似于定理 5.5.1 可证

$$v' = v \Omega, \quad (6.20)$$

即

$$v'_i = \sum_{k=1}^n a_{ki} v_k. \quad (6.21)$$

定义两向量 $u = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$, $v = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ 的内积为

$$(u, v) = \sum_{i=1}^n u_i v_i. \quad (6.22)$$

若

$$(u, v) = 0, \quad (6.23)$$

则 u 与 v 正交.

定义了向量内积的 n 维实仿射空间就是 n 维实欧氏空间.

若 n 维仿射变换 $\Omega: x(x_1, x_2, \dots, x_n) \rightarrow x'(x'_1, x'_2, \dots, x'_n)$ 满足

$$\Omega \Omega^T = I, \quad (6.24)$$

则 Ω 为 n 维正交变换, (6.24) 即是

$$\sum_{i=1}^n a_{ki} a_{ji} = \begin{cases} 1, & \text{若 } k=j, \\ 0, & \text{若 } k \neq j. \end{cases} \quad (6.25)$$

于是

$$x' = x\Omega + a, \quad a = (a_1, a_2, a_3), \quad (6.26)$$

即为

$$x'_i = \sum_{k=1}^n a_{ki} x_k + a_i, \quad i=1, 2, \dots, n. \quad (6.27)$$

设向量 $u = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$,

$$u = y - x, \quad (6.28)$$

它们的坐标

$$u_i = y_i - x_i, \quad i=1, 2, \dots, n. \quad (6.29)$$

若

$$u\Omega = u', \quad u' = \{u'_1, u'_2, \dots, u'_n\}, \quad (6.30)$$

则 $u' = y\Omega - x\Omega$, 即

$$u'_i = y'_i - x'_i, \quad i=1, 2, \dots, n. \quad (6.31)$$

依(6.31), (6.27), (6.29),

$$u'_i = y'_i - x'_i = \sum_{k=1}^n a_{ki} y_k - \sum_{k=1}^n a_{ki} x_k = \sum_{k=1}^n a_{ki} (y_k - x_k),$$

故

$$u'_i = \sum_{k=1}^n a_{ki} u_k, \quad i = 1, 2, \dots, n. \quad (6.32)$$

对于向量 $\mathbf{v}$ 也有类似的式子. 故

$$\begin{aligned} (\mathbf{u}', \mathbf{v}') &= \sum_{i=1}^n u'_i v'_i = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{k=1}^n a_{ki} u_k \right) \left(\sum_{j=1}^n a_{ji} v_j \right) \\ &= \sum_{i=1}^n \left(\sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ki} a_{ji} \right) u_k v_j, \end{aligned}$$

依(6.25),

$$(\mathbf{u}', \mathbf{v}') = \sum_{i=1}^n u_i v_i = (\mathbf{u}, \mathbf{v}). \quad (6.33)$$

若 $\mathbf{u} = \mathbf{v}$, 则向量的模

$$|\mathbf{u}'| = \sqrt{(\mathbf{u}', \mathbf{u}')} = \sqrt{(\mathbf{u}, \mathbf{u})} = |\mathbf{u}|. \quad (6.34)$$

故正交变换保持向量的内积和模不变.

由此可以建立 n 维实欧氏空间的标准正交基和 n 维直角坐标系.

5.6.2 复数域上的射影空间

上文讨论的都是基域是实数域上的射影空间. 把基域换为别的数域, 例如复数域、有理数域或有限域, 都可以建立射影空间.

复数的统一形式是 $a + bi$, $a, b \in \mathbf{R}$, $i^2 = -1$, i 是虚数单位. 若 $b=0$, 则 a 表示实数; 若 $b \neq 0$, 则 $a + bi$ 为虚数; 若 $a=0$, 则 bi 为纯虚数. $a + bi$ 与 $a - bi$ 互为共轭复数. 复数域的记号是 $\mathbf{C}$.

定义不全为零的有序 3 复数组 (x_1, x_2, x_3) ($x_i \in \mathbf{C}$, $i = 1, 2, 3$) 为点的坐标, 且 $(\rho x_1, \rho x_2, \rho x_3)$ ($\rho \neq 0$, $\rho \in \mathbf{C}$) 与 (x_1, x_2, x_3) 表示同一点, 故点的坐标是齐次坐标. 点的坐标有加法运算

$$(x_1, x_2, x_3) + (y_1, y_2, y_3) = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, x_3 + y_3) \quad (6.35)$$

和乘以复数的运算

$$\lambda(x_1, x_2, x_3) = (\lambda x_1, \lambda x_2, \lambda x_3), \quad \lambda \neq 0, \lambda \in \mathbb{C}. \quad (6.36)$$

所有点 $x(x_1, x_2, x_3)$ 的集是复数域上的射影平面, 简称复平面.

应该与通常所谓复平面相区别. 在直角坐标系中, 以横轴表示实轴, 纵轴表示虚轴, 使平面上的点与复数一一对应, 这样的平面准确的名称是高斯(Gauss)平面.

复平面上的点有实点和虚点. 凡坐标都是实数的点是实点, 坐标含有虚数的点是虚点.

复平面上直线的方程是

$$\xi_1 x_1 + \xi_2 x_2 + \xi_3 x_3 = 0, \quad \xi_1, \xi_2, \xi_3 \in \mathbb{C}, \text{ 且不全为零}. \quad (6.37)$$

$[\xi_1, \xi_2, \xi_3]$ 为直线的坐标. 这个坐标是齐次坐标, 因为 $[\xi_1, \xi_2, \xi_3]$ 与 $[\sigma\xi_1, \sigma\xi_2, \sigma\xi_3]$ 表示同一直线.

直线也有实直线和虚直线之分. $\xi_k (k=1, 2, 3)$ 都是实数的直线是实直线, $\xi_k (k=1, 2, 3)$ 经约到最简时仍含有 i 的直线是虚直线.

任一实直线上有无限多个实点和无限多个虚点. 而任一虚直线上仅有唯一实点和无限多个虚点. 为证明这个事实, 设有虚直线 $\xi[\xi_1, \xi_2, \xi_3]$:

$$\xi_k = a_k + b_k i, \quad k=1, 2, 3, \quad a_k, b_k \in \mathbb{R}, \quad a_k, b_k \text{ 都不全为零}. \quad (6.38)$$

ξ 的方程为

$$\begin{aligned} (a_1 + b_1 i)x_1 + (a_2 + b_2 i)x_2 + (a_3 + b_3 i)x_3 &= 0, \\ (a_1 x_1 + a_2 x_2 + a_3 x_3) + i(b_1 x_1 + b_2 x_2 + b_3 x_3) &= 0, \end{aligned}$$

故得

$$\begin{cases} a_1 x_1 + a_2 x_2 + a_3 x_3 = 0, \\ b_1 x_1 + b_2 x_2 + b_3 x_3 = 0. \end{cases} \quad (6.39)$$

因 a_1, a_2, a_3 不全为零, b_1, b_2, b_3 亦不全为零, 故(6.39)有非零

解, 此解为实点. 若 ξ 上有 2 个相异实点, 则其连接线为一实直线, 与所设 ξ 为虚直线相反.

两实直线交于一实点, 两共轭虚直线交于一实点. 因为两共轭虚直线

$$\left. \begin{aligned} (a_1 + b_1 i)x_1 + (a_2 + b_2 i)x_2 + (a_3 + b_3 i)x_3 &= 0, \\ (a_1 - b_1 i)x_1 + (a_2 - b_2 i)x_2 + (a_3 - b_3 i)x_3 &= 0 \end{aligned} \right\} \quad (6.40)$$

的交点即为两实直线

$$\left. \begin{aligned} a_1 x_1 + a_2 x_2 + a_3 x_3 &= 0, \\ b_1 x_1 + b_2 x_2 + b_3 x_3 &= 0 \end{aligned} \right\} \quad (6.41)$$

的交点, 此点是实点. 两非共轭虚直线的交点是虚点. 一实直线与一虚直线的交点是实点或虚点.

复射影平面也有直射变换和对射变换, 与 2.2.5 段类似.

设有方程

$$a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2 + a_{33}x_3^2 + 2a_{12}x_1x_2 + 2a_{13}x_1x_3 + 2a_{23}x_2x_3 = 0, \\ a_{jk} \in \mathbb{C}, j, k = 1, 2, 3, \text{不全为零}, \quad (6.42)$$

(6.42) 的每一解 (x_1, x_2, x_3) 是复射影平面上的一点. 所有坐标满足 (6.42) 的点的集是一条二阶曲线. (6.42) 可以通过直射变换化为标准形

$$y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 = 0. \quad (6.43)$$

于是复射影平面上二阶曲线可以分为三类:

(I) $y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 = 0$, 一条卵形曲线;

(II) $y_1^2 + y_2^2 = 0$, 两相交直线;

(III) $y_1^2 = 0$, 两直线重合为一.

设有 $\mathbb{C}$ 上 3 元 n 次齐次方程

$$f(x_1, x_2, x_3) = 0. \quad (6.44)$$

方程的解 (x_1, x_2, x_3) 为复平面上一点 (x_1, x_2, x_3) . 所有坐标满足 (6.44) 的点的集是一条 n 次曲线. 任一直线

$$a_1 x_1 + a_2 x_2 + a_3 x_3 = 0 \quad (6.45)$$

与此 n 次曲线相交必有 n 个点(其中可能有两点相重合). 这就为研究曲线提供了方便. 再加上射影平面上的曲线可能在无穷远点连接, 使曲线简化, 这就是通常研究曲线总要在复射影平面上进行的主要原因.

复射影平面的接合性与实平面一致, 也可以建立交比概念. 但因复数没有顺序性, 所以不可能有分离概念, 连续公理 F 也不适用.

把复射影平面上的一条直线作为绝对形去掉, 则得复仿射影平面. 例如, 以直线 $x_3=0$ 为绝对形, 则坐标为 $(x_1, x_2, 1)$ 的所有点之集就是复仿射平面, 在这个绝对形定义绝对对合

$$x_1 y_1 + x_2 y_2 = 0, \quad (6.46)$$

仿射平面上分别通过绝对对合的一对直线是正交的. 对合(6.46)在实射影平面上是椭圆型的, 但在复射影平面上, 就没有椭圆型与双曲型之分, 凡对合都有固定点. 为求(6.46)的固定点, 令 $x_1 = y_1, x_2 = y_2$, 代入(6.46)得

$$x_1^2 + x_2^2 = 0.$$

解得两点 $I(1, i, 0)$ 和 $J(1, -i, 0)$. I, J 就是绝对对合(6.46)的两个固定点. 于是凡通过 I 或 J 的直线都自身正交, 因而这样的直线就叫做迷向直线. I, J 都叫做圆点.

在复仿射平面上建立向量内积概念, 复仿射平面就成为复欧氏平面.

复射影平面可以扩展到复 n 维射影空间. 不全为零的有序的 $n+1$ 个复数 $(x_1, x_2, \dots, x_{n+1})$ 表示一个点的坐标, $\rho \neq 0, \rho \in \mathbb{C}$ 时 $(\rho x_1, \rho x_2, \dots, \rho x_{n+1})$ 与 $(x_1, x_2, \dots, x_{n+1})$ 表示同一个点. 因而点的坐标是齐次坐标. 点的坐标可以进行加法运算

$$\begin{aligned} & (x_1, x_2, \dots, x_{n+1}) + (y_1, y_2, \dots, y_{n+1}) \\ &= (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_{n+1} + y_{n+1}) \end{aligned} \quad (6.47)$$

和乘以复数的运算

$$\rho(x_1, x_2, \dots, x_n) = (\rho x_1, \rho x_2, \dots, \rho x_{n+1}), \quad \rho \in \mathbb{C}, \rho \neq 0. \quad (6.48)$$

所有这样的点的集是复数域上的 n 维射影空间, 简称复 n 维射影空间.

以复 n 维射影空间的 $n-1$ 维子空间 $x_{n+1}=0$ 为绝对形而画去, 则得复 n 维仿射空间. 在复 n 维仿射空间中定义内积, 则得复 n 维欧氏空间.

5.6.3 有限域上的射影空间

设有非空集 F 对于运算 $+$ 和 $\cdot$ 都是封闭的, 而且满足以下规律:

- (i) $\forall a, b \in F$, 有 $a+b=b+a$.
- (ii) $\forall a, b, c \in F$, 有 $(a+b)+c=a+(b+c)$.
- (iii) 存在 $0 \in F$, 使 $\forall a \in F$ 有 $a+0=a$.
- (iv) $\forall a \in F$, 有 $-a \in F$, 使 $a+(-a)=0$.
- (v) $\forall a, b \in F$, 有 $a \cdot b=b \cdot a$.
- (vi) $\forall a, b, c \in F$, 有 $(a \cdot b) \cdot c=a \cdot (b \cdot c)$.
- (vii) 存在 $e \in F$, 使 $\forall a \in F$, 有 $a \cdot e=a$.
- (viii) $\forall a \in F, a \neq 0$, 有 $a^{-1} \in F$, 使 $a \cdot a^{-1}=e$.
- (ix) $\forall a, b, c \in F$, 有 $a \cdot (b+c)=a \cdot b+a \cdot c$.

F 称为域. 域的运算中, $+$ 称加, $\cdot$ 称乘, 但并不是通常的加和乘, 因而应确定加和乘的运算表. 全体实数、全体复数、全体有理数都是域. 这些域都含有无限多个元, 但也有只含有限个元的域, 称为有限域. 有限域所含元的个数称为阶, 记为 q . 已经证明, q 必为质数幂, 记为 $q=p^a$, p 为质数. q 阶有限域记为 $GF(q)$, 可以仿建立 n 维实射影空间的方法建立有限域 $GF(q)$ 上的 n 维有限射影空间, 它的几何就是 $GF(q)$ 上的 n 维有限几何, 记为 $PG(n, q)$. 在 n 维有限射影空间中去掉一 $n-1$ 维子空间为绝对形, 得出 n 维有限仿射空间.

$PG(n, q)$ 的点的坐标是不全为零的有序的 $n+1$ 有限元组 $(x_1, x_2, \dots, x_{n+1})$, 每元可取 q 元之 1, 故有 q^{n+1} 种, 但全为零的不合, 故有 $q^{n+1} - 1$ 种. 但因 $(x_1, x_2, \dots, x_{n+1})$ 与 $(\rho x_1, \rho x_2, \dots, \rho x_{n+1})$ 表示同一点, $\rho \in F, \rho \neq 0$, 故有 $q-1$ 种表示同一点, 故 $PG(n, q)$ 的点数为 $\frac{q^{n+1}-1}{q-1}$. 令 $n=1$, 则得 1 维子空间即有限射影直线的点数为 $q+1$. 令 $n=2$, 则得 2 维子空间即有限射影平面的点数为 q^2+q+1 .

q 阶有限射影平面上任意两相异点可决定一直线, 故可有 $\frac{1}{2}(q^2+q+1)(q^2+q)$ 条直线. 但每一直线上可取 $\frac{1}{2}(q+1)q$ 对相异点, 故实际的直线数为

$$\frac{\frac{1}{2}(q^2+q+1)(q^2+q)}{\frac{1}{2}(q+1)q} = q^2+q+1.$$

即是说, q 阶有限射影平面上的射影直线数为 q^2+q+1 , 与点数相等.

若 $n=2$, 则 $PG(2, q)$ 为 $GF(q)$ 上的有限射影平面几何. 以 $q=2$ 为例, $PG(2, 2)$ 为最简单的几何. 2 阶有限射影平面也叫法纳(Fano)平面.

对于 $GF(2)$, 它只含两元 0 和 1, 可以分别解释为偶数和奇数, 因此, 容易理解 $GF(2)$ 的运算表. 在加法表中, 行和列的元相加的和在行列交叉处. 乘法表类似, 如表 5.1.

表 5.1

+	0	1	·	0	1
0	0	1	0	0	0
1	1	0	1	0	1

Fano 平面有 7 点、7 直线. 7 点及其坐标如下:

$$P_1(0,0,1), P_2(1,0,1), P_3(1,1,1), P_4(1,0,0), \\ P_5(0,1,0), P_6(0,1,1), P_7(1,1,0).$$

若 3 点 x, y, z 的坐标满足

$$x = \lambda y + \mu z, \quad \lambda, \mu \in GF(2), \quad (6.49)$$

则 x, y, z 三点共线. 于是可得 7 直线如表 5.2.

表 5.2

	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	l_6	l_7
P_1	○				○		○
P_2	○	○				○	
P_3		○	○				○
P_4	○		○	○			
P_5		○		○	○		
P_6			○		○	○	
P_7				○		○	○

表中○表示点 P_i (行) 在 l_j (列) 上. 这个表叫做法纳平面的接合表. 图 5-7 是 Fano 平面的表示图.

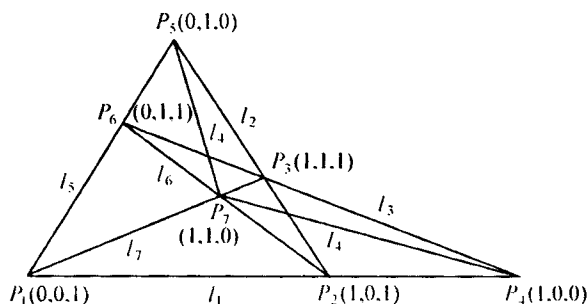


图 5-7

若指定一直线为绝对形, 例如以第 3 坐标为零的点 P_4, P_5 ,

P_7 所在的直线 l_4 为绝对形去掉, 剩下的 4 点 P_1, P_2, P_3, P_6 和 6 直线 $l_1, l_2, l_3, l_5, l_6, l_7$ 就是 2 阶有限仿射平面.

若 $p=3$, $GF(3)$ 含有 3 元 0, 1, 2, 运算表如表 5.3.

表 5.3

+	0	1	2
0	0	1	2
1	1	2	0
2	2	0	1

·	0	1	2
0	0	0	0
1	0	1	2
2	0	2	1

3 阶有限射影平面有 13 个点和 13 条直线, 分别记为 $P_i (i=1, 2, \dots, 13)$, $l_j (j=1, 2, \dots, 13)$. 3 阶有限平面的结合表如表 5.4 (表中略去 P, l 记号). 注意到表中的 $\bigcirc$ 不会有 4 个恰在一个矩形的 4 顶点上, 否则, 就会出现两直线有两点公共的情形, 与公理矛盾.

表 5.4

$P \backslash l$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	$\bigcirc$							$\bigcirc$		$\bigcirc$			$\bigcirc$
2	$\bigcirc$	$\bigcirc$							$\bigcirc$		$\bigcirc$		
3		$\bigcirc$	$\bigcirc$							$\bigcirc$		$\bigcirc$	
4			$\bigcirc$	$\bigcirc$							$\bigcirc$		$\bigcirc$
5	$\bigcirc$			$\bigcirc$	$\bigcirc$							$\bigcirc$	
6		$\bigcirc$			$\bigcirc$	$\bigcirc$							$\bigcirc$
7	$\bigcirc$		$\bigcirc$			$\bigcirc$	$\bigcirc$						
8		$\bigcirc$		$\bigcirc$			$\bigcirc$	$\bigcirc$					
9			$\bigcirc$		$\bigcirc$			$\bigcirc$	$\bigcirc$				
10				$\bigcirc$		$\bigcirc$			$\bigcirc$	$\bigcirc$			
11					$\bigcirc$		$\bigcirc$			$\bigcirc$	$\bigcirc$		
12						$\bigcirc$		$\bigcirc$			$\bigcirc$	$\bigcirc$	
13							$\bigcirc$		$\bigcirc$			$\bigcirc$	$\bigcirc$

$PG(2, 3)$ 的表示图如图 5-8.

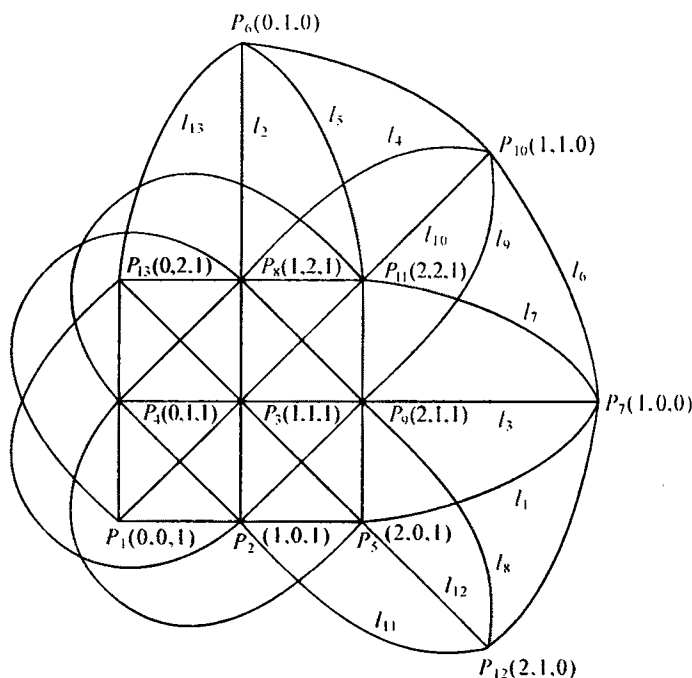


图 5-8

如果把图 5-8 中一直线作为绝对形去掉, 例如 l_6 , 则得到 9 点、12 条直线, 这是 3 阶有限仿射平面. 以 $P_1(0,0,1), P_7(1,0,0), P_6(0,1,0), P_3(1,1,1)$ 为参考点建立坐标系, 得出各点坐标如图 5-8 所示.

n 维有限射影空间也有直射变换. 以 3 阶有限射影平面为例, 类似于第 2 章 (1.18), 若直射变换 $\Gamma: x(x_1, x_2, x_3) \rightarrow x'(x'_1, x'_2, x'_3)$, 则有

$$\rho x'_i = \sum_{k=1}^3 a_{ki} x_k, \quad \rho \neq 0, \quad \rho, x'_i, x_k, a_{ki} \in GF(3),$$

$$i, k = 1, 2, 3. \quad (6.50)$$

令

$$\Gamma = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}, \quad |\Gamma| \neq 0, \quad (6.51)$$

则 $x' = x\Gamma$.

注意运算都应按照表 5.3 进行.

Γ 由一对对应的 4 点形唯一确定. 例 1 可以说明这个事实.

例 1 设 3 阶有限射影平面上的直射变换 Γ 使(图 5-8)

$$P_1(0,0,1) \rightarrow P_2(1,0,1), \quad P_7(1,0,0) \rightarrow P_9(2,1,1),$$

$$P_6(0,1,0) \rightarrow P_8(1,2,1), \quad P_3(1,1,1) \rightarrow P_4(0,1,1).$$

求 Γ .

解 以 4 组对应点代入(6.50), 得

$$\left. \begin{aligned} \rho_1 &= a_{31}, & 2\rho_2 &= a_{11}, & \rho_3 &= a_{21}, & 0 &= a_{11} + a_{21} + a_{31}, \\ 0 &= a_{32}, & \rho_2 &= a_{12}, & 2\rho_3 &= a_{22}, & \rho_4 &= a_{12} + a_{22} + a_{32}, \\ \rho_1 &= a_{33}, & \rho_2 &= a_{13}, & \rho_3 &= a_{23}, & \rho_4 &= a_{13} + a_{23} + a_{33}. \end{aligned} \right\} \quad (6.52)$$

消去 $a_{ik} (i, k = 1, 2, 3)$ 得

$$\rho_1 + 2\rho_2 + \rho_3 = 0,$$

$$\rho_2 + 2\rho_3 = \rho_4,$$

$$\rho_1 + \rho_2 + \rho_3 = \rho_4.$$

解之, 令 $\rho_4 = 1$, 则

$$\rho_1 = 1, \quad \rho_2 = 2, \quad \rho_3 = 1.$$

代入(6.52)得

$$a_{11} = 1, \quad a_{12} = 2, \quad a_{13} = 2,$$

$$a_{21} = 1, \quad a_{22} = 2, \quad a_{23} = 1,$$

$$a_{31} = 1, \quad a_{32} = 0, \quad a_{33} = 1.$$

于是由(6.50)得

$$\rho x'_1 = x_1 + x_2 + x_3,$$

$$\rho x'_2 = 2x_1 + 2x_2,$$

$$\rho x'_3 = 2x_1 + x_2 + x_3.$$

因

$$|\Gamma| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} \neq 0,$$

故 Γ 为所求直射变换.

有限射影平面上的直射变换也可用点的置换表示. 以例 1 的 Γ 为例, 如例 2.

例 2 把例 1 的 Γ 用点的置换表示.

解 已设

$$\Gamma: P_1 \rightarrow P_2, P_7 \rightarrow P_9, P_6 \rightarrow P_8, P_3 \rightarrow P_4.$$

因为直射变换保留点和直线的接合性不变, 故有

$$(P_1 \times P_3) \times (P_6 \times P_7) = P_{10} \rightarrow (P_2 \times P_4) \times (P_8 \times P_9) = P_{12},$$

$$(P_1 \times P_6) \times (P_3 \times P_7) = P_4 \rightarrow (P_2 \times P_8) \times (P_4 \times P_9) = P_3,$$

$$(P_1 \times P_7) \times (P_3 \times P_6) = P_2 \rightarrow (P_2 \times P_9) \times (P_4 \times P_8) = P_{10}.$$

又

$$\text{由 } l_1(P_1, P_2, P_7, P_5) \rightarrow l_9(P_2, P_{10}, P_9, P_{13}), \text{ 知 } P_5 \rightarrow P_{13};$$

$$\text{由 } l_{13}(P_1, P_4, P_6, P_{13}) \rightarrow l_2(P_2, P_3, P_8, P_6), \text{ 知 } P_{13} \rightarrow P_6;$$

$$\text{由 } l_{10}(P_1, P_3, P_{10}, P_{11}) \rightarrow l_{11}(P_2, P_4, P_{12}, P_{11}), \text{ 知 } P_{10} \rightarrow P_{11};$$

$$\text{由 } l_3(P_3, P_4, P_7, P_9) \rightarrow l_3(P_4, P_3, P_9, P_7), \text{ 知 } P_9 \rightarrow P_7;$$

$$\text{由 } l_2(P_3, P_2, P_6, P_8) \rightarrow l_4(P_4, P_{10}, P_8, P_5), \text{ 知 } P_8 \rightarrow P_5;$$

$$\text{由 } l_8(P_1, P_8, P_9, P_{12}) \rightarrow l_1(P_2, P_5, P_7, P_1), \text{ 知 } P_{12} \rightarrow P_1.$$

故 Γ 为置换(略去记号 P)

$$\Gamma \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 & 13 \\ 2 & 10 & 4 & 3 & 13 & 8 & 9 & 5 & 7 & 12 & 11 & 1 & 6 \end{pmatrix}.$$

由这个点的置换可导出直线的置换, 例如

$$l_1(P_1P_2) \rightarrow (P_2P_{10})l_9$$

等, 可得

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 & 13 \\ 9 & 4 & 3 & 12 & 7 & 8 & 5 & 1 & 6 & 11 & 10 & 13 & 2 \end{pmatrix}.$$

有限射影几何在组合设计方面有重要的应用.

习 题

1. 给出 3 点 $x(1, 3, 0, -2)$, $y(-1, 2, 1, 0)$, $z(0, 1, 1, 2)$, 求 x, y, z 所确定的平面方程和坐标.

2. 设有二直线 l_1 及 l_2 , 它们的方程是

$$l_1: \begin{cases} 3u_1 + 2u_2 - u_3 + u_4 = 0, \\ u_1 + u_2 + u_3 - u_4 = 0, \end{cases} \quad l_2: \begin{cases} u_1 + u_3 = 0, \\ u_2 - u_4 = 0. \end{cases}$$

分别求它们的普吕克坐标, 并确定 l_1 与 l_2 是否相交?

3. 设 3 维实射影空间的直射变换 Ψ 使

$$(1, -1, 0, 2) \rightarrow (1, 0, 0, 0),$$

$$(-1, 0, 2, 1) \rightarrow (0, 1, 0, 0),$$

$$(0, 1, 1, 1) \rightarrow (0, 0, 1, 0),$$

$$(2, 2, -1, 0) \rightarrow (0, 0, 0, 1),$$

$$(1, 1, 1, 2) \rightarrow (1, 1, 1, 1),$$

求 Ψ .

4. 化二阶曲面方程

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1^2 + 5x_2^2 + 6x_3^2 + 3x_4^2 + 2x_1x_2 - 2x_1x_3 + 4x_1x_4 + 2x_2x_3 - 2x_3x_4 = 0$$

为标准形.

5. 设 3 维仿射变换 Ω 使

$$(1, 0, 0) \rightarrow (2, -1, 1),$$

$$(0, 1, 0) \rightarrow (1, 1, 0),$$

$$(0, 0, 1) \rightarrow (-1, -1, 2),$$

$$(1, 1, 1) \rightarrow (3, -2, 1),$$

求 Ω .

6. 在复平面上, 求以下两题的二直线的交点.

$$(i) (3-2i)x_1 + (1+i)x_2 + (2+3i)x_3 = 0,$$

$$(3+2i)x_1 + (1-i)x_2 + (2-3i)x_3 = 0;$$

$$(ii) (3-2i)x_1 + (1+i)x_2 + (2+3i)x_3 = 0,$$

$$x_1 + 2x_2 + 5x_3 = 0.$$

本章小结

本章主要介绍3维实射影几何. 由于3维射影空间的每一平面都具有实射影平面的特性, 而且在讨论方法上也多与实射影平面几何类似, 所以本章仅介绍最主要内容, 读者可以通过前后的对比加深对3维实射影几何的体会.

由于复数域上和有限域上的射影空间在现代数学中多有涉及, 所以本章简要地介绍有关的最基本的事实, 使读者有初步的了解, 以便于更进一步的学习.

复 习 题

1. 设3维实仿射变换 $\Omega: x(x_1, x_2, x_3) \rightarrow x'(x'_1, x'_2, x'_3)$ 有

$$x'_i = \sum_{k=1}^3 a_{ki} x_k + a_i, \quad i = 1, 2, 3,$$

它的变换矩阵 Ω 满足

$$\Omega\Omega^T = \rho^2 I, \quad \rho \in \mathbf{R},$$

则 Ω 为3维实相似矩阵, 求证角是相似不变量.

2. 求复射影平面上两曲线

$$4x_1^2 + 9x_2^2 - 36x_3^2 = 0, \quad x_1^2 + x_2^2 - 16x_3^2 = 0$$

的交点.

3. 设复射影平面上有点 $O(0, 0, 1)$ 和 $A(0, 1, 1)$, 分别求过 O 和 A 的迷向直线方程.

4. 在 3 阶有限射影平面(图 5-8)中, 给出直射变换 Γ 的 4 组对应点

$$P_1 \rightarrow P_3, P_2 \rightarrow P_4, P_3 \rightarrow P_{11}, P_4 \rightarrow P_8,$$

求表示此直射变换的点的置换和直线的置换.

5. 在 3 阶有限射影平面(图 5-8)中, 给出直射变换 Φ :

$$\begin{cases} \rho x'_1 = x_1 + x_2 + x_3, \\ \rho x'_2 = 2x_1 + 2x_2, \\ \rho x'_3 = 2x_1 + x_2 + x_3, \end{cases} \quad \rho \in GF(3), \rho \neq 0.$$

求 Φ 的固定点.

习题解答及提示

第 1 章

习 题 1.1

1. 在无穷远直线上.
2. 根据平行线分线段成比例可证.
3. 如图 1.1, 在 S 为中心的射影下, l 上 4 点 A, B, C, D 在 l' 上的像分别为 A', B', C', D' .

设 h 为 S 到 l 的距离. 因为两等高三角形面积之比等于两底之比, 故

$$\begin{aligned}\frac{AC}{BC} &= \frac{S_{\triangle ACS}}{S_{\triangle BCS}} = \frac{SA \cdot SC \sin \angle ASC}{SB \cdot SC \sin \angle BSC} \\ &= \frac{SA \sin \angle ASC}{SB \sin \angle BSC}.\end{aligned}$$

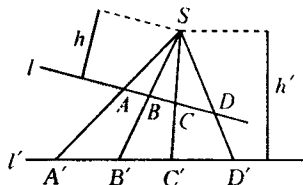


图 1.1

同理

$$\frac{AD}{BD} = \frac{SA \sin \angle ASD}{SB \sin \angle BSD}.$$

约定左边线段取方向线段时, 右边取有方向的角. 故

$$\frac{AC}{BC} \cdot \frac{AD}{BD} = \frac{\sin \angle ASC}{\sin \angle BSC} \cdot \frac{\sin \angle ASD}{\sin \angle BSD}.$$

同理可证

$$\frac{A'C'}{B'C'} \cdot \frac{A'D'}{B'D'} = \frac{\sin \angle A'SC'}{\sin \angle B'SC'} \cdot \frac{\sin \angle A'SD'}{\sin \angle B'SD'}.$$

$$\text{故 } \frac{AC}{BC} \cdot \frac{AD}{BD} = \frac{A'C'}{B'C'} \cdot \frac{A'D'}{B'D'}.$$

习 题 1.2

1. 如图 1.2, 射影平面上共点 3 直线 ξ, η, ζ 把射影平面分为 I, I'; II, II'; III, III' 三个不连通域.

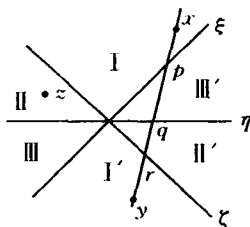


图 1.2

设 $x \in I, y \in I'$, 若 $x \times y$ 与 ξ, η, ζ 分别交于 p, q, r , 则由 x 沿 $x \times y$ 至 y 可经过不含 p, q, r 的一段, 故 I, I' 是连通的.

同理可证 II, II' 是连通的; III, III' 亦是连通的.

设 $x \in I, z \in II$, 则 $x \times z$ 必与 η 或 ζ 相交, 故 I 与 II 为不连通域, 即 I, I' 与

II, II' 为不连通域.

同理可证 III, III' 与 I, I' (或 II, II') 为不连通域.

2. 射影平面上不共点 3 直线把射影平面分为 4 个不连通域 (如图 1.3), 证法与上题类似.

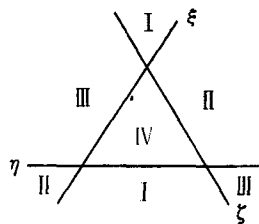


图 1.3

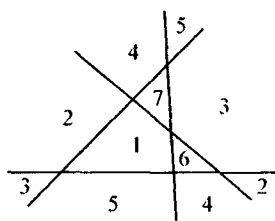


图 1.4

习 题 1.3

1. $x \times y = [13, 1, -5], y \times z = [3, 5, 6], z \times x = [2, -7, 4].$
2. $\xi \times \eta = (7, 2, -4), \eta \times \zeta = (2, 1, -2), \zeta \times \xi = (2, 1, -1).$
3. $x \times y = [5, 1, -3], x \times y$ 与 $3x_1 - x_3 = 0$ 的交点为 $(1, 4, 3).$
4. $a = 1$ 或 $-2.$

习 题 1.4

1. 因 $|x^*, y^*, z^*| = 0$, 故 x, y, z 共线.

设 $x' = \lambda y^* + \mu z^*$, 把 x^*, y^*, z^* 坐标代入, 解得 $\lambda = 2, \mu = 3$, 故 $x' = 2y^* + 3z^*$.

2. 设坐标变换关系式为

$$\begin{cases} \rho\bar{\lambda} = a_{11}\lambda + a_{21}\mu, \\ \rho\bar{\mu} = a_{12}\lambda + a_{22}\mu, \end{cases} \quad \rho \neq 0, \rho \in \mathbf{R}.$$

将给出的 3 对对应点坐标代入, 得

$$\begin{aligned} \rho_1 &= a_{11}, & -\rho_2 &= a_{11} + a_{21}, & \rho_3 &= 2a_{11} + a_{21}, \\ 0 &= a_{12}, & 3\rho_2 &= a_{12} + a_{22}, & 4\rho_3 &= 2a_{12} + a_{22}. \end{aligned}$$

解得 $\rho_1 = \rho_2 + \rho_3, 3\rho_2 = 4\rho_3$.

令 $\rho_3 = 3$, 则 $\rho_2 = 4, \rho_1 = 7$. 所以

$$a_{11} = 7, \quad a_{21} = -11, \quad a_{12} = 0, \quad a_{22} = 12.$$

故得所求坐标变换式为

$$\begin{cases} \rho\bar{\lambda} = 7\lambda - 11\mu, \\ \rho\bar{\mu} = 12\mu, \end{cases} \quad \rho \neq 0, \rho \in \mathbf{R}.$$

3. 坐标变换关系式为

$$\begin{cases} \rho x'_1 = 2x_1 - x_2 + x_3, \\ \rho x'_2 = x_1 + 2x_2 - x_3, \\ \rho x'_3 = x_3, \end{cases} \quad \rho \neq 0, \rho \in \mathbf{R}.$$

4. 若直线的坐标由 $[\xi_1, \xi_2, \xi_3]$ 变换为 $[\xi'_1, \xi'_2, \xi'_3]$, 即在两坐标系中直线的方程相应为

$$\xi_1 x_1 + \xi_2 x_2 + \xi_3 x_3 = 0, \quad (1)$$

$$\xi'_1 x'_1 + \xi'_2 x'_2 + \xi'_3 x'_3 = 0, \quad (2)$$

将点坐标变换式代入(2)中得

$$\begin{aligned} &\xi'_1(a_{11}x_1 + a_{21}x_2 + a_{31}x_3) + \xi'_2(a_{12}x_1 + a_{22}x_2 + a_{32}x_3) \\ &+ \xi'_3(a_{13}x_1 + a_{23}x_2 + a_{33}x_3) = 0. \end{aligned}$$

整理后得

$$\begin{aligned} &(a_{11}\xi'_1 + a_{12}\xi'_2 + a_{13}\xi'_3)x_1 + (a_{21}\xi'_1 + a_{22}\xi'_2 + a_{23}\xi'_3)x_2 \\ &+ (a_{31}\xi'_1 + a_{32}\xi'_2 + a_{33}\xi'_3)x_3 = 0. \end{aligned}$$

与(1)比较, 即得

$$\begin{cases} \sigma\xi_1 = a_{11}\xi'_1 + a_{12}\xi'_2 + a_{13}\xi'_3, \\ \sigma\xi_2 = a_{21}\xi'_1 + a_{22}\xi'_2 + a_{23}\xi'_3, \\ \sigma\xi_3 = a_{31}\xi'_1 + a_{32}\xi'_2 + a_{33}\xi'_3, \end{cases} \quad \sigma \neq 0, \sigma \in \mathbf{R}.$$

习 题 1.5

1. 定理 1.5.3 的对偶定理: 通过给定点 g 的任意 3 相异直线 ξ, η, ζ , 必有唯一直线 θ , 使 ζ, θ 调和分割 ξ, η .

定理 1.5.4 的对偶定理: 直线对 ζ, θ 调和分割 ξ, η 的充要条件是可分别取解析直线使

$$\zeta^* = \xi^* + \eta^*, \quad \theta^* = \xi^* - \eta^*.$$

定理 1.5.5 的对偶定理: 若直线对 ζ, θ 调和分割直线对 ξ, η , 则 ξ, η 亦调和分割 ζ, θ .

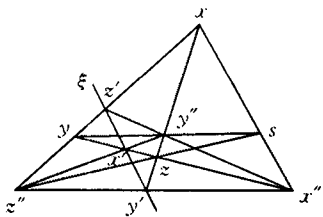


图 1.5

2. 证 1 如图 1.5, 依例 5, x'', y'', z' 共线, 同理, y'', z'', x' ; z'', x'', y' 亦共线. 因两三点形 $xyz, x''y''z''$ 有透视轴 $x'y'z'$, 故必有 $x \times x'', y \times y'', z \times z''$ 共点 s , 此点为透视中心.

证 2 设选取解析点 x^*, y^*, z^* , 使 $x' = y^* + z^*, y' = z^* - x^*$, 则 $z' = x^* + y^*, x'' = y^* - z^*, y'' = z^* + x^*, z'' = x^* - y^*$.

因

$$(x^* - y^*) + z^* = (z^* + x^*) - y^*$$

表示一点 s , 此点分别在直线 $z \times z'', x \times x'', y \times y''$ 上, 故得证.

复 习 题

- $x \times y = [5, 1, -2], y \times z = [-1, 3, 2], z \times x = [1, -3, 6]$.
- $\xi \times \eta = (1, 2, -3), \eta \times \zeta = (3, 6, 1), \zeta \times \xi = (2, -1, -1)$.
- (1) 因 $|x, y, z| = 0$, 所以 x, y, z 共线, 且 $z = 2x + 3y$.
(2) 因 $|x, y, z| = 0$, 所以 x, y, z 共线, 且 $z = -x - y$.

4. $d_1 \times e = [0, -1, 1]$, $d_2 \times e = [1, 0, -1]$, $d_3 \times e = [-1, 1, 0]$, $E_1 = (0, 1, 1)$, $E_2 = (1, 0, 1)$, $E_3 = (1, 1, 0)$, $E_1 \times E_2 = [1, 1, -1]$, $E_2 \times E_3 = [-1, 1, 1]$, $E_3 \times E_1 = [1, -1, 1]$, $E'_1 = (0, 1, -1)$, $E'_2 = (-1, 0, 1)$, $E'_3 = (1, -1, 0)$.

因 $|E'_1, E'_2, E'_3| = 0$, 所以 E'_1, E'_2, E'_3 共线.

5. 四边形 $xz'ty'$ 的两对角点 y, z 和通过第 3 个对角点的对边 $x \times t$, $z' \times y'$ 分别与 $y \times z$ 的交点 x', x'' 组成调和点组. 同理可证 $z, x; y', y''$ 组成调和点组, $x, y; z', z''$ 亦组成调和点组.

由于三点形 xyz 和 $x'y'z'$ 有透视中心 t , 故必有透视轴, 即 x'', y'', z'' 共线.

6. $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

7. 设点的坐标变换关系式为

$$\begin{cases} \rho x'_1 = a_{11}x_1 + a_{21}x_2 + a_{31}x_3, \\ \rho x'_2 = a_{12}x_1 + a_{22}x_2 + a_{32}x_3, \\ \rho x'_3 = a_{13}x_1 + a_{23}x_2 + a_{33}x_3, \end{cases} \quad \rho \neq 0, \rho \in \mathbf{R}.$$

分别以每点的对应坐标代入, 得方程组

$$\rho_1 = a_{11} + a_{31}, \quad (1)$$

$$\rho_1 = a_{12} + a_{32}, \quad (2)$$

$$0 = a_{13} + a_{33}, \quad (3)$$

$$\rho_2 = a_{21} + a_{31}, \quad (4)$$

$$-\rho_2 = a_{22} + a_{32}, \quad (5)$$

$$0 = a_{23} + a_{33}, \quad (6)$$

$$\rho_3 = a_{11} + a_{21}, \quad (7)$$

$$0 = a_{12} + a_{22}, \quad (8)$$

$$-\rho_3 = a_{13} + a_{23}, \quad (9)$$

$$\rho_4 = a_{11} + a_{21} + a_{31}, \quad (10)$$

$$-\rho_4 = a_{12} + a_{22} + a_{32}, \quad (11)$$

$$\rho_4 = a_{13} + a_{23} + a_{33}, \quad (12)$$

(1) + (4) + (7) - 2 \times (10) 得

$$\rho_1 + \rho_2 + \rho_3 - 2\rho_4 = 0. \quad (13)$$

(2) + (5) + (8) - 2 \times (11) 得

$$\rho_1 - \rho_2 + 2\rho_4 = 0. \quad (14)$$

(3) + (6) + (9) - 2 \times (12) 得

$$\rho_3 + 2\rho_4 = 0. \quad (15)$$

由(13), (14), (15)解得 $\rho_2 = 3\rho_1$, $\rho_3 = -2\rho_1$, $\rho_4 = \rho_1$.

令 $\rho_1 = 1$, 得 $\rho_2 = 3$, $\rho_3 = -2$, $\rho_4 = 1$. 因而得出

$$a_{11} = -2, a_{21} = 0, a_{31} = 3, a_{12} = 2, a_{22} = -2,$$

$$a_{32} = -1, a_{13} = 1, a_{23} = 1, a_{33} = -1.$$

故得变换矩阵为

$$\begin{pmatrix} -2 & 2 & 1 \\ 0 & -2 & 1 \\ 3 & -1 & -1 \end{pmatrix}.$$

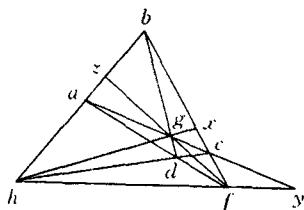


图 1.6

8. 两三点形 ahc 与 $figh$ 有透视中心 d , 故必有透视轴, 即 x, y, z 共线 (如图 1.6).

9. 因 $\zeta = 3\xi + 2\eta$, 所以

$$\theta = 3\xi - 2\eta = [-8, 11, -12].$$

第 2 章

习 题 2.1

1. (1), (3), (4) 构成群; (2) 不构成群.

2. (1) 以 2 阶矩阵表示射影变换, 即令 $\Phi = \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}$, $|\Phi| \neq 0$, 故 Φ 为非奇异矩阵. 记所有形式为 Φ 的 2 阶非奇异矩阵之集为 Σ . 若 $a = 1$, $b = 0$, 则 Φ 为恒等矩阵, 即有单位元.

设 $\Phi' = \begin{pmatrix} a' & b' \\ -b' & a' \end{pmatrix}$, $|\Phi'| \neq 0$. 由于

$$\Phi\Phi' = \begin{pmatrix} aa' - bb' & ab' + ba' \\ -(ab' + ba') & aa' - bb' \end{pmatrix},$$

且

$$|\Phi\Phi'| = (aa' - bb')^2 + (ab' + ba')^2 = (a^2 + b^2)(a'^2 + b'^2) \neq 0.$$

故 $\Phi\Phi' \in \Sigma$, 即射影变换 $\Phi = \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}$, $|\Phi| \neq 0$ 之集对乘法是封闭的.

设 $\Psi = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$, $\Psi \in \Sigma$. 则 $\Phi\Psi = \begin{pmatrix} a^2 + b^2 & 0 \\ 0 & a^2 + b^2 \end{pmatrix} \in \Sigma$. 故 $\Psi = \Phi^{-1}$.

又因矩阵乘法满足结合律, 故证得射影变换 $\Phi = \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}$ 之集 Σ 构成群.

(2), (3) 的证明与 (1) 类似.

3. $\Phi^2 = \begin{pmatrix} 7 & 12 \\ 4 & 7 \end{pmatrix}$; $\Psi^2 = \begin{pmatrix} 7 & 0 \\ 0 & 7 \end{pmatrix}$. $x\Phi = (3, 5)$; $x\Phi^2 = (11, 19)$; $x\Psi = (3, 1)$; $x\Psi^2 = (1, 1)$.

4. 设所求射影变换为

$$a\lambda_1\lambda'_1 + b\lambda_1\lambda'_2 + c\lambda'_1\lambda_2 + d\lambda_2\lambda'_2 = 0.$$

将各对对应点的坐标代入, 得

$$\begin{aligned} b &= 0, \\ -a - 2b + c + 2d &= 0, \\ 8a + 2b + 4c + d &= 0. \end{aligned}$$

消去 d 得 $17a + 7c = 0$. 故令 $a = 7$, 则

$$c = -17, \quad d = 12.$$

因此所求的射影变换为 $7\lambda_1\lambda'_1 - 17\lambda'_1\lambda_2 + 12\lambda_2\lambda'_2 = 0$, 或写成

$$\rho\lambda'_1 = -12\lambda_2, \quad \rho\lambda'_2 = 7\lambda_1 - 17\lambda_2, \quad \rho \neq 0, \quad \rho \in \mathbf{R}.$$

5. 设射影变换

$$\rho x'_1 = 2x_1 + 5x_2, \quad \rho x'_2 = 2x_1 - x_2, \quad \rho \neq 0, \quad \rho \in \mathbf{R}$$

的固定点为 $x(x_1, x_2)$, 必有

$$\rho x_1 = 2x_1 + 5x_2, \quad \rho x_2 = 2x_1 - x_2, \quad \rho \neq 0, \quad \rho \in \mathbf{R},$$

即

$$\begin{cases} (2-\rho)x_1 + 5x_2 = 0, \\ 2x_1 - (1+\rho)x_2 = 0, \end{cases} \quad (*)$$

其特征方程为

$$\begin{vmatrix} 2-\rho & 5 \\ 2 & -(1+\rho) \end{vmatrix} = 0.$$

得 $\rho^2 - \rho - 12 = 0$, 即

$$(\rho - 4)(\rho + 3) = 0.$$

所以 $\rho_1 = 4$, $\rho_2 = -3$. 将特征根分别代入(*), 求得固定点为 $u(5, 2)$ 和 $v(1, -1)$.

习 题 2.2

1. 设 $u = \lambda_1 x + \lambda_2 y$, $z = \mu_1 x + \mu_2 y$. 由 x, y, z 的坐标, 可求得 $\mu_1 = \mu_2 = \frac{1}{2}$. 因为

$$R(x, y; u, z) = \frac{\lambda_2 \mu_1}{\lambda_1 \mu_2} = 2,$$

故 $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 2$. 由此求得 $u(3, -1, 3)$.

2. 因 $|x, y, z| = 0$, 所以 x, y, z 共线. 设 $z = \lambda_1 x + \lambda_2 y$, 可求得

$$\lambda_1 = 2, \quad \lambda_2 = -5.$$

设 $w = \mu_1 x + \mu_2 y$, 由 $R(x, y; z, w) = \frac{\lambda_2 \mu_1}{\lambda_1 \mu_2} = -4$, 故得 $\frac{\mu_1}{\mu_2} = \frac{8}{5}$.

令 $\mu_1 = 8$, 则 $\mu_2 = 5$. 所以 $w = 8x + 5y = (8, 37, 13)$.

3. 依题设 $\xi_1 = [1, -2, 0]$, $\xi_2 = [1, -1, 0]$, $\xi_3 = [3, -1, 0]$, $\xi_4 = [2, 1, 0]$, 且 $|\xi_1, \xi_2, \xi_3| = 0$, $|\xi_1, \xi_2, \xi_4| = 0$, 故 $\xi_1, \xi_2, \xi_3, \xi_4$ 共点.

设 $\xi_3 = \lambda_1 \xi_1 + \lambda_2 \xi_2$, $\xi_4 = \mu_1 \xi_1 + \mu_2 \xi_2$, 依题设, 得 $\lambda_1 = -2$, $\lambda_2 = 5$, $\mu_1 = -3$, $\mu_2 = 5$. 故

$$R(\xi_1, \xi_2; \xi_3, \xi_4) = \frac{\lambda_2 \mu_1}{\lambda_1 \mu_2} = \frac{3}{2}.$$

4. 设 $p_3 = \lambda_1 p_1 + \lambda_2 p_2$, $p_4 = \mu_1 p_1 + \mu_2 p_2$. 依题设, 求得 $\lambda_1 = -3$, $\lambda_2 = 4$, $\mu_1 = 4$, $\mu_2 = -3$. 因此

$$R(p_1, p_2; p_3, p_4) = \frac{\lambda_2 \mu_1}{\lambda_1 \mu_2} = \frac{16}{9},$$

$$R(p_1, p_2; p_4, p_3) = \frac{9}{16},$$

$$R(p_1, p_4; p_2, p_3) = 1 - \frac{9}{16} = \frac{7}{16}.$$

5. 设 $u = \lambda_1 y + \lambda_2 z$, $v = \mu_1 y + \mu_2 z$. 依题设, 得

$$\lambda_1 = \frac{1}{4}, \quad \lambda_2 = \frac{3}{4}, \quad \mu_1 = -\frac{1}{2}, \quad \mu_2 = \frac{3}{2}.$$

故 y, z, u, v 共线, 且

$$R(y, z; u, v) = \frac{\lambda_2 \mu_1}{\lambda_1 \mu_2} = -1.$$

证得 y, z 与 u, v 为调和点对.

6. 依题设有 $u = \lambda_1 y^* + \lambda_2 z^*$, $v = \lambda_1' y' + \lambda_2' z'$. 因为 $y, z; u, v$ 为调和点组, 故 $R(y, z; u, v) = -1$. 所以

$$\frac{\lambda_2 \lambda_1'}{\lambda_1 \lambda_2'} = -1, \quad \frac{\lambda_1'}{\lambda_2'} = -\frac{\lambda_1}{\lambda_2}, \quad \frac{\lambda_1}{\lambda_2} + \frac{\lambda_1'}{\lambda_2'} = 0.$$

习 题 2.3

1. 已知 $\xi(abc) \cap \xi(a'b'c')$, 先把同底两射影点列转化为异底的两射影点列, 再作出 d 的像点.

2. 证 1 以 xyz 为坐标三点形. 设 $x(1, 0, 0), y(0, 1, 0), z(0, 0, 1)$, 指定 $e(1, 1, 1)$. 设 p, q, r, p', q', r' 的坐标如下:

$$\begin{aligned} p(0, 1, p_1), \quad q(q_1, 0, 1), \quad r(1, r_1, 0), \\ p'(0, 1, p_2), \quad q'(q_2, 0, 1), \quad r'(1, r_2, 0), \end{aligned}$$

如图 2.1. 因 p, q, r 共线, 故

$$\begin{aligned} |p, q, r| &= \begin{vmatrix} 0 & 1 & p_1 \\ q_1 & 0 & 1 \\ 1 & r_1 & 0 \end{vmatrix} \\ &= p_1 q_1 r_1 + 1 = 0. \end{aligned}$$

由此得 $p_1 q_1 r_1 = -1$. 同理得

$$p_2 q_2 r_2 = -1.$$

因 $p = y + p_1 z$, $p' = y + p_2 z$, 故

$$R(p, p'; y, z) = R(y, z; p, p') = \frac{p_1}{p_2}.$$

同理 $R(q, q'; z, x) = \frac{q_1}{q_2}$, $R(r, r'; x, y) = \frac{r_1}{r_2}$, 故

$$\begin{aligned} R(p, p'; y, z) \cdot R(q, q'; z, x) \cdot R(r, r'; x, y) \\ = \frac{p_1}{p_2} \cdot \frac{q_1}{q_2} \cdot \frac{r_1}{r_2} = \frac{p_1 q_1 r_1}{p_2 q_2 r_2} = 1. \end{aligned}$$

证 2 设 $\xi \times \xi' = w$, $(w \times y) \times (x \times z) = y'$. 因为

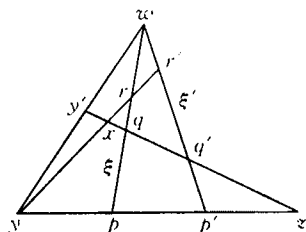


图 2.1

$$(pp'yz)_{\overline{L}}^w(qq'yz), \quad (rr'xy)_{\overline{L}}^w(qq'xy),$$

故

$$R(p, p'; y, z) = R(q, q'; y', z), \quad R(r, r'; x, y) = R(q, q'; x, y').$$

因 $R(q, q'; x, y') \cdot R(q, q'; y', z) = R(q, q'; x, z)$, 故

$$\begin{aligned} R(p, p'; y, z) \cdot R(q, q'; z, x) \cdot R(r, r'; x, y) \\ = R(q, q'; y', z) \cdot R(q, q'; z, x) \cdot R(q, q'; x, y') \\ = R(q, q'; x, z) \cdot R(q, q'; z, x) = 1. \end{aligned}$$

3. 分别计算出各直线和各点坐标如下(如图 2.2):

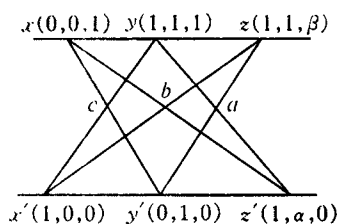


图 2.2

$$\begin{aligned} y' \times z &= [\beta, 0, -1], \\ y \times z' &= [-\alpha, 1, \alpha - 1], \\ z \times x' &= [0, \beta, -1], \\ z' \times x &= [\alpha, -1, 0], \\ x' \times y &= [0, -1, 1], \\ x \times y' &= [1, 0, 0], \\ a &= (1, \alpha + \beta - \alpha\beta, \beta), \\ b &= (-1, -\alpha, -\alpha\beta), \\ c &= (0, 1, 1), \end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned} |a, b, c| &= \begin{vmatrix} 1 & \alpha + \beta - \alpha\beta & \beta \\ -1 & -\alpha & -\alpha\beta \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} \\ &= -\alpha - \beta + \alpha\beta + \alpha + \beta - \alpha\beta = 0. \end{aligned}$$

因此 a, b, c 共线.

4. 巴普斯定理的对偶定理: 设 ξ, η, ζ 是过 g 点的 3 相异直线, ξ', η', ζ' 是过 g' 点 ($g \neq g'$) 的 3 相异直线, 且 6 线均不是 $g \times g'$, 则 3 线

$$\begin{aligned} \alpha &= (\eta \times \zeta') \times (\eta' \times \zeta), \\ \beta &= (\zeta \times \xi') \times (\zeta' \times \xi), \\ \gamma &= (\xi \times \eta') \times (\xi' \times \eta) \end{aligned}$$

共点.

习 题 2.4

1. (1) (i) 设对合变换为

$$ax_1x'_1 + b(x_1x'_2 + x'_1x_2) + cx_2x'_2 = 0.$$

以两组对应点代入, 得

$$3a + 2b - c = 0, \quad 2a + b = 0.$$

令 $a = 1$, 则 $b = -2$, $c = -1$, 满足 $ac - b^2 = -5 \neq 0$ 条件, 故得对合为

$$x_1x'_1 - 2(x_1x'_2 + x'_1x_2) - x_2x'_2 = 0.$$

(ii) 同理可得

$$5x_1x'_1 - 2(x_1x'_2 + x'_1x_2) + x_2x'_2 = 0.$$

(2) (i) 双曲型; (ii) 椭圆型.

(3) 固定点坐标是 $(2 \pm \sqrt{5}, 1)$.

2. 设对合变换为

$$ax_1x'_1 + b(x_1x'_2 + x_2x'_1) + cx_2x'_2 = 0.$$

分别以两固定点坐标代入, 得

$$a + 2b + c = 0, \quad 4a = 0.$$

得一解为 $a = 0$, $b = 1$, $c = -2$, 满足 $ac - b^2 = -1 \neq 0$ 条件, 故所求对合为

$$x_1x'_2 + x_2x'_1 - 2x_2x'_2 = 0.$$

3. 两三点形 $abc, a'b'c'$ 有透视轴 ξ , 故必有透视中心 g (如图 2.3).

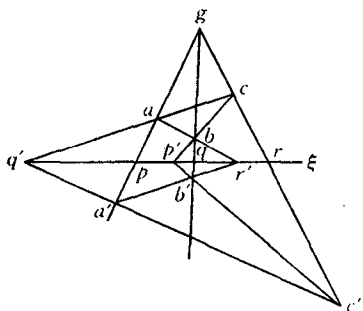


图 2.3

对于四点形 $gabc$ 和直线 ξ , ξ 不过四点形任一顶点, 而与四点形 3 对对边交于 p, p', q, q', r, r' , 依

笛沙格第 2 定理, $p, p'; q, q'; r, r'$ 是一个对合的 3 对对应点.

复 习 题

1. $\Phi = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$, 特点是 $a_{11} + a_{22} = 0$, 即 Φ 是对合.

2. 注意到给出的 6 点的第 1 坐标都是 0, 可知 ξ 就是 $d_2 \times d_3$, 故每点的第 2、第 3 坐标 (λ, μ) 为 $d_2 \times d_3$ 上关于 d_2, d_3, e_1 坐标系的坐标. 设所求射影变换为

$$a\lambda\lambda' + b\lambda\mu' + c\lambda'\mu + d\mu\mu' = 0.$$

分别以 3 组对应点坐标代入, 得

$$\begin{aligned}b+d &= 0, \\a+5b+2c+10d &= 0, \\-3a+15b-c+5d &= 0.\end{aligned}$$

得一组解为 $a=3, b=c=1, d=-1$, 满足 $ad-bc=-3-1=-4 \neq 0$ 条件. 故得

$$3\lambda\lambda' + (\lambda\mu' + \lambda'\mu) - \mu\mu' = 0,$$

这是一个对合.

3. Ψ 是直射变换; Φ 不是直射变换.

4. 设射影变换的坐标关系式为

$$\begin{cases} \rho x'_1 = a_{11}x_1 + a_{21}x_2 + a_{31}x_3, \\ \rho x'_2 = a_{12}x_1 + a_{22}x_2 + a_{32}x_3, \\ \rho x'_3 = a_{13}x_1 + a_{23}x_2 + a_{33}x_3, \end{cases} \quad \rho \neq 0, \rho \in \mathbf{R}.$$

把对应点坐标依次代入, 得

$$\begin{aligned}\rho_1 &= a_{11}, & \rho_2 &= a_{21}, & 2\rho_3 &= a_{31}, & 0 &= a_{11} + a_{21} + a_{31}, \\ 2\rho_1 &= a_{12}, & \rho_2 &= a_{22}, & \rho_3 &= a_{32}, & \rho_4 &= a_{12} + a_{22} + a_{32}, \\ \rho_1 &= a_{13}, & 0 &= a_{23}, & \rho_3 &= a_{33}, & 7\rho_4 &= a_{13} + a_{23} + a_{33}.\end{aligned}$$

消去 a_{ij} , $i, j=1, 2, 3$, 得

$$\begin{aligned}\rho_1 + \rho_2 + 2\rho_3 &= 0, \\ 2\rho_1 + \rho_2 + \rho_3 &= \rho_4, \\ \rho_1 + \rho_3 &= 7\rho_4.\end{aligned}$$

解得

$$\rho_1 = 4\rho_4, \quad \rho_2 = -10\rho_4, \quad \rho_3 = 3\rho_4.$$

令 $\rho_4 = 1$, 则 $\rho_1 = 4, \rho_2 = -10, \rho_3 = 3$. 求得

$$\begin{aligned}a_{11} &= 4, & a_{21} &= -10, & a_{31} &= 6, \\ a_{12} &= 8, & a_{22} &= -10, & a_{32} &= 3, \\ a_{13} &= 4, & a_{23} &= 0, & a_{33} &= 3.\end{aligned}$$

故所求变换式为

$$\begin{cases} \rho x'_1 = 4x_1 - 10x_2 + 6x_3, \\ \rho x'_2 = 8x_1 - 10x_2 + 3x_3, \\ \rho x'_3 = 4x_1 + 3x_3, \end{cases} \quad \rho \neq 0, \rho \in \mathbf{R}.$$

以 $x'(1,1,1)$ 代入, 得

$$4x_1 - 10x_2 + 6x_3 = \rho,$$

$$8x_1 - 10x_2 + 3x_3 = \rho,$$

$$4x_1 + 3x_3 = \rho.$$

解得 $8x_1 = \rho$. 令 $\rho = 8$, 得

$$x_1 = 1, \quad x_2 = \frac{2}{5}, \quad x_3 = \frac{4}{3}.$$

故 $x'(1,1,1)$ 的原像点为 $(1, \frac{2}{5}, \frac{4}{3})$.

5. 2 维射影变换坐标关系式为

$$\begin{cases} \rho x'_1 = x_1 + 2x_2 - 2x_3, \\ \rho x'_2 = 2x_1 + 2x_2 - 2x_3, \quad \rho \neq 0, \rho \in \mathbf{R}. \\ \rho x'_3 = x_2, \end{cases}$$

6. 直接由 Ψ 方程组解出

$$\begin{cases} \sigma x_1 = x'_1 - x'_2 - x'_3, \\ \sigma x_2 = x'_3, \\ \sigma x_3 = x'_2, \end{cases} \quad \sigma \neq 0, \sigma \in \mathbf{R};$$
$$\begin{cases} \lambda \xi'_1 = \xi_1, \\ \lambda \xi'_2 = -\xi_1 + \xi_3, \quad \lambda \neq 0, \lambda \in \mathbf{R}; \\ \lambda \xi'_3 = -\xi_1 + \xi_2, \end{cases}$$
$$\begin{cases} \tau \xi_1 = \xi'_1, \\ \tau \xi_2 = \xi'_1 + \xi'_3, \quad \tau \neq 0, \tau \in \mathbf{R}. \\ \tau \xi_3 = \xi'_1 + \xi'_2, \end{cases}$$

7. 直接解出

$$\begin{cases} \sigma x_1 = 3x'_1 - x'_2 - 4x'_3, \\ \sigma x_2 = 3x'_1 - x'_2 + x'_3, \\ \sigma x_3 = -2x'_1 - x'_2 + 6x'_3, \end{cases} \quad \sigma \neq 0, \sigma \in \mathbf{R}.$$

直线 $x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 0$ 的像直线为 $8x'_1 - 6x'_2 + 11x'_3 = 0$, 即 $\xi' [8, -6, 11]$.

$$8. \begin{cases} \sigma x_1 = 2x'_1 + 4x'_2 + x'_3, \\ \sigma x_2 = -3x'_1 + 2x'_2 + 2x'_3, \quad \sigma \neq 0, \sigma \in \mathbf{R}; \\ \sigma x_3 = x'_1 - 6x'_2 + 3x'_3, \end{cases}$$

$$\begin{cases} \lambda x'_1 = 18x_1 - 18x_2 + 6x_3, \\ \lambda x'_2 = 11x_1 + 5x_2 - 7x_3, \\ \lambda x'_3 = 16x_1 + 16x_2 + 16x_3, \end{cases} \quad \lambda \neq 0, \lambda \in \mathbf{R}.$$

9. (1) 特征方程为

$$\begin{vmatrix} 1-\rho & 1 & 0 \\ 8 & 3-\rho & 0 \\ 1 & 1 & 2-\rho \end{vmatrix} = 0,$$

即 $(\rho-5)(\rho+1)(2-\rho)=0$. 故特征根为

$$\rho_1=5, \quad \rho_2=-1, \quad \rho_3=2.$$

解得固定点坐标为 $(3, 12, 5), (3, -6, 1), (0, 0, 1)$ 及固定直线为 $[2, 1, 0], [4, -1, 0], [7, 2, -9]$.

(2) 特征方程为 $(2-\rho)^2(3-\rho)=0$, 特征根为 $\rho_1=2, \rho_2=3$, 固定点分别为 $(0, 1, 0), (0, 1, -1)$; 固定直线分别为 $[1, 0, 0], [0, 0, 1]$.

(3) 固定点为 $x_2=0$ 上所有点; 固定直线为过 $x(1, 0, 0)$ 的所有直线.

10. 以 $\begin{pmatrix} xyz \\ x'y'z' \end{pmatrix}$ 表示两个三点形 $xyz, x'y'z'$ 所成的巴普斯线(图 2.4).

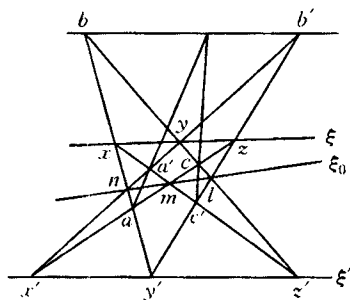


图 2.4

令

$$\begin{aligned} (z \times x') \times (x \times y') &= a, \\ (x \times y') \times (y \times z') &= b, \\ (y \times z') \times (x' \times z) &= c, \end{aligned}$$

又令

$$\begin{aligned} (x \times z') \times (y \times x') &= a', \\ (y \times x') \times (z \times y') &= b', \\ (z \times y') \times (x \times z') &= c'. \end{aligned}$$

因为两三点形 abc 及 $a'b'c'$ 有透视轴

$\xi_0 = l \times m$, 故该两三点形有透视中

心, 即 $a \times a', b \times b', c \times c'$ 共点. 但 $a \times a', b \times b', c \times c'$ 分别是点组

$\begin{pmatrix} xyz \\ x'z'y' \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} xyz \\ z'y'x' \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} xyz \\ y'x'z' \end{pmatrix}$ 的巴普斯线, 故证得 3 条巴普斯线共点.

11. (1) 可设

$$c = \lambda_1 a + \lambda_2 b, \quad d = \mu_1 a + \mu_2 b, \quad e = \nu_1 a + \nu_2 b, \quad f = \delta_1 a + \delta_2 b.$$

则 $R(a, b; c, d) \cdot R(a, b; d, e) \cdot R(a, b; e, c) = \frac{\lambda_2 \mu_1}{\lambda_1 \mu_2} \cdot \frac{\mu_2 \nu_1}{\mu_1 \nu_2} \cdot \frac{\nu_2 \lambda_1}{\nu_1 \lambda_2} = 1$.

$$(2) R(a, b; c, d) \cdot R(a, b; e, f) = \frac{\lambda_2 \mu_1}{\lambda_1 \mu_2} \cdot \frac{\nu_2 \delta_1}{\nu_1 \delta_2},$$

$$R(a, b; c, f) \cdot R(a, b; e, d) = \frac{\lambda_2 \delta_1}{\lambda_1 \delta_2} \cdot \frac{\nu_2 \mu_1}{\nu_1 \mu_2},$$

故 $R(a, b; c, d) \cdot R(a, b; e, f) = R(a, b; c, f) \cdot R(a, b; e, d)$.

(3) 设 $R(a, b; c, d) = \alpha$. 则

$$R(b, a; c, d) = \frac{1}{\alpha}, \quad R(b, c; a, d) = \frac{\alpha - 1}{\alpha}.$$

依题设有 $\alpha = \frac{\alpha}{\alpha - 1}$, 即

$$\alpha^2 - 2\alpha = 0.$$

因 6 点相异, $\alpha \neq 0$, 故 $\alpha = 2$. 因此

$$R(a, b; c, d) = 2, \quad R(a, c; b, d) = -1.$$

12. (1) $R(y, z; u, v) = 2$.

(2) $y'(4, 1), z'(5, -1), u'(1, -2), v'(1, 1); R(y', z'; u', v') = 2$.

(3) 因 $R(y, u; z, v) = 1 - R(y, z; u, v) = 1 - 2 = -1$, 所以 y, u 与 z, v 构成调和点组.

13. 因 $\xi(abcd) \cap \xi(bacd)$, 故

$$R(a, b; c, d) = R(b, a; c, d) = \frac{1}{R(a, b; c, d)},$$

由此得 $[R(a, b; c, d)]^2 = 1$. 因 a, b, c, d 相异, 故 $R(a, b; c, d) \neq 1$, 从而 $R(a, b; c, d) = -1$.

反之, 若 $R(a, b; c, d) = -1$, 则 $R(b, a; c, d) = -1$, 因而

$$R(a, b; c, d) = R(b, a; c, d)$$

故证得 $\xi(abcd) \cap \xi(bacd)$.

14. 过点 u 引异于 ξ 的两直线 α, β , 过点 x 引异于 ξ 的一直线 δ (如图 2.5), 设 $\alpha \times \delta = a$, $\beta \times \delta = c$, 作直线 $y \times c$, 设 $\alpha \times (y \times c) = b$, 作直线 $b \times x'$, 设 $\beta \times (b \times x') = d$, 则 $(a \times d) \times \xi = y'$ 为所求 y 的对应点.

因 ξ 交四点形 $abcd$ 的 3 对对边于 u, u, y, y', x, x' , 故它们是 ξ 上同一对合的对应点.

设 $e = (a \times c) \times (b \times d)$, $f = (b \times c) \times (a \times d)$, 则 $v = (e \times f) \times \xi$ 为所求 ξ 上给定对合的第 2 固定点. 这是因为在 $\xi_0 = u \times f$ 上, $u, u; f, f; x_0$,

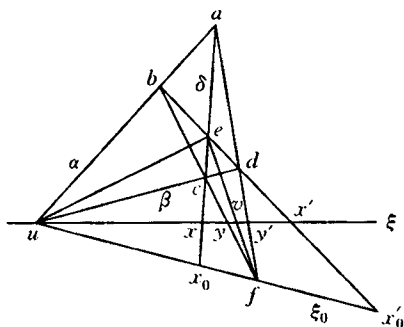


图 2.5

x'_0 (其中 $x_0 = (e \times x) \times \xi_0$, $x'_0 = (e \times x') \times \xi_0$) 是同一对合的对应点; 即线束 $e \times u, e \times x, e \times f, e \times x'$ 是一对合, 以 $e \times u, e \times f$ 为固定直线, $e \times x, e \times x'$ 为一对对应直线, 因此, 这一对合在 ξ 上的截影 u, v, x, x' 也成对合, 以 u, v 为固定点, x, x' 为一对对应点.

第 3 章

习 题 3.1

1. 给定的对射变换可表示为

$$\rho\xi' = x\Gamma, \quad \rho \neq 0, \quad \rho \in \mathbf{R},$$

其中 $\Gamma = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. 令 $x = (3, 2, -1)$ 代入上式, 得点 $x = (3, 2, -1)$ 的像

直线 $\xi' = [0, 2, 5]$. 又因 $(\Gamma^*)^T = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 1 & -2 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$, 得

$$\tau x' = \xi(\Gamma^*)^T, \quad \tau \neq 0, \quad \tau \in \mathbf{R}.$$

令 $\xi = [1, 1, 1]$ 代入上式, 求得直线 $\xi = [1, 1, 1]$ 的像点 $x' = (1, 1, 2)$.

2. 参照定理 2.2.1 的证法, 将其中的 1 维射影变换 Φ 换成对射变换 Γ 即可.

3. 参照 2.1 节例 5 的解法, 只要把点变点的直射变换改成点变直线的对射变换即可, 即

$$P = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 2 & 3 & -2 \\ -3 & 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

4. 因为点 y, z 在直线 ξ 上的共轭点就是点 y, z 的极线与 ξ 的交点, 而 $y = (0, 1, 1), z = (0, 1, 2)$ 的极线分别为

$$\eta = [-1, -3, 0], \quad \zeta = [0, -4, 1],$$

故 y, z 在 ξ 上的共轭点分别为

$$y' = \eta \times \xi = (0, 0, 1), \quad z' = \zeta \times \xi = (1, 0, 0).$$

5. 取上题的两对共轭点对 $y, y'; z, z'$ 作为对合的对应点对. 参照本章例 6 的解法, 得所求的对合为

$$x_1 x_1' - x_1 x_2' - x_2 x_1' - x_2 x_2' = 0.$$

令 $x_1 = x_1', x_2 = x_2'$, 代入上式, 得

$$x_1^2 - 2x_1 x_2 - x_2^2 = 0.$$

上式的判别式

$$\Delta = (-2)^2 - 4 \times 1 \times (-1) = 4 + 4 = 8 > 0,$$

于是所求的对合有固定点, 故为双曲型对合.

6. 由于自配极三点形每一顶点的极线都是它的对边, 故第 2 个顶点 b 是第 1 个顶点 a 的极线 $\xi = [7, -5, 6]$ 与 $\theta = [1, 1, 1]$ 的交点, 即 $b = \xi \times \theta = (11, 1, -12)$. 第 3 个顶点 c 就是点 b 的极线 $\zeta = [3, 12, 2]$ 与 ξ 的交点, 即

$$c = \xi \times \zeta = (-82, 4, 99).$$

7. 若 x, x' 是一共轭点对, 则 x' 在 x 的极线上或 x 在 x' 的极线上. 据此可知, (1) 是, (2), (3), (4) 否.

8. 依共轭条件把每组对应直线坐标代入检验, 得出 (1) 是, (2), (3), (4) 否.

习 题 3.2

1. 把参考点 $d_1(1, 0, 0), d_2(0, 1, 0), d_3(0, 0, 1), e(1, 1, 1)$ 的坐标分别代入 (2.4) 式, 得 $a_{11} = a_{22} = a_{33} = 0$ 和 $a_{12} + a_{13} + a_{23} = 0$, 即 $a_{23} = -(a_{12} + a_{13})$. 故所求的二阶曲线的方程为

$$a_{12}x_1x_2 + a_{13}x_1x_3 - (a_{12} + a_{13})x_2x_3 = 0,$$

a_{12}, a_{13} 不同时为零, $a_{12}, a_{13} \in \mathbf{R}$.

2. 根据配极变换 P 的矩阵(2.2)与2阶曲线 Γ 的方程(2.4)的关系, 可求得给定的2阶曲线所确定的配极变换为

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

在直线 $\xi = [1, 0, 2]$ 上的2切线点是无穷多的. 例如取 ξ 上的2切线点 $x(0, 1, 0)$, 它的极线 $x_2 = 0$ 与2阶曲线 $x_1^2 - x_2^2 - x_3^2 = 0$ 交于 $y(1, 0, 1), z(1, 0, -1)$ 两点. 故过 x 的两条切线分别为

$$\eta = x \times y = [1, 0, -1], \quad \zeta = x \times z = [1, 0, 1].$$

3. 设 a, b, c, d 在2阶曲线 Γ 上, 则 $aacbld$ 为 Γ 的内接四点形. 依题设 $a \in \xi, b \in \eta$. 令

$$\xi \times \eta = f, \quad (a \times c) \times (b \times d) = g, \quad (c \times b) \times (d \times a) = h,$$

则 f, g, h 共线. 由此得出作法:

- (1) 作直线 $a \times c, c \times b$,
- (2) 过 b 任作一异于 $\eta = b \times b$ 与 $c \times b$ 的直线 ζ , 设 $\zeta \times (a \times c) = g$,
- (3) 作 $f \times g$, 令 $(f \times g) \times (c \times b) = h$,
- (4) 作 $a \times h$, 则 $(a \times h) \times \zeta = d$ 为所求的点.

4. (1) 给定的2阶曲线 Γ 所确定的配极变换为 P ,

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -4 \end{pmatrix},$$

点 $x(2, 0, 1)$ 的极线为 $[2, -1, -4]$. 故在点 $(2, 0, 1)$ 处的切线为 $[2, -1, -4]$.

(2) 由于点 $y(1, 1, -1)$ 不在2阶曲线 Γ 上, 而 y 关于 P 的极线 $\xi = [1, 0, 3]$, ξ 交 Γ 于 $u(-3, -1 + \sqrt{6}, 1)$ 和 $v(-3, -1 - \sqrt{6}, 1)$. 依上法可得过点 y 的两条切线分别为 $[\sqrt{6}, 2, 2 + \sqrt{6}]$ 和 $[-\sqrt{6}, 2, 2 - \sqrt{6}]$.

5. 由题设知 x, y 两点的极线的交点在一直线 ξ 上, 即 $x \times y$ 的极点在 ξ 上. 依配极原则, 定直线 ξ 的极点(一个定点)必在 $x \times y$ 上, 即 $x \times y$ 必过一定点.

6. 两 2 阶曲线 $ax_1^2 + bx_2^2 + cx_3^2 = 0$ 与 $(px_1 + qx_2 + rx_3)^2 = 0$ 有 4 个交点 (每个交点作两点看), 过此两 2 阶曲线的 2 阶曲线族的方程为

$$\lambda(ax_1^2 + bx_2^2 + cx_3^2) + \mu(px_1 + qx_2 + rx_3)^2 = 0, \quad \lambda, \mu \in \mathbf{R},$$

λ, μ 不全为零. 两切线构成一退化的 2 阶曲线, 它亦属此族. 直线 ξ 关于 Γ 的极点为 $y(bcp, acq, abr)$, 当且仅当 2 阶曲线通过 y 时, 退化为两直线, 即过 y 与 Γ 相切的切线. 把 y 的坐标代入 2 阶曲线族方程, 解出

$$\lambda = bcp^2 + caq^2 + abr^2, \quad \mu = -abc,$$

代入得所证方程.

7. 参考 3.1 节例 7 及 3.2 节例 10 的解法.

(1) 虚 2 阶曲线, 标准方程为 $y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 = 0$.

(2) 实 2 阶曲线, 标准方程为 $y_1^2 + y_2^2 - y_3^2 = 0$.

(3) 两相交直线, 标准方程为 $y_1^2 - y_2^2 = 0$.

(4) 实 2 阶曲线, 标准方程为 $y_1^2 + y_2^2 - y_3^2 = 0$.

8. 设 Γ 为切直线 η, ζ 于 a, b 的 2 阶曲线族中的任意一条 2 阶曲线.

令

$$(a \times b) \times \xi = p.$$

ξ 交 Γ 于 u, u' 两点, 现在要证 u, u' 为对合的一对对应点. 由于 p 为一定点, 它在 ξ 上, 如图 3.1, 故 p 关于 Γ 的极线与 ξ 交于定点 p' . 依定理 3.2.4, 有

$$R(p, p'; u, u') = -1,$$

又依定理 2.4.5 知 u, u' 为对合的一对对应点. 根据 Γ 的任意性可知本题的结论成立.

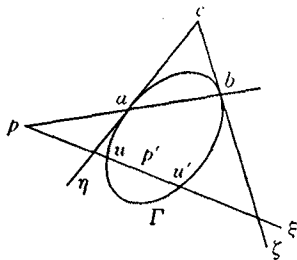


图 3.1

复 习 题

1. 因为两三点形 xyz 与 $x'y'z'$ 的顶点都在 2 阶曲线 Γ 上, 且有透视中心 g , 则必有透视轴 ξ . 于是 $xyx'y'$ 为 Γ 的一个内接四点形, 依定理 3.2.6, 可知 $(x \times y) \times (x' \times y') = a$ 与 g 为它的一对对角点, 故 a 与 g 为共轭点对. 同理可证 $(y \times z) \times (y' \times z') = b$ 与 g , $(z \times x) \times (z' \times x') = c$ 与 g 都是共轭点对, 而 a, b, c 在 ξ 上, 故 ξ 为 g 的极线.

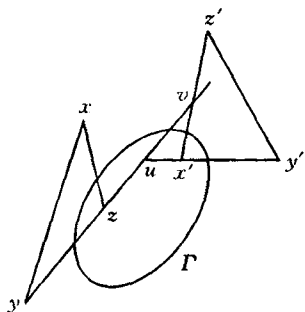


图 3.2

2. 利用定理 3.2.8 如图 3.2, 三点形 xyz 和 $x'y'z'$ 为 2 阶曲线 Γ 的两个不同的自配极三点形. 令

$$(y \times z) \times (x' \times y') = u,$$

$$(y \times z) \times (x' \times z') = v,$$

依自配极三点形的定义, 且注意到 $x \times z'$ 的极点为 u , $x \times y'$ 的极点为 v . 有

$$x(x \times y, x \times z, x \times y', x \times z')$$

$$\cap x(x \times z, x \times y, x \times v, x \times u)$$

$$\cap (zyvu).$$

又

$$(zyvu) \cap x'(x' \times z, x' \times y, x' \times v, x' \times u)$$

$$\cap x'(x' \times y, x' \times z, x' \times y', x' \times z').$$

因为 $x \neq x'$, 且

$$x(x \times y, x \times z, x \times y', x \times z') \cap x'(x' \times y, x' \times z, x' \times y', x' \times z').$$

所以 x, y, z, x', y', z' 在 2 阶曲线上.

当 y, z, x', y' 共线时, 则 $x = z'$. 这时三点形 xyz 和 $x'y'z'$ 六个顶点分别在直线 $y \times z$ 与 $x \times x'$ 上.

3. 因为第 1 个线束的中心 $S(1, 2, -1)$, 第 2 个线束的中心 $S'(1, 1, 3)$, $S \neq S'$. 消去 λ 后, 得一条非退化的 2 阶曲线 Γ :

$$x_1^2 - 2x_2^2 - 3x_3^2 + 10x_1x_2 + 2x_1x_3 + 4x_2x_3 = 0.$$

依定理 3.2.8, 可知两线束成射影对应. 又 Γ 对应的配极变换

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 5 & 1 \\ 5 & -2 & 2 \\ 1 & 2 & -3 \end{pmatrix},$$

故点 $a(3, 0, -1)$ 关于 Γ 的极线为 $[2, 13, 6]$.

4. 参考 3.2 节例 4 的解法. 记 $a(-1, 0, 1), b(1, 0, 1), c(1, 1, 0), d(1, 1, 1)$.

$$a \times a: x_1 + x_2 + x_3 = 0, \quad a \times b: x_2 = 0,$$

$$b \times c: -x_1 + x_2 + x_3 = 0, \quad c \times a: x_1 - x_2 + x_3 = 0,$$

构成 2 次方程

$$(x_1 + x_2 + x_3)(-x_1 + x_2 + x_3) - kx_2(x_1 - x_2 + x_3) = 0.$$

以 $d(1, 1, 1)$ 的坐标代入上方程, 求出 $k=3$. 以 3 代入上式, 整理得所求的 2 阶曲线方程为

$$x_1^2 - 4x_2^2 - x_3^2 + 3x_1x_2 + x_2x_3 = 0.$$

5. 利用巴斯加定理. 如图 3.3, 令

$$(a \times d) \times (b \times c) = o,$$

因为 a, b, c, d 为 2 阶曲线 Γ 上的 4 个定点. 故 o 也是一个定点. 考察 Γ 的内接六角形 $apbcqd$. 由于 r, s, o 三点在上述六角形的巴斯加线上, 故 $r \times s$ 必过一定点 o .

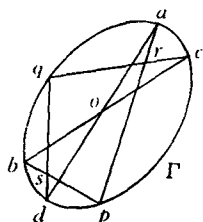


图 3.3

6. 利用巴斯加定理和笛沙格定理. 如图 3.4, 令

$$(x \times y) \times (z \times u) = a,$$

$$(u \times v) \times (x \times w) = a',$$

$$(z \times u) \times (v \times w) = b,$$

$$(x \times w) \times (y \times z) = b',$$

$$(v \times w) \times (x \times y) = c,$$

$$(y \times z) \times (u \times v) = c',$$

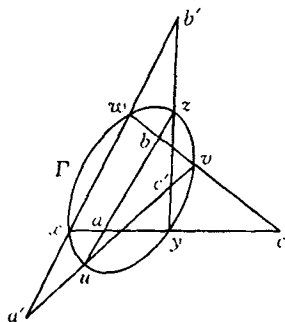


图 3.4

$a \times a', b \times b', c \times c'$ 分别是 2 阶曲线 Γ 的内接六角形 $xwzuwy, xwzyuv, xuvwzy$ 的巴斯加线. 为了证明它们共点, 只要证明三点形 abc 与 $a'b'c'$ 有透视轴即可.

注意到

$$(a \times b) \times (a' \times b') = (u \times z) \times (x \times w),$$

$$(b \times c) \times (b' \times c') = (w \times v) \times (z \times y),$$

$$(c \times a) \times (c' \times a') = (v \times u) \times (y \times x).$$

这 3 点恰巧就在 Γ 内接六角形 $xyzuvw$ 的巴斯加线上. 依笛沙格定理知, $a \times a', b \times b', c \times c'$ 共点.

7. 本题是 3.2 节例 6 的对偶.

8. 把原 2 次方程分解因式得 $(x_1 - x_2 - x_3)^2 = 0$, 故原方程表示退化的 2 阶曲线. 它是两条重合的直线, 标准方程为 $y_1^2 = 0$.

第 4 章

习 题 4.1

1. $x(2, -1)$ 的像点 $x'(3, -6)$, $y'(-2, -2)$ 的原像点 $y(-\frac{9}{7}, -\frac{13}{7})$.
2. 参考例 2 的解法. 得 $x'_1 = x_1 + x_2 + 1$, $x'_2 = x_1 - x_2 - 1$.
3. 在给定直线 $x_1 + x_2 - 1 = 0$ 上任取两个相异点 $x(1, 0)$, $y(0, 1)$, 代入仿射变换求出其像点 $x'(2, 0)$, $y'(2, -2)$. 则过 x' , y' 的直线 $x'_1 - 2 = 0$ 就是给定直线的像直线.
4. 因为仿射平面上所有平移之集是仿射变换群的一个子集, 而且每一个平移的逆变换也是一个平移, 即任一平移都有逆变换; 任意两个平移之积也是一个平移, 即平移的乘法满足封闭性. 故所有平移之集成群.

5. 利用巴斯加定理. 2 阶曲线的内接六角形有 2 对对边平行, 亦即它们的交点在无穷远直线上, 由此第 3 对对边的交点亦在无穷远直线上. 故它们平行.

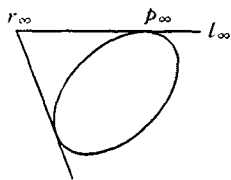


图 4.1

6. 在仿射平面上, 抛物线可看做切于无穷远直线的 2 阶曲线, 如图 4.1. 除 p_∞ 之外, 过无穷远直线上任一点 r_∞ , 有且只有一条仿射直线与抛物线相切. 故抛物线的任何两切线不平行, 否则导致矛盾.

习 题 4.2

1. 把第 1 类相似变换(2.9)改写为

$$\rho'(x'_1 - a_{31}) = \cos \varphi \cdot x_1 + \sin \varphi \cdot x_2, \quad (1)$$

$$\rho'(x'_2 - a_{32}) = -\sin \varphi \cdot x_1 + \cos \varphi \cdot x_2, \quad (2)$$

其中 $\rho' = \frac{1}{\rho} \neq 0$. $\cos \varphi \times (1) - \sin \varphi \times (2)$ 得

$$x_1 = \rho' \cos \varphi (x'_1 - a_{31}) - \rho' \sin \varphi (x'_2 - a_{32}).$$

$\sin \varphi \times (1) + \cos \varphi \times (2)$ 得

$$x_2 = \rho' \sin \varphi (x'_1 - a_{31}) + \rho' \cos \varphi (x'_2 - a_{32}).$$

整理得

$$\begin{aligned}x'_1 &= \rho' \cos \varphi \cdot x'_1 - \rho' \sin \varphi \cdot x'_2 + \rho' (-a_{31} \cos \varphi + a_{32} \sin \varphi), \\x'_2 &= \rho' \sin \varphi \cdot x'_1 + \rho' \cos \varphi \cdot x'_2 + \rho' (-a_{31} \sin \varphi - a_{32} \cos \varphi).\end{aligned}$$

因为

$$|\Phi| = \begin{vmatrix} \rho' \cos \varphi & -\rho' \sin \varphi \\ \rho' \sin \varphi & \rho' \cos \varphi \end{vmatrix} = \rho'^2,$$

故第 1 类相似变换的逆变换仍是第 1 类相似变换.

2. 仿照例 1 的解法. 把对应点对分别代入 (2.12) 式, 求出相应的系数即可. 为了方便, 把 $\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi$ 看做两未知数. 结果为

$$x'_1 = \frac{1}{7}(-11x_1 - 5\sqrt{3}x_2 + 25),$$

$$x'_2 = \frac{1}{7}(-5\sqrt{3}x_1 + 11x_2 - 7 - 2\sqrt{3}).$$

3. 由于第 1 类相似变换之集是相似变换的子集. 由习题 1 已知每一个第 1 类相似变换的逆变换仍是第 1 类相似变换, 故只需证明它对乘法封闭即可.

设两第 1 类相似变换 $\Phi_1: x(x_1, x_2) \rightarrow x'(x'_1, x'_2)$; $\Phi_2: x'(x'_1, x'_2) \rightarrow x''(x''_1, x''_2)$, 使

$$x'_1 = \rho \cos \varphi \cdot x_1 + \rho \sin \varphi \cdot x_2 + a_{31},$$

$$x'_2 = -\rho \sin \varphi \cdot x_1 + \rho \cos \varphi \cdot x_2 + a_{32},$$

$$x''_1 = \rho' \cos \varphi' \cdot x'_1 + \rho' \sin \varphi' \cdot x'_2 + a'_{31},$$

$$x''_2 = -\rho' \sin \varphi' \cdot x'_1 + \rho' \cos \varphi' \cdot x'_2 + a'_{32}.$$

则 Φ_1, Φ_2 之积 $\Phi_1 \Phi_2 = \Phi$, $\Phi: x(x_1, x_2) \rightarrow x''(x''_1, x''_2)$ 为

$$\begin{aligned}x''_1 &= \rho' \cos \varphi' (\rho \cos \varphi \cdot x_1 + \rho \sin \varphi \cdot x_2 + a_{31}) \\&\quad + \rho' \sin \varphi' (-\rho \sin \varphi \cdot x_1 + \rho \cos \varphi \cdot x_2 + a_{32}) + a'_{31}.\end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned}x''_1 &= \rho' \rho (\cos \varphi' \cos \varphi - \sin \varphi' \sin \varphi) x_1 + \rho' \rho (\cos \varphi' \sin \varphi + \sin \varphi' \cos \varphi) x_2 \\&\quad + (a_{31} \rho' \cos \varphi' + a_{32} \rho' \sin \varphi' + a'_{31}),\end{aligned}$$

即

$$\begin{aligned}x''_1 &= \rho' \rho \cos(\varphi + \varphi') x_1 + \rho' \rho \sin(\varphi + \varphi') x_2 \\&\quad + (a_{31} \rho' \cos \varphi' + a_{32} \rho' \sin \varphi' + a'_{31}).\end{aligned}$$

同理可得

$$x_2'' = -\rho' \rho \sin(\varphi + \varphi') x_1 + \rho' \rho \cos(\varphi + \varphi') x_2 \\ + (-a_{31} \rho' \sin \varphi' + a_{32} \rho' \cos \varphi' + a'_{32}).$$

故 Φ 亦为第 1 类相似变换, 即相似度量平面上第 1 类相似变换之集是一个群.

习 题 4.3

1. 由于欧氏平面上以原点为中心的所有旋转之集是正交变换群的子集. 只需证这个子集中每一元素都有逆元, 而且对乘法封闭即可.

欧氏平面上, 以原点为中心的旋转依(3.8)式为

$$x_1' = x_1 \cos \varphi + x_2 \sin \varphi, \quad x_2' = -x_1 \sin \varphi + x_2 \cos \varphi,$$

式中 (x_1, x_2) 之像点为 (x_1', x_2') , φ 为旋转角.

由上式解出 x_1, x_2 , 得

$$x_1 = x_1' \cos(-\varphi) + x_2' \sin(-\varphi), \quad x_2 = -x_1' \sin(-\varphi) + x_2' \cos(-\varphi).$$

这是旋转角为 $-\varphi$ 的一旋转, 它使 (x_1', x_2') 有像点 (x_1, x_2) . 此旋转即为原设旋转的逆旋转. 关于乘法的封闭性与习题 4.2 的第 3 题类似.

2. 设有两个第 2 类正交变换

$$x_1' = x_1 \cos \varphi + x_2 \sin \varphi + a, \quad x_2' = x_1 \sin \varphi - x_2 \cos \varphi + b, \quad (1)$$

$$x_1'' = x_1' \cos \varphi' + x_2' \sin \varphi' + a', \quad x_2'' = x_1' \sin \varphi' - x_2' \cos \varphi' + b'. \quad (2)$$

把式(1)代入(2), 整理得

$$x_1'' = x_1 \cos \theta + x_2 \sin \theta + a'', \quad x_2'' = -x_1 \sin \theta + x_2 \cos \theta + b'', \quad (3)$$

其中 $\theta = \varphi - \varphi'$, $a'' = a \cos \varphi' + b \sin \varphi' + a'$, $b'' = a \sin \varphi' - b \cos \varphi' + b'$, (3) 就是两个第 2 类正交变换之积.

因为

$$|M| = \begin{vmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{vmatrix} = 1,$$

故本题的结论正确.

复 习 题

1. 设平面上所有么模仿射变换之集为 E , 由题设知 E 为仿射变换群 A 的一个子集, 只要验证 E 满足子集成群的两个条件即可.

设 $\Phi_1, \Phi_2 \in E$, $\Phi_1: x(x_1, x_2) \rightarrow x'(x_1', x_2')$, $\Phi_2: x'(x_1', x_2') \rightarrow$

$x''(x_1'', x_2'')$.

$$\begin{cases} x_1' = a_{11}x_1 + a_{21}x_2 + a_{31}, \\ x_2' = a_{12}x_1 + a_{22}x_2 + a_{32}, \end{cases} \quad \Phi_1 = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, \quad |\Phi_1| = \pm 1;$$

$$\begin{cases} x_1'' = b_{11}x_1' + b_{21}x_2' + b_{31}, \\ x_2'' = b_{12}x_1' + b_{22}x_2' + b_{32}, \end{cases} \quad \Phi_2 = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}, \quad |\Phi_2| = \pm 1.$$

则 Φ_1, Φ_2 之积 $\Phi: x(x_1, x_2) \rightarrow x''(x_1'', x_2'')$, 有

$$\begin{cases} x_1'' = c_{11}x_1 + c_{21}x_2 + c_{31}, \\ x_2'' = c_{12}x_1 + c_{22}x_2 + c_{32}, \end{cases} \quad \Phi = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{pmatrix},$$

其中

$$\begin{aligned} c_{11} &= a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21}, & c_{12} &= a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22}, \\ c_{21} &= a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21}, & c_{22} &= a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22}. \end{aligned}$$

故

$$\Phi = \Phi_1\Phi_2, \quad |\Phi| = |\Phi_1\Phi_2| = |\Phi_1||\Phi_2| = \pm 1.$$

故 $\Phi_1\Phi_2 \in E$, 即么模仿射变换关于乘法封闭.

又设 $\Phi \in E$, $\Phi: x(x_1, x_2) \rightarrow x'(x_1', x_2')$,

$$\begin{cases} x_1' = a_{11}x_1 + a_{21}x_2 + a_{31}, \\ x_2' = a_{12}x_1 + a_{22}x_2 + a_{32}, \end{cases} \quad |\Phi| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = \pm 1.$$

令 $\Phi^{-1}: x'(x_1', x_2') \rightarrow x(x_1, x_2)$. 由坐标关系式解出 x_1, x_2 , 依(1.10)式为

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{a_{22}}{|\Phi|}x_1' + \frac{-a_{21}}{|\Phi|}x_2' + \frac{a_{21}a_{32} - a_{22}a_{31}}{|\Phi|}, \\ x_2 &= \frac{-a_{12}}{|\Phi|}x_1' + \frac{a_{11}}{|\Phi|}x_2' + \frac{a_{12}a_{31} - a_{11}a_{32}}{|\Phi|}. \end{aligned}$$

注意(1.10)式中的 A_{33} 在本题即为 $|\Phi|$, 且 $|\Phi| = \pm 1$, 故

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} \frac{a_{22}}{|\Phi|} & \frac{-a_{21}}{|\Phi|} \\ \frac{-a_{12}}{|\Phi|} & \frac{a_{11}}{|\Phi|} \end{vmatrix} &= \frac{1}{|\Phi|^2} \begin{vmatrix} a_{22} & -a_{21} \\ -a_{12} & a_{11} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ -a_{11} & -a_{12} \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = \pm 1. \end{aligned}$$

故 $\Phi^{-1} \in E$, 即 E 中任一变换的逆变换都是 E 中的一个元素. 故 E 为一个群.

2. 设 Φ 是一个么模仿射变换,

$$\Phi: \begin{cases} x'_1 = a_{11}x_1 + a_{21}x_2 + a_{31}, \\ x'_2 = a_{12}x_1 + a_{22}x_2 + a_{32}, \end{cases} \quad |\Phi| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = \pm 1.$$

令仿射平面上任意 3 点 $a(a_1, a_2), b(b_1, b_2), c(c_1, c_2)$ 经 Φ 变换后, 分别变成 3 点 $a'(a'_1, a'_2), b'(b'_1, b'_2), c'(c'_1, c'_2)$.

分别记三角形 abc 与 $a'b'c'$ 的面积为 S 与 S' , 则因

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} 1 & a'_1 & a'_2 \\ 1 & b'_1 & b'_2 \\ 1 & c'_1 & c'_2 \end{vmatrix} &= \begin{vmatrix} b'_1 - a'_1 & b'_2 - a'_2 \\ c'_1 - a'_1 & c'_2 - a'_2 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} a_{11}(b_1 - a_1) + a_{21}(b_2 - a_2) & a_{12}(b_1 - a_1) + a_{22}(b_2 - a_2) \\ a_{11}(c_1 - a_1) + a_{21}(c_2 - a_2) & a_{12}(c_1 - a_1) + a_{22}(c_2 - a_2) \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} b_1 - a_1 & b_2 - a_2 \\ c_1 - a_1 & c_2 - a_2 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = \pm \begin{vmatrix} b_1 - a_1 & b_2 - a_2 \\ c_1 - a_1 & c_2 - a_2 \end{vmatrix} \\ &= \pm \begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_2 \\ 1 & b_1 & b_2 \\ 1 & c_1 & c_2 \end{vmatrix}, \\ \text{因为 } S, S' \text{ 分别等于 } \frac{1}{2} \begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_2 \\ 1 & b_1 & b_2 \\ 1 & c_1 & c_2 \end{vmatrix}, \frac{1}{2} \begin{vmatrix} 1 & a'_1 & a'_2 \\ 1 & b'_1 & b'_2 \\ 1 & c'_1 & c'_2 \end{vmatrix} \text{ 的绝对值, 故 } S = S'. \end{aligned}$$

3. 如图 4.2, 设平行四边形 $xyzu$ 每边都与有心 2 阶曲线 Γ 相切, 则四边形 $a\beta\gamma\delta$ 是 Γ 的外切四边形. 它的对角三线形 $a_\infty b_\infty c$ 是 Γ 的一个自配极三线形(依定理 3.2.6 的对偶). 这个三线形有两个顶点 a_∞, b_∞ 在无穷远直线 δ_∞ 上, 第 3 个顶点 c 恰为 Γ 的中心. 故 $c \times a_\infty, c \times b_\infty$ 为 Γ 的一对共轭直

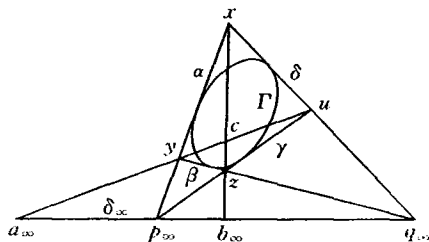


图 4.2

径. 即四边形 $xyzu$ 的对角线 $x \times z$ 与 $y \times u$ 为 Γ 的一对共轭直径.

4. 设有一对曲线 Γ , 如图 4.3, ξ, η 为它的两条渐近线, c 为中心. 一条割线 ζ 交 Γ 于 x, x' , 分别交 ξ, η 于 y, y' , 交 δ_∞ 于 r_∞ . 要证线段 $xy = x'y'$, 只要证明两线段 xx' 与 yy' 有公共的中点即可. 为此, 设线段 xx' 的中点为 m , 依定理 4.1.11 有 $R(x, x'; m, r_\infty) = -1$. 于是 m, r_∞ 为共轭点对. $c \times m$ 为 r_∞ 的极线. 令 $(c \times m) \times \delta_\infty = s_\infty$, 则

$$R(p_\infty, q_\infty; s_\infty, r_\infty) = R(y, y'; m, r_\infty) = -1.$$

故 m 也是线段 yy' 的中点, 即 $xy = x'y'$.

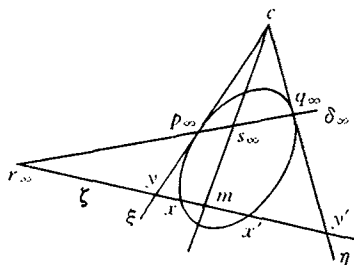


图 4.3

5. 用(3.6)式求出 $\sin \varphi = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\cos \varphi = \frac{1}{2}$, $a_{31} = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}$, $a_{32} = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}$, 然后用式(3.19), 求得旋转中心为 $(1, 1)$.

6. 参考 4.2 节例 1 的解法. 得

$$x'_1 = 2x_1 + 3x_2 + 1, \quad x'_2 = 3x_1 - 2x_2 - 1.$$

第 5 章

习 题

1. 方程 $u_1 - u_2 + 3u_3 - u_4 = 0$, 坐标 $[1, -1, 3, -1]$.
2. 在 l_1 上取两点 $(3, -4, 2, 1), (0, 0, 1, 1)$, 计算出 l_1 的普吕克坐标是 $(3, -4, 1, -4, -3, 0)$. 在 l_2 上取两点 $(1, 1, -1, 1), (1, -1, -1, -1)$, 计算得 l_2 的普吕克坐标 $(-1, 0, 1, -1, 0, -1)$. 代入

$$p_1 p_4' + p_1' p_4 + p_2 p_5' + p_2' p_5 + p_3 p_4' + p_3' p_6 = 0,$$

故 l_1, l_2 相交.

3. 设 Ψ 为 $\rho x_i' = \sum_{k=1}^4 a_{ki} x_k$, $i = 1, 2, 3, 4$, 依次以 5 组对应点坐标代入, 得含 $\rho_j (j = 1, 2, 3, 4, 5), a_{ik} (i, k = 1, 2, 3, 4)$ 21 元的 20 个方程. 解之得

$$\rho_1 = 2, \rho_2 = 2, \rho_3 = 2, \rho_4 = 1, \rho_5 = 1,$$

$$\text{以及 } a_{11} = \frac{1}{2}, a_{21} = -\frac{1}{2}, a_{31} = 0, a_{41} = \frac{1}{2}, a_{12} = \frac{7}{2}, a_{22} = -\frac{3}{2}, a_{32} = 4, a_{42} = -\frac{5}{2}, a_{13} = -\frac{9}{2}, a_{23} = \frac{5}{2}, a_{33} = -4, a_{43} = \frac{7}{2}, a_{14} = \frac{3}{2}, a_{24} = -\frac{1}{2}, a_{34} = 1, a_{44} = -\frac{1}{2}. \text{ 计算出 } |\Psi| \neq 0.$$

4. 令 $\rho x_1' = x_1 + x_2 - x_3 + 2x_4$, $\rho x_2' = 2x_2 + x_3 - x_4$, $\rho x_3' = 2x_3 + x_4$, $\rho x_4' = \sqrt{3}x_4$, 得 $f = x_1'^2 + x_2'^2 + x_3'^2 + x_4'^2 = 0$.

5. 设 $x_i' = \sum_{k=1}^3 a_{ki} x_k + a_i$, $i = 1, 2, 3$. 以 4 组对应点坐标代入得 12 元 12 个方程. 解得 $a_1 = -\frac{1}{2}, a_2 = \frac{1}{2}, a_3 = 1, a_{11} = \frac{5}{2}, a_{21} = \frac{3}{2}, a_{31} = -\frac{1}{2}, a_{12} = -\frac{3}{2}, a_{22} = \frac{1}{2}, a_{32} = -\frac{3}{2}, a_{13} = 0, a_{23} = -1, a_{33} = 1$. 变换的矩阵行列式 $\neq 0$, 故为仿射变换.

6. (i) 两共轭虚直线的交点是实点 $(-1, 13, -5)$.

(ii) 两直线的交点是 $(1-i, -13(1-i), 5(1-i))$, 即实点 $(-1, 13, -5)$.

复 习 题

1. 由 $\Omega\Omega^T = \rho^2 I$, 得

$$\sum_{i=1}^3 a_{ki} a_{ji} = \begin{cases} \rho^2, & \text{若 } k = j; \\ 0, & \text{若 } k \neq j. \end{cases}$$

设 $\Omega: u(u_1, u_2, u_3) \rightarrow u'(u_1', u_2', u_3')$, $v(v_1, v_2, v_3) \rightarrow v'(v_1', v_2', v_3')$, 则

$$\begin{aligned} (u', v') &= \sum_{i=1}^3 u_i v_i = \sum_{i=1}^3 \sum_{k=1}^3 a_{ki} u_k \sum_{j=1}^3 a_{ji} v_j = \sum_{k=1}^3 \sum_{j=1}^3 \left(\sum_{i=1}^3 a_{ki} a_{ji} \right) u_k v_j \\ &= \sum_{k=1}^3 \rho^2 u_k v_k = \rho^2 (u, v). \end{aligned}$$

由此得 $|u'| = |\rho| |u|$, $|v'| = |\rho| |v|$. 令两向量的夹角为 φ , 则

$$\cos \varphi = \frac{(u', v')}{|u'| |v'|} = \frac{\rho^2 (u, v)}{\rho^2 |u| |v|} = \frac{(u, v)}{|u| |v|},$$

故 φ 为仿射不变量.

2. 4 虚交点是 $(2\sqrt{39}, 2\sqrt{35}i, 5)$, $(2\sqrt{39}, -2\sqrt{35}i, 5)$, $(-2\sqrt{39}, 2\sqrt{35}i, 5)$, $(-2\sqrt{39}, -2\sqrt{35}i, 5)$.

3. OI , AI , OJ , AJ 的方程 $x_1 + ix_2 = 0$, $x_1 + ix_2 - ix_3 = 0$, $x_1 - ix_2 = 0$, $x_1 - ix_2 + ix_3 = 0$.

4. 点的置换和直线的置换分别是:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 & 13 \\ 3 & 9 & 11 & 8 & 4 & 6 & 7 & 5 & 13 & 10 & 1 & 12 & 2 \end{pmatrix},$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 & 13 \\ 3 & 5 & 7 & 4 & 13 & 6 & 1 & 12 & 9 & 10 & 8 & 11 & 2 \end{bmatrix}.$$

5. 按 $GF(3)$ 的运算, 特征方程是 $\rho^3 - \rho^2 - 2\rho - 1 = 0$. 通过对元 0, 1, 2 的分别试验, 得特征根为 $\rho = 1$. 代入变换式得 $x_2 + x_3 = 0$, $2x_1 + x_2 =$

0. 令 $x_1 = 1$, 则 $x_2 = 1$, $x_3 = 2$, 故得固定点为 $(1, 1, 2)$, 即 P_{11} .

索引

A		第 1 坐标	19, 21, 214
		第 2 简化形式	177
阿贝尔群	66	第 2 类相似变换	223
B		第 2 类正交变换	232
		第 2 坐标	19, 21, 214
巴普斯定理	123	第 3 坐标	21
巴普斯线	124	笛沙格定理	41
巴斯加定理	185	笛沙格第 2 定理	134
巴斯加线	187	点对 u, v 调和分割点对 x, y	51
变换	63	点反射	234
变换群	67	点 g 投射 $\zeta(y)$ 的线束	114
标准正交基底	227	点列	27
布利安桑定理	191	点列的底	27
布利安桑点	191	点场	79
C		点 x 的方程	22, 24
参考点组	17, 21	度量特性	236
垂直	226	对合变换	127
D		对边	50
		对顶点	50
单位元	66	对角点	50
单位点	17, 21	对角线	50
第 1 简化形式	177	对角三点形	50
第 1 类相似变换	223	对角三线形	50
第 1 类正交变换	232	对射变换	141

E		仿射特性	208
		仿射直线	208
		仿射坐标系	212
2 阶曲线 (斯陶特定义)	168	G	
2 阶曲线 (斯泰纳定义)	182		
2 阶曲线 (射影定义)	182		
2 阶曲线的射影分类	193	割线	169
2 阶曲线的仿射分类	219	共轭点对	150
2 阶曲面	262	共轭直径	220
2 阶曲面的射影分类	264	共轭直线对	152
2 切线点	170	固定点	2, 76, 91
2 维仿射变换	207	固定直线	91
2 维射影变换	80	广义射影变换群	144
2 维射影变换群	84	H	
2 维射影坐标系	19		
2 维坐标变换	35	恒等变换	66
2 维向量	214	J	
F			
		基底	216
复射影平面	193	极点	146
复射影平面几何	193	极线	146
复数域上的射影空间	275	几何点	27
法纳平面	280	几何直线	28
非退化 2 阶曲线	194	渐近线	218
分离点对	11	角	229
分离关系	11	交比	96, 97
反射	234	接合关系	8
仿射比	211	解析点	27
仿射不变量	211	解析直线	28
仿射变换	204	绝对对合	223, 225
仿射变换群	207	绝对形	225
仿射几何	208	绝对直线	204
仿射平面	208	绝对平面	264

K		配极原则	148
		平常点	3
可交换群	66	平常直线	5
克莱因的变换群观点	239	平面对偶原则	56
空间	239	平行	210
L		平行射影	2, 211
		平移	206, 233
零系	261	平移变换	206
零向量	214	普吕克恒等式	250
六边形	185	Q	
六点形	191	齐次坐标	17
M		切点	169
麦比乌斯带子	15	切线	169
模	227	群	66
迷向直线	278	全等图形	236
N		S	
内点	209	S 到 S' 内的映射	61
内积	227	S 到 S' 上的映射	62
内接六边形	185	S 到 S' 的一一映射	62
逆映射	63	S 到 S' 的变换	63
逆元	66	S 的变换	63
O		三点形	41
		三线形	41
欧氏几何	236	3 维正交变换群	269
欧氏平面	234	3 维仿射变换	265
P		3 维仿射空间	265
		3 维欧氏空间	266
抛物线	218	射影变换的固定点	76
抛物型射影变换	77	射影不变量	208
配极变换	146	射影点	5

像直线	4, 141	正交矩阵	232
旋转	233	正交条件	232
虚 2 阶曲线	193	直角坐标系	226
Y		直径	218
么模仿射变换	240	直射变换	80
1 切线点	170	直射变换的固定点	91
一一映射	62	直射变换的固定直线	91
1 维仿射变换	208	直线的普吕克坐标	251
1 维射影变换	69	中点	219
1 维射影对应	69	中间	209
1 维射影变换群	76	中心	95, 218
1 维射影坐标系	17	中心对称	206, 234
1 维坐标变换	31	中心反射变换	207
映射	62	中心射影	2
映射 Φ' 与 Φ'' 的积	64	主变换群	238
原像点	4, 141	自对应点	76, 91
原像直线	4	自对应直线	91
运动	234	自共轭点	153
圆点	278	自共轭直线	154
有限域上的射影空间	279	自配极三点形	161
Z		自同构	207
正交	226	自同构群	207
正交变换	232	子群	66
正交变换群	234	坐标三点形	21
		坐标四面体	253
		坐标向量	227